```
/* ===== файл: FiberPulse/FiberPulse.html ===== */
<!doctype html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, viewport-fit=cover">
<title>Fiber Pulse</title>
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Golos+Text:wght@400;500;600;700&family=JetBrains+Mono:wght@400;600&family=Unbounded:wght@500;700&display=swap">
<style>
/* Layout: «пульт аналитика» — левая навигация, сверху полоса глобальных переключателей,
   справа плотные рабочие панели. Цвет изменения: синий = рост, красный = падение (безопасно для дальтоников). */
:root {
  color-scheme: light;
  --bg: #f4f6f9;
  --surface: #ffffff;
  --surface-2: #eef1f6;
  --surface-3: #e3e8f0;
  --line: #d9dfe8;
  --fg: #12161c;
  --fg-2: #485263;
  --fg-3: #7a8496;
  --accent: #0e6f68;
  --accent-ink: #ffffff;
  --accent-soft: #d8efec;
  --up: #2a78d6;
  --down: #d93f3f;
  --up-soft: #dbe9fb;
  --down-soft: #fbdede;
  --total: #5d6879;
  --mid: #f0efec;
  --s1: #2a78d6; --s2: #eb6834; --s3: #1baf7a; --s4: #eda100;
  --s5: #e87ba4; --s6: #008300; --s7: #4a3aa7; --s8: #e34948;
  --shadow: 0 1px 2px rgba(18, 22, 28, .06), 0 4px 16px rgba(18, 22, 28, .05);
  --f-display: "Unbounded", "Golos Text", system-ui, sans-serif;
  --f-body: "Golos Text", system-ui, -apple-system, "Segoe UI", Roboto, sans-serif;
  --f-mono: "JetBrains Mono", ui-monospace, "SFMono-Regular", Menlo, Consolas, monospace;
  --r: 10px;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
  :root:not([data-theme="light"]) {
    color-scheme: dark;
    --bg: #0e1115; --surface: #161a20; --surface-2: #1c2129; --surface-3: #252b35; --line: #2b323d;
    --fg: #eef1f5; --fg-2: #b2bccb; --fg-3: #7f8a9b;
    --accent: #2bb5a6; --accent-ink: #062320; --accent-soft: #123532;
    --up: #3987e5; --down: #e66767; --up-soft: #16283f; --down-soft: #3a1c1e; --total: #8f9aac; --mid: #383835;
    --s1: #3987e5; --s2: #d95926; --s3: #199e70; --s4: #c98500;
    --s5: #d55181; --s6: #008300; --s7: #9085e9; --s8: #e66767;
    --shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, .4), 0 4px 16px rgba(0, 0, 0, .25);
  }
}
:root[data-theme="dark"] {
  color-scheme: dark;
  --bg: #0e1115; --surface: #161a20; --surface-2: #1c2129; --surface-3: #252b35; --line: #2b323d;
```

```
  --fg: #eef1f5; --fg-2: #b2bccb; --fg-3: #7f8a9b;
  --accent: #2bb5a6; --accent-ink: #062320; --accent-soft: #123532;
  --up: #3987e5; --down: #e66767; --up-soft: #16283f; --down-soft: #3a1c1e; --total: #8f9aac; --mid:
 #383835;
  --s1: #3987e5; --s2: #d95926; --s3: #199e70; --s4: #c98500;
  --s5: #d55181; --s6: #008300; --s7: #9085e9; --s8: #e66767;
  --shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, .4), 0 4px 16px rgba(0, 0, 0, .25);
}
* { box-sizing: border-box; }
html, body { height: 100%; }
body {
  margin: 0; background: var(--bg); color: var(--fg);
  font: 14px/1.45 var(--f-body); -webkit-font-smoothing: antialiased;
}
[hidden] { display: none !important; }
button, input, select, textarea { font: inherit; color: inherit; }
:focus-visible { outline: 2px solid var(--accent); outline-offset: 2px; }
.num, .mono { font-family: var(--f-mono); font-variant-numeric: tabular-nums; }

/* ---------- каркас ---------- */
.app { display: grid; grid-template-columns: 212px minmax(0, 1fr); min-height: 100%; }
.rail {
  position: sticky; top: env(safe-area-inset-top, 0px); align-self: start; height: 100vh;
  display: flex; flex-direction: column; gap: 4px; padding: 18px 12px; border-right: 1px solid var(-
-line);
  background: var(--surface);
}
.brand { display: flex; align-items: center; gap: 10px; padding: 2px 8px 16px; }
.brand-mark { width: 30px; height: 30px; flex: none; }
.brand-name { font-family: var(--f-display); font-weight: 700; font-size: 15px; letter-spacing: .01e
m; line-height: 1.1; }
.brand-name small { display: block; font: 500 10.5px/1.2 var(--f-body); color: var(--fg-3); letter-s
pacing: .06em; text-transform: uppercase; margin-top: 3px; }
.nav-btn {
  display: flex; align-items: center; gap: 10px; width: 100%; padding: 9px 10px; border: 0; border-r
adius: 8px;
  background: transparent; color: var(--fg-2); cursor: pointer; text-align: left; font-weight: 500;
}
.nav-btn svg { width: 18px; height: 18px; flex: none; stroke: currentColor; fill: none; stroke-width
: 1.7; stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; }
.nav-btn:hover { background: var(--surface-2); color: var(--fg); }
.nav-btn[aria-current="page"] { background: var(--accent-soft); color: var(--accent); }
.nav-sep { height: 1px; background: var(--line); margin: 10px 6px; }
.rail-foot { margin-top: auto; display: flex; flex-direction: column; gap: 6px; padding: 8px 4px 0;
}
.rail-foot .muted { font-size: 12px; }

.main { min-width: 0; display: flex; flex-direction: column; }
.toolbar {
  position: sticky; top: env(safe-area-inset-top, 0px); z-index: 20; display: flex; flex-wrap: wrap;
 align-items: center; gap: 10px 14px;
  padding: 12px 24px; background: color-mix(in srgb, var(--bg) 88%, transparent); backdrop-filter: b
lur(8px);
  border-bottom: 1px solid var(--line);
}
.tb-group { display: flex; align-items: center; gap: 6px; min-width: 0; }
.tb-label { font-size: 11px; color: var(--fg-3); text-transform: uppercase; letter-spacing: .07em; f
ont-weight: 600; }
```

```
.content { padding: 22px 24px 48px; display: flex; flex-direction: column; gap: 18px; min-width: 0;
}

/* ---------- элементы управления ---------- */
.select, .input {
  height: 34px; padding: 0 30px 0 10px; border: 1px solid var(--line); border-radius: 8px; backgroun
d: var(--surface);
  min-width: 0; max-width: 100%;
}
.select { appearance: none; background-image: linear-gradient(45deg, transparent 50%, var(--fg-3) 50
%), linear-gradient(135deg, var(--fg-3) 50%, transparent 50%);
  background-position: calc(100% - 15px) 15px, calc(100% - 10px) 15px; background-size: 5px 5px; bac
kground-repeat: no-repeat; cursor: pointer; }
.input { padding: 0 10px; }
textarea.input { height: auto; padding: 8px 10px; resize: vertical; }
.seg { display: inline-flex; padding: 3px; border-radius: 9px; background: var(--surface-2); border:
 1px solid var(--line); gap: 2px; flex-wrap: wrap; }
.seg button { border: 0; background: transparent; padding: 5px 10px; border-radius: 6px; cursor: poi
nter; color: var(--fg-2); font-weight: 500; white-space: nowrap; }
.seg button:hover { color: var(--fg); }
.seg button[aria-pressed="true"] { background: var(--surface); color: var(--fg); box-shadow: 0 1px 2
px rgba(0,0,0,.12); }
.btn {
  display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center; gap: 7px; height: 34px; paddin
g: 0 14px; border-radius: 8px;
  border: 1px solid var(--line); background: var(--surface); cursor: pointer; font-weight: 500; whit
e-space: nowrap;
}
.btn:hover { border-color: var(--fg-3); }
.btn.primary { background: var(--accent); border-color: var(--accent); color: var(--accent-ink); }
.btn.primary:hover { filter: brightness(1.06); }
.btn.ghost { border-color: transparent; background: transparent; color: var(--fg-2); }
.btn.ghost:hover { background: var(--surface-2); color: var(--fg); }
.btn.sm { height: 28px; padding: 0 10px; font-size: 12.5px; }
.btn svg { width: 16px; height: 16px; stroke: currentColor; fill: none; stroke-width: 1.8; stroke-li
necap: round; stroke-linejoin: round; }
.icon-btn { width: 34px; padding: 0; }
.period-nav { display: inline-flex; align-items: center; border: 1px solid var(--line); border-radiu
s: 8px; background: var(--surface); }
.period-nav button { border: 0; background: transparent; width: 30px; height: 32px; cursor: pointer;
 color: var(--fg-2); font-size: 16px; }
.period-nav button:hover { color: var(--fg); }
.period-nav select { border: 0; height: 32px; background: transparent; font-weight: 600; padding: 0
4px; cursor: pointer; max-width: 150px; }
.chip { display: inline-flex; align-items: center; gap: 4px; padding: 2px 8px; border-radius: 999px;
 font-size: 12px; font-weight: 600; white-space: nowrap; font-family: var(--f-mono); font-variant-nu
meric: tabular-nums; }
.chip.up { background: var(--up-soft); color: var(--up); }
.chip.down { background: var(--down-soft); color: var(--down); }
.chip.flat { background: var(--surface-2); color: var(--fg-3); }
.chip.new { background: var(--accent-soft); color: var(--accent); font-family: var(--f-body); }
.tag { display: inline-block; padding: 1px 7px; border-radius: 5px; background: var(--surface-2); co
lor: var(--fg-2); font-size: 11.5px; }
.muted { color: var(--fg-3); }
.dim { color: var(--fg-2); }

/* ---------- панели ---------- */
.page-head { display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: flex-end; justify-content: space-between;
```

```
gap: 10px 18px; }
.page-title { margin: 0; font: 600 22px/1.15 var(--f-display); letter-spacing: -.01em; text-wrap: ba
lance; }
.page-sub { margin: 4px 0 0; color: var(--fg-2); max-width: 70ch; }
.grid { display: grid; gap: 16px; }
.g-kpi { grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(210px, 1fr)); }
.g-2 { grid-template-columns: minmax(0, 3fr) minmax(0, 2fr); }
.g-2e { grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr)); }
.card { background: var(--surface); border: 1px solid var(--line); border-radius: var(--r); min-widt
h: 0; }
.card-h { display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; justify-content: space-between; gap:
8px 12px; padding: 14px 16px 6px; }
.card-t { margin: 0; font-size: 14.5px; font-weight: 600; }
.card-s { margin: 2px 0 0; font-size: 12.5px; color: var(--fg-3); }
.card-b { padding: 6px 16px 16px; min-width: 0; }
.card-tools { display: flex; gap: 6px; flex-wrap: wrap; align-items: center; }
.kpi { padding: 14px 16px 12px; display: flex; flex-direction: column; gap: 6px; }
.kpi-label { font-size: 11.5px; text-transform: uppercase; letter-spacing: .07em; color: var(--fg-3)
; font-weight: 600; }
.kpi-value { font: 600 26px/1.1 var(--f-mono); font-variant-numeric: tabular-nums; letter-spacing: -
.02em; }
.kpi-row { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 6px; align-items: center; font-size: 12px; color: va
r(--fg-3); }
.kpi-spark { height: 36px; margin-top: 2px; }
.kpi-name { font-weight: 600; font-size: 15px; line-height: 1.25; overflow: hidden; text-overflow: e
llipsis; display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 2; -webkit-box-orient: vertical; }

.insights { list-style: none; margin: 0; padding: 0; display: flex; flex-direction: column; gap: 9px
; }
.insights li { display: grid; grid-template-columns: 22px minmax(0, 1fr); gap: 8px; align-items: sta
rt; }
.ins-ico { width: 22px; height: 22px; border-radius: 6px; display: grid; place-items: center; font-s
ize: 12px; font-weight: 700; }
.ins-ico.up { background: var(--up-soft); color: var(--up); }
.ins-ico.down { background: var(--down-soft); color: var(--down); }
.ins-ico.info { background: var(--accent-soft); color: var(--accent); }
.ins-ico.warn { background: var(--surface-3); color: var(--fg-2); }

.banner { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px 16px; align-items: center; justify-content: spac
e-between; padding: 12px 16px;
  border: 1px dashed var(--accent); border-radius: var(--r); background: var(--accent-soft); color:
var(--fg); }
.banner b { color: var(--accent); }

/* ---------- графики ---------- */
.chart { position: relative; width: 100%; min-width: 0; }
.chart svg { display: block; width: 100%; overflow: visible; }
.chart text { fill: var(--fg-3); font: 11px var(--f-body); }
.chart .axis-num { font-family: var(--f-mono); font-size: 10.5px; }
.chart .lbl-strong { fill: var(--fg); font-weight: 600; }
.chart .grid-l { stroke: var(--line); stroke-width: 1; }
.chart .zero-l { stroke: var(--fg-3); stroke-width: 1; }
.legend { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 4px 14px; font-size: 12px; color: var(--fg-2); margin
: 2px 0 8px; }
.legend span { display: inline-flex; align-items: center; gap: 6px; cursor: default; }
.legend i { width: 14px; height: 3px; border-radius: 2px; display: inline-block; }
.legend i.dash { background-image: linear-gradient(90deg, currentColor 55%, transparent 55%) !import
ant; background-size: 5px 3px; }
```

```
.tip {
  position: fixed; z-index: 100; pointer-events: none; padding: 8px 10px; border-radius: 8px; backgr
ound: var(--fg); color: var(--bg);
  font-size: 12px; line-height: 1.4; box-shadow: var(--shadow); max-width: 300px;
}
.tip .t-h { font-weight: 600; margin-bottom: 3px; }
.tip .t-r { display: flex; justify-content: space-between; gap: 14px; }
.tip .t-r b { font-family: var(--f-mono); font-weight: 600; }
.tip .sw { display: inline-block; width: 8px; height: 8px; border-radius: 2px; margin-right: 6px; ve
rtical-align: 0; }
.empty { padding: 28px 16px; text-align: center; color: var(--fg-3); }

/* ---------- таблицы ---------- */
.tbl-wrap { overflow: auto; max-height: 70vh; border-top: 1px solid var(--line); }
table.tbl { border-collapse: separate; border-spacing: 0; width: 100%; font-size: 13px; }
.tbl th, .tbl td { padding: 7px 10px; border-bottom: 1px solid var(--line); white-space: nowrap; tex
t-align: right; }
.tbl th { position: sticky; top: 0; z-index: 2; background: var(--surface); color: var(--fg-3); font
-size: 11.5px; font-weight: 600; text-transform: uppercase; letter-spacing: .05em; cursor: pointer;
user-select: none; }
.tbl th.nosort { cursor: default; }
.tbl th:hover:not(.nosort) { color: var(--fg); }
.tbl th .arr { color: var(--accent); }
.tbl td.l, .tbl th.l { text-align: left; }
.tbl td.pos { position: sticky; left: 0; z-index: 1; background: var(--surface); max-width: 280px; o
verflow: hidden; text-overflow: ellipsis; font-weight: 500; }
.tbl th.pos { left: 0; z-index: 3; }
.tbl tbody tr { cursor: pointer; }
.tbl tbody tr:hover td { background: var(--surface-2); }
.tbl tr.grp td { background: var(--surface-2); font-weight: 600; cursor: default; }
.tbl tr.tot td { font-weight: 700; border-top: 2px solid var(--line); background: var(--surface); po
sition: sticky; bottom: 0; }
.tbl td .num { font-size: 12.5px; }
.bar-cell { display: flex; align-items: center; gap: 6px; justify-content: flex-end; }
.share-bar { width: 52px; height: 6px; border-radius: 3px; background: var(--surface-3); overflow: h
idden; }
.share-bar i { display: block; height: 100%; background: var(--accent); border-radius: 3px; }

/* тепловая карта */
.hm-wrap { overflow: auto; max-height: 72vh; }
table.hm { border-collapse: separate; border-spacing: 2px; font-size: 11px; }
.hm th { position: sticky; top: 0; z-index: 2; background: var(--surface); color: var(--fg-3); font-
weight: 500; padding: 4px 2px; white-space: nowrap; font-size: 10.5px; }
.hm td { min-width: 46px; height: 24px; text-align: center; border-radius: 4px; font-family: var(--f
-mono); font-variant-numeric: tabular-nums; font-size: 10.5px; padding: 0 3px; }
.hm td.nm { position: sticky; left: 0; z-index: 1; background: var(--surface); text-align: left; fon
t-family: var(--f-body); font-size: 12px; color: var(--fg); max-width: 220px; overflow: hidden; text
-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; padding-right: 10px; cursor: pointer; }
.hm th.nm { left: 0; z-index: 3; }
.hm-scale { display: flex; align-items: center; gap: 8px; font-size: 11.5px; color: var(--fg-3); }
.hm-scale .ramp { width: 160px; height: 8px; border-radius: 4px; }

/* данные */
.drop {
  border: 2px dashed var(--line); border-radius: 12px; padding: 26px 18px; text-align: center; backg
round: var(--surface);
  display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 10px; transition: border-color .1
5s, background .15s;
```

```
}
.drop.over { border-color: var(--accent); background: var(--accent-soft); }
.drop h3 { margin: 0; font: 600 17px var(--f-display); }
.drop p { margin: 0; color: var(--fg-2); max-width: 60ch; }
.drop-actions { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; justify-content: center; }
.map-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(190px, 1fr)); gap: 10px;
}
.map-col { border: 1px solid var(--line); border-radius: 8px; padding: 8px 10px; display: flex; flex
-direction: column; gap: 6px; min-width: 0; }
.map-col .nm { font-weight: 600; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; }
.map-col .ex { font-size: 11.5px; color: var(--fg-3); overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; whi
te-space: nowrap; font-family: var(--f-mono); }
.preview-wrap { overflow: auto; max-height: 260px; border: 1px solid var(--line); border-radius: 8px
; }
.preview { border-collapse: collapse; font-size: 12px; }
.preview td, .preview th { border-bottom: 1px solid var(--line); padding: 4px 8px; white-space: nowr
ap; text-align: left; }
.preview th { background: var(--surface-2); position: sticky; top: 0; }
.steps { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; counter-reset: s; margin: 0; padding: 0; list-st
yle: none; }
.steps li { counter-increment: s; display: flex; gap: 8px; align-items: center; color: var(--fg-2);
font-size: 13px; }
.steps li::before { content: counter(s); width: 20px; height: 20px; border-radius: 50%; background:
var(--surface-3); color: var(--fg); display: grid; place-items: center; font-size: 11px; font-weight
: 700; }
.alert { padding: 10px 12px; border-radius: 8px; background: var(--down-soft); color: var(--fg); bor
der: 1px solid var(--down); }
.okmsg { padding: 10px 12px; border-radius: 8px; background: var(--accent-soft); border: 1px solid v
ar(--accent); }

/* формула */
.formula-row { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; align-items: center; }
.metric-chip { border: 1px solid var(--line); background: var(--surface-2); border-radius: 999px; pa
dding: 3px 10px; cursor: pointer; font-size: 12.5px; }
.metric-chip:hover { border-color: var(--accent); color: var(--accent); }
.op-chip { min-width: 30px; }
.slider-row { display: grid; grid-template-columns: minmax(110px, 1fr) minmax(0, 2fr) 70px; gap: 10p
x; align-items: center; }
.slider-row input[type=range] { width: 100%; accent-color: var(--accent); }
.slider-row .val { font-family: var(--f-mono); text-align: right; font-weight: 600; }

.toast { position: fixed; left: 50%; bottom: calc(22px + env(safe-area-inset-bottom, 0px)); transfor
m: translateX(-50%); background: var(--fg); color: var(--bg);
  padding: 9px 14px; border-radius: 8px; z-index: 200; box-shadow: var(--shadow); font-weight: 500;
}

@media (max-width: 1100px) { .g-2 { grid-template-columns: minmax(0, 1fr); } }
@media (max-width: 820px) {
  .app { grid-template-columns: minmax(0, 1fr); }
  .rail { position: static; height: auto; flex-direction: row; flex-wrap: nowrap; overflow-x: auto;
padding: 8px 12px; border-right: 0; border-bottom: 1px solid var(--line); gap: 2px; }
  .brand { padding: 0 8px 0 0; }
  .brand-name small, .nav-sep, .rail-foot { display: none; }
  .nav-btn { width: auto; white-space: nowrap; padding: 7px 9px; }
  .toolbar { position: static; padding: 10px 16px; }
  .content { padding: 16px 16px 40px; }
  .g-2e { grid-template-columns: minmax(0, 1fr); }
}
```

```
@media (prefers-reduced-motion: reduce) { * { transition: none !important; animation: none !importan
t; } }
</style>
</head>
<body>
<div class="app">
  <nav class="rail" aria-label="Разделы">
    <div class="brand">
      <svg class="brand-mark" viewBox="0 0 32 32" aria-hidden="true">
        <rect x="1" y="1" width="30" height="30" rx="8" fill="var(--accent)"></rect>
        <polyline points="6,20 11,20 14,10 18,24 21,15 26,15" fill="none" stroke="var(--accent-ink)"
 stroke-width="2.4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></polyline>
      </svg>
      <div class="brand-name">Fiber Pulse<small>динамика позиций</small></div>
    </div>
    <button class="nav-btn" data-view="overview"><svg viewBox="0 0 24 24"><rect x="3" y="3" width="7
" height="9" rx="1.5"/><rect x="14" y="3" width="7" height="5" rx="1.5"/><rect x="14" y="12" width="
7" height="9" rx="1.5"/><rect x="3" y="16" width="7" height="5" rx="1.5"/></svg>Обзор</button>
    <button class="nav-btn" data-view="table"><svg viewBox="0 0 24 24"><path d="M3 6h18M3 12h18M3 18
h18M9 3v18"/></svg>Позиции</button>
    <button class="nav-btn" data-view="heat"><svg viewBox="0 0 24 24"><rect x="3" y="3" width="5" he
ight="5" rx="1"/><rect x="10" y="3" width="5" height="5" rx="1"/><rect x="17" y="3" width="4" height
="5" rx="1"/><rect x="3" y="10" width="5" height="5" rx="1"/><rect x="10" y="10" width="5" height="5
" rx="1"/><rect x="17" y="10" width="4" height="5" rx="1"/><rect x="3" y="17" width="5" height="4" r
x="1"/><rect x="10" y="17" width="5" height="4" rx="1"/><rect x="17" y="17" width="4" height="4" rx=
"1"/></svg>Карта изменений</button>
    <button class="nav-btn" data-view="detail"><svg viewBox="0 0 24 24"><circle cx="11" cy="11" r="7
"/><path d="M21 21l-4.3-4.3"/></svg>Карточка позиции</button>
    <button class="nav-btn" data-view="factors"><svg viewBox="0 0 24 24"><path d="M4 20V10M10 20V4M1
6 20v-7M22 20H2"/></svg>Факторы</button>
    <button class="nav-btn" data-view="forecast"><svg viewBox="0 0 24 24"><path d="M3 17l5-5 4 3 4-6
"/><path d="M16 9l5-3" stroke-dasharray="2 2.5"/></svg>Прогноз и сценарии</button>
    <button class="nav-btn" data-view="datalens"><svg viewBox="0 0 24 24"><path d="M8 7l-5 5 5 5M16
7l5 5-5 5M14 4l-4 16"/></svg>B DataLens</button>
    <div class="nav-sep"></div>
    <button class="nav-btn" data-view="data"><svg viewBox="0 0 24 24"><path d="M12 3v12M7 10l5 5 5-5
"/><path d="M4 17v3h16v-3"/></svg>Данные</button>
    <div class="rail-foot">
      <div class="seg" role="group" aria-label="Тема">
        <button id="th-auto" data-theme-set="auto" title="Как в системе">Авто</button>
        <button id="th-light" data-theme-set="light" title="Светлая">Свет</button>
        <button id="th-dark" data-theme-set="dark" title="Тёмная">Тьма</button>
      </div>
      <div class="muted" id="ds-info"></div>
    </div>
  </nav>

  <div class="main">
    <div class="toolbar" id="toolbar">
      <div class="tb-group"><span class="tb-label">Показатель</span><select class="select" id="tb-me
tric" aria-label="Показатель"></select></div>
      <div class="tb-group"><span class="tb-label">Шаг</span>
        <div class="seg" id="tb-gran" role="group" aria-label="Шаг">
          <button data-g="M">Месяц</button><button data-g="Q">Квартал</button><button data-g="Y">Год
</button>
        </div>
      </div>
      <div class="tb-group"><span class="tb-label">Период</span>
```

```
        <div class="period-nav">
          <button id="tb-prev" aria-label="Предыдущий период" title="Предыдущий (←)">‹</button>
          <select id="tb-period" aria-label="Текущий период"></select>
          <button id="tb-next" aria-label="Следующий период" title="Следующий (→)">›</button>
        </div>
      </div>
      <div class="tb-group"><span class="tb-label">Сравнить с</span>
        <div class="seg" id="tb-cmp" role="group" aria-label="Сравнение">
          <button data-c="prev">Пред. периодом</button><button data-c="yoy">Год назад</button><butto
n data-c="ytd">С начала года</button><button data-c="custom">Выбрать…</button>
        </div>
        <select class="select" id="tb-custom" aria-label="Период для сравнения" hidden></select>
      </div>
      <div class="tb-group"><span class="tb-label">Группа</span><select class="select" id="tb-group"
 aria-label="Группа"></select></div>
    </div>
    <main class="content" id="content"></main>
  </div>
</div>
<div class="tip" id="tip" hidden></div>
<div class="toast" id="toast" hidden></div>
<input type="file" id="file-input" accept=".csv,.tsv,.txt,.xlsx" hidden>

<script>
"use strict";
/* ========================================================================
   Fiber Pulse — отслеживание динамики позиций (месяц к месяцу, год к году)
   Один файл, без внешних библиотек. Работает офлайн.
   ======================================================================== */

/* ---------------------------- утилиты ---------------------------- */
const $ = (s, r = document) => r.querySelector(s);
const $$ = (s, r = document) => Array.from(r.querySelectorAll(s));
const esc = s => String(s ?? "").replace(/[&<>"']/g, c => ({ "&": "&amp;", "<": "&lt;", ">": "&gt;",
 '"': "&quot;", "'": "&#39;" }[c]));
const isNum = v => typeof v === "number" && Number.isFinite(v);
const sum = a => { let s = 0, n = 0; for (const v of a) if (isNum(v)) { s += v; n++; } return n ? s
: NaN; };
const mean = a => { let s = 0, n = 0; for (const v of a) if (isNum(v)) { s += v; n++; } return n ? s
 / n : NaN; };
const css = name => getComputedStyle(document.documentElement).getPropertyValue(name).trim();
const store = {
  get(k, d) { try { const v = localStorage.getItem("fiberpulse:" + k); return v == null ? d : JSON.p
arse(v); } catch (e) { return d; } },
  set(k, v) { try { localStorage.setItem("fiberpulse:" + k, JSON.stringify(v)); return true; } catch
 (e) { return false; } },
  del(k) { try { localStorage.removeItem("fiberpulse:" + k); } catch (e) {} }
};
function toast(msg, ms = 2600) { const t = $("#toast"); t.textContent = msg; t.hidden = false; clear
Timeout(toast._t); toast._t = setTimeout(() => t.hidden = true, ms); }

/* ---------- числа ---------- */
const NF = {};
function nf(maxFrac, minFrac = 0) { const k = maxFrac + ":" + minFrac; return NF[k] || (NF[k] = new
Intl.NumberFormat("ru-RU", { maximumFractionDigits: maxFrac, minimumFractionDigits: minFrac })); }
function fmt(v) {
  if (!isNum(v)) return "—";
  const a = Math.abs(v);
```

```
  if (a >= 1000) return nf(0).format(v);
  if (a >= 1) return nf(2).format(v);
  if (a === 0) return "0";
  const d = Math.min(8, 2 - Math.floor(Math.log10(a)));
  return nf(d).format(v);
}
function fmtC(v) { // компактно: 1,2 млн
  if (!isNum(v)) return "—";
  const a = Math.abs(v);
  if (a >= 1e9) return nf(a >= 1e10 ? 1 : 2).format(v / 1e9) + " млрд";
  if (a >= 1e6) return nf(a >= 1e7 ? 1 : 2).format(v / 1e6) + " млн";
  if (a >= 1e4) return nf(a >= 1e5 ? 0 : 1).format(v / 1e3) + " тыс.";
  return fmt(v);
}
function fmtS(v) { return !isNum(v) ? "—" : (v > 0 ? "+" : v < 0 ? "−" : "") + fmtC(Math.abs(v)); }
function fmtP(v, d = 1) { if (!isNum(v)) return "—"; return (v > 0 ? "+" : v < 0 ? "−" : "") + nf(d,
 d).format(Math.abs(v)) + "%"; }
function pctCh(b, a) { return isNum(a) && isNum(b) && a !== 0 ? (b - a) / Math.abs(a) * 100 : NaN; }
function chip(p, abs) {
  if (abs === "new") return `<span class="chip new">новая</span>`;
  if (abs === "gone") return `<span class="chip down">выбыла</span>`;
  if (!isNum(p)) return `<span class="chip flat">—</span>`;
  const c = p > 0.05 ? "up" : p < -0.05 ? "down" : "flat";
  return `<span class="chip ${c}">${c === "up" ? "▲" : c === "down" ? "▼" : "•"} ${fmtP(p)}</span>`;
}

/* Текст -> число: «1 234,5», «12,5%», «(1 234)», «−5», «1,234.5» */
function parseNum(x) {
  if (typeof x === "number") return Number.isFinite(x) ? x : NaN;
  if (x == null) return NaN;
  let s = String(x).trim();
  if (!s) return NaN;
  s = s.replace(/[     ']/g, "").replace(/[−––]/g, "-");
  let neg = false;
  if (/^\(.*\)$/.test(s)) { neg = true; s = s.slice(1, -1); }
  s = s.replace(/%$/, "").replace(/^[₽$€]|[₽$€]$|руб\.?$|р\.?$/gi, "");
  if (/,/.test(s) && /\./.test(s)) { if (s.lastIndexOf(",") > s.lastIndexOf(".")) s = s.replace(/\./
g, "").replace(",", "."); else s = s.replace(/,/g, ""); }
  else if (/,/.test(s)) { s = (s.match(/,/g).length > 1) ? s.replace(/,/g, "") : s.replace(",", ".")
; }
  if (!/^[-+]?(\d+\.?\d*|\.\d+)(e[-+]?\d+)?$/i.test(s)) return NaN;
  const v = parseFloat(s);
  return neg ? -v : v;
}

/* ---------- периоды ---------- */
// Ключ месяца: год*12 + (месяц-1). Квартал хранится по первому месяцу, год — по январю.
const MON_SHORT = ["янв", "фев", "мар", "апр", "май", "июн", "июл", "авг", "сен", "окт", "ноя", "дек
"];
const MON_FULL = ["Январь", "Февраль", "Март", "Апрель", "Май", "Июнь", "Июль", "Август", "Сентябрь"
, "Октябрь", "Ноябрь", "Декабрь"];
const MON_PATTERNS = [
  [/^(янв|jan)/i, 0], [/^(фев|feb)/i, 1], [/^(мар|mar)/i, 2], [/^(апр|apr)/i, 3], [/^(мая|май|may)/i
, 4], [/^(июн|jun)/i, 5],
  [/^(июл|jul)/i, 6], [/^(авг|aug)/i, 7], [/^(сен|sep)/i, 8], [/^(окт|oct)/i, 9], [/^(ноя|nov)/i, 10
], [/^(дек|dec)/i, 11]
];
const ROMAN = { i: 1, ii: 2, iii: 3, iv: 4 };
```

```
function monthWord(w) { for (const [re, m] of MON_PATTERNS) if (re.test(w)) return m; return -1; }
// -> {key, g:'M'|'Q'|'Y'} или null
function parsePeriod(raw) {
  if (raw == null) return null;
  if (raw instanceof Date && !isNaN(raw)) return { key: raw.getUTCFullYear() * 12 + raw.getUTCMonth(
), g: "M" };
  let s = String(raw).trim().toLowerCase().replace(/\s+/g, " ");
  if (!s) return null;
  let m;
  const Y = y => { y = +y; if (y < 100) y += 2000; return y >= 1900 && y <= 2200 ? y : NaN; };
  // 2024-01(-15), 2024.01, 2024/01, 202401
  if ((m = s.match(/^(\d{4})[-./ ](\d{1,2})(?:[-./ ]\d{1,2})?(?:[ t].*)?$/)) && +m[2] >= 1 && +m[2]
<= 12) return { key: Y(m[1]) * 12 + (+m[2] - 1), g: "M" };
  if ((m = s.match(/^(\d{4})(\d{2})$/)) && +m[2] >= 1 && +m[2] <= 12 && Y(m[1])) return { key: Y(m[1
]) * 12 + (+m[2] - 1), g: "M" };
  // 15.01.2024, 01.2024, 01/2024, 1-2024
  if ((m = s.match(/^\d{1,2}[./-](\d{1,2})[./-](\d{2,4})(?: .*)?$/)) && +m[1] >= 1 && +m[1] <= 12 &&
 Y(m[2])) return { key: Y(m[2]) * 12 + (+m[1] - 1), g: "M" };
  if ((m = s.match(/^(\d{1,2})[./-](\d{4})$/)) && +m[1] >= 1 && +m[1] <= 12) return { key: Y(m[2]) *
 12 + (+m[1] - 1), g: "M" };
  // кварталы: 2024 q1, q1 2024, 1 кв 2024, i кв. 2024, 2024-q1, 1q24
  if ((m = s.match(/^(\d{4})[- ]?(?:q|кв\.?|квартал)[ ]?([1-4]|iv|iii|ii|i)$/)) ) return qk(m[1], m[
2]);
  if ((m = s.match(/^(?:q|кв\.?)[ ]?([1-4])[ ,-]*(\d{2,4})$/))) return qk(m[2], m[1]);
  if ((m = s.match(/^([1-4]|iv|iii|ii|i)[ -]?(?:q|кв\.?|квартал)[ .,-]*(\d{2,4})(?: ?г\.?)?$/))) ret
urn qk(m[2], m[1]);
  function qk(y, q) { q = ROMAN[q] || +q; y = Y(y); return y ? { key: y * 12 + (q - 1) * 3, g: "Q" }
 : null; }
  // «янв 2024», «январь 2024 г.», «jan-24», «2024 январь»
  if ((m = s.match(/^([a-za-яё]+)\.?[ ,-]*(\d{2,4})(?: ?г\.?)?$/i))) { const mo = monthWord(m[1]); c
onst y = Y(m[2]); if (mo >= 0 && y) return { key: y * 12 + mo, g: "M" }; }
  if ((m = s.match(/^(\d{4})[ ,-]*([a-za-яё]+)\.?$/i))) { const mo = monthWord(m[2]); const y = Y(m[
1]); if (mo >= 0 && y) return { key: y * 12 + mo, g: "M" }; }
  // год
  if ((m = s.match(/^(\d{4})(?: ?г\.?|год)?$/)) && Y(m[1])) return { key: Y(m[1]) * 12, g: "Y" };
  return null;
}
const yearOf = k => Math.floor(k / 12), monOf = k => ((k % 12) + 12) % 12;
function gKey(k, g) { return g === "M" ? k : g === "Q" ? yearOf(k) * 12 + Math.floor(monOf(k) / 3) *
 3 : yearOf(k) * 12; }
function pLabel(k, g, long) {
  const y = yearOf(k), m = monOf(k);
  if (g === "Y") return String(y);
  if (g === "Q") return ["I", "II", "III", "IV"][Math.floor(m / 3)] + " кв " + y;
  return long ? MON_FULL[m] + " " + y : MON_SHORT[m] + " " + String(y);
}
const GSTEP = { M: 1, Q: 3, Y: 12 };
const GORD = { M: 0, Q: 1, Y: 2 };
const GNAME = { M: "месяц", Q: "квартал", Y: "год" };

/* ---------------------------- импорт ---------------------------- */
async function readFileToGrid(file) {
  const buf = await file.arrayBuffer();
  const u8 = new Uint8Array(buf);
  if (u8[0] === 0x50 && u8[1] === 0x4b) return await readXlsx(u8);
  if (/\.xls$/i.test(file.name)) throw new Error("Старый формат .xls не поддерживается. В Excel: «Фа
йл → Сохранить как → Книга Excel (.xlsx)» или CSV.");
  let text;
```

```
  try { text = new TextDecoder("utf-8", { fatal: true }).decode(u8); }
  catch (e) { text = new TextDecoder("windows-1251").decode(u8); }
  return { sheets: [{ name: file.name, grid: parseDelimited(text) }] };
}
function parseDelimited(text) {
  text = text.replace(/^/, "");
  const lines = text.split(/\r\n|\n|\r/).slice(0, 20);
  const cands = ["\t", ";", ",", "|"];
  let best = ";", bestScore = -1;
  for (const d of cands) {
    const counts = lines.filter(l => l.trim()).map(l => splitLine(l, d).length);
    if (!counts.length) continue;
    const mode = counts.sort((a, b) => a - b)[Math.floor(counts.length / 2)];
    const score = mode > 1 ? mode * 10 + counts.filter(c => c === mode).length : 0;
    if (score > bestScore) { bestScore = score; best = d; }
  }
  const rows = [];
  let row = [], cur = "", q = false;
  for (let i = 0; i < text.length; i++) {
    const c = text[i];
    if (q) {
      if (c === '"') { if (text[i + 1] === '"') { cur += '"'; i++; } else q = false; }
      else cur += c;
    } else if (c === '"' && cur === "") q = true;
    else if (c === best) { row.push(cur); cur = ""; }
    else if (c === "\n" || c === "\r") { if (c === "\r" && text[i + 1] === "\n") i++; row.push(cur);
 rows.push(row); row = []; cur = ""; }
    else cur += c;
  }
  if (cur !== "" || row.length) { row.push(cur); rows.push(row); }
  return rows.filter(r => r.some(v => String(v).trim() !== ""));
}
function splitLine(l, d) { let n = 1, q = false; for (const c of l) { if (c === '"') q = !q; else if
 (c === d && !q) n++; } return new Array(n); }

/* --- минимальный читатель XLSX (zip + XML), без библиотек --- */
async function inflateRaw(data) {
  if (typeof DecompressionStream === "undefined") throw new Error("Браузер не умеет распаковывать XL
SX. Обновите браузер или сохраните файл как CSV.");
  const ds = new DecompressionStream("deflate-raw");
  const out = new Response(new Blob([data]).stream().pipeThrough(ds));
  return new Uint8Array(await out.arrayBuffer());
}
async function unzip(u8) {
  const dv = new DataView(u8.buffer, u8.byteOffset, u8.byteLength);
  let eocd = -1;
  for (let i = u8.length - 22; i >= Math.max(0, u8.length - 65557); i--) if (dv.getUint32(i, true) =
== 0x06054b50) { eocd = i; break; }
  if (eocd < 0) throw new Error("Файл повреждён или это не XLSX.");
  const n = dv.getUint16(eocd + 10, true); let off = dv.getUint32(eocd + 16, true);
  const files = {};
  const dec = new TextDecoder();
  for (let i = 0; i < n; i++) {
    if (dv.getUint32(off, true) !== 0x02014b50) break;
    const method = dv.getUint16(off + 10, true), csize = dv.getUint32(off + 20, true);
    const nlen = dv.getUint16(off + 28, true), elen = dv.getUint16(off + 30, true), clen = dv.getUin
t16(off + 32, true);
    const lho = dv.getUint32(off + 42, true);
```

```
    const name = dec.decode(u8.subarray(off + 46, off + 46 + nlen));
    files[name] = { method, csize, lho };
    off += 46 + nlen + elen + clen;
  }
  return {
    async read(name) {
      const f = files[name]; if (!f) return null;
      const lnl = dv.getUint16(f.lho + 26, true), lel = dv.getUint16(f.lho + 28, true);
      const start = f.lho + 30 + lnl + lel;
      const raw = u8.subarray(start, start + f.csize);
      const data = f.method === 0 ? raw : await inflateRaw(raw);
      return new TextDecoder("utf-8").decode(data);
    }, names: Object.keys(files)
  };
}
async function readXlsx(u8) {
  const z = await unzip(u8);
  const P = s => new DOMParser().parseFromString(s, "application/xml");
  const shared = [];
  const ss = await z.read("xl/sharedStrings.xml");
  if (ss) for (const si of P(ss).getElementsByTagName("si")) shared.push(Array.from(si.getElementsBy
TagName("t")).map(t => t.textContent).join(""));
  // стили: какие форматы — даты
  const dateStyles = new Set();
  const st = await z.read("xl/styles.xml");
  if (st) {
    const doc = P(st); const custom = {};
    for (const f of doc.getElementsByTagName("numFmt")) custom[f.getAttribute("numFmtId")] = f.getAt
tribute("formatCode") || "";
    const xfs = doc.getElementsByTagName("cellXfs")[0];
    if (xfs) Array.from(xfs.getElementsByTagName("xf")).forEach((xf, i) => {
      const id = +xf.getAttribute("numFmtId");
      const code = (custom[id] || "").replace(/"[^"]*"|\[[^\]]*\]/g, "");
      if ((id >= 14 && id <= 22) || (id >= 45 && id <= 47) || /[dmy]/i.test(code) && !/^[#0.,% ]*$/.
test(code)) dateStyles.add(i);
    });
  }
  const wb = P(await z.read("xl/workbook.xml"));
  const rels = P(await z.read("xl/_rels/workbook.xml.rels") || "<r/>");
  const relMap = {};
  for (const r of rels.getElementsByTagName("Relationship")) relMap[r.getAttribute("Id")] = r.getAtt
ribute("Target");
  const sheets = [];
  for (const sh of wb.getElementsByTagName("sheet")) {
    const rid = sh.getAttribute("r:id") || sh.getAttributeNS("http://schemas.openxmlformats.org/offi
ceDocument/2006/relationships", "id");
    let target = relMap[rid] || ""; target = target.replace(/^\//, "");
    const path = target.startsWith("xl/") ? target : "xl/" + target;
    const xml = await z.read(path); if (!xml) continue;
    const grid = [];
    for (const row of P(xml).getElementsByTagName("row")) {
      const r = +row.getAttribute("r") - 1; const arr = grid[r] = grid[r] || [];
      for (const c of row.getElementsByTagName("c")) {
        const ref = c.getAttribute("r"); const col = colIndex(ref.replace(/\d+/g, ""));
        const t = c.getAttribute("t"), s = +c.getAttribute("s");
        const v = c.getElementsByTagName("v")[0];
        let val = "";
        if (t === "s") val = shared[+v.textContent] ?? "";
```

```
        else if (t === "inlineStr") val = Array.from(c.getElementsByTagName("t")).map(x => x.textCon
tent).join("");
        else if (t === "str" || t === "e") val = v ? v.textContent : "";
        else if (t === "b") val = v ? (v.textContent === "1" ? "TRUE" : "FALSE") : "";
        else if (v) { const n = +v.textContent; val = dateStyles.has(s) && n > 0 && n < 80000 ? new
Date(Math.round((n - 25569) * 864e5)) : n; }
        arr[col] = val;
      }
    }
    const width = Math.max(0, ...grid.filter(Boolean).map(r => r.length));
    const dense = grid.filter(Boolean).map(r => Array.from({ length: width }, (_, i) => r[i] ?? ""))
;
    sheets.push({ name: sh.getAttribute("name"), grid: dense.filter(r => r.some(v => String(v).trim(
) !== "")) });
  }
  if (!sheets.length) throw new Error("В книге не найдено листов с данными.");
  return { sheets };
}
function colIndex(letters) { let n = 0; for (const ch of letters) n = n * 26 + (ch.charCodeAt(0) - 6
4); return n - 1; }

/* --- распознавание структуры таблицы --- */
const ROLE_NAMES = { pos: "Позиция", group: "Группа", period: "Период (значения)", metricName: "Назв
ание показателя", value: "Числовой показатель", pcol: "Период (столбец)", skip: "Не использовать" };
function cellText(v) { return v instanceof Date ? v.toISOString().slice(0, 10) : String(v ?? "").tri
m(); }
function detectLayout(grid) {
  // строка заголовков — первая строка, где ≥2 непустых ячеек
  let h = grid.findIndex(r => r.filter(v => cellText(v) !== "").length >= 2);
  if (h < 0) throw new Error("Не нашёл таблицу: нужно минимум 2 столбца с заголовками.");
  const header = grid[h].map((v, i) => cellText(v) || ("Столбец " + (i + 1)));
  const rows = grid.slice(h + 1).filter(r => r.some(v => cellText(v) !== ""));
  const ncol = header.length;
  const cols = header.map((name, i) => {
    const vals = rows.map(r => r[i]).filter(v => cellText(v) !== "");
    const nums = vals.filter(v => isNum(typeof v === "number" ? v : parseNum(v))).length;
    const pers = vals.filter(v => parsePeriod(v)).length;
    const uniq = new Set(vals.map(cellText)).size;
    return { i, name, n: vals.length, numFrac: vals.length ? nums / vals.length : 0, perFrac: vals.l
ength ? pers / vals.length : 0, uniq,
      headerPeriod: parsePeriod(grid[h][i]), example: vals.slice(0, 3).map(cellText).join(" · ") };
  });
  const roles = new Array(ncol).fill("skip");
  const periodHeaders = cols.filter(c => c.headerPeriod && c.numFrac >= 0.6);
  const nameLike = (c, re) => re.test(c.name.toLowerCase());
  if (periodHeaders.length >= 2) {
    // широкая таблица: позиции в строках, периоды в столбцах
    for (const c of periodHeaders) roles[c.i] = "pcol";
    const text = cols.filter(c => roles[c.i] === "skip" && c.numFrac < 0.6);
    const metricCol = text.find(c => nameLike(c, /показат|метрик|metric|measure|kpi|единиц/)) ;
    if (metricCol) roles[metricCol.i] = "metricName";
    const rest = text.filter(c => c !== metricCol);
    assignPosGroup(rest, roles);
  } else {
    // длинная таблица
    const dateName = /год|year|период|period|дата|date|месяц|month|квартал|quarter/;
    let pc = cols.filter(c => c.perFrac >= 0.8 && (c.numFrac < 0.99 || nameLike(c, dateName)))
      .sort((a, b) => (nameLike(b, /период|period|дата|date|месяц|month|год|year/) - nameLike(a, /пе
```

```
риод|period|дата|date|месяц|month|год|year/)) || b.perFrac - a.perFrac);
    // отдельные столбцы «год» и «месяц»
    const yc = cols.find(c => nameLike(c, /^(год|year)$/)), mc = cols.find(c => nameLike(c, /^(месяц
|month|мес\.?)$/));
    if (yc && mc) { roles[yc.i] = "year"; roles[mc.i] = "month"; pc = []; }
    else if (pc.length) roles[pc[0].i] = "period";
    else throw new Error("Не нашёл периоды. Нужны либо столбцы-месяцы (янв 2024, 2024-01, 01.2024…),
 либо столбец с датами/периодами.");
    const free = cols.filter(c => roles[c.i] === "skip");
    for (const c of free) if (c.numFrac >= 0.8) roles[c.i] = "value";
    const text = free.filter(c => roles[c.i] === "skip");
    const metricCol = text.find(c => nameLike(c, /показат|метрик|metric|measure|kpi/));
    if (metricCol) roles[metricCol.i] = "metricName";
    assignPosGroup(text.filter(c => c !== metricCol), roles);
  }
  return { headerRow: h, header, rows, cols, roles };
}
function assignPosGroup(text, roles) {
  if (!text.length) return;
  if (text.length === 1) { roles[text[0].i] = "pos"; return; }
  const byName = c => /групп|катег|направ|отдел|сегмент|group|categ|segment|dept|бренд|brand|регион|
region/.test(c.name.toLowerCase());
  let g = text.find(byName);
  let p = text.find(c => c !== g && /позиц|товар|наимен|статья|sku|item|product|name|название|артику
л|продукт|услуг|клиент|position/.test(c.name.toLowerCase()));
  if (!p) p = text.filter(c => c !== g).sort((a, b) => b.uniq - a.uniq)[0];
  if (!g) { const cand = text.filter(c => c !== p).sort((a, b) => a.uniq - b.uniq)[0]; if (cand && c
and.uniq < p.uniq) g = cand; }
  roles[p.i] = "pos"; if (g) roles[g.i] = "group";
}
function buildDataset(layout, opts = {}) {
  const { header, rows, roles } = layout;
  const idx = r => roles.map((x, i) => x === r ? i : -1).filter(i => i >= 0);
  const posI = idx("pos"), grpI = idx("group")[0], metI = idx("metricName")[0];
  const posKey = r => posI.length ? posI.map(i => cellText(r[i])).filter(Boolean).join(" · ") : "Ито
го";
  const recs = []; // [pos, group, metric, key, gran, value]
  const bad = [];
  if (roles.includes("pcol")) {
    const pcols = idx("pcol").map(i => ({ i, p: parsePeriod(layout.header[i]) || parsePeriod(layout.
cols[i].headerPeriod && header[i]) })).filter(x => x.p);
    for (const r of rows) {
      const pos = posKey(r); if (!pos) continue;
      if (/^(итого|всего|total|итог)$/i.test(pos)) continue;
      const metric = metI != null ? (cellText(r[metI]) || opts.metricName || "Значение") : (opts.met
ricName || "Значение");
      for (const pc of pcols) {
        const raw = r[pc.i]; if (cellText(raw) === "") continue;
        const v = typeof raw === "number" ? raw : parseNum(raw);
        if (!isNum(v)) { if (bad.length < 5) bad.push(`«${cellText(raw)}» (${pos}, ${header[pc.i]})`
); continue; }
        recs.push([pos, grpI != null ? cellText(r[grpI]) : "", metric, pc.p.key, pc.p.g, v]);
      }
    }
  } else {
    const perI = idx("period")[0], yI = idx("year")[0], mI = idx("month")[0];
    const valI = idx("value");
    if (!valI.length) throw new Error("Не выбран ни один числовой столбец (роль «Числовой показатель
```

```
»).");
    for (const r of rows) {
      let p;
      if (perI != null) p = parsePeriod(r[perI]);
      else { const y = parseNum(r[yI]); let mo = parseNum(r[mI]); if (!isNum(mo)) mo = monthWord(cel
lText(r[mI]).toLowerCase()) + 1; p = isNum(y) && mo >= 1 && mo <= 12 ? { key: y * 12 + mo - 1, g: "M
" } : null; }
      if (!p) { if (bad.length < 5) bad.push(`период «${cellText(perI != null ? r[perI] : r[yI] + "-
" + r[mI])}»`); continue; }
      const pos = posKey(r); if (!pos) continue;
      for (const vi of valI) {
        const raw = r[vi]; if (cellText(raw) === "") continue;
        const v = typeof raw === "number" ? raw : parseNum(raw);
        if (!isNum(v)) { if (bad.length < 5) bad.push(`«${cellText(raw)}» (${header[vi]})`); continu
e; }
        const metric = metI != null ? (cellText(r[metI]) || header[vi]) : header[vi];
        recs.push([pos, grpI != null ? cellText(r[grpI]) : "", metric, p.key, p.g, v]);
      }
    }
  }
  if (!recs.length) throw new Error("После разбора не осталось ни одного значения. Проверьте роли ст
олбцов.");
  const ds = datasetFromRecords(recs, { name: opts.name || "Мои данные", bad, aggOverride: opts.agg
});
  // исходные названия столбцов — чтобы плагин DataLens работал с теми же полями
  const perI = idx("period")[0];
  ds.src = roles.includes("pcol") || perI == null || posI.length !== 1 || metI != null ? { long: fal
se }
    : { long: true, period: header[perI], pos: header[posI[0]], group: grpI != null ? header[grpI] :
 "" };
  return ds;
}
function guessAgg(name) { return /цен|price|тариф|ставк|rate|курс|%|процент|доля|share|рентаб|маржин
альн|средн|avg|average|чек|остат|stock|числен|штат|headcount|kpi|индекс|index/i.test(name) ? "avg" :
 "sum"; }
function datasetFromRecords(recs, { name, bad = [], aggOverride = {} }) {
  const gOrd = Math.min(...recs.map(r => GORD[r[4]]));
  const base = ["M", "Q", "Y"][gOrd];
  const posMap = new Map(), metMap = new Map(), keySet = new Set();
  for (const r of recs) {
    if (!posMap.has(r[0])) posMap.set(r[0], { name: r[0], group: r[1] || "" });
    else if (r[1] && !posMap.get(r[0]).group) posMap.get(r[0]).group = r[1];
    if (!metMap.has(r[2])) metMap.set(r[2], { name: r[2], agg: aggOverride[r[2]] || guessAgg(r[2]) }
);
    keySet.add(gKey(r[3], base));
  }
  const keysSorted = Array.from(keySet).sort((a, b) => a - b);
  // непрерывная шкала от первого до последнего периода
  const keys = []; for (let k = keysSorted[0]; k <= keysSorted[keysSorted.length - 1]; k += GSTEP[ba
se]) keys.push(k);
  const positions = Array.from(posMap.values());
  const metrics = Array.from(metMap.values());
  const pIndex = new Map(positions.map((p, i) => [p.name, i]));
  const kIndex = new Map(keys.map((k, i) => [k, i]));
  const data = {}, cnt = {};
  for (const m of metrics) { data[m.name] = new Array(positions.length * keys.length).fill(NaN); cnt
[m.name] = new Array(positions.length * keys.length).fill(0); }
  let dup = 0;
```

```
  for (const r of recs) {
    const m = metMap.get(r[2]);
    const j = pIndex.get(r[0]) * keys.length + kIndex.get(gKey(r[3], base));
    const arr = data[r[2]], c = cnt[r[2]];
    if (isNum(arr[j])) { dup++; arr[j] = m.agg === "avg" ? (arr[j] * c[j] + r[5]) / (c[j] + 1) : arr
[j] + r[5]; }
    else arr[j] = r[5];
    c[j]++;
  }
  return { name, base, keys, positions, metrics, data, derived: [], bad, dup, created: Date.now() };
}

/* ---------------------------- модель данных ---------------------------- */
let DS = null;              // текущий набор данных
const CACHE = new Map();    // кэш агрегаций
function metricInfo(name) { return DS.metrics.find(m => m.name === name) || DS.derived.find(m => m.n
ame === name); }
function allMetricNames() { return DS.metrics.map(m => m.name).concat(DS.derived.map(d => d.name));
}
// Производные показатели (формулы) считаются на базовом шаге по каждой позиции
function compileFormula(text, names) {
  const vars = [];
  let expr = String(text).replace(/\[([^\]]+)\]/g, (_, nm) => { nm = nm.trim(); let i = vars.indexOf
(nm); if (i < 0) { if (!names.includes(nm)) throw new Error(`Нет показателя «${nm}»`); vars.push(nm)
; i = vars.length - 1; } return `v[${i}]`; });
  expr = expr.replace(/×/g, "*").replace(/÷/g, "/").replace(/−/g, "-").replace(/,/g, ".").replace(/\
^/g, "**");
  if (!/^[\sv\[\]0-9.+\-*/()]*$/.test(expr)) throw new Error("В формуле допустимы только [показатели
], числа и знаки + − × / ( ) ^");
  if (!vars.length) throw new Error("В формуле нет ни одного показателя. Нажмите на название показат
еля, чтобы вставить его.");
  let fn;
  try { fn = new Function("v", `"use strict"; return (${expr});`); fn(vars.map(() => 1)); }
  catch (e) { throw new Error("Формула записана с ошибкой: проверьте скобки и знаки."); }
  return { vars, fn, text };
}
function baseSeries(metric) { // массив [pos*keys] на базовом шаге
  if (DS.data[metric]) return DS.data[metric];
  const d = DS.derived.find(x => x.name === metric);
  if (!d) return null;
  if (d._cache) return d._cache;
  const f = compileFormula(d.formula, DS.metrics.map(m => m.name).concat(DS.derived.filter(x => x !=
= d).map(x => x.name)));
  const srcs = f.vars.map(baseSeries);
  const n = DS.positions.length * DS.keys.length;
  const out = new Array(n);
  for (let j = 0; j < n; j++) { const v = srcs.map(s => s[j]); out[j] = v.every(isNum) ? f.fn(v) : N
aN; if (!isNum(out[j])) out[j] = NaN; }
  return d._cache = out;
}
// Агрегация до шага g: {keys, labels, vals[pos][t], months[t] (сколько базовых периодов вошло), ful
l[t]}
function agg(metric, g) {
  if (GORD[g] < GORD[DS.base]) g = DS.base;
  const ck = metric + "|" + g;
  if (CACHE.has(ck)) return CACHE.get(ck);
  const src = baseSeries(metric), info = metricInfo(metric);
  const K = DS.keys, nK = K.length, nP = DS.positions.length;
```

```
  const gk = []; const map = new Array(nK);
  for (let t = 0; t < nK; t++) { const k = gKey(K[t], g); if (!gk.length || gk[gk.length - 1] !== k)
 gk.push(k); map[t] = gk.length - 1; }
  const per = Math.round(GSTEP[g] / GSTEP[DS.base]);
  const counts = new Array(gk.length).fill(0); for (let t = 0; t < nK; t++) counts[map[t]]++;
  const vals = [];
  for (let p = 0; p < nP; p++) {
    const s = new Array(gk.length).fill(0), c = new Array(gk.length).fill(0);
    for (let t = 0; t < nK; t++) { const v = src[p * nK + t]; if (isNum(v)) { s[map[t]] += v; c[map[
t]]++; } }
    vals.push(s.map((x, i) => c[i] ? (info.agg === "avg" ? x / c[i] : x) : NaN));
  }
  const res = { g, keys: gk, labels: gk.map(k => pLabel(k, g)), vals, full: counts.map(c => c >= per
), counts, per, agg: info.agg };
  CACHE.set(ck, res);
  return res;
}
function clearCache() { CACHE.clear(); if (DS) DS.derived.forEach(d => d._cache = null); }

/* ---------------------------- состояние ---------------------------- */
const S = {
  view: "overview", metric: null, g: "M", t: -1, cmp: "yoy", customT: -1, group: "", detailPos: 0,
  tableSort: { col: "cur", dir: -1 }, tableSearch: "", tableMode: "flat", heatMode: "mom", heatSort:
 "total", heatNums: true,
  factor: { formula: "", method: "chain", order: null, detPos: -1 }, fcH: 12, scen: {}, demo: true
};
function visiblePos() { const out = []; DS.positions.forEach((p, i) => { if (!S.group || p.group ===
 S.group) out.push(i); }); return out; }
function groups() { return Array.from(new Set(DS.positions.map(p => p.group).filter(Boolean))).sort(
(a, b) => a.localeCompare(b, "ru")); }
function totalSeries(A, P = visiblePos()) {
  return A.keys.map((_, t) => { const v = P.map(p => A.vals[p][t]); return A.agg === "avg" ? mean(v)
 : sum(v); });
}
// Пара сравнения: значения по позициям в периоде B (текущий) и A (база)
function comparePair(metric = S.metric) {
  const A = agg(metric, S.g); const n = A.keys.length;
  const t = S.t < 0 || S.t >= n ? n - 1 : S.t;
  const P = DS.positions.length;
  const col = i => Array.from({ length: P }, (_, p) => A.vals[p][i]);
  const k = A.keys[t];
  let res;
  if (S.cmp === "prev") {
    res = { a: t - 1 >= 0 ? col(t - 1) : null, b: col(t), la: t - 1 >= 0 ? A.labels[t - 1] : "—", lb
: A.labels[t], ta: t - 1 };
  } else if (S.cmp === "yoy") {
    const ta = A.keys.indexOf(k - 12);
    res = { a: ta >= 0 ? col(ta) : null, b: col(t), la: ta >= 0 ? A.labels[ta] : pLabel(k - 12, A.g)
, lb: A.labels[t], ta };
  } else if (S.cmp === "ytd") {
    const y = yearOf(k);
    const span = A.keys.map((kk, i) => i).filter(i => yearOf(A.keys[i]) === y && A.keys[i] <= k);
    const spanA = A.keys.map((kk, i) => i).filter(i => yearOf(A.keys[i]) === y - 1 && A.keys[i] <= k
 - 12);
    const red = idx => Array.from({ length: P }, (_, p) => { const v = idx.map(i => A.vals[p][i]); r
eturn A.agg === "avg" ? mean(v) : sum(v); });
    const lbl = (yy, last) => A.g === "Y" ? String(yy) : `${A.g === "M" ? "янв" : "I кв"}—${pLabel(l
ast, A.g).replace(" " + yy, "")} ${yy}`;
```

```
    res = { a: spanA.length && spanA.length === span.length ? red(spanA) : null, b: red(span), la: l
bl(y - 1, k - 12), lb: lbl(y, k), ta: -2, ytd: true };
  } else {
    const ta = Math.min(Math.max(S.customT, 0), n - 1);
    res = { a: col(ta), b: col(t), la: A.labels[ta], lb: A.labels[t], ta };
  }
  res.t = t; res.A = A;
  res.partial = !A.full[t] || (res.ta >= 0 && !A.full[res.ta]);
  return res;
}
const CMP_TXT = { prev: "к предыдущему периоду", yoy: "к тому же периоду год назад", ytd: "с начала
года к тому же отрезку прошлого года", custom: "к выбранному периоду" };

/* ---------------------------- графики (SVG) ---------------------------- */
const SVGNS = "http://www.w3.org/2000/svg";
const SERIES = ["--s1", "--s2", "--s3", "--s4", "--s5", "--s6", "--s7", "--s8"];
const scol = i => `var(${SERIES[i % SERIES.length]})`;
function niceTicks(min, max, count = 5) {
  if (!isNum(min) || !isNum(max)) return [0, 1];
  if (min === max) { const d = Math.abs(min) || 1; min -= d * 0.5; max += d * 0.5; }
  const span = max - min, step0 = span / count, mag = Math.pow(10, Math.floor(Math.log10(step0)));
  const err = step0 / mag; const step = (err >= 7.5 ? 10 : err >= 3.5 ? 5 : err >= 1.5 ? 2 : 1) * ma
g;
  const lo = Math.floor(min / step) * step, hi = Math.ceil(max / step) * step;
  const out = []; for (let v = lo; v <= hi + step * 1e-9; v += step) out.push(Math.abs(v) < step * 1
e-9 ? 0 : v);
  return out;
}
const MC = document.createElement("canvas").getContext("2d");
const FONTS = { body: "system-ui, sans-serif", mono: "monospace" };
function refreshFonts() { FONTS.body = css("--f-body") || FONTS.body; FONTS.mono = css("--f-mono") |
| FONTS.mono; }
// точная ширина текста в пикселях
function tw(s, size = 11, mono = false, weight = 400) { MC.font = `${weight} ${size}px ${mono ? FONT
S.mono : FONTS.body}`; return MC.measureText(String(s)).width; }
function fitText(s, maxW, size = 11, weight = 400) {
  s = String(s); if (tw(s, size, false, weight) <= maxW) return s;
  let lo = 0, hi = s.length;
  while (lo < hi) { const mid = (lo + hi + 1) >> 1; if (tw(s.slice(0, mid) + "…", size, false, weigh
t) <= maxW) lo = mid; else hi = mid - 1; }
  return s.slice(0, Math.max(1, lo)).trimEnd() + "…";
}
function wrapText(s, maxW, size = 11, maxLines = 3) {
  const words = String(s).split(/\s+/); const out = []; let cur = "";
  for (const w of words) { const cand = cur ? cur + " " + w : w; if (tw(cand, size) > maxW && cur) {
 out.push(cur); cur = w; } else cur = cand; }
  if (cur) out.push(cur);
  let lines = out.map(l => fitText(l, maxW, size));
  if (lines.length > maxLines) { lines = lines.slice(0, maxLines); lines[maxLines - 1] = fitText(lin
es[maxLines - 1] + "…", maxW, size); }
  return lines;
}
const tip = {
  el: null,
  show(html, x, y) {
    const t = this.el || (this.el = $("#tip")); t.innerHTML = html; t.hidden = false;
    const r = t.getBoundingClientRect(); let nx = x + 14, ny = y + 14;
    if (nx + r.width > innerWidth - 8) nx = x - r.width - 14;
```

```
    if (ny + r.height > innerHeight - 8) ny = y - r.height - 14;
    t.style.left = Math.max(8, nx) + "px"; t.style.top = Math.max(8, ny) + "px";
  },
  hide() { if (this.el) this.el.hidden = true; }
};
function svgEl(w, h) { const s = document.createElementNS(SVGNS, "svg"); s.setAttribute("viewBox", `
0 0 ${w} ${h}`); s.setAttribute("height", h); s.setAttribute("role", "img"); return s; }
function add(parent, tag, attrs = {}, text) { const e = document.createElementNS(SVGNS, tag); for (c
onst k in attrs) e.setAttribute(k, attrs[k]); if (text != null) e.textContent = text; parent.appendC
hild(e); return e; }

/* Линейный график: series [{name, values, color, dash, width, band:{lo,hi}}] */
function lineChart(host, o) {
  host.innerHTML = ""; host.classList.add("chart");
  const W = Math.max(280, host.clientWidth || 600), H = o.height || 260;
  const all = []; o.series.forEach(s => { s.values.forEach(v => isNum(v) && all.push(v)); if (s.band
) { s.band.lo.forEach(v => isNum(v) && all.push(v)); s.band.hi.forEach(v => isNum(v) && all.push(v))
; } });
  if (!all.length) { host.innerHTML = `<div class="empty">Нет данных для графика</div>`; return; }
  let mn = Math.min(...all), mx = Math.max(...all);
  if (o.zero) { mn = Math.min(0, mn); mx = Math.max(0, mx); }
  const pad = (mx - mn) * 0.08 || Math.abs(mx) * 0.1 || 1; if (!o.zero) mn -= pad; mx += pad;
  const ticks = niceTicks(mn, mx, H < 200 ? 3 : 5); mn = ticks[0]; mx = ticks[ticks.length - 1];
  const yf = o.yFmt || fmtC;
  const L = Math.max(...ticks.map(t => tw(yf(t), 10.5, true))) + 14, R = 14, T = 10, B = 26;
  const n = o.labels.length, iw = W - L - R, ih = H - T - B;
  const x = i => L + (n <= 1 ? iw / 2 : i * iw / (n - 1)), y = v => T + ih - (v - mn) / (mx - mn) *
ih;
  if (o.legend !== false && o.series.length > 1) {
    const lg = document.createElement("div"); lg.className = "legend";
    lg.innerHTML = o.series.filter(s => !s.noLegend).map(s => `<span><i class="${s.dash ? "dash" : "
"}" style="background:${s.color};color:${s.color}"></i>${esc(s.name)}</span>`).join("");
    host.appendChild(lg);
  }
  const svg = svgEl(W, H); host.appendChild(svg);
  ticks.forEach(t => { add(svg, "line", { x1: L, x2: W - R, y1: y(t), y2: y(t), class: t === 0 && mn
 < 0 ? "zero-l" : "grid-l" }); add(svg, "text", { x: L - 8, y: y(t) + 3.5, "text-anchor": "end", cla
ss: "axis-num" }, yf(t)); });
  const lw = Math.max(...o.labels.map(l => tw(l, 11))) + 16;
  const every = Math.max(1, Math.ceil(n / Math.max(1, Math.floor((iw + lw) / lw))));
  let lastRight = -Infinity;
  for (let i = 0; i < n; i += every) { const w = tw(o.labels[i], 11); const xx = x(i);
    const anchor = xx + w / 2 > W ? "end" : xx - w / 2 < 0 ? "start" : "middle";
    const left = anchor === "end" ? xx - w : anchor === "start" ? xx : xx - w / 2;
    if (left < lastRight + 6) continue;                    // не даём подписям наезжать
    add(svg, "text", { x: xx, y: H - 8, "text-anchor": anchor }, o.labels[i]); lastRight = left + w;
 }
  if (isNum(o.markX)) add(svg, "rect", { x: x(o.markX) - Math.max(4, iw / Math.max(n - 1, 1) / 2), y
: T, width: Math.max(8, iw / Math.max(n - 1, 1)), height: ih, fill: "var(--accent-soft)", opacity: 0
.7 });
  if (isNum(o.splitX)) add(svg, "line", { x1: x(o.splitX), x2: x(o.splitX), y1: T, y2: T + ih, strok
e: "var(--fg-3)", "stroke-dasharray": "3 3" });
  for (const s of o.series) {
    if (s.band) {
      let d = "", first = true; const idx = s.band.lo.map((v, i) => i).filter(i => isNum(s.band.lo[i
]) && isNum(s.band.hi[i]));
      if (idx.length) { d = idx.map((i, k) => (k ? "L" : "M") + x(i) + "," + y(s.band.hi[i])).join("
") + idx.slice().reverse().map(i => "L" + x(i) + "," + y(s.band.lo[i])).join("") + "Z"; add(svg, "pa
```

```
th", { d, fill: s.color, opacity: 0.14 }); }
    }
    if (s.area) {
      const idx = s.values.map((v, i) => i).filter(i => isNum(s.values[i]));
      if (idx.length > 1) add(svg, "path", { d: idx.map((i, k) => (k ? "L" : "M") + x(i) + "," + y(s
.values[i])).join("") + `L${x(idx[idx.length - 1])},${T + ih}L${x(idx[0])},${T + ih}Z`, fill: s.colo
r, opacity: 0.09 });
    }
    let d = "", pen = false;
    s.values.forEach((v, i) => { if (isNum(v)) { d += (pen ? "L" : "M") + x(i).toFixed(1) + "," + y(
v).toFixed(1); pen = true; } else pen = false; });
    add(svg, "path", { d, fill: "none", stroke: s.color, "stroke-width": s.width || 2, "stroke-dasha
rray": s.dash ? "5 4" : "none", "stroke-linejoin": "round", "stroke-linecap": "round" });
    const lastI = s.values.map((v, i) => i).filter(i => isNum(s.values[i])).pop();
    if (s.endDot !== false && lastI != null) add(svg, "circle", { cx: x(lastI), cy: y(s.values[lastI
]), r: 3.5, fill: s.color, stroke: "var(--surface)", "stroke-width": 2 });
  }
  // слой наведения
  const g = add(svg, "g", {}); const vl = add(g, "line", { y1: T, y2: T + ih, stroke: "var(--fg-3)",
 "stroke-width": 1, opacity: 0 });
  const dots = o.series.map(s => add(g, "circle", { r: 4, fill: s.color, stroke: "var(--surface)", "
stroke-width": 2, opacity: 0 }));
  const hit = add(svg, "rect", { x: L, y: T, width: iw, height: ih, fill: "transparent", style: o.on
Click ? "cursor:pointer" : "" });
  const idxAt = ev => { const r = svg.getBoundingClientRect(); const px = (ev.clientX - r.left) * W
/ r.width; return Math.max(0, Math.min(n - 1, Math.round((px - L) / (iw / Math.max(n - 1, 1))))); };
  hit.addEventListener("mousemove", ev => {
    const i = idxAt(ev); vl.setAttribute("x1", x(i)); vl.setAttribute("x2", x(i)); vl.setAttribute("
opacity", 0.6);
    let rows = "";
    o.series.forEach((s, k) => { const v = s.values[i]; if (isNum(v)) { dots[k].setAttribute("cx", x
(i)); dots[k].setAttribute("cy", y(v)); dots[k].setAttribute("opacity", 1); rows += `<div class="t-r
"><span><span class="sw" style="background:${s.color}"></span>${esc(s.name)}</span><b>${(s.fmt || fm
t)(v)}</b></div>`; } else dots[k].setAttribute("opacity", 0);
      if (s.band && isNum(s.band.lo[i])) rows += `<div class="t-r"><span>интервал 80%</span><b>${fmt
C(s.band.lo[i])} … ${fmtC(s.band.hi[i])}</b></div>`; });
    tip.show(`<div class="t-h">${esc(o.tipLabels ? o.tipLabels[i] : o.labels[i])}</div>${rows || '<s
pan class="muted">нет данных</span>'}${o.tipExtra ? o.tipExtra(i) : ""}`, ev.clientX, ev.clientY);
  });
  hit.addEventListener("mouseleave", () => { vl.setAttribute("opacity", 0); dots.forEach(d => d.setA
ttribute("opacity", 0)); tip.hide(); });
  if (o.onClick) hit.addEventListener("click", ev => o.onClick(idxAt(ev)));
}

/* Горизонтальные столбики (лидеры роста/падения) */
function hbarChart(host, items, o = {}) {
  host.innerHTML = ""; host.classList.add("chart");
  if (!items.length) { host.innerHTML = `<div class="empty">${o.empty || "Нет изменений"}</div>`; re
turn; }
  const W = Math.max(280, host.clientWidth || 500), rowH = 26, H = items.length * rowH + 22;
  const maxAbs = Math.max(...items.map(d => Math.abs(d.v))) || 1;
  const vf = o.fmt || fmtS;
  const nameW = Math.min(Math.max(...items.map(d => tw(d.name, 11, false, 500))) + 6, W * 0.36);
  const valW = Math.max(...items.map(d => tw(vf(d.v), 10.5, true))) + 10;
  const hasN = items.some(d => d.v < 0), hasP = items.some(d => d.v > 0);
  const L = nameW + 10 + (hasN ? valW : 0), R = hasP ? valW : 6, iw = Math.max(40, W - L - R);
  const negMax = Math.max(0, ...items.map(d => -d.v)), posMax = Math.max(0, ...items.map(d => d.v));
  const zx = L + iw * negMax / ((negMax + posMax) || 1);
```

```
  const sc = iw / ((negMax + posMax) || 1);
  const svg = svgEl(W, H); host.appendChild(svg);
  add(svg, "line", { x1: zx, x2: zx, y1: 2, y2: H - 18, class: "zero-l" });
  items.forEach((d, i) => {
    const yy = 4 + i * rowH, w = Math.max(2, Math.abs(d.v) * sc);
    const xx = d.v >= 0 ? zx : zx - w;
    const name = fitText(d.name, nameW, 11, 500);
    add(svg, "text", { x: nameW, y: yy + 14, "text-anchor": "end", class: "lbl-strong", style: "font
-weight:500" }, name);
    add(svg, "rect", { x: xx, y: yy + 3, width: w, height: rowH - 9, rx: 3, fill: d.v >= 0 ? "var(--
up)" : "var(--down)" });
    const tx = d.v >= 0 ? xx + w + 5 : xx - 5;
    add(svg, "text", { x: tx, y: yy + 14, "text-anchor": d.v >= 0 ? "start" : "end", class: "axis-nu
m" }, vf(d.v));
    const hit = add(svg, "rect", { x: 0, y: yy, width: W, height: rowH, fill: "transparent", style:
o.onClick ? "cursor:pointer" : "" });
    hit.addEventListener("mousemove", ev => tip.show(`<div class="t-h">${esc(d.name)}</div>${d.tip |
| ""}`, ev.clientX, ev.clientY));
    hit.addEventListener("mouseleave", () => tip.hide());
    if (o.onClick) hit.addEventListener("click", () => o.onClick(d));
  });
}

/* Каскадная диаграмма: steps [{name, v, total?:true}] */
function waterfall(host, steps, o = {}) {
  host.innerHTML = ""; host.classList.add("chart");
  const W = Math.max(300, host.clientWidth || 600), H = o.height || 300;
  const n = steps.length; let run = 0; const bars = [];
  for (const s of steps) { if (s.total) { bars.push({ ...s, y0: 0, y1: s.v }); run = s.v; } else { b
ars.push({ ...s, y0: run, y1: run + s.v }); run += s.v; } }
  const vals = bars.flatMap(b => b.total ? [b.y1] : [b.y0, b.y1]);
  let mn = Math.min(...vals), mx = Math.max(...vals);
  const span = mx - mn || Math.abs(mx) || 1;
  const fromZero = !(mn > 0 && span < 0.35 * mx) && !(mx < 0 && span < 0.35 * -mn);
  if (fromZero) { mn = Math.min(0, mn); mx = Math.max(0, mx); } else { mn -= span * 0.25; mx += span
 * 0.1; }
  const ticks = niceTicks(mn, mx, 5); mn = ticks[0]; mx = ticks[ticks.length - 1];
  const L = Math.max(...ticks.map(t => tw(fmtC(t), 10.5, true))) + 14, R = 8, T = 18;
  const slot = (W - L - R) / n;
  const lblW = Math.max(30, slot - 6), lblSize = slot < 64 ? 10 : 11;
  const lines = steps.map(s => wrapText(s.name, lblW, lblSize, 3)); const B = 14 + (lblSize + 2) * M
ath.max(...lines.map(l => l.length));
  const ih = H - T - B; const y = v => T + ih - (v - mn) / (mx - mn) * ih;
  const svg = svgEl(W, H); host.appendChild(svg);
  ticks.forEach(t => { add(svg, "line", { x1: L, x2: W - R, y1: y(t), y2: y(t), class: t === 0 ? "ze
ro-l" : "grid-l" }); add(svg, "text", { x: L - 8, y: y(t) + 3.5, "text-anchor": "end", class: "axis-
num" }, fmtC(t)); });
  if (!fromZero) add(svg, "text", { x: W - R, y: 10, "text-anchor": "end", style: "font-size:10px" }
, "шкала не от нуля");
  const bw = Math.min(56, slot * 0.62);
  bars.forEach((b, i) => {
    const cx = L + slot * (i + 0.5);
    const top = y(Math.max(b.y0, b.y1)), bot = b.total && !fromZero ? T + ih : y(Math.min(b.y0, b.y1
));
    const col = b.total ? "var(--total)" : b.v >= 0 ? "var(--up)" : "var(--down)";
    add(svg, "rect", { x: cx - bw / 2, y: top, width: bw, height: Math.max(1.5, bot - top), rx: 3, f
ill: col });
    if (i < n - 1) add(svg, "line", { x1: cx + bw / 2, x2: cx + slot - bw / 2, y1: y(b.y1), y2: y(b.
```

```
y1), stroke: "var(--fg-3)", "stroke-dasharray": "2 3" });
    const valTxt = b.total ? fmtC(b.v) : fmtS(b.v);
    const vs = tw(valTxt, 10.5, true) <= slot - 2 ? 10.5 : tw(valTxt, 9, true) <= slot - 2 ? 9 : 0;
    if (vs) add(svg, "text", { x: cx, y: top - 5, "text-anchor": "middle", class: "axis-num" + (b.to
tal ? " lbl-strong" : ""), style: `font-size:${vs}px` }, valTxt);
    lines[i].forEach((ln, k) => add(svg, "text", { x: cx, y: T + ih + 15 + k * (lblSize + 2), "text-
anchor": "middle", class: b.total ? "lbl-strong" : "", style: `font-size:${lblSize}px` }, ln));
    const hit = add(svg, "rect", { x: cx - slot / 2, y: T, width: slot, height: ih, fill: "transpare
nt" });
    hit.addEventListener("mousemove", ev => tip.show(`<div class="t-h">${esc(b.name)}</div><div clas
s="t-r"><span>${b.total ? "Значение" : "Влияние"}</span><b>${b.total ? fmt(b.v) : (b.v > 0 ? "+" : "
") + fmt(b.v)}</b></div>${b.tip || ""}`, ev.clientX, ev.clientY));
    hit.addEventListener("mouseleave", () => tip.hide());
  });
}
function sparkline(vals, o = {}) {
  const W = o.w || 110, H = o.h || 28, idx = vals.map((v, i) => i).filter(i => isNum(vals[i]));
  if (idx.length < 2) return `<svg width="${W}" height="${H}"></svg>`;
  const v = idx.map(i => vals[i]); const mn = Math.min(...v), mx = Math.max(...v), sp = mx - mn || 1
;
  const x = i => 2 + i * (W - 6) / (vals.length - 1), y = val => H - 3 - (val - mn) / sp * (H - 6);
  const d = idx.map((i, k) => (k ? "L" : "M") + x(i).toFixed(1) + "," + y(vals[i]).toFixed(1)).join(
"");
  const last = idx[idx.length - 1], prev = idx[idx.length - 2];
  const col = o.color || (vals[last] >= vals[prev] ? "var(--up)" : "var(--down)");
  return `<svg width="${o.fluid ? "100%" : W}" height="${H}" viewBox="0 0 ${W} ${H}" preserveAspectR
atio="none" aria-hidden="true">
    <path d="${d}L${x(last)},${H}L${x(idx[0])},${H}Z" fill="${col}" opacity=".1"></path>
    <path d="${d}" fill="none" stroke="${col}" stroke-width="1.6" stroke-linejoin="round" vector-eff
ect="non-scaling-stroke"></path>
    <circle cx="${x(last)}" cy="${y(vals[last])}" r="2.4" fill="${col}"></circle></svg>`;
}
function svgToPng(svg, name) {
  const clone = svg.cloneNode(true);
  const srcEls = [svg, ...svg.querySelectorAll("*")], dstEls = [clone, ...clone.querySelectorAll("*"
)];
  srcEls.forEach((s, i) => { const cs = getComputedStyle(s); const d = dstEls[i];
    ["fill", "stroke", "opacity", "font-family", "font-size", "font-weight"].forEach(p => d.style.se
tProperty(p, cs.getPropertyValue(p))); });
  const vb = svg.viewBox.baseVal, scale = 2;
  clone.setAttribute("width", vb.width); clone.setAttribute("height", vb.height); clone.setAttribute
("xmlns", SVGNS);
  const img = new Image();
  img.onload = () => {
    const c = document.createElement("canvas"); c.width = vb.width * scale; c.height = vb.height * s
cale;
    const ctx = c.getContext("2d"); ctx.fillStyle = css("--surface"); ctx.fillRect(0, 0, c.width, c.
height); ctx.scale(scale, scale); ctx.drawImage(img, 0, 0);
    c.toBlob(b => download(b, name + ".png"));
  };
  img.src = "data:image/svg+xml;charset=utf-8," + encodeURIComponent(new XMLSerializer().serializeTo
String(clone));
}
async function download(blob, name) {
  if (window.top !== window.self) {   // веб-версия: сохранение через платформу, с подтверждением
    const dl = window.claude && typeof window.claude.use === "function" ? await window.claude.use("d
ownloads").catch(() => null) : null;
    if (!dl) { toast("Здесь сохранение файлов недоступно. Нажмите «Копировать» или откройте FiberPul
```

```
se.html на компьютере.", 5000); return; }
    try { const r = await dl.save({ filename: name, data: blob }); if (r && r.status === "saved") to
ast("Файл «" + name + "» сохранён"); }
    catch (e) { if (e && e.code === "declined") return; toast(e && e.code === "rate_limited" ? "Подо
ждите немного и попробуйте снова" : "Не удалось сохранить файл. Используйте «Копировать».", 4000); }
    return;
  }
  const a = document.createElement("a"); a.href = URL.createObjectURL(blob); a.download = name; docu
ment.body.appendChild(a); a.click();
  setTimeout(() => { URL.revokeObjectURL(a.href); a.remove(); }, 500);
  toast("Файл «" + name + "» сохранён в «Загрузки»");
}
function copyText(text, msg) {
  const done = () => toast(msg || "Скопировано — вставьте в Excel (Ctrl+V)");
  if (navigator.clipboard && navigator.clipboard.writeText) navigator.clipboard.writeText(text).then
(done, fallback); else fallback();
  function fallback() { const ta = document.createElement("textarea"); ta.value = text; document.bod
y.appendChild(ta); ta.select(); try { document.execCommand("copy"); done(); } catch (e) { toast("Не
удалось скопировать"); } ta.remove(); }
}

/* ---------------------------- аналитика ---------------------------- */
// Вклад позиций в изменение итога + разбивка «рост/падение/новые/выбывшие»
function movers(pair, P = visiblePos()) {
  const out = [];
  for (const p of P) {
    const a = pair.a ? pair.a[p] : NaN, b = pair.b[p];
    if (!isNum(a) && !isNum(b)) continue;
    const st = !isNum(a) ? "new" : !isNum(b) ? "gone" : "both";
    const d = (isNum(b) ? b : 0) - (isNum(a) ? a : 0);
    out.push({ p, name: DS.positions[p].name, a, b, d, pct: st === "both" ? pctCh(b, a) : NaN, st })
;
  }
  return out;
}
function zScoreLatest(series, t) { // аномалия: изменение последнего периода против истории изменени
й
  const ch = []; for (let i = 1; i <= t; i++) { const c = pctCh(series[i], series[i - 1]); if (isNum
(c)) ch.push(c); }
  if (ch.length < 8) return NaN;
  const last = ch[ch.length - 1], hist = ch.slice(0, -1); const m = mean(hist), sd = Math.sqrt(mean(
hist.map(v => (v - m) ** 2)));
  return sd > 0 ? (last - m) / sd : NaN;
}
function insights(pair, mv, tot) {
  const L = [];
  const A = pair.A, info = metricInfo(S.metric);
  const ta = pair.a ? (A.agg === "avg" ? mean(visiblePos().map(p => pair.a[p])) : sum(visiblePos().m
ap(p => pair.a[p]))) : NaN;
  const tb = A.agg === "avg" ? mean(visiblePos().map(p => pair.b[p])) : sum(visiblePos().map(p => pa
ir.b[p]));
  if (isNum(ta)) {
    const p = pctCh(tb, ta);
    L.push({ k: p >= 0 ? "up" : "down", ico: p >= 0 ? "▲" : "▼", html: `${info.agg === "avg" ? "Сред
нее" : "Итого"} за <b>${esc(pair.lb)}</b>: ${fmtC(tb)} — ${p >= 0 ? "рост" : "снижение"} на <b>${fmt
P(p)}</b> (${fmtS(tb - ta)}) ${pair.ytd ? "к тому же отрезку прошлого года" : "к " + esc(pair.la)}.`
 });
  } else L.push({ k: "info", ico: "i", html: `Для «${esc(pair.la)}» нет данных — сравнивать не с чем
```

```
. Выберите другой режим сравнения.` });
  const both = mv.filter(m => m.st === "both");
  const up = both.filter(m => m.d > 0).sort((a, b) => b.d - a.d), dn = both.filter(m => m.d < 0).sor
t((a, b) => a.d - b.d);
  if (up.length) L.push({ k: "up", ico: "↑", html: `Больше всего прибавили: ${up.slice(0, 3).map(m =
> `<b>${esc(m.name)}</b> (${fmtS(m.d)}, ${fmtP(m.pct)})`).join(", ")}.` });
  if (dn.length) L.push({ k: "down", ico: "↓", html: `Сильнее всего просели: ${dn.slice(0, 3).map(m
=> `<b>${esc(m.name)}</b> (${fmtS(m.d)}, ${fmtP(m.pct)})`).join(", ")}.` });
  if (isNum(ta) && info.agg === "sum" && Math.abs(tb - ta) > 0) {
    const dTot = tb - ta; const sorted = mv.slice().sort((a, b) => Math.sign(dTot) * (b.d - a.d));
    let acc = 0, k = 0; for (const m of sorted) { acc += m.d; k++; if (Math.abs(acc) >= Math.abs(dTo
t) * 0.8 || k >= sorted.length) break; }
    if (k <= Math.max(3, mv.length * 0.3) && mv.length > 4) L.push({ k: "info", ico: "%", html: `Изм
енение сконцентрировано: <b>${k}</b> из ${mv.length} позиций дают 80% итогового ${dTot > 0 ? "прирос
та" : "снижения"}.` });
  }
  const nw = mv.filter(m => m.st === "new"), gone = mv.filter(m => m.st === "gone");
  if (nw.length) L.push({ k: "info", ico: "+", html: `Новые позиции (не было в «${esc(pair.la)}»): $
{nw.slice(0, 4).map(m => `<b>${esc(m.name)}</b>`).join(", ")}${nw.length > 4 ? ` и ещё ${nw.length -
 4}` : ""}.` });
  if (gone.length) L.push({ k: "warn", ico: "−", html: `Выбыли (нет данных в «${esc(pair.lb)}»): ${g
one.slice(0, 4).map(m => `<b>${esc(m.name)}</b>`).join(", ")}${gone.length > 4 ? ` и ещё ${gone.leng
th - 4}` : ""}.` });
  if (S.g !== "Y") {
    const an = visiblePos().map(p => ({ p, z: zScoreLatest(A.vals[p], pair.t) })).filter(x => isNum(
x.z) && Math.abs(x.z) >= 2.5).sort((a, b) => Math.abs(b.z) - Math.abs(a.z));
    if (an.length) L.push({ k: "warn", ico: "!", html: `Необычное изменение к прошлому ${GNAME[S.g]}
у: ${an.slice(0, 3).map(x => `<b>${esc(DS.positions[x.p].name)}</b> (${x.z > 0 ? "выше" : "ниже"} но
рмы в ${nf(1).format(Math.abs(x.z))} раза по разбросу)`).join(", ")}. Проверьте данные или причину.`
 });
  }
  if (pair.partial) L.push({ k: "warn", ico: "!", html: `В сравнении участвует неполный ${GNAME[S.g]
} — данные есть не за все месяцы. Сравнение может быть искажено.` });
  return L;
}

/* --- факторный анализ --- */
/* --- факторный анализ: разбор формулы и 8 методов элиминирования --- */
const FA_METHODS = {
  chain: "Цепных подстановок", abs: "Абсолютных разниц", rel: "Относительных разниц", index: "Индекс
ный",
  integral: "Интегральный", log: "Логарифмический", shapley: "Шепли (взвешенных конечных разностей)"
, prop: "Пропорционального деления (долевого участия)"
};
const FA_SHORT = { chain: "Цепные подст.", abs: "Абс. разниц", rel: "Отн. разниц", index: "Индексный
", integral: "Интегральный", log: "Логарифм.", shapley: "Шепли", prop: "Пропорц. деления" };
const FA_HOW = {
  chain: "Факторы по очереди заменяются с базисных значений (₀) на отчётные (₁). Влияние фактора — р
азница между соседними условными значениями результата: Y(a₁, b₀) − Y(a₀, b₀), Y(a₁, b₁) − Y(a₁, b₀)
… Результат зависит от порядка подстановки.",
  abs: "Тот же расчёт, что цепные подстановки, но через разницы: ΔY(a) = Δa × b₀ × c₀; ΔY(b) = a₁ ×
Δb × c₀; ΔY(c) = a₁ × b₁ × Δc. Для смешанных моделей — Δx, умноженное на остальную часть формулы.",
  rel: "Для произведений факторов: ΔY(a) = Y₀ × Δa%; ΔY(b) = (Y₀ + ΔY(a)) × Δb%; ΔY(c) = (Y₀ + ΔY(a)
 + ΔY(b)) × Δc%. Удобен, когда известны только темпы прироста.",
  index: "Через индексы Iₓ = x₁ / x₀: I(Y) = I(a) × I(b) × …; ΔY(a) = Y₀ × (I(a) − 1); ΔY(b) = Y₀ ×
I(a) × (I(b) − 1)… Для произведений и частных.",
  integral: "Влияние фактора — интеграл частной производной вдоль пути от базы к отчёту. Для Y = a ×
 b: ΔY(a) = Δa × b₀ + Δa × Δb / 2. Совместное влияние делится поровну, от порядка не зависит.",
```

```
  log: "ΔY(a) = ΔY × ln I(a) / ln I(Y): изменение делится пропорционально логарифмам индексов. Для п
роизведений и частных, без нулей и смены знака.",
  shapley: "Среднее влияние фактора по всем возможным порядкам подстановки. Не зависит от порядка, н
е оставляет неразложимого остатка, применим к любой формуле.",
  prop: "Для сумм внутри формулы (b + c): сначала считается влияние всей суммы, затем оно делится ме
жду слагаемыми пропорционально их изменениям Δb и Δc. Для аддитивной модели влияние = Δx."
};
const FA_NA = {
  rel: "только для модели-произведения (Y = a × b × c) и ненулевых базисных значений",
  index: "только для произведений и частных (Y = a × b / c) с ненулевыми базисными значениями",
  log: "только для произведений и частных, без нулей и смены знака",
  prop: "нужна сумма факторов внутри формулы, например (b + c)",
  integral: "модель имеет разрыв на пути от базы к отчёту (деление на число, меняющее знак)"
};
const FA_TYPES = { additive: "аддитивная (сумма факторов)", multiplicative: "мультипликативная (прои
зведение факторов)", multiple: "кратная (отношение)", mixed: "смешанная" };

function parseModel(text, names) {
  const s = String(text), toks = [];
  for (let i = 0; i < s.length;) {
    const c = s[i];
    if (/\s/.test(c)) { i++; continue; }
    if (c === "[") {
      const j = s.indexOf("]", i); if (j < 0) throw new Error("Не закрыта скобка ] после названия по
казателя.");
      const nm = s.slice(i + 1, j).trim(); if (!names.includes(nm)) throw new Error(`Нет показателя
«${nm}». Нажмите на показатель ниже, чтобы вставить его.`);
      toks.push({ t: "var", nm }); i = j + 1; continue;
    }
    if (/[0-9]/.test(c)) { let j = i; while (j < s.length && /[0-9.,]/.test(s[j])) j++; toks.push({
t: "num", v: parseFloat(s.slice(i, j).replace(",", ".")) }); i = j; continue; }
    const op = { "×": "*", "·": "*", "*": "*", "÷": "/", "/": "/", ":": "/", "+": "+", "-": "-", "−"
: "-", "—": "-", "(": "(", ")": ")", "^": "^" }[c];
    if (!op) throw new Error(`Непонятный символ «${c}» в формуле. Допустимы [показатели], числа и зн
аки + − × ÷ ( ) ^.`);
    toks.push({ t: "op", v: op }); i++;
  }
  let pos = 0; const vars = [];
  const eat = v => { const tk = toks[pos]; if (tk && tk.t === "op" && tk.v === v) { pos++; return tr
ue; } return false; };
  const expr = () => { let a = term(); for (;;) { if (eat("+")) a = { t: "bin", op: "+", a, b: term(
) }; else if (eat("-")) a = { t: "bin", op: "-", a, b: term() }; else return a; } };
  const term = () => { let a = power(); for (;;) { if (eat("*")) a = { t: "bin", op: "*", a, b: powe
r() }; else if (eat("/")) a = { t: "bin", op: "/", a, b: power() }; else return a; } };
  const power = () => { const a = unary(); return eat("^") ? { t: "bin", op: "^", a, b: power() } :
a; };
  const unary = () => eat("-") ? { t: "neg", a: unary() } : eat("+") ? unary() : primary();
  const primary = () => {
    const tk = toks[pos];
    if (!tk) throw new Error("Формула обрывается — допишите её.");
    if (tk.t === "num") { pos++; return { t: "num", v: tk.v }; }
    if (tk.t === "var") { pos++; let k = vars.indexOf(tk.nm); if (k < 0) { vars.push(tk.nm); k = var
s.length - 1; } return { t: "var", i: k }; }
    if (eat("(")) { const e = expr(); if (!eat(")")) throw new Error("Не хватает закрывающей скобки
)."); return e; }
    throw new Error("Формула записана с ошибкой: проверьте знаки и скобки.");
  };
  const ast = expr();
```

```
  if (pos < toks.length) throw new Error("Формула записана с ошибкой: лишний знак или скобка.");
  if (!vars.length) throw new Error("В формуле нет ни одного показателя. Нажмите на название показат
еля, чтобы вставить его.");
  const ev = (n, x) => {
    if (n.t === "num") return n.v; if (n.t === "var") return x[n.i]; if (n.t === "neg") return -ev(n
.a, x);
    const a = ev(n.a, x), b = ev(n.b, x);
    return n.op === "+" ? a + b : n.op === "-" ? a - b : n.op === "*" ? a * b : n.op === "/" ? a / b
 : Math.pow(a, b);
  };
  const hasVar = n => n.t === "var" || (!!n.a && hasVar(n.a)) || (!!n.b && hasVar(n.b));
  const pp = n => {   // c · Π x^p
    if (n.t === "num") return { c: n.v, p: {} };
    if (n.t === "var") return { c: 1, p: { [n.i]: 1 } };
    if (n.t === "neg") { const r = pp(n.a); return r && { c: -r.c, p: r.p }; }
    if (n.op === "*" || n.op === "/") {
      const a = pp(n.a), b = pp(n.b); if (!a || !b) return null;
      const p = { ...a.p }, sg = n.op === "*" ? 1 : -1; for (const k in b.p) p[k] = (p[k] || 0) + sg
 * b.p[k];
      return { c: n.op === "*" ? a.c * b.c : a.c / b.c, p };
    }
    if (n.op === "^" && !hasVar(n.b)) { const a = pp(n.a); if (!a) return null; const e = ev(n.b, []
); const p = {}; for (const k in a.p) p[k] = a.p[k] * e; return { c: Math.pow(a.c, e), p }; }
    return null;
  };
  const lin = n => {  // c0 + Σ k·x
    if (n.t === "num") return { c0: n.v, co: {} };
    if (n.t === "var") return { c0: 0, co: { [n.i]: 1 } };
    const scale = (r, m) => { if (!r) return null; const co = {}; for (const k in r.co) co[k] = r.co
[k] * m; return { c0: r.c0 * m, co }; };
    if (n.t === "neg") return scale(lin(n.a), -1);
    if (n.op === "+" || n.op === "-") {
      const a = lin(n.a), b = lin(n.b); if (!a || !b) return null; const sg = n.op === "+" ? 1 : -1;
 const co = { ...a.co };
      for (const k in b.co) co[k] = (co[k] || 0) + sg * b.co[k]; return { c0: a.c0 + sg * b.c0, co }
;
    }
    if (n.op === "*") { if (!hasVar(n.a)) return scale(lin(n.b), ev(n.a, [])); if (!hasVar(n.b)) ret
urn scale(lin(n.a), ev(n.b, [])); return null; }
    if (n.op === "/" && !hasVar(n.b)) return scale(lin(n.a), 1 / ev(n.b, []));
    return null;
  };
  const P = pp(ast);
  const okPP = !!P && Object.keys(P.p).length === vars.length && vars.every((_, i) => Math.abs(P.p[i
] || 0) > 1e-12);
  const L = lin(ast);
  const groups = [], used = new Set();
  (function find(n) {
    if (!n || n.t === "num" || n.t === "var") return;
    if (n.t === "bin" && (n.op === "+" || n.op === "-")) {
      const r = lin(n); const vs = r ? Object.keys(r.co).map(Number).filter(k => r.co[k] !== 0) : []
;
      if (r && vs.length >= 2) { if (!vs.some(v => used.has(v))) { groups.push({ vars: vs, co: r.co
}); vs.forEach(v => used.add(v)); } return; }
    }
    if (n.a) find(n.a); if (n.b) find(n.b);
  })(ast);
  const ratio = n => n.t === "bin" && n.op === "/" ? { num: n.a, den: n.b } : n.t === "bin" && n.op
```

```
=== "*" ? (!hasVar(n.b) ? ratio(n.a) : !hasVar(n.a) ? ratio(n.b) : null) : null;
  const rt = ratio(ast);
  const type = L ? "additive" : okPP ? (Object.values(P.p).every(v => v > 0) ? "multiplicative" : "m
ultiple") : rt && pp(rt.num) && lin(rt.den) ? "multiple" : "mixed";
  const pureMult = okPP && Object.values(P.p).every(v => Math.abs(v - 1) < 1e-12);
  const applicable = {
    chain: true, abs: true, integral: true, shapley: vars.length <= 12,
    rel: pureMult, index: okPP, log: okPP, prop: type === "additive" || groups.length > 0
  };
  return { vars, fn: x => ev(ast, x), ast, pp: okPP ? P : null, pureMult, lin: L, groups, type, appl
icable, text };
}

// Разложение по одной позиции: { ya, yb, eff[] } или null (метод неприменим к этим числам)
function faMethod(M, m, xa, xb, ord) {
  const F = M.fn, k = M.vars.length, ya = F(xa), yb = F(xb);
  if (!isNum(ya) || !isNum(yb)) return null;
  const eff = new Array(k).fill(0);
  if (m === "chain" || m === "abs") {
    let cur = xa.slice(), prev = ya;
    for (const i of ord) { cur[i] = xb[i]; const y = F(cur); eff[i] = y - prev; prev = y; }
  } else if (m === "rel") {
    if (!M.pureMult || xa.some(v => v === 0)) return null;
    let acc = ya; for (const i of ord) { eff[i] = acc * (xb[i] - xa[i]) / xa[i]; acc += eff[i]; }
  } else if (m === "index") {
    if (!M.pp || xa.some(v => v === 0)) return null;
    let cum = 1; for (const i of ord) { const ip = Math.pow(xb[i] / xa[i], M.pp.p[i]); if (!isNum(ip
)) return null; eff[i] = ya * cum * (ip - 1); cum *= ip; }
  } else if (m === "log") {
    if (!M.pp) return null;
    const I = xb.map((v, i) => v / xa[i]); if (I.some(v => !isNum(v) || !(v > 0))) return null;
    const iy = yb / ya; if (!(iy > 0)) return null;
    if (Math.abs(Math.log(iy)) < 1e-12) { if (!I.every(v => Math.abs(Math.log(v)) < 1e-12)) return n
ull; }
    else for (let i = 0; i < k; i++) eff[i] = (yb - ya) * M.pp.p[i] * Math.log(I[i]) / Math.log(iy);
  } else if (m === "integral") {
    const nodes = [-0.9815606342, -0.9041172564, -0.7699026742, -0.5873179543, -0.3678314990, -0.125
2334085, 0.1252334085, 0.3678314990, 0.5873179543, 0.7699026742, 0.9041172564, 0.9815606342];
    const wts = [0.0471753364, 0.1069393260, 0.1600783285, 0.2031674267, 0.2334925365, 0.2491470458,
 0.2491470458, 0.2334925365, 0.2031674267, 0.1600783285, 0.1069393260, 0.0471753364];
    for (let q = 0; q < nodes.length; q++) {
      const t = (nodes[q] + 1) / 2, w = wts[q] / 2, x = xa.map((v, i) => v + t * (xb[i] - v));
      for (let i = 0; i < k; i++) {
        const h = 1e-6 * Math.max(Math.abs(x[i]), 1), xp = x.slice(), xm = x.slice(); xp[i] += h; xm
[i] -= h;
        eff[i] += w * (F(xp) - F(xm)) / (2 * h) * (xb[i] - xa[i]);
      }
    }
  } else if (m === "shapley") {
    if (k > 12) return null;
    const n = 1 << k, vals = new Array(n);
    for (let s = 0; s < n; s++) vals[s] = F(xa.map((v, i) => (s >> i) & 1 ? xb[i] : v));
    const fact = [1]; for (let i = 1; i <= k; i++) fact[i] = fact[i - 1] * i;
    for (let i = 0; i < k; i++) for (let s = 0; s < n; s++) if (!((s >> i) & 1)) {
      let c = 0; for (let j = 0; j < k; j++) if ((s >> j) & 1) c++;
      eff[i] += fact[c] * fact[k - c - 1] / fact[k] * (vals[s | (1 << i)] - vals[s]);
    }
  } else if (m === "prop") {
```

```
    let groups = M.groups;
    if (M.type === "additive") groups = [{ vars: M.vars.map((_, i) => i), co: M.lin.co }];
    if (!groups.length) return null;
    const done = new Set(); let cur = xa.slice(), prev = ya;
    for (const i of ord) {
      if (done.has(i)) continue;
      const g = groups.find(gg => gg.vars.includes(i)); const unit = g ? g.vars : [i];
      unit.forEach(j => { cur[j] = xb[j]; done.add(j); });
      const y = F(cur), ue = y - prev; prev = y;
      if (!g) { eff[i] = ue; continue; }
      const w = g.vars.map(j => (xb[j] - xa[j]) * (g.co[j] || 0)), sw = w.reduce((a, b) => a + b, 0)
;
      if (Math.abs(sw) > 1e-12 * Math.max(...w.map(Math.abs), 1e-300)) g.vars.forEach((j, q) => eff[
j] = ue * w[q] / sw);
      else { // изменения слагаемых взаимно погасились: предел ΔY/ΔL = ∂Y/∂L
        const j0 = g.vars.find(j => g.co[j]); const h = 1e-6 * Math.max(Math.abs(cur[j0]), 1);
        const xp = cur.slice(), xm = cur.slice(); xp[j0] += h; xm[j0] -= h;
        const dYdL = (F(xp) - F(xm)) / (2 * h) / g.co[j0];
        g.vars.forEach((j, q) => eff[j] = dYdL * w[q]);
      }
    }
  } else return null;
  const sm = eff.reduce((a, b) => a + b, 0);
  if (!isNum(sm) || Math.abs(sm - (yb - ya)) > 1e-6 * Math.max(Math.abs(yb - ya), Math.abs(ya), Math
.abs(yb), 1)) return null;
  return { ya, yb, eff };
}
/* --- факторный анализ: устойчивость к порядку, чувствительность, выводы, графики --- */
function faPerms(k) {
  if (k <= 6) { // все перестановки
    let P = [[0]];
    for (let n = 1; n < k; n++) { const nx = []; for (const p of P) for (let pos = 0; pos <= p.lengt
h; pos++) nx.push([...p.slice(0, pos), n, ...p.slice(pos)]); P = nx; }
    return { perms: P, full: true };
  }
  const R = rng(42), perms = [];   // иначе — 2000 случайных порядков
  for (let s = 0; s < 2000; s++) { const a = [...Array(k).keys()]; for (let i = k - 1; i > 0; i--) {
 const j = Math.floor(R() * (i + 1)); [a[i], a[j]] = [a[j], a[i]]; } perms.push(a); }
  return { perms, full: false };
}
// Влияние каждого фактора на итог при всех порядках подстановки (по таблице 2^k значений каждой поз
иции)
function faOrderMatrix(M, perPos, ord) {
  const k = M.vars.length; if (k < 2 || k > 12) return null;
  const { perms, full } = faPerms(k);
  const key = ord.join(","); if (!perms.some(p => p.join(",") === key)) perms.unshift(ord.slice());
  const mat = perms.map(() => new Array(k).fill(0));
  for (const r of perPos) {
    const n = 1 << k, vals = new Array(n);
    for (let s = 0; s < n; s++) vals[s] = M.fn(r.xa.map((v, i) => (s >> i) & 1 ? r.xb[i] : v));
    if (vals.some(v => !isNum(v))) continue;
    perms.forEach((p, q) => { let m = 0; for (const i of p) { mat[q][i] += vals[m | (1 << i)] - vals
[m]; m |= 1 << i; } });
  }
  const chainRow = mat[perms.findIndex(p => p.join(",") === key)];
  const stat = M.vars.map((v, i) => { const col = mat.map(r => r[i]); return { name: v, min: Math.mi
n(...col), max: Math.max(...col), mean: col.reduce((a, b) => a + b, 0) / col.length, chain: chainRow
[i], vals: col, flip: col.some(x => x > 0) && col.some(x => x < 0) }; });
```

```
  return { stat, n: perms.length, full };
}
// Эластичности и сценарии ±p% для итога: каждый фактор меняется у всех позиций сразу (точка — базис
ный период)
function faSensitivity(M, perPos, pct = 10) {
  const tot = scale => perPos.reduce((s, r) => { const y = M.fn(r.xa.map((v, i) => v * (scale[i] ??
1))); return isNum(y) ? s + y : s; }, 0);
  const Y0 = tot([]);
  return M.vars.map((v, i) => {
    const sc = d => { const a = new Array(M.vars.length).fill(1); a[i] = 1 + d; return tot(a); };
    const el = Y0 ? (sc(0.01) - sc(-0.01)) / 0.02 / Y0 : NaN;
    return { name: v, el, lo: sc(-pct / 100) - Y0, hi: sc(pct / 100) - Y0 };
  });
}
function faConclusions(M, eff, dY, Ya, Yb, la, lb, method, order, newE, goneE) {
  const L = [], k = M.vars.length;
  const dir = dY > 0 ? "вырос" : dY < 0 ? "снизился" : "не изменился";
  L.push({ k: dY >= 0 ? "up" : "down", ico: dY >= 0 ? "▲" : "▼", html: `Результат ${dir} с <b>${fmtC
(Ya)}</b> до <b>${fmtC(Yb)}</b> (${esc(la)} → ${esc(lb)}): на <b>${fmtS(dY)}</b> (${fmtP(pctCh(Yb, Y
a))}). Метод: ${FA_METHODS[method].toLowerCase()}.` });
  const items = M.vars.map((v, i) => ({ v, e: eff[i] }));
  if (newE) items.push({ v: "Новые позиции", e: newE }); if (goneE) items.push({ v: "Выбывшие позици
и", e: goneE });
  const pos = items.filter(x => x.e > 0).sort((a, b) => b.e - a.e), neg = items.filter(x => x.e < 0)
.sort((a, b) => a.e - b.e);
  const share = e => dY ? ` — ${e / dY < 0 ? "−" : ""}${nf(0).format(Math.abs(e / dY * 100))}% измен
ения` : "";
  if (pos.length) L.push({ k: "up", ico: "↑", html: `Увеличили результат: ${pos.map(x => `<b>${esc(x
.v)}</b> ${fmtS(x.e)}${share(x.e)}`).join("; ")}.` });
  if (neg.length) L.push({ k: "down", ico: "↓", html: `Уменьшили результат: ${neg.map(x => `<b>${esc
(x.v)}</b> ${fmtS(x.e)}${share(x.e)}`).join("; ")}.` });
  const top = items.slice().sort((a, b) => Math.abs(b.e) - Math.abs(a.e))[0];
  if (top) L.push({ k: "info", ico: "★", html: `Определяющий фактор — <b>${esc(top.v)}</b> (${fmtS(t
op.e)}).` });
  if (order) {
    const flips = order.stat.filter(s => s.flip), spread = Math.max(...order.stat.map(s => s.max - s
.min));
    if (flips.length) L.push({ k: "warn", ico: "!", html: `Знак влияния фактора ${flips.map(s => `<b
>${esc(s.name)}</b>`).join(", ")} зависит от порядка подстановки. Опирайтесь на интегральный метод и
ли Шепли.` });
    else if (dY && spread / Math.abs(dY) > 0.05) L.push({ k: "warn", ico: "!", html: `Результаты цеп
ных методов зависят от порядка подстановки (разброс до ${nf(0).format(spread / Math.abs(dY) * 100)}%
 изменения) — сверяйтесь с интегральным методом и Шепли.` });
    else L.push({ k: "info", ico: "✓", html: `От порядка подстановки результат почти не зависит — вы
воды устойчивы.` });
  }
  L.push({ k: "info", ico: "=", html: `Проверка баланса: сумма влияний равна изменению результата.`
});
  return L;
}
function groupedBars(host, cats, series) {
  host.innerHTML = ""; host.classList.add("chart");
  const W = Math.max(300, host.clientWidth || 600), H = 280;
  const all = series.flatMap(s => s.vals).filter(isNum); if (!all.length) return;
  const ticks = niceTicks(Math.min(0, ...all), Math.max(0, ...all), 5); const mn = ticks[0], mx = ti
cks[ticks.length - 1];
  const L = Math.max(...ticks.map(t => tw(fmtC(t), 10.5, true))) + 14, R = 8, T = 8;
  const slot = (W - L - R) / cats.length, lblW = slot - 8;
```

```
  const lines = cats.map(c => wrapText(c, lblW, 11, 2)); const B = 14 + 13 * Math.max(...lines.map(l
 => l.length));
  const ih = H - T - B, y = v => T + ih - (v - mn) / (mx - mn) * ih;
  const lg = document.createElement("div"); lg.className = "legend"; lg.innerHTML = series.map(s =>
`<span><i style="background:${s.color}"></i>${esc(s.name)}</span>`).join(""); host.appendChild(lg);
  const svg = svgEl(W, H); host.appendChild(svg);
  ticks.forEach(t => { add(svg, "line", { x1: L, x2: W - R, y1: y(t), y2: y(t), class: t === 0 ? "ze
ro-l" : "grid-l" }); add(svg, "text", { x: L - 8, y: y(t) + 3.5, "text-anchor": "end", class: "axis-
num" }, fmtC(t)); });
  const bw = Math.max(2, Math.min(22, (slot - 10) / series.length - 2));
  cats.forEach((c, ci) => {
    const x0 = L + slot * ci + (slot - series.length * (bw + 2)) / 2;
    series.forEach((s, si) => { const v = s.vals[ci]; if (!isNum(v)) return; const top = y(Math.max(
0, v)), bot = y(Math.min(0, v));
      const r = add(svg, "rect", { x: x0 + si * (bw + 2), y: top, width: bw, height: Math.max(1, bot
 - top), rx: 2, fill: s.color });
      r.addEventListener("mousemove", ev => tip.show(`<div class="t-h">${esc(c)}</div><div class="t-
r"><span><span class="sw" style="background:${s.color}"></span>${esc(s.name)}</span><b>${(v > 0 ? "+
" : "") + fmt(v)}</b></div>`, ev.clientX, ev.clientY));
      r.addEventListener("mouseleave", () => tip.hide()); });
    lines[ci].forEach((ln, q) => add(svg, "text", { x: L + slot * (ci + 0.5), y: T + ih + 15 + q * 1
3, "text-anchor": "middle" }, ln));
  });
}
function rangeChart(host, stat, n) {
  host.innerHTML = ""; host.classList.add("chart");
  const W = Math.max(300, host.clientWidth || 600), rowH = 40, H = stat.length * rowH + 40;
  const lo = Math.min(0, ...stat.map(s => s.min)), hi = Math.max(0, ...stat.map(s => s.max));
  const ticks = niceTicks(lo, hi, 5), mn = ticks[0], mx = ticks[ticks.length - 1];
  const nameW = Math.min(Math.max(...stat.map(s => tw(s.name, 11, false, 500))) + 8, W * 0.3), L = n
ameW + 12, R = 14, iw = W - L - R;
  const x = v => L + (v - mn) / (mx - mn) * iw;
  const svg = svgEl(W, H); host.appendChild(svg);
  ticks.forEach(t => { add(svg, "line", { x1: x(t), x2: x(t), y1: 4, y2: H - 22, class: t === 0 ? "z
ero-l" : "grid-l" }); add(svg, "text", { x: x(t), y: H - 6, "text-anchor": "middle", class: "axis-nu
m" }, fmtC(t)); });
  stat.forEach((s, i) => {
    const cy = 8 + i * rowH + rowH / 2;
    add(svg, "text", { x: nameW, y: cy + 4, "text-anchor": "end", class: "lbl-strong", style: "font-
weight:500" }, fitText(s.name, nameW, 11, 500));
    add(svg, "rect", { x: x(s.min), y: cy - 4, width: Math.max(2, x(s.max) - x(s.min)), height: 8, r
x: 4, fill: "var(--surface-3)" });
    const uniq = Array.from(new Set(s.vals.map(v => Math.round(v * 1e6) / 1e6))).slice(0, 400);
    uniq.forEach((v, q) => add(svg, "circle", { cx: x(v), cy: cy + (((q * 0.618) % 1) - 0.5) * 10, r
: 2.2, fill: "var(--s1)", opacity: 0.45 }));
    add(svg, "rect", { x: x(s.mean) - 5, y: cy - 5, width: 10, height: 10, transform: `rotate(45 ${x
(s.mean)} ${cy})`, fill: "var(--accent)", stroke: "var(--surface)", "stroke-width": 1.5 });
    add(svg, "path", { d: `M${x(s.chain)},${cy - 9}l5,8h-10z`, fill: "var(--s4)", stroke: "var(--sur
face)", "stroke-width": 1 });
    const hit = add(svg, "rect", { x: 0, y: cy - rowH / 2, width: W, height: rowH, fill: "transparen
t" });
    hit.addEventListener("mousemove", ev => tip.show(`<div class="t-h">${esc(s.name)}</div><div clas
s="t-r"><span>минимум</span><b>${fmtS(s.min)}</b></div><div class="t-r"><span>максимум</span><b>${fm
tS(s.max)}</b></div><div class="t-r"><span>среднее (Шепли)</span><b>${fmtS(s.mean)}</b></div><div cl
ass="t-r"><span>выбранный порядок</span><b>${fmtS(s.chain)}</b></div>`, ev.clientX, ev.clientY));
    hit.addEventListener("mouseleave", () => tip.hide());
  });
  const lg = document.createElement("div"); lg.className = "legend";
```

```
  lg.innerHTML = `<span><i style="background:var(--s1);height:6px;width:6px;border-radius:50%"></i>о
тдельный порядок (${n}${n >= 2000 ? ", случайные" : ""})</span><span><i style="background:var(--acce
nt);height:8px;width:8px;transform:rotate(45deg)"></i>среднее = Шепли</span><span><i style="backgrou
nd:var(--s4);height:8px;width:8px;clip-path:polygon(50% 0,100% 100%,0 100%)"></i>выбранный порядок</
span>`;
  host.prepend(lg);
}
function tornadoChart(host, sens, pct) {
  host.innerHTML = ""; host.classList.add("chart");
  const items = sens.slice().sort((a, b) => Math.abs(b.hi - b.lo) - Math.abs(a.hi - a.lo));
  const W = Math.max(300, host.clientWidth || 600), rowH = 34, H = items.length * rowH + 30;
  const ext = Math.max(...items.flatMap(s => [Math.abs(s.lo), Math.abs(s.hi)]), 1e-9);
  const nameW = Math.min(Math.max(...items.map(s => tw(s.name, 11, false, 500))) + 8, W * 0.3);
  const valW = Math.max(...items.flatMap(s => [tw(fmtS(s.lo), 10.5, true), tw(fmtS(s.hi), 10.5, true
)])) + 8;
  const L = nameW + 10 + valW, R = valW, iw = W - L - R, z = L + iw / 2, sc = iw / 2 / ext;
  const svg = svgEl(W, H); host.appendChild(svg);
  add(svg, "line", { x1: z, x2: z, y1: 2, y2: H - 22, class: "zero-l" });
  items.forEach((s, i) => {
    const cy = 6 + i * rowH + rowH / 2;
    add(svg, "text", { x: nameW, y: cy + 4, "text-anchor": "end", class: "lbl-strong", style: "font-
weight:500" }, fitText(s.name, nameW, 11, 500));
    [[s.lo, "var(--down)"], [s.hi, "var(--up)"]].forEach(([v, col]) => {
      const w = Math.abs(v) * sc; add(svg, "rect", { x: v >= 0 ? z : z - w, y: cy - 9, width: Math.m
ax(1, w), height: 18, rx: 3, fill: col, opacity: 0.85 });
      add(svg, "text", { x: v >= 0 ? z + w + 5 : z - w - 5, y: cy + 4, "text-anchor": v >= 0 ? "star
t" : "end", class: "axis-num" }, fmtS(v));
    });
  });
  add(svg, "text", { x: z, y: H - 6, "text-anchor": "middle" }, `красный — фактор −${pct}%, синий —
фактор +${pct}%`);
}

function suggestFormulas() {
  const names = DS.metrics.map(m => m.name), out = [];
  const sample = name => DS.data[name];
  for (const y of names) for (let i = 0; i < names.length; i++) for (let j = 0; j < names.length; j+
+) {
    const a = names[i], b = names[j]; if (a === y || b === y || a === b) continue;
    const Y = sample(y), X1 = sample(a), X2 = sample(b);
    for (const [op, fn] of [["*", (p, q) => p * q], ["/", (p, q) => p / q]]) {
      if (op === "*" && i > j) continue;
      let ok = 0, n = 0;
      for (let t = 0; t < Y.length; t += Math.max(1, Math.floor(Y.length / 400))) { if (isNum(Y[t])
&& isNum(X1[t]) && isNum(X2[t]) && Y[t] !== 0) { n++; if (Math.abs(fn(X1[t], X2[t]) - Y[t]) / Math.a
bs(Y[t]) < 0.02) ok++; } }
      if (n >= 5 && ok / n > 0.9) out.push({ y, text: `[${a}] ${op === "*" ? "×" : "÷"} [${b}]` });
    }
  }
  const main = /выручк|продаж|оборот|revenue|sales|затрат|расход|cost|сумм|доход|прибыл/i;
  out.sort((a, b) => (b.text.includes("×") - a.text.includes("×")) || (main.test(b.y) - main.test(a.
y)));
  return out;
}

/* --- прогноз: сезонность + тренд (или Холт с затуханием) --- */
function forecastSeries(y, h, season) {
  const first = y.findIndex(isNum); if (first < 0) return null;
```

```
  if (!isNum(y[y.length - 1])) return null;               // позиция выбыла — не прогнозируем
  const s = y.slice(first); const n = s.length;
  if (n < 4) return null;
  for (let i = 1; i < n; i++) if (!isNum(s[i])) s[i] = s[i - 1];   // пропуски внутри ряда — последн
им значением
  const lin = (arr) => { const m = arr.length, mx = (m - 1) / 2, my = mean(arr); let sxy = 0, sxx =
0; arr.forEach((v, i) => { sxy += (i - mx) * (v - my); sxx += (i - mx) ** 2; }); const b = sxx ? sxy
 / sxx : 0; return { a: my - b * mx, b }; };
  let fit = [], fc = [], method;
  if (season > 1 && n >= 2 * season) {
    method = "сезонность + тренд";
    const tr = lin(s); const mult = s.every(v => v > 0) && tr.a > 0 && tr.a + tr.b * (n - 1) > 0;
    const idx = new Array(season).fill(0).map(() => []);
    s.forEach((v, i) => { const t = tr.a + tr.b * i; idx[i % season].push(mult ? v / t : v - t); });
    let si = idx.map(mean); const norm = mean(si); si = si.map(v => mult ? v / norm : v - norm);
    const des = s.map((v, i) => mult ? v / si[i % season] : v - si[i % season]);
    const w = Math.min(n, season * 3); const tr2 = lin(des.slice(n - w)); const off = n - w;
    const val = i => { const t = tr2.a + tr2.b * (i - off); return mult ? t * si[i % season] : t + s
i[i % season]; };
    fit = s.map((_, i) => val(i)); for (let i = n; i < n + h; i++) fc.push(val(i));
  } else {
    method = "тренд (Холт)";
    const al = 0.5, be = 0.2, ph = 0.9; let lv = s[0], tr = s[1] - s[0];
    fit.push(s[0]);
    for (let i = 1; i < n; i++) { fit.push(lv + ph * tr); const nl = al * s[i] + (1 - al) * (lv + ph
 * tr); tr = be * (nl - lv) + (1 - be) * ph * tr; lv = nl; }
    let dampSum = 0; for (let k = 1; k <= h; k++) { dampSum += ph ** k; fc.push(lv + dampSum * tr);
}
  }
  const res = s.map((v, i) => v - fit[i]).slice(season > 1 ? Math.min(season, Math.floor(n / 3)) : 1
);
  const sd = Math.sqrt(mean(res.map(r => r * r))) || 0;
  const lo = fc.map((v, k) => v - 1.28 * sd * Math.sqrt(1 + k * 0.25)), hi = fc.map((v, k) => v + 1.
28 * sd * Math.sqrt(1 + k * 0.25));
  return { fc, lo, hi, method, sd, first };
}

/* ---------------------------- демо-данные ---------------------------- */
function rng(seed) { return () => { seed |= 0; seed = seed + 0x6D2B79F5 | 0; let t = Math.imul(seed
^ seed >>> 15, 1 | seed); t = t + Math.imul(t ^ t >>> 7, 61 | t) ^ t; return ((t ^ t >>> 14) >>> 0)
/ 4294967296; }; }
function demoSales() {
  const R = rng(7); const nrm = () => { let u = 0, v = 0; while (!u) u = R(); while (!v) v = R(); re
turn Math.sqrt(-2 * Math.log(u)) * Math.cos(2 * Math.PI * v); };
  const items = [
    ["Кофе зерновой 1 кг", "Кофе", 4200, 1450, .010, [1.1, 1.05, 1, .95, .9, .85, .85, .9, 1, 1.05,
1.1, 1.25]],
    ["Кофе молотый 250 г", "Кофе", 9800, 420, .004, null],
    ["Капсулы, 10 шт.", "Кофе", 6100, 390, .022, null],
    ["Чай чёрный 100 пак.", "Чай", 7300, 310, -.004, [1.2, 1.15, 1.05, .95, .85, .8, .8, .85, .95, 1
.05, 1.15, 1.25]],
    ["Чай зелёный 100 г", "Чай", 3400, 260, .006, null],
    ["Матча 50 г", "Чай", 0, 690, .03, null, 18],
    ["Шоколад горький 100 г", "Сладости", 12500, 145, .002, [1.1, 1.3, 1.25, 1, .9, .8, .8, .85, .95
, 1, 1.1, 1.45]],
    ["Печенье овсяное", "Сладости", 15200, 98, -.003, null],
    ["Мармелад 200 г", "Сладости", 6900, 155, .008, null],
    ["Вода 0,5 л", "Напитки", 31000, 45, .003, [.7, .7, .85, .95, 1.15, 1.35, 1.45, 1.4, 1.05, .85,
```

```
.75, .8]],
    ["Лимонад 1 л", "Напитки", 8800, 110, .012, [.6, .6, .8, .95, 1.2, 1.45, 1.6, 1.5, 1.05, .8, .65
, .9]],
    ["Сок апельсиновый 1 л", "Напитки", 5600, 175, -.012, null, 0, 30],
    ["Кружка керамическая", "Посуда", 900, 590, .005, [.8, .8, .85, .85, .85, .85, .9, .95, 1, 1.1,
1.3, 1.9]],
    ["Френч-пресс 0,6 л", "Посуда", 450, 1490, .002, [.8, .8, .9, .9, .85, .85, .9, .95, 1, 1.1, 1.3
, 1.9]]
  ];
  const start = 2023 * 12; const N = 36; const recs = [];
  items.forEach(([name, grp, q0, p0, growth, season, from = 0, to = N]) => {
    let price = p0;
    for (let t = 0; t < N; t++) {
      if (t < from || t >= to) continue;
      const m = t % 12; const s = season ? season[m] : 1;
      const qBase = from ? 2600 * Math.min(1, (t - from + 1) / 6) : q0;
      let q = qBase * s * Math.exp(growth * t + nrm() * 0.05);
      if (name.startsWith("Шоколад") && t === 31) q *= 0.62;  // перебой поставок в августе 2025
      if (m === 0 && t > 0) price *= 1 + 0.045 + R() * 0.05;   // ежегодная индексация цен
      if (name.startsWith("Кофе зерновой") && t === 26) price *= 1.12;
      const pr = Math.round(price * (1 + nrm() * 0.01));
      const k = start + t;
      recs.push([name, grp, "Объём, шт.", k, "M", Math.round(q)]);
      recs.push([name, grp, "Цена, руб.", k, "M", pr]);
      recs.push([name, grp, "Выручка, руб.", k, "M", Math.round(q) * pr]);
    }
  });
  const ds = datasetFromRecords(recs, { name: "Пример: продажи кофейни-магазина, 2023–2025" });
  ds.demo = true;
  return ds;
}
function demoBudget() {
  const R = rng(11); const lines = [
    ["Аренда", "Постоянные", 850000, 0, 0.0], ["Зарплата офис", "Постоянные", 2400000, .006, .02], [
"Зарплата склад", "Переменные", 1300000, .01, .06],
    ["Логистика", "Переменные", 920000, .012, .12], ["Маркетинг", "Переменные", 600000, .015, .25],
["IT и связь", "Постоянные", 310000, .008, .05],
    ["Коммунальные", "Постоянные", 180000, .004, .2], ["Упаковка", "Переменные", 260000, .01, .1], [
"Обучение", "Прочие", 90000, .0, .5], ["Представительские", "Прочие", 70000, .0, .45]
  ];
  const recs = [];
  lines.forEach(([n, g, base, gr, vol], li) => { for (let t = 0; t < 30; t++) { const m = t % 12; co
nst s = n === "Коммунальные" ? [1.4, 1.35, 1.2, 1, .8, .7, .7, .7, .8, 1, 1.2, 1.4][m] : n === "Марк
етинг" ? [.7, .8, 1, 1, 1, .8, .7, .8, 1.1, 1.2, 1.4, 1.5][m] : 1;
    const v = base * s * Math.exp(gr * t) * (1 + (R() - .5) * vol) * (m === 0 && /Зарплата/.test(n)
? 1 : 1) * (t >= 12 && /Зарплата/.test(n) ? 1.08 : 1) * (t >= 24 && /Зарплата/.test(n) ? 1.07 : 1);
    recs.push([n, g, "Затраты, руб.", 2024 * 12 + t, "M", Math.round(v / 100) * 100]); } });
  const ds = datasetFromRecords(recs, { name: "Пример: бюджет затрат по статьям, 2024–2026" }); ds.d
emo = true; return ds;
}

/* ---------------------------- сохранение ---------------------------- */
function saveDS() {
  if (!DS || DS.demo) return;      // пример не запоминаем — при следующем открытии он не появится с
ам
  const pack = { ...DS, derived: DS.derived.map(d => ({ name: d.name, formula: d.formula, agg: d.agg
 })) };
  const ok = store.set("ds", pack);
```

```
  if (!ok && !DS.demo) toast("Данные слишком большие для автосохранения — при следующем открытии заг
рузите файл снова.", 4000);
}
function saveState() { store.set("state", { view: S.view, metric: S.metric, g: S.g, cmp: S.cmp, grou
p: S.group, factor: S.factor, dl: S.dl, fcH: S.fcH, heatMode: S.heatMode, tableMode: S.tableMode });
 }
function setDS(ds, keepState) {
  DS = ds; clearCache();
  DS.derived = (DS.derived || []).map(d => ({ ...d, _cache: null }));
  if (!keepState || !allMetricNames().includes(S.metric)) {
    const names = allMetricNames();
    S.metric = names.find(n => /выручк|продаж|revenue|sales|затрат|расход|сумм|оборот|доход/i.test(n
)) || names[0];
  }
  if (GORD[S.g] < GORD[DS.base]) S.g = DS.base;
  S.t = -1; S.group = keepState && groups().includes(S.group) ? S.group : ""; S.detailPos = 0;
  if (!keepState) { const sg = suggestFormulas(); S.factor.formula = sg.length ? sg[0].text : ""; S.
scen = {}; S.dl = {}; }
  const nYears = new Set(DS.keys.map(yearOf)).size;
  if (S.cmp === "yoy" && nYears < 2) S.cmp = "prev";
  saveDS(); render();
}

/* ---------------------------- интерфейс ---------------------------- */
const VIEWS = {};
function render() {
  if (!DS) {                        // данных ещё нет — стартовый экран
    S.view = "data";
    $("#toolbar").hidden = true;
    $$(".nav-btn").forEach(b => { const off = b.dataset.view !== "data"; b.disabled = off; b.style.o
pacity = off ? .45 : 1; b.title = off ? "Сначала загрузите данные" : "";
      b.setAttribute("aria-current", b.dataset.view === "data" ? "page" : "false"); });
    const c = $("#content"); c.innerHTML = ""; VIEWS.data(c);
    $("#ds-info").textContent = "Данные ещё не загружены";
    return;
  }
  $$(".nav-btn").forEach(b => { b.disabled = false; b.style.opacity = 1; b.title = ""; });
  renderToolbar();
  $$(".nav-btn").forEach(b => b.setAttribute("aria-current", b.dataset.view === S.view ? "page" : "f
alse"));
  const c = $("#content"); c.innerHTML = "";
  if (DS.demo && S.view !== "data") {
    const b = document.createElement("div"); b.className = "banner";
    b.innerHTML = `<span>Сейчас открыт <b>пример</b>: ${esc(DS.name.replace(/^Пример:\s*/, ""))}. Ци
фры выдуманы.</span><span style="display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap"><button class="btn primary sm"
 data-go="data">Загрузить свою таблицу</button><button class="btn sm" id="demo-switch">Другой пример
</button><button class="btn ghost sm" id="demo-close">Закрыть пример</button></span>`;
    c.appendChild(b);
    $("#demo-switch", b).onclick = () => setDS(/бюджет/i.test(DS.name) ? demoSales() : demoBudget())
;
    $("#demo-close", b).onclick = () => { const saved = store.get("ds", null); if (saved && saved.ke
ys) setDS({ ...saved, derived: saved.derived || [] }, true); else { DS = null; clearCache(); render(
); } };
  }
  VIEWS[S.view](c);
  $$("[data-go]", c).forEach(b => b.onclick = () => go(b.dataset.go));
  $("#ds-info").innerHTML = `${esc(DS.name)}<br>${DS.positions.length} поз. · ${DS.metrics.length +
DS.derived.length} показ. · ${pLabel(DS.keys[0], DS.base)} — ${pLabel(DS.keys[DS.keys.length - 1], D
```

```
S.base)}`;
  saveState();
}
function go(view) { S.view = view; render(); window.scrollTo({ top: 0 }); }
function renderToolbar() {
  const ms = $("#tb-metric"); ms.innerHTML = allMetricNames().map(n => `<option ${n === S.metric ? "
selected" : ""}>${esc(n)}</option>`).join("");
  $$("#tb-gran button").forEach(b => { b.setAttribute("aria-pressed", b.dataset.g === S.g); b.disabl
ed = GORD[b.dataset.g] < GORD[DS.base]; b.title = b.disabled ? "В данных нет такой детализации" : ""
; b.style.opacity = b.disabled ? .4 : 1; });
  const A = agg(S.metric, S.g); const n = A.keys.length; if (S.t < 0 || S.t >= n) S.t = n - 1;
  $("#tb-period").innerHTML = A.labels.map((l, i) => `<option value="${i}" ${i === S.t ? "selected"
: ""}>${l}${A.full[i] ? "" : " (неполн.)"}</option>`).join("");
  $$("#tb-cmp button").forEach(b => b.setAttribute("aria-pressed", b.dataset.c === S.cmp));
  const cu = $("#tb-custom"); cu.hidden = S.cmp !== "custom";
  if (S.cmp === "custom") { if (S.customT < 0 || S.customT >= n) S.customT = Math.max(0, S.t - 1); c
u.innerHTML = A.labels.map((l, i) => `<option value="${i}" ${i === S.customT ? "selected" : ""}>${l}
</option>`).join(""); }
  const gs = groups(); const gsel = $("#tb-group"); gsel.parentElement.hidden = !gs.length;
  gsel.innerHTML = `<option value="">Все группы</option>` + gs.map(g => `<option ${g === S.group ? "
selected" : ""}>${esc(g)}</option>`).join("");
  $("#toolbar").hidden = S.view === "data" || S.view === "datalens";
}
function cardHTML(id, title, sub, tools = "", body = "") {
  return `<section class="card" id="${id}"><div class="card-h"><div><h3 class="card-t">${title}</h3>
${sub ? `<p class="card-s">${sub}</p>` : ""}</div><div class="card-tools">${tools}</div></div><div c
lass="card-b">${body}</div></section>`;
}
const pngBtn = id => `<button class="btn ghost sm" data-png="${id}" title="Сохранить график картинко
й"><svg viewBox="0 0 24 24"><path d="M12 3v12M7 10l5 5 5-5M4 19h16"/></svg>PNG</button>`;
function bindPng(root) { $$("[data-png]", root).forEach(b => b.onclick = () => { const svg = $("#" +
 b.dataset.png + " svg:last-of-type") || $("#" + b.dataset.png + " svg"); if (svg) svgToPng(svg, b.d
ataset.png); }); }
function pageHead(title, sub, tools = "") { return `<div class="page-head"><div><h1 class="page-titl
e">${title}</h1>${sub ? `<p class="page-sub">${sub}</p>` : ""}</div><div class="card-tools">${tools}
</div></div>`; }

/* ---------- Обзор ---------- */
VIEWS.overview = c => {
  const pair = comparePair(); const A = pair.A; const P = visiblePos();
  const tot = totalSeries(A, P); const info = metricInfo(S.metric);
  const t = pair.t;
  const curTot = A.agg === "avg" ? mean(P.map(p => pair.b[p])) : sum(P.map(p => pair.b[p]));
  const baseTot = pair.a ? (A.agg === "avg" ? mean(P.map(p => pair.a[p])) : sum(P.map(p => pair.a[p]
))) : NaN;
  const prevI = t - 1, yoyI = A.keys.indexOf(A.keys[t] - 12);
  const mv = movers(pair, P);
  const both = mv.filter(m => m.st === "both");
  const nUp = both.filter(m => m.d > 0).length, nDn = both.filter(m => m.d < 0).length;
  const best = both.slice().sort((a, b) => b.d - a.d)[0], worst = both.slice().sort((a, b) => a.d -
b.d)[0];
  const sparkVals = tot.slice(Math.max(0, t - 23), t + 1);
  const cmpName = S.cmp === "prev" ? "к пред. периоду" : S.cmp === "yoy" ? "к году назад" : S.cmp ==
= "ytd" ? "с начала года" : "к " + pair.la;
  c.insertAdjacentHTML("beforeend", pageHead(`${esc(S.metric)}: ${esc(pair.lb)}`, `${S.group ? "Груп
па «" + esc(S.group) + "». " : ""}Сравнение ${CMP_TXT[S.cmp]} (${esc(pair.la)}).${info.agg === "avg"
 ? " Показатель усредняется по позициям и периодам." : ""}`));
  c.insertAdjacentHTML("beforeend", `<div class="grid g-kpi">
```

```
    <div class="card kpi"><span class="kpi-label">${info.agg === "avg" ? "Среднее по позициям" : "Ит
ого"} · ${esc(pair.lb)}</span><span class="kpi-value">${fmtC(curTot)}</span>
      <div class="kpi-row">${chip(pctCh(curTot, baseTot))}<span>${fmtS(curTot - baseTot)} ${esc(cmpN
ame)}</span></div><div class="kpi-spark">${sparkline(sparkVals, { w: 260, h: 36, fluid: true, color:
 "var(--accent)" })}</div></div>
    <div class="card kpi"><span class="kpi-label">К прошлому ${GNAME[S.g]}у / к году назад</span>
      <div class="kpi-row" style="font-size:13px;gap:10px"><span>${esc(prevI >= 0 ? A.labels[prevI]
: "—")}</span>${chip(prevI >= 0 ? pctCh(curTot, A.agg === "avg" ? mean(P.map(p => A.vals[p][prevI]))
 : sum(P.map(p => A.vals[p][prevI]))) : NaN)}</div>
      <div class="kpi-row" style="font-size:13px;gap:10px"><span>${esc(yoyI >= 0 ? A.labels[yoyI] :
pLabel(A.keys[t] - 12, A.g))}</span>${chip(yoyI >= 0 ? pctCh(curTot, A.agg === "avg" ? mean(P.map(p
=> A.vals[p][yoyI])) : sum(P.map(p => A.vals[p][yoyI]))) : NaN)}</div>
      <span class="muted" style="font-size:12px">${A.full[t] ? "" : "⚠ период неполный — данные не з
а все месяцы"}</span></div>
    <div class="card kpi"><span class="kpi-label">Позиции ${esc(cmpName)}</span>
      <div class="kpi-row" style="font-size:14px;gap:12px"><span class="chip up">▲ ${nUp} растут</sp
an><span class="chip down">▼ ${nDn} падают</span></div>
      <div class="kpi-row">${mv.filter(m => m.st === "new").length} новых · ${mv.filter(m => m.st ==
= "gone").length} выбыло · всего ${P.length}</div>
      <div style="height:8px;border-radius:4px;overflow:hidden;display:flex;background:var(--surface
-3);margin-top:4px"><i style="width:${both.length ? nUp / both.length * 100 : 0}%;background:var(--u
p)"></i><i style="width:${both.length ? nDn / both.length * 100 : 0}%;background:var(--down);margin-
left:auto"></i></div></div>
    <div class="card kpi"><span class="kpi-label">Лидер роста</span><span class="kpi-name">${best &&
 best.d > 0 ? esc(best.name) : "—"}</span><div class="kpi-row">${best && best.d > 0 ? chip(best.pct)
 + " " + fmtS(best.d) : ""}</div>
      <span class="kpi-label" style="margin-top:4px">Сильнее всего упала</span><span class="kpi-name
">${worst && worst.d < 0 ? esc(worst.name) : "—"}</span><div class="kpi-row">${worst && worst.d < 0
? chip(worst.pct) + " " + fmtS(worst.d) : ""}</div></div>
  </div>`);
  c.insertAdjacentHTML("beforeend", `<div class="grid g-2">${cardHTML("ov-trend", "Динамика", "Навед
ите курсор на точку — цифры; щёлкните — выбрать период", pngBtn("ov-trend"))}${cardHTML("ov-ins", "Г
лавное", "Выводы считаются автоматически", "", `<ul class="insights" id="ins"></ul>`)}</div>`);
  c.insertAdjacentHTML("beforeend", `<div class="grid g-2e">${cardHTML("ov-bridge", `Мост: что измен
ило ${info.agg === "avg" ? "показатель" : "итог"}`, `${esc(pair.la)} → ${esc(pair.lb)}, вклад крупне
йших позиций`, pngBtn("ov-bridge"))}${cardHTML("ov-movers", "Лидеры роста и падения", `Абсолютное из
менение ${esc(cmpName)}. Щёлкните строку — карточка позиции`, pngBtn("ov-movers"))}</div>`);
  c.insertAdjacentHTML("beforeend", cardHTML("ov-struct", "Структура: крупнейшие позиции", `Доли в «
${esc(S.metric)}» по периодам — видно, как меняется вклад каждой позиции`, pngBtn("ov-struct")));
  // динамика: текущий ряд + прошлый год
  const yoyShift = A.g === "M" ? 12 : A.g === "Q" ? 4 : 1;
  const series = [{ name: S.metric + (S.group ? " · " + S.group : ""), values: tot, color: "var(--ac
cent)", width: 2.4, area: true, fmt: fmt }];
  if (A.g !== "Y" && A.keys.length > yoyShift) series.push({ name: "Год назад", values: tot.map((_,
i) => i - yoyShift >= 0 ? tot[i - yoyShift] : NaN), color: "var(--fg-3)", dash: true, width: 1.5, en
dDot: false });
  lineChart($("#ov-trend .card-b"), { labels: A.labels, series, markX: t, height: 280, onClick: i =>
 { S.t = i; render(); }, tipLabels: A.labels.map((l, i) => l + (A.full[i] ? "" : " (неполный)")) });
  $("#ins").innerHTML = insights(pair, mv).map(x => `<li><span class="ins-ico ${x.k}">${x.ico}</span
><span>${x.html}</span></li>`).join("");
  // мост
  if (pair.a && info.agg === "sum") {
    const ranked = mv.slice().sort((a, b) => Math.abs(b.d) - Math.abs(a.d));
    const fit = Math.max(2, Math.min(7, Math.floor(($("#ov-bridge .card-b").clientWidth || 600) / 66
) - 3));
    const topN = ranked.slice(0, fit), rest = ranked.slice(fit);
    const steps = [{ name: pair.la, v: sum(P.map(p => pair.a[p])) || 0, total: true }];
    topN.forEach(m => steps.push({ name: m.name, v: m.d, tip: `<div class="t-r"><span>${esc(pair.la)
```

```
}</span><b>${fmt(m.a)}</b></div><div class="t-r"><span>${esc(pair.lb)}</span><b>${fmt(m.b)}</b></div
>` }));
    if (rest.length) steps.push({ name: `Прочие (${rest.length})`, v: rest.reduce((s, m) => s + m.d,
 0) });
    steps.push({ name: pair.lb, v: curTot, total: true });
    waterfall($("#ov-bridge .card-b"), steps, { height: 300 });
  } else $("#ov-bridge .card-b").innerHTML = `<div class="empty">${!pair.a ? "Нет данных для периода
 сравнения" : "Мост строится для суммируемых показателей (выручка, затраты, объём). Для цен и долей
смотрите «Лидеры роста и падения»."}</div>`;
  // лидеры
  const ranked = mv.filter(m => isNum(m.d) && m.d !== 0).sort((a, b) => b.d - a.d);
  const shown = ranked.length > 12 ? ranked.slice(0, 6).concat(ranked.slice(-6)) : ranked;
  hbarChart($("#ov-movers .card-b"), shown.map(m => ({ name: m.name, v: m.d, p: m.p, tip: `<div clas
s="t-r"><span>${esc(pair.la)}</span><b>${fmt(m.a)}</b></div><div class="t-r"><span>${esc(pair.lb)}</
span><b>${fmt(m.b)}</b></div><div class="t-r"><span>Изменение</span><b>${m.st === "both" ? fmtP(m.pc
t) : m.st === "new" ? "новая" : "выбыла"}</b></div>` })), { onClick: d => { S.detailPos = d.p; go("d
etail"); } });
  // структура: доли топ-позиций (100%)
  structChart($("#ov-struct .card-b"), A, P, t);
  bindPng(c);
};
function structChart(host, A, P, t) {
  if (A.agg !== "sum") { host.innerHTML = `<div class="empty">Доли считаются для суммируемых показат
елей.</div>`; return; }
  const n = A.keys.length; const from = Math.max(0, n - (A.g === "M" ? 24 : A.g === "Q" ? 12 : 10));
  const totals = A.keys.map((_, i) => sum(P.map(p => A.vals[p][i])));
  const rankBy = P.map(p => ({ p, v: A.vals[p][t] })).filter(x => isNum(x.v)).sort((a, b) => b.v - a
.v);
  const top = rankBy.slice(0, 7).map(x => x.p);
  const series = top.map((p, k) => ({ name: DS.positions[p].name, color: scol(k), values: A.vals[p].
slice(from).map((v, j) => isNum(v) && totals[from + j] ? v / totals[from + j] * 100 : NaN) }));
  if (P.length > top.length) series.push({ name: "Прочие", color: "var(--total)", values: totals.sli
ce(from).map((tt, j) => { const s = sum(top.map(p => A.vals[p][from + j])); return tt ? (tt - (isNum
(s) ? s : 0)) / tt * 100 : NaN; }) });
  stackedBars(host, A.labels.slice(from), series);
}
function stackedBars(host, labels, series) {
  host.innerHTML = ""; host.classList.add("chart");
  const W = Math.max(300, host.clientWidth || 600), H = 270, L = tw("100%", 10.5, true) + 14, R = 8,
 T = 8, B = 24;
  const lg = document.createElement("div"); lg.className = "legend";
  lg.innerHTML = series.map(s => `<span><i style="background:${s.color}"></i>${esc(s.name)}</span>`)
.join(""); host.appendChild(lg);
  const svg = svgEl(W, H); host.appendChild(svg);
  const n = labels.length, iw = W - L - R, ih = H - T - B, slot = iw / n, bw = Math.max(3, slot - 2)
;
  [0, 25, 50, 75, 100].forEach(v => { const yy = T + ih - v / 100 * ih; add(svg, "line", { x1: L, x2
: W - R, y1: yy, y2: yy, class: "grid-l" }); add(svg, "text", { x: L - 6, y: yy + 3.5, "text-anchor"
: "end", class: "axis-num" }, v + "%"); });
  const every = Math.max(1, Math.ceil(n / Math.max(1, Math.floor(iw / (Math.max(...labels.map(l => t
w(l, 11))) + 14)))));
  for (let i = 0; i < n; i++) {
    let acc = 0; const x0 = L + i * slot + (slot - bw) / 2;
    series.forEach(s => { const v = isNum(s.values[i]) ? Math.max(0, s.values[i]) : 0; if (v <= 0) r
eturn; const h = v / 100 * ih; add(svg, "rect", { x: x0, y: T + ih - (acc + v) / 100 * ih + 1, width
: bw, height: Math.max(0, h - 1), fill: s.color }); acc += v; });
    if (i % every === 0) add(svg, "text", { x: L + i * slot + slot / 2, y: H - 8, "text-anchor": "mi
ddle" }, labels[i]);
```

```
    const hit = add(svg, "rect", { x: L + i * slot, y: T, width: slot, height: ih, fill: "transparen
t" });
    hit.addEventListener("mousemove", ev => tip.show(`<div class="t-h">${esc(labels[i])}</div>` + se
ries.map(s => `<div class="t-r"><span><span class="sw" style="background:${s.color}"></span>${esc(s.
name)}</span><b>${isNum(s.values[i]) ? nf(1, 1).format(s.values[i]) + "%" : "—"}</b></div>`).join(""
), ev.clientX, ev.clientY));
    hit.addEventListener("mouseleave", () => tip.hide());
  }
}

/* ---------- Позиции (таблица) ---------- */
VIEWS.table = c => {
  const pair = comparePair(); const A = pair.A; const t = pair.t; const P = visiblePos();
  const yoyI = A.keys.indexOf(A.keys[t] - 12);
  const totB = sum(P.map(p => pair.b[p]));
  const nSpark = A.g === "M" ? 13 : A.g === "Q" ? 9 : 6;
  let rows = P.map(p => {
    const v = A.vals[p], b = v[t], prev = t > 0 ? v[t - 1] : NaN, yo = yoyI >= 0 ? v[yoyI] : NaN, a
= pair.a ? pair.a[p] : NaN;
    const cur = pair.ytd ? pair.b[p] : b;
    return { p, name: DS.positions[p].name, group: DS.positions[p].group, cur, a, d: (isNum(cur) ? c
ur : 0) - (isNum(a) ? a : 0), dp: pctCh(cur, a), st: !isNum(a) && isNum(cur) ? "new" : isNum(a) && !
isNum(cur) ? "gone" : "",
      mom: pctCh(b, prev), yoy: pctCh(b, yo), share: A.agg === "sum" && totB ? (isNum(cur) ? cur : 0
) / totB * 100 : NaN, spark: v.slice(Math.max(0, t - nSpark + 1), t + 1) };
  });
  const q = S.tableSearch.trim().toLowerCase();
  if (q) rows = rows.filter(r => r.name.toLowerCase().includes(q) || r.group.toLowerCase().includes(
q));
  const sc = S.tableSort; const keyv = r => { const v = r[sc.col]; return typeof v === "string" ? v
: isNum(v) ? v : -Infinity; };
  rows.sort((x, y) => { const a = keyv(x), b = keyv(y); return typeof a === "string" ? sc.dir * a.lo
caleCompare(b, "ru") : sc.dir * (a - b); });
  const cols = [
    ["name", "Позиция", "l pos"], ["spark", "Динамика", "nosort"], ["cur", pair.ytd ? "С начала года
" : esc(pair.lb), ""], ["a", esc(pair.la), ""], ["d", "Δ", ""], ["dp", "Δ %", ""],
    ["mom", "к пред. " + GNAME[S.g] + "y", ""], ["yoy", "к году назад", ""], ["share", "Доля", ""]
  ];
  const th = cols.map(([k, n, cls]) => `<th class="${cls}" data-sort="${cls.includes("nosort") ? ""
: k}">${n}${sc.col === k ? `<span class="arr"> ${sc.dir > 0 ? "↑" : "↓"}</span>` : ""}</th>`).join("
");
  const rowHTML = r => `<tr data-p="${r.p}"><td class="l pos" title="${esc(r.name)}">${esc(r.name)}$
{r.group && S.tableMode !== "group" ? ` <span class="tag">${esc(r.group)}</span>` : ""}</td>
    <td>${sparkline(r.spark, { w: 96, h: 24 })}</td><td class="num">${fmt(r.cur)}</td><td class="num
 dim">${fmt(r.a)}</td><td class="num">${isNum(r.cur) || isNum(r.a) ? (r.d > 0 ? "+" : "") + fmt(r.d)
 : "—"}</td>
    <td>${chip(r.dp, r.st || undefined)}</td><td>${chip(r.mom)}</td><td>${chip(r.yoy)}</td>
    <td>${isNum(r.share) ? `<div class="bar-cell"><span class="num">${nf(1, 1).format(r.share)}%</sp
an><span class="share-bar"><i style="width:${Math.min(100, Math.max(0, r.share))}%"></i></span></div
>` : "—"}</td></tr>`;
  let body = "";
  if (S.tableMode === "group" && groups().length) {
    const byG = new Map(); rows.forEach(r => { if (!byG.has(r.group)) byG.set(r.group, []); byG.get(
r.group).push(r); });
    for (const [g, rs] of byG) {
      const gc = sum(rs.map(r => r.cur)), ga = sum(rs.map(r => r.a));
      body += `<tr class="grp"><td class="l pos">${esc(g || "Без группы")} <span class="muted">(${rs
.length})</span></td><td></td><td class="num">${A.agg === "sum" ? fmt(gc) : ""}</td><td class="num">
```

```
${A.agg === "sum" ? fmt(ga) : ""}</td><td class="num">${A.agg === "sum" ? fmtS(gc - ga) : ""}</td><t
d>${A.agg === "sum" ? chip(pctCh(gc, ga)) : ""}</td><td></td><td></td><td>${A.agg === "sum" && totB
? nf(1, 1).format(gc / totB * 100) + "%" : ""}</td></tr>` + rs.map(rowHTML).join("");
    }
  } else body = rows.slice(0, 1000).map(rowHTML).join("");
  const ta = sum(rows.map(r => r.a)), tb = sum(rows.map(r => r.cur));
  const foot = A.agg === "sum" ? `<tr class="tot"><td class="l pos">Итого (${rows.length})</td><td><
/td><td class="num">${fmt(tb)}</td><td class="num">${fmt(ta)}</td><td class="num">${fmtS(tb - ta)}</
td><td>${chip(pctCh(tb, ta))}</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>` : "";
  c.insertAdjacentHTML("beforeend", pageHead("Позиции", `${esc(S.metric)} · ${esc(pair.lb)} против ${
esc(pair.la)}. Щёлкните заголовок — сортировка, строку — карточка позиции.`,
    `<input class="input" id="tb-search" type="search" placeholder="Поиск позиции…" value="${esc(S.t
ableSearch)}" style="width:200px">
     ${groups().length ? `<div class="seg"><button data-tm="flat" aria-pressed="${S.tableMode !== "g
roup"}">Списком</button><button data-tm="group" aria-pressed="${S.tableMode === "group"}">По группам
</button></div>` : ""}
     <button class="btn sm" id="tbl-copy">Копировать</button><button class="btn sm" id="tbl-csv">CSV
</button>`));
  c.insertAdjacentHTML("beforeend", `<section class="card"><div class="tbl-wrap"><table class="tbl">
<thead><tr>${th}</tr></thead><tbody>${body || `<tr><td colspan="9" class="empty">Ничего не найдено</
td></tr>`}</tbody><tfoot>${foot}</tfoot></table></div></section>`);
  $$(".tbl th[data-sort]", c).forEach(h => h.onclick = () => { const k = h.dataset.sort; if (!k) ret
urn; S.tableSort = { col: k, dir: S.tableSort.col === k ? -S.tableSort.dir : (k === "name" ? 1 : -1)
 }; render(); });
  $$(".tbl tbody tr[data-p]", c).forEach(r => r.onclick = () => { S.detailPos = +r.dataset.p; go("de
tail"); });
  const si = $("#tb-search"); si.oninput = () => { S.tableSearch = si.value; clearTimeout(si._t); si
._t = setTimeout(() => { render(); const n = $("#tb-search"); n.focus(); n.setSelectionRange(n.value
.length, n.value.length); }, 200); };
  $$("[data-tm]", c).forEach(b => b.onclick = () => { S.tableMode = b.dataset.tm; render(); });
  const table = () => [["Позиция", "Группа", pair.ytd ? "С начала года" : pair.lb, pair.la, "Δ", "Δ
%", "к пред.", "к году назад", "Доля %"], ...rows.map(r => [r.name, r.group, r.cur, r.a, r.d, r.dp,
r.mom, r.yoy, r.share])];
  const cell = v => isNum(v) ? String(Math.round(v * 1e4) / 1e4).replace(".", ",") : v == null ? ""
: String(v);
  $("#tbl-copy").onclick = () => copyText(table().map(r => r.map(cell).join("\t")).join("\n"));
  $("#tbl-csv").onclick = () => download(new Blob(["" + table().map(r => r.map(v => { const s = cell
(v); return /[;"\n]/.test(s) ? '"' + s.replace(/"/g, '""') + '"' : s; }).join(";")).join("\r\n")], {
 type: "text/csv" }), `позиции_${S.metric}_${pair.lb}.csv`);
};

/* ---------- Тепловая карта ---------- */
function divColor(v, lim) { // синий рост / красный падение, серая середина
  if (!isNum(v)) return "transparent";
  const t = Math.max(-1, Math.min(1, v / lim));
  const mid = css("--mid") || "#f0efec"; const up = css("--up"), dn = css("--down");
  return `color-mix(in srgb, ${t >= 0 ? up : dn} ${Math.round(Math.abs(t) * 85)}%, ${mid})`;
}
VIEWS.heat = c => {
  const A = agg(S.metric, S.g); const P = visiblePos(); const n = A.keys.length;
  const maxCols = A.g === "M" ? 36 : 40; const from = Math.max(0, n - maxCols);
  const shift = A.g === "M" ? 12 : A.g === "Q" ? 4 : 1;
  const mode = S.heatMode;
  const val = (p, i) => { const v = A.vals[p]; if (mode === "value") return v[i]; if (mode === "mom"
) return pctCh(v[i], v[i - 1]); return i - shift >= 0 ? pctCh(v[i], v[i - shift]) : NaN; };
  let rows = P.map(p => ({ p, name: DS.positions[p].name, tot: sum(A.vals[p].slice(from)), vol: (()
=> { const ch = []; for (let i = from + 1; i < n; i++) { const x = pctCh(A.vals[p][i], A.vals[p][i -
 1]); if (isNum(x)) ch.push(x); } const m = mean(ch); return Math.sqrt(mean(ch.map(x => (x - m) ** 2
```

```
))); })(), last: val(p, n - 1) }));
  rows.sort((a, b) => S.heatSort === "name" ? a.name.localeCompare(b.name, "ru") : S.heatSort === "v
ol" ? (b.vol || 0) - (a.vol || 0) : S.heatSort === "last" ? (isNum(b.last) ? b.last : -1e18) - (isNu
m(a.last) ? a.last : -1e18) : (b.tot || 0) - (a.tot || 0));
  rows = rows.slice(0, 300);
  const allV = []; rows.forEach(r => { for (let i = from; i < n; i++) { const v = val(r.p, i); if (i
sNum(v)) allV.push(Math.abs(v)); } });
  allV.sort((a, b) => a - b); const lim = mode === "value" ? 1 : Math.max(1, allV[Math.floor(allV.le
ngth * 0.9)] || 10);
  const rowMax = r => Math.max(...A.vals[r.p].slice(from).filter(isNum).map(Math.abs), 1);
  const seqCol = (v, mx) => isNum(v) ? `color-mix(in srgb, var(--s1) ${Math.round(8 + 80 * Math.abs(
v) / mx)}%, var(--surface))` : "transparent";
  const head = A.labels.slice(from).map((l, j) => `<th title="${l}">${l.replace(/ (\d{2})(\d{2})$/,
" $2")}</th>`).join("");
  const body = rows.map(r => { const mx = rowMax(r); let tds = "";
    for (let i = from; i < n; i++) { const v = val(r.p, i); const bg = mode === "value" ? seqCol(v,
mx) : divColor(v, lim);
      const strong = mode === "value" ? isNum(v) && Math.abs(v) / mx > 0.6 : isNum(v) && Math.abs(v)
 / lim > 0.55;
      tds += `<td data-p="${r.p}" data-i="${i}" style="background:${bg};color:${strong ? "#fff" : "v
ar(--fg-2)"}">${S.heatNums && isNum(v) ? (mode === "value" ? fmtC(v).replace(" тыс.", "k").replace("
 млн", "M").replace(" млрд", "B") : Math.round(v)) : ""}</td>`; }
    return `<tr><td class="nm" data-pos="${r.p}" title="${esc(r.name)}">${esc(r.name)}</td>${tds}</t
r>`; }).join("");
  const ramp = mode === "value" ? `linear-gradient(90deg, var(--surface), var(--s1))` : `linear-grad
ient(90deg, var(--down), var(--mid), var(--up))`;
  c.insertAdjacentHTML("beforeend", pageHead("Карта изменений", `Позиции × периоды: сразу видно, где
 и когда был рост (синий) или падение (красный). ${esc(S.metric)}.`,
    `<div class="seg"><button data-hm="mom" aria-pressed="${mode === "mom"}">% к пред. ${GNAME[S.g]}
y</button><button data-hm="yoy" aria-pressed="${mode === "yoy"}">% к году назад</button><button data
-hm="value" aria-pressed="${mode === "value"}">Значения</button></div>
     <select class="select" id="hm-sort"><option value="total" ${S.heatSort === "total" ? "selected"
 : ""}>Сначала крупные</option><option value="last" ${S.heatSort === "last" ? "selected" : ""}>По по
следнему изменению</option><option value="vol" ${S.heatSort === "vol" ? "selected" : ""}>Самые неста
бильные</option><option value="name" ${S.heatSort === "name" ? "selected" : ""}>По алфавиту</option>
</select>
     <label style="display:flex;gap:6px;align-items:center"><input type="checkbox" id="hm-nums" ${S.
heatNums ? "checked" : ""}> цифры</label>`));
  c.insertAdjacentHTML("beforeend", `<section class="card"><div class="card-h"><div class="hm-scale"
><span>${mode === "value" ? "меньше" : "−" + Math.round(lim) + "%"}</span><span class="ramp" style="
background:${ramp}"></span><span>${mode === "value" ? "больше (в своей строке)" : "+" + Math.round(l
im) + "%"}</span></div><span class="muted" style="font-size:12px">${rows.length < P.length ? `показа
ны ${rows.length} из ${P.length}` : ""}</span></div>
    <div class="card-b"><div class="hm-wrap"><table class="hm"><thead><tr><th class="nm"></th>${head
}</tr></thead><tbody>${body}</tbody></table></div></div></section>`);
  $$("[data-hm]", c).forEach(b => b.onclick = () => { S.heatMode = b.dataset.hm; render(); });
  $("#hm-sort").onchange = e => { S.heatSort = e.target.value; render(); };
  $("#hm-nums").onchange = e => { S.heatNums = e.target.checked; render(); };
  const tb = $(".hm tbody", c);
  tb.addEventListener("mousemove", ev => { const td = ev.target.closest("td[data-i]"); if (!td) { ti
p.hide(); return; } const p = +td.dataset.p, i = +td.dataset.i; const v = A.vals[p];
    tip.show(`<div class="t-h">${esc(DS.positions[p].name)} · ${A.labels[i]}</div><div class="t-r"><
span>Значение</span><b>${fmt(v[i])}</b></div><div class="t-r"><span>к пред. ${GNAME[S.g]}y</span><b>
${fmtP(pctCh(v[i], v[i - 1]))}</b></div><div class="t-r"><span>к году назад</span><b>${i - shift >=
0 ? fmtP(pctCh(v[i], v[i - shift])) : "—"}</b></div>`, ev.clientX, ev.clientY); });
  tb.addEventListener("mouseleave", () => tip.hide());
  tb.addEventListener("click", ev => { const td = ev.target.closest("td[data-i],td[data-pos]"); if (
!td) return; if (td.dataset.i) S.t = +td.dataset.i; S.detailPos = +(td.dataset.p ?? td.dataset.pos);
```

```
 go("detail"); });
};

/* ---------- Карточка позиции ---------- */
VIEWS.detail = c => {
  const P = visiblePos(); if (!P.includes(S.detailPos)) S.detailPos = P[0] ?? 0;
  const p = S.detailPos; const pos = DS.positions[p];
  const A = agg(S.metric, S.g); const v = A.vals[p]; const n = v.length;
  const t = S.t < 0 ? n - 1 : S.t;
  const idx = v.map((x, i) => i).filter(i => isNum(v[i]));
  const opts = P.map(i => `<option value="${i}" ${i === p ? "selected" : ""}>${esc(DS.positions[i].n
ame)}${DS.positions[i].group ? " — " + esc(DS.positions[i].group) : ""}</option>`).join("");
  c.insertAdjacentHTML("beforeend", pageHead(esc(pos.name), `${pos.group ? "Группа «" + esc(pos.grou
p) + "». " : ""}${esc(S.metric)}, шаг — ${GNAME[S.g]}.`,
    `<button class="btn icon-btn" id="dp-prev" title="Предыдущая позиция">‹</button><select class="s
elect" id="dp-sel" style="max-width:320px">${opts}</select><button class="btn icon-btn" id="dp-next"
 title="Следующая позиция">›</button>`));
  if (!idx.length) { c.insertAdjacentHTML("beforeend", `<div class="card empty">По этой позиции нет
данных показателя «${esc(S.metric)}».</div>`); bindDetailNav(P, p); return; }
  const vals = idx.map(i => v[i]); const mx = Math.max(...vals), mn = Math.min(...vals);
  const shift = A.g === "M" ? 12 : A.g === "Q" ? 4 : 1;
  const firstI = idx[0], lastI = idx[idx.length - 1];
  const years = (A.keys[lastI] - A.keys[firstI]) / 12;
  const cagr = years >= 1 && v[firstI] > 0 && v[lastI] > 0 ? (Math.pow(v[lastI] / v[firstI], 1 / yea
rs) - 1) * 100 : NaN;
  const chs = []; for (let i = 1; i < n; i++) { const x = pctCh(v[i], v[i - 1]); if (isNum(x)) chs.p
ush(x); }
  const vol = Math.sqrt(mean(chs.map(x => (x - mean(chs)) ** 2)));
  const totAll = totalSeries(A, P); const share = A.agg === "sum" && totAll[t] ? v[t] / totAll[t] *
100 : NaN;
  c.insertAdjacentHTML("beforeend", `<div class="grid g-kpi">
    <div class="card kpi"><span class="kpi-label">${esc(A.labels[t])}</span><span class="kpi-value">
${fmtC(v[t])}</span><div class="kpi-row">${chip(pctCh(v[t], v[t - 1]))}<span>к пред.</span>${chip(t
- shift >= 0 ? pctCh(v[t], v[t - shift]) : NaN)}<span>к году назад</span></div></div>
    <div class="card kpi"><span class="kpi-label">Максимум / минимум</span><span class="kpi-value" s
tyle="font-size:20px">${fmtC(mx)} / ${fmtC(mn)}</span><div class="kpi-row">${A.labels[idx[vals.index
Of(mx)]]} · ${A.labels[idx[vals.indexOf(mn)]]}</div></div>
    <div class="card kpi"><span class="kpi-label">Среднегодовой темп</span><span class="kpi-value" s
tyle="font-size:22px">${isNum(cagr) ? fmtP(cagr) : "—"}</span><div class="kpi-row">${isNum(cagr) ? `
с ${A.labels[firstI]} по ${A.labels[lastI]}` : "нужно больше года данных"}</div></div>
    <div class="card kpi"><span class="kpi-label">Стабильность</span><span class="kpi-value" style="
font-size:22px">${isNum(vol) ? "±" + nf(1).format(vol) + "%" : "—"}</span><div class="kpi-row">типич
ное колебание к пред. ${GNAME[S.g]}y${isNum(share) ? ` · доля ${nf(1, 1).format(share)}%` : ""}</div
></div>
  </div>`);
  c.insertAdjacentHTML("beforeend", `<div class="grid g-2">${cardHTML("dt-trend", "Вся история", "По
зиция и её место в общем итоге", pngBtn("dt-trend"))}${cardHTML("dt-season", A.g === "Y" ? "По годам
" : "Год к году", A.g === "Y" ? "" : "Каждая линия — год. Так видна сезонность и рост к прошлым года
м", pngBtn("dt-season"))}</div>`);
  lineChart($("#dt-trend .card-b"), { labels: A.labels, series: [{ name: pos.name, values: v, color:
 "var(--accent)", width: 2.4, area: true }], markX: t, height: 260, onClick: i => { S.t = i; render(
); } });
  if (A.g !== "Y") {
    const per = A.g === "M" ? 12 : 4; const ys = Array.from(new Set(A.keys.map(yearOf))).slice(-6);
    const series = ys.map((y, k) => ({ name: String(y), color: k === ys.length - 1 ? "var(--accent)"
 : scol(k), width: k === ys.length - 1 ? 2.6 : 1.6,
      values: Array.from({ length: per }, (_, m) => { const i = A.keys.indexOf(y * 12 + m * (12 / pe
r)); return i >= 0 ? v[i] : NaN; }) }));
```

```
    lineChart($("#dt-season .card-b"), { labels: A.g === "M" ? MON_SHORT : ["I кв", "II кв", "III кв
", "IV кв"], series, height: 260 });
  } else hbarChart($("#dt-season .card-b"), idx.map(i => ({ name: A.labels[i], v: v[i] })), { fmt: f
mtC });
  // таблица год × месяц
  if (A.g !== "Y") {
    const per = A.g === "M" ? 12 : 4; const ys = Array.from(new Set(A.keys.map(yearOf)));
    const cols = A.g === "M" ? MON_SHORT : ["I кв", "II кв", "III кв", "IV кв"];
    let html = `<table class="tbl"><thead><tr><th class="l nosort">Год</th>${cols.map(m => `<th clas
s="nosort">${m}</th>`).join("")}<th class="nosort">${A.agg === "sum" ? "За год" : "Среднее"}</th><th
 class="nosort">к пред. году</th></tr></thead><tbody>`;
    let prevYear = NaN;
    ys.forEach(y => { const row = Array.from({ length: per }, (_, m) => { const i = A.keys.indexOf(y
 * 12 + m * (12 / per)); return i >= 0 ? v[i] : NaN; });
      const prow = Array.from({ length: per }, (_, m) => { const i = A.keys.indexOf((y - 1) * 12 + m
 * (12 / per)); return i >= 0 ? v[i] : NaN; });
      const yt = A.agg === "sum" ? sum(row) : mean(row); const cnt = row.filter(isNum).length;
      const comparable = row.map((x, m) => isNum(x) && isNum(prow[m])); const ytC = A.agg === "sum"
? sum(row.filter((_, m) => comparable[m])) : mean(row.filter((_, m) => comparable[m])); const pyC =
A.agg === "sum" ? sum(prow.filter((_, m) => comparable[m])) : mean(prow.filter((_, m) => comparable[
m]));
      html += `<tr style="cursor:default"><td class="l"><b>${y}</b>${cnt < per ? ` <span class="mute
d">(${cnt} из ${per})</span>` : ""}</td>${row.map((x, m) => { const ch = pctCh(x, prow[m]); return `
<td class="num" title="${isNum(ch) ? "к " + (y - 1) + ": " + fmtP(ch) : ""}" style="${isNum(ch) ? `b
ox-shadow: inset 0 -3px 0 ${ch >= 0 ? "var(--up)" : "var(--down)"}` : ""}">${fmtC(x)}</td>`; }).join
("")}
       <td class="num"><b>${fmtC(yt)}</b></td><td>${chip(pctCh(ytC, pyC))}</td></tr>`; prevYear = y
t; });
    html += `</tbody></table>`;
    c.insertAdjacentHTML("beforeend", cardHTML("dt-table", "Таблица по годам", "Полоска под ячейкой:
 синяя — выше того же периода прошлого года, красная — ниже. «к пред. году» — по сопоставимым период
ам", "", `<div style="overflow:auto">${html}</div>`));
  }
  // остальные показатели позиции
  const others = allMetricNames().filter(m => m !== S.metric).slice(0, 4);
  if (others.length) {
    c.insertAdjacentHTML("beforeend", `<div class="grid g-2e" id="dt-others">${others.map((m, k) =>
cardHTML("dt-m" + k, esc(m), "", "")).join("")}</div>`);
    others.forEach((m, k) => { const B = agg(m, S.g); lineChart($("#dt-m" + k + " .card-b"), { label
s: B.labels, series: [{ name: m, values: B.vals[p], color: scol(k + 1), width: 2 }], height: 170, ma
rkX: Math.min(t, B.labels.length - 1) }); });
  }
  bindDetailNav(P, p); bindPng(c);
};
function bindDetailNav(P, p) {
  $("#dp-sel").onchange = e => { S.detailPos = +e.target.value; render(); };
  const k = P.indexOf(p);
  $("#dp-prev").onclick = () => { S.detailPos = P[(k - 1 + P.length) % P.length]; render(); };
  $("#dp-next").onclick = () => { S.detailPos = P[(k + 1) % P.length]; render(); };
}

/* ---------- Факторы ---------- */
VIEWS.factors = c => {
  const names = allMetricNames(); const sugg = suggestFormulas();
  if (!FA_METHODS[S.factor.method]) S.factor.method = "chain";
  c.insertAdjacentHTML("beforeend", pageHead("Факторный анализ", `Почему изменился результат: измене
ние раскладывается на влияние каждого фактора восемью методами детерминированного факторного анализа
. Сравнение: ${CMP_TXT[S.cmp]} (переключается сверху).`));
```

```
  c.insertAdjacentHTML("beforeend", cardHTML("fa-model", "1. Модель", "Результат = формула из показа
телей. Нажимайте на показатели и знаки — формула соберётся сама", "", `
    <div style="display:flex;flex-direction:column;gap:10px">
      ${sugg.length ? `<div class="formula-row"><span class="muted">Нашёл в данных:</span>${sugg.sli
ce(0, 2).map((s, i) => `<button class="btn sm" data-sug="${i}">[${esc(s.y)}] = ${esc(s.text)}</butto
n>`).join("")}</div>` : ""}
      <div class="formula-row"><b>Результат =</b><input class="input" id="fa-formula" style="flex:1;
min-width:240px" value="${esc(S.factor.formula)}" placeholder="например: [Объём] × [Цена]"></div>
      <div class="formula-row">${names.map(n => `<button class="metric-chip" data-ins="[${esc(n)}]">
${esc(n)}</button>`).join("")}
        ${["×", "÷", "+", "−", "(", ")"].map(o => `<button class="metric-chip op-chip" data-ins=" ${
o} ">${o}</button>`).join("")}<button class="btn ghost sm" id="fa-clear">Очистить</button></div>
      <div id="fa-type"></div>
      <div class="formula-row" id="fa-order"></div>
      <div class="formula-row"><span class="muted">Основной метод (для графика и таблицы позиций):</
span>
        <select class="select" id="fa-method">${Object.entries(FA_METHODS).map(([k, l]) => `<option
value="${k}" ${S.factor.method === k ? "selected" : ""}>${l}</option>`).join("")}</select></div>
      <div id="fa-msg"></div>
    </div>`));
  c.insertAdjacentHTML("beforeend", `<div class="grid g-2e">${cardHTML("fa-wf", "2. Влияние факторов
", " ", pngBtn("fa-wf"))}${cardHTML("fa-concl", "Выводы", "Составлены автоматически по основном
у методу", `<button class="btn sm" id="fa-report">Копировать отчёт</button>`, `<ul class="insights">
</ul>`)}</div>`);
  c.insertAdjacentHTML("beforeend", cardHTML("fa-cmp", "3. Сравнение всех методов", "Одна и та же ра
зница результата, разложенная восемью методами. Строка «Проверка» — сумма влияний равна изменению ре
зультата", `<button class="btn sm" id="fa-cmp-copy">Копировать</button>`));
  c.insertAdjacentHTML("beforeend", `<div class="grid g-2e">${cardHTML("fa-mchart", "Методы на графи
ке", "Столбики одного фактора — разные методы", pngBtn("fa-mchart"))}${cardHTML("fa-pos", "Влияние п
о позициям", "Крупнейшие изменения. Щёлкните строку — подробный расчёт ниже", "")}</div>`);
  c.insertAdjacentHTML("beforeend", `<div class="grid g-2e">${cardHTML("fa-ord", "4. Устойчивость к
порядку подстановки", "Влияние каждого фактора при всех возможных порядках подстановки. Короткая пол
оса — выводы надёжны", pngBtn("fa-ord"))}${cardHTML("fa-sens", "5. Чувствительность", "Что будет с р
езультатом, если фактор изменить у всех позиций сразу (от базисного периода)", pngBtn("fa-sens"))}</
div>`);
  c.insertAdjacentHTML("beforeend", cardHTML("fa-det", "6. Подробный расчёт по позиции", "Расчёт «ка
к в учебнике»: исходные данные, условные показатели цепной подстановки и формулы каждого метода с чи
слами", `<select class="select" id="fa-det-pos" style="max-width:340px"></select>`));
  $$("[data-ins]", c).forEach(b => b.onclick = () => { const inp = $("#fa-formula"); const s = inp.s
electionStart ?? inp.value.length; inp.value = inp.value.slice(0, s) + b.dataset.ins + inp.value.sli
ce(inp.selectionEnd ?? s); inp.focus(); S.factor.formula = inp.value; runFactors(); });
  $$("[data-sug]", c).forEach(b => b.onclick = () => { S.factor.formula = sugg[+b.dataset.sug].text;
 $("#fa-formula").value = S.factor.formula; runFactors(); });
  $("#fa-method").onchange = e => { S.factor.method = e.target.value; runFactors(); };
  $("#fa-clear").onclick = () => { S.factor.formula = ""; $("#fa-formula").value = ""; runFactors();
 };
  $("#fa-formula").oninput = e => { S.factor.formula = e.target.value; clearTimeout(runFactors._t);
runFactors._t = setTimeout(runFactors, 350); };
  runFactors(); bindPng(c);
};

function runFactors() {
  const msg = $("#fa-msg"), wf = $("#fa-wf .card-b"), tb = $("#fa-pos .card-b"), cmp = $("#fa-cmp .c
ard-b"), det = $("#fa-det .card-b");
  const extraHosts = ["#fa-mchart .card-b", "#fa-ord .card-b", "#fa-sens .card-b"].map(q => $(q));
  const clear = html => { wf.innerHTML = tb.innerHTML = cmp.innerHTML = det.innerHTML = html; extraH
osts.forEach(h => h.innerHTML = html); $("#fa-concl .insights").innerHTML = ""; $("#fa-type").innerH
TML = ""; $("#fa-order").innerHTML = ""; $("#fa-det-pos").innerHTML = ""; };
```

```
  if (!S.factor.formula.trim()) { msg.innerHTML = `<div class="muted">Соберите формулу, например <b>[Объём] × [Цена]</b> — и увидите, сколько изменения дал объём, а сколько цена.</div>`; clear(`<div class="empty">Ждём формулу</div>`); saveState(); return; }
  let M; try { M = parseModel(S.factor.formula, allMetricNames()); } catch (e) { msg.innerHTML = `<div class="alert">${esc(e.message)}</div>`; clear(""); return; }
  saveState();
  const k = M.vars.length;
  // порядок подстановки
  if (!Array.isArray(S.factor.order) || S.factor.order.length !== k || !S.factor.order.every(v => M.vars.includes(v))) S.factor.order = M.vars.slice();
  const ord = S.factor.order.map(v => M.vars.indexOf(v));
  $("#fa-type").innerHTML = `<span class="tag">Тип модели: ${FA_TYPES[M.type]}</span> <span class="muted" style="font-size:12.5px">Применимы: ${Object.keys(FA_METHODS).filter(m => M.applicable[m]).map(m => FA_SHORT[m]).join(", ")}</span>`;
  $("#fa-order").innerHTML = `<span class="muted">Порядок подстановки:</span>${ord.map((i, q) => `<span class="metric-chip" style="cursor:default">${q + 1}. ${esc(M.vars[i])}${q > 0 ? ` <button class="btn ghost sm" data-up="${q}" title="Подставлять раньше" style="height:20px;padding:0 4px">←</button>` : ""}</span>`).join("")}<span class="muted" style="font-size:12px">важен для цепных подстановок, абсолютных и относительных разниц, индексного; правило — сначала количественные факторы, потом качественные</span>`;
  $$("[data-up]").forEach(b => b.onclick = () => { const q = +b.dataset.up; const o = S.factor.order; [o[q - 1], o[q]] = [o[q], o[q - 1]]; runFactors(); });

  const prs = M.vars.map(m => comparePair(m));
  if (!prs[0].a) { msg.innerHTML = `<div class="alert">Для «${esc(prs[0].la)}» нет данных. Выберите другое сравнение сверху.</div>`; clear(""); return; }
  const P = visiblePos(); const methods = Object.keys(FA_METHODS);
  const R = {}; methods.forEach(m => R[m] = { eff: new Array(k).fill(0), fb: 0 });
  let Ya = 0, Yb = 0, newE = 0, goneE = 0, skipped = 0; const perPos = [];
  for (const p of P) {
    const xa = prs.map(pr => pr.a[p]), xb = prs.map(pr => pr.b[p]);
    const okA = xa.every(isNum), okB = xb.every(isNum);
    if (!okA && !okB) continue;
    if (okA && !okB) { const y = M.fn(xa); if (isNum(y)) { goneE -= y; Ya += y; } continue; }
    if (!okA && okB) { const y = M.fn(xb); if (isNum(y)) { newE += y; Yb += y; } continue; }
    const base = faMethod(M, "shapley", xa, xb, ord) || faMethod(M, "chain", xa, xb, ord);
    if (!base) { skipped++; continue; }
    Ya += base.ya; Yb += base.yb;
    const per = {};
    for (const m of methods) {
      if (!M.applicable[m]) continue;
      const r = m === "shapley" ? base : faMethod(M, m, xa, xb, ord);
      if (!r) { R[m].fb++; base.eff.forEach((e, i) => R[m].eff[i] += e); per[m] = null; continue; }
  // к этим числам метод неприменим
      r.eff.forEach((e, i) => R[m].eff[i] += e); per[m] = r.eff;
    }
    perPos.push({ p, xa, xb, ya: base.ya, yb: base.yb, d: base.yb - base.ya, per });
  }
  const dY = Yb - Ya, main = M.applicable[S.factor.method] ? S.factor.method : "shapley";
  const resName = (() => { const hit = suggestFormulas().find(s => s.text === S.factor.formula); return hit ? hit.y : "Результат"; })();
  msg.innerHTML = `<div class="okmsg">${esc(resName)}: <b>${fmtC(Ya)}</b> (${esc(prs[0].la)}) → <b>${fmtC(Yb)}</b> (${esc(prs[0].lb)}), изменение <b>${fmtS(dY)}</b> (${fmtP(pctCh(Yb, Ya))}). Влияние посчитано по каждой позиции и сложено.${skipped ? ` ${skipped} поз. пропущено (деление на ноль).` : ""}${main !== S.factor.method ? ` Метод «${FA_METHODS[S.factor.method]}» к этой модели неприменим (${FA_NA[S.factor.method]}) — показан метод Шепли.` : ""}${M.vars.some(v => metricInfo(v).agg === "avg") && S.g !== DS.base ? " Для цен на укрупнённом шаге берётся среднее за период." : ""}</div>`;
  // 2. каскадная диаграмма основного метода
```

```
  $("#fa-wf .card-s").textContent = `Метод: ${FA_METHODS[main]}${R[main].fb ? ` (для ${R[main].fb} поз. метод неприменим к их числам — взят метод Шепли)` : ""}`;
  const steps = [{ name: prs[0].la, v: Ya, total: true }, ...M.vars.map((v, i) => ({ name: v, v: R[main].eff[i], tip: `<div class="t-r"><span>Доля в изменении</span><b>${dY ? nf(0).format(R[main].eff[i] / dY * 100) + "%" : "—"}</b></div>` }))];
  if (newE) steps.push({ name: "Новые позиции", v: newE }); if (goneE) steps.push({ name: "Выбывшие позиции", v: goneE });
  steps.push({ name: prs[0].lb, v: Yb, total: true });
  waterfall(wf, steps, { height: 300 });
  // таблица позиций
  perPos.sort((a, b) => Math.abs(b.d) - Math.abs(a.d));
  tb.innerHTML = `<div class="tbl-wrap" style="max-height:330px"><table class="tbl"><thead><tr><th class="l pos nosort">Позиция</th><th class="nosort">Δ результата</th>${M.vars.map(v => `<th class="nosort">${esc(v)}</th>`).join("")}</tr></thead><tbody>${perPos.slice(0, 60).map(r => `<tr data-p="${r.p}"><td class="l pos" title="${esc(DS.positions[r.p].name)}">${esc(DS.positions[r.p].name)}</td><td class="num">${fmtS(r.d)}</td>${(r.per[main] || r.per.shapley || r.per.chain).map(e => `<td class="num" style="color:${e >= 0 ? "var(--up)" : "var(--down)"}">${fmtS(e)}</td>`).join("")}</tr>`).join("")}</tbody></table></div>`;
  $$("tr[data-p]", tb).forEach(r => r.onclick = () => { S.factor.detPos = +r.dataset.p; renderFaDetail(M, ord, perPos, prs); $("#fa-det").scrollIntoView({ behavior: "smooth", block: "start" }); });
  // 3. сравнение методов
  const avail = methods.filter(m => M.applicable[m]), na = methods.filter(m => !M.applicable[m]);
  const rowsF = M.vars.map((v, i) => `<tr style="cursor:default"><td class="l pos">${esc(v)}</td>${avail.map(m => `<td class="num" style="color:${R[m].eff[i] >= 0 ? "var(--up)" : "var(--down)"}${m === main ? ";font-weight:700" : ""}">${fmtS(R[m].eff[i])}</td>`).join("")}</tr>`).join("");
  const extra = (newE ? `<tr style="cursor:default"><td class="l pos">Новые позиции</td>${avail.map(() => `<td class="num">${fmtS(newE)}</td>`).join("")}</tr>` : "") + (goneE ? `<tr style="cursor:default"><td class="l pos">Выбывшие позиции</td>${avail.map(() => `<td class="num">${fmtS(goneE)}</td>`).join("")}</tr>` : "");
  const check = avail.map(m => { const s = R[m].eff.reduce((a, b) => a + b, 0) + newE + goneE; const ok = Math.abs(s - dY) <= 1e-6 * Math.max(Math.abs(dY), Math.abs(Ya), 1); return `<td class="num"><span class="chip ${ok ? "up" : "down"}">${ok ? "✓ сходится" : "✗ " + fmtS(dY - s)}</span></td>`; }).join("");
  cmp.innerHTML = `<div class="tbl-wrap" style="max-height:none"><table class="tbl"><thead><tr><th class="l pos nosort">Фактор</th>${avail.map(m => `<th class="nosort" title="${esc(FA_METHODS[m])}" style="${m === main ? "color:var(--accent)" : ""}">${FA_SHORT[m]}</th>`).join("")}</tr></thead>
    <tbody>${rowsF}${extra}<tr class="tot"><td class="l pos">Итого = ΔY</td>${avail.map(m => `<td class="num">${fmtS(R[m].eff.reduce((a, b) => a + b, 0) + newE + goneE)}</td>`).join("")}</tr>
    <tr style="cursor:default"><td class="l pos">Проверка</td>${check}</tr></tbody></table></div>
    ${avail.some(m => R[m].fb) ? `<p class="muted" style="font-size:12.5px;margin:8px 0 0">${avail.filter(m => R[m].fb).map(m => `${FA_SHORT[m]}: для ${R[m].fb} поз. метод неприменим к их значениям (нули, смена знака) — для них взят метод Шепли`).join("; ")}.</p>` : ""}
    ${na.length ? `<p class="muted" style="font-size:12.5px;margin:6px 0 0">Не применимы к этой модели: ${na.map(m => `<b>${FA_SHORT[m]}</b> — ${FA_NA[m]}`).join("; ")}.</p>` : ""}
    <details style="margin-top:10px"><summary style="cursor:pointer;font-weight:600">Как считает каждый метод</summary><ul style="margin:8px 0 0;padding-left:18px;display:flex;flex-direction:column;gap:6px">${methods.map(m => `<li><b>${FA_METHODS[m]}.</b> ${FA_HOW[m]}</li>`).join("")}</ul>
      <p class="muted" style="font-size:12.5px">Цепные подстановки, абсолютные и относительные разницы и индексный метод дают одинаковый результат, но зависят от порядка подстановки. Интегральный и Шепли от порядка не зависят — по ним удобно проверять выводы. Если методы сильно расходятся, значит велико совместное влияние факторов.</p></details>`;
  $("#fa-cmp-copy").onclick = () => copyText([["Фактор", ...avail.map(m => FA_METHODS[m])], ...M.vars.map((v, i) => [v, ...avail.map(m => R[m].eff[i])]), ["Итого", ...avail.map(m => R[m].eff.reduce((a, b) => a + b, 0) + newE + goneE)]]
    .map(r => r.map(v => isNum(v) ? String(Math.round(v * 100) / 100).replace(".", ",") : v).join("\t")).join("\n"));
  // графики методов, устойчивость, чувствительность, выводы
  groupedBars($("#fa-mchart .card-b"), M.vars, avail.map((m, si) => ({ name: FA_SHORT[m], color: sco
```

```
l(si), vals: R[m].eff })));
  const orderRes = faOrderMatrix(M, perPos, ord);
  if (orderRes) rangeChart($("#fa-ord .card-b"), orderRes.stat, orderRes.n); else $("#fa-ord .card-b
").innerHTML = `<div class="empty">Нужно хотя бы 2 фактора.</div>`;
  const sens = faSensitivity(M, perPos, 10);
  const sh = $("#fa-sens .card-b");
  sh.innerHTML = `<div class="formula-row" style="margin-bottom:6px"><span class="muted">Эластичност
ь (на сколько % изменится результат при росте фактора на 1%):</span>${sens.map(x => `<span class="ta
g">${esc(x.name)}: <b class="mono">${isNum(x.el) ? (x.el > 0 ? "+" : "") + nf(3).format(x.el) : "—"}
</b></span>`).join("")}</div><div id="fa-tornado"></div>`;
  tornadoChart($("#fa-tornado"), sens, 10);
  const concl = faConclusions(M, R[main].eff, dY, Ya, Yb, prs[0].la, prs[0].lb, main, orderRes, newE
, goneE);
  $("#fa-concl .insights").innerHTML = concl.map(x => `<li><span class="ins-ico ${x.k}">${x.ico}</sp
an><span>${x.html}</span></li>`).join("");
  $("#fa-report").onclick = () => {
    const strip = h => h.replace(/<[^>]+>/g, "").replace(/ /g, " ").replace(/&quot;/g, '"').rep
lace(/&lt;/g, "<").replace(/&gt;/g, ">").replace(/&amp;/g, "&");
    const lines = [`ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ`, `Модель: ${resName} = ${S.factor.formula} (
${FA_TYPES[M.type]})`, `Сравнение: ${prs[0].la} → ${prs[0].lb}${S.group ? ", группа «" + S.group + "
»" : ""}`, ``,
      `ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ПО МЕТОДАМ`, ["Фактор", ...avail.map(m => FA_METHODS[m])].join("\t"),
      ...M.vars.map((v, i) => [v, ...avail.map(m => fmt(R[m].eff[i]))].join("\t")),
      ...(newE ? [["Новые позиции", ...avail.map(() => fmt(newE))].join("\t")] : []), ...(goneE ? [[
"Выбывшие позиции", ...avail.map(() => fmt(goneE))].join("\t")] : []),
      ["Итого = ΔY", ...avail.map(m => fmt(R[m].eff.reduce((a, b) => a + b, 0) + newE + goneE))].joi
n("\t"), ``,
      `ВЫВОДЫ`, ...concl.map(x => "• " + strip(x.html)),
      ...(orderRes ? [``, `УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОРЯДКУ ПОДСТАНОВКИ (${orderRes.n} порядков)`, ...orderRes
.stat.map(x => `${x.name}: от ${fmt(x.min)} до ${fmt(x.max)}, среднее ${fmt(x.mean)}`)] : []),
      ``, `ЭЛАСТИЧНОСТИ И СЦЕНАРИИ ±10%`, ...sens.map(x => `${x.name}: эластичность ${isNum(x.el) ?
nf(3).format(x.el) : "—"}; −10% → ${fmtS(x.lo)}; +10% → ${fmtS(x.hi)}`)];
    copyText(lines.join("\n"));
  };
  bindPng($("#content"));
  // 6. подробный расчёт
  const sel = $("#fa-det-pos");
  sel.innerHTML = perPos.map(r => `<option value="${r.p}">${esc(DS.positions[r.p].name)} (${fmtS(r.d
)})</option>`).join("");
  if (!perPos.some(r => r.p === S.factor.detPos)) S.factor.detPos = perPos.length ? perPos[0].p : -1
;
  sel.value = String(S.factor.detPos);
  sel.onchange = () => { S.factor.detPos = +sel.value; renderFaDetail(M, ord, perPos, prs); };
  renderFaDetail(M, ord, perPos, prs);
}

function renderFaDetail(M, ord, perPos, prs) {
  const det = $("#fa-det .card-b"); const r = perPos.find(x => x.p === S.factor.detPos);
  if (!r) { det.innerHTML = `<div class="empty">Нет позиций с данными в обоих периодах.</div>`; retu
rn; }
  $("#fa-det-pos").value = String(r.p);
  const V = M.vars, k = V.length, la = prs[0].la, lb = prs[0].lb;
  const sub = (i, w) => `${esc(V[i])}${w ? "₁" : "₀"}`;
  const n = v => fmt(v), sg = v => (v > 0 ? "+" : "") + fmt(v);
  // исходные данные
  let html = `<div class="tbl-wrap" style="max-height:none;border-top:0"><table class="tbl"><thead><
tr><th class="l nosort">Показатель</th><th class="nosort">${esc(la)} (₀)</th><th class="nosort">${es
c(lb)} (₁)</th><th class="nosort">Абс. изменение</th><th class="nosort">Темп прироста</th><th class=
```

```
"nosort">Индекс</th></tr></thead><tbody>
    ${V.map((v, i) => `<tr style="cursor:default"><td class="l">${esc(v)}</td><td class="num">${n(r.
xa[i])}</td><td class="num">${n(r.xb[i])}</td><td class="num">${sg(r.xb[i] - r.xa[i])}</td><td>${chi
p(pctCh(r.xb[i], r.xa[i]))}</td><td class="num">${r.xa[i] ? nf(4, 4).format(r.xb[i] / r.xa[i]) : "—"
}</td></tr>`).join("")}
    <tr class="grp"><td class="l">Результат (по формуле)</td><td class="num">${n(r.ya)}</td><td clas
s="num">${n(r.yb)}</td><td class="num">${sg(r.d)}</td><td>${chip(pctCh(r.yb, r.ya))}</td><td class="
num">${r.ya ? nf(4, 4).format(r.yb / r.ya) : "—"}</td></tr></tbody></table></div>`;
  // цепные подстановки
  let cur = r.xa.slice(), prev = r.ya; const done = [];
  let chainRows = `<tr style="cursor:default"><td class="l">Y₀ (базисный)</td><td class="l mono" sty
le="font-size:12px">${V.map((_, i) => sub(i, 0)).join(", ")}</td><td class="num">${n(r.ya)}</td><td>
</td></tr>`;
  ord.forEach((i, q) => { cur[i] = r.xb[i]; done.push(i); const y = M.fn(cur);
    chainRows += `<tr style="cursor:default"><td class="l">${q === k - 1 ? "Y₁ (отчётный)" : `Y усл.
${q + 1}`}</td><td class="l mono" style="font-size:12px">${V.map((_, j) => sub(j, done.includes(j)))
.join(", ")}</td><td class="num">${n(y)}</td><td class="num" style="color:${y - prev >= 0 ? "var(--u
p)" : "var(--down)"}">ΔY(${esc(V[i])}) = ${sg(y - prev)}</td></tr>`; prev = y; });
  html += `<h4 style="margin:16px 0 6px">Цепные подстановки: условные показатели</h4><div class="tbl
-wrap" style="max-height:none;border-top:0"><table class="tbl"><thead><tr><th class="l nosort">Показ
атель</th><th class="l nosort">Значения факторов</th><th class="nosort">Значение</th><th class="noso
rt">Влияние</th></tr></thead><tbody>${chainRows}</tbody></table></div>`;
  // формулы методов с числами
  const lines = [];
  if (M.pureMult) {
    const c = M.pp.c, cs = c !== 1 ? fmt(c) + " × " : "";
    ord.forEach((i, q) => { const before = ord.slice(0, q), after = ord.slice(q + 1);
      const sym = cs + [...before.map(j => sub(j, 1)), "Δ" + esc(V[i]), ...after.map(j => sub(j, 0))
].join(" × ");
      const num = cs + [...before.map(j => n(r.xb[j])), "(" + sg(r.xb[i] - r.xa[i]) + ")", ...after.
map(j => n(r.xa[j]))].join(" × ");
      lines.push(["abs", `ΔY(${esc(V[i])}) = ${sym} = ${num} = <b>${sg(r.per.abs[i])}</b>`]); });
    if (r.per.rel) { let acc = r.ya; ord.forEach(i => { const pc = (r.xb[i] - r.xa[i]) / r.xa[i] * 1
00;
      lines.push(["rel", `ΔY(${esc(V[i])}) = ${n(acc)} × ${nf(3).format(pc)}% / 100 = <b>${sg(acc *
pc / 100)}</b>`]); acc += acc * pc / 100; }); }
  } else ord.forEach(i => lines.push(["abs", `ΔY(${esc(V[i])}) = Y(…, ${sub(i, 1)}, …) − Y(…, ${sub(
i, 0)}, …) = <b>${sg(r.per.abs[i])}</b> (совпадает с цепными подстановками)`]));
  if (M.pp && r.per.index) { let cum = 1; ord.forEach(i => { const ip = Math.pow(r.xb[i] / r.xa[i],
M.pp.p[i]);
    lines.push(["index", `ΔY(${esc(V[i])}) = Y₀ × ${cum === 1 ? "" : nf(4, 4).format(cum) + " × "}(I
${M.pp.p[i] !== 1 ? "^" + fmt(M.pp.p[i]) : ""} − 1) = ${n(r.ya)} × ${cum === 1 ? "" : nf(4, 4).forma
t(cum) + " × "}(${nf(4, 4).format(ip)} − 1) = <b>${sg(r.per.index[i])}</b>`]); cum *= ip; }); }
  if (M.pp && r.per.log && r.ya && r.yb / r.ya > 0) { const ly = Math.log(r.yb / r.ya); if (Math.abs
(ly) > 1e-12) V.forEach((v, i) =>
    lines.push(["log", `ΔY(${esc(v)}) = ΔY × ${M.pp.p[i] !== 1 ? fmt(M.pp.p[i]) + " × " : ""}ln I(${
esc(v)}) / ln I(Y) = ${sg(r.d)} × ${M.pp.p[i] !== 1 ? fmt(M.pp.p[i]) + " × " : ""}${nf(5).format(Mat
h.log(r.xb[i] / r.xa[i]))} / ${nf(5).format(ly)} = <b>${sg(r.per.log[i])}</b>`])); }
  if (k === 2 && M.pureMult && r.per.integral) {
    const [a0, b0] = r.xa, da = r.xb[0] - r.xa[0], db = r.xb[1] - r.xa[1], c = M.pp.c, cs = c !== 1
? fmt(c) + " × " : "";
    lines.push(["integral", `ΔY(${esc(V[0])}) = ${cs}(Δ${esc(V[0])} × ${sub(1, 0)} + Δ${esc(V[0])} ×
 Δ${esc(V[1])} / 2) = ${cs}(${sg(da)} × ${n(b0)} + ${sg(da)} × ${sg(db)} / 2) = <b>${sg(r.per.integr
al[0])}</b>`]);
    lines.push(["integral", `ΔY(${esc(V[1])}) = ${cs}(Δ${esc(V[1])} × ${sub(0, 0)} + Δ${esc(V[0])} ×
 Δ${esc(V[1])} / 2) = ${cs}(${sg(db)} × ${n(a0)} + ${sg(da)} × ${sg(db)} / 2) = <b>${sg(r.per.integr
al[1])}</b>`]);
  } else if (r.per.integral) V.forEach((v, i) => lines.push(["integral", `ΔY(${esc(v)}) = ∫ ∂Y/∂${es
```

```
c(v)} d${esc(v)} по пути от базы к отчёту = <b>${sg(r.per.integral[i])}</b>`]));
  if (r.per.shapley) V.forEach((v, i) => lines.push(["shapley", `ΔY(${esc(v)}) = среднее по ${k === 1 ? 1 : [...Array(k).keys()].reduce((a, j) => a * (j + 1), 1)} порядкам подстановки = <b>${sg(r.per.shapley[i])}</b>`]));
  if (r.per.prop) V.forEach((v, i) => lines.push(["prop", `ΔY(${esc(v)}) = <b>${sg(r.per.prop[i])}</b>`]));
  Object.keys(FA_METHODS).forEach(m => { if (M.applicable[m] && r.per[m] === null) lines.push([m, `<span class="muted">к значениям этой позиции метод неприменим (${FA_NA[m] || "нули или смена знака"})</span>`]); });
  const byM = Object.keys(FA_METHODS).filter(m => lines.some(l => l[0] === m));
  html += `<h4 style="margin:16px 0 6px">Расчёт каждым методом</h4><div style="display:flex;flex-direction:column;gap:10px">${byM.map(m => `<div><div style="font-weight:600">${FA_METHODS[m]}</div><div class="mono" style="font-size:12.5px;line-height:1.7;overflow-x:auto">${lines.filter(l => l[0] === m).map(l => l[1]).join("<br>")}</div></div>`).join("")}</div>
    <p class="muted" style="font-size:12.5px;margin:10px 0 0">₀ — значение в «${esc(la)}», ₁ — в «${esc(lb)}», Δ — изменение, I — индекс (отношение ₁ к ₀).</p>`;
  det.innerHTML = html;
}

/* ---------- Прогноз и сценарии ---------- */
VIEWS.forecast = c => {
  const A = agg(S.metric, S.g); const P = visiblePos(); const season = A.g === "M" ? 12 : A.g === "Q" ? 4 : 1;
  const maxH = A.g === "M" ? 24 : A.g === "Q" ? 8 : 5; const H = Math.min(S.fcH, maxH);
  const lastFull = A.full[A.keys.length - 1] ? A.keys.length : A.keys.length - 1;   // неполный последний период не используем
  const posF = P.map(p => ({ p, f: forecastSeries(A.vals[p].slice(0, lastFull), H, season) }));
  const histTot = totalSeries(A, P).slice(0, lastFull);
  let fc, lo, hi, method;
  if (A.agg === "sum") {
    const valid = posF.filter(x => x.f);
    fc = Array.from({ length: H }, (_, i) => sum(valid.map(x => x.f.fc[i])));
    const tf = forecastSeries(histTot, H, season); method = tf ? tf.method : "—";
    const sd = tf ? tf.sd : 0; lo = fc.map((v, k) => v - 1.28 * sd * Math.sqrt(1 + k * 0.25)); hi = fc.map((v, k) => v + 1.28 * sd * Math.sqrt(1 + k * 0.25));
  } else { const tf = forecastSeries(histTot, H, season); fc = tf ? tf.fc : []; lo = tf ? tf.lo : []; hi = tf ? tf.hi : []; method = tf ? tf.method : "—"; }
  const lastKey = A.keys[lastFull - 1]; const futKeys = Array.from({ length: H }, (_, i) => lastKey + (i + 1) * GSTEP[A.g]);
  const labels = A.labels.slice(0, lastFull).concat(futKeys.map(k => pLabel(k, A.g)));
  const scenPct = S.scen.all || 0; const groupPct = g => (S.scen["g:" + g] || 0);
  const scen = A.agg === "sum" ? Array.from({ length: H }, (_, i) => sum(posF.filter(x => x.f).map(x => x.f.fc[i] * (1 + (scenPct + groupPct(DS.positions[x.p].group)) / 100)))) : fc.map(v => v * (1 + scenPct / 100));
  const hasScen = scenPct !== 0 || Object.keys(S.scen).some(k => k.startsWith("g:") && S.scen[k]);
  c.insertAdjacentHTML("beforeend", pageHead("Прогноз и сценарии", `${esc(S.metric)}: прогноз на ${H} ${{ M: "мес.", Q: "кв.", Y: "г." }[S.g]} вперёд. Метод: ${method}. Это ориентир по прошлой динамике, а не обещание.`,
    `<span class="tb-label">Горизонт</span><div class="seg">${(A.g === "M" ? [3, 6, 12, 24] : A.g === "Q" ? [2, 4, 8] : [1, 3, 5]).map(h => `<button data-h="${h}" aria-pressed="${H === h}">${h}</button>`).join("")}</div>`));
  const sumH = sum(fc), sumS = sum(scen), lastYear = sum(histTot.slice(-H));
  c.insertAdjacentHTML("beforeend", `<div class="grid g-kpi">
    <div class="card kpi"><span class="kpi-label">${A.agg === "sum" ? "Прогноз за горизонт" : "Прогноз на конец горизонта"}</span><span class="kpi-value">${fmtC(A.agg === "sum" ? sumH : fc[H - 1])}</span><div class="kpi-row">${A.agg === "sum" ? chip(pctCh(sumH, lastYear)) + `<span>к последним ${H} ${GNAME[S.g]}ам факта</span>` : ""}</div></div>
    <div class="card kpi"><span class="kpi-label">Следующий ${GNAME[S.g]} · ${pLabel(futKeys[0], A.g
```

```
)}</span><span class="kpi-value">${fmtC(fc[0])}</span><div class="kpi-row">80%: ${fmtC(lo[0])} … ${f
mtC(hi[0])}</div></div>
    <div class="card kpi"><span class="kpi-label">Со сценарием</span><span class="kpi-value">${fmtC(
A.agg === "sum" ? sumS : scen[H - 1])}</span><div class="kpi-row">${hasScen ? chip(pctCh(A.agg === "
sum" ? sumS : scen[H - 1], A.agg === "sum" ? sumH : fc[H - 1])) + "<span>к базовому прогнозу</span>"
 : "<span>двигайте ползунки ниже</span>"}</div></div>
  </div>`);
  c.insertAdjacentHTML("beforeend", `<div class="grid g-2">${cardHTML("fc-chart", "Факт и прогноз",
"Пунктир — прогноз, заливка — интервал, в который значение попадает с вероятностью ~80%", pngBtn("fc
-chart"))}${cardHTML("fc-scen", "Сценарий «что если»", "Изменение относительно прогноза, %", `<butto
n class="btn ghost sm" id="sc-reset">Сбросить</button>`, `<div id="sc-sliders" style="display:flex;f
lex-direction:column;gap:10px"></div>`)}</div>`);
  const pad = new Array(lastFull - 1).fill(NaN);
  const fcLine = pad.concat([histTot[lastFull - 1]], fc), band = { lo: pad.concat([histTot[lastFull
- 1]], lo), hi: pad.concat([histTot[lastFull - 1]], hi) };
  const series = [{ name: "Факт", values: histTot.concat(new Array(H).fill(NaN)), color: "var(--acce
nt)", width: 2.4 }, { name: "Прогноз", values: fcLine, color: "var(--s1)", dash: true, width: 2, ban
d }];
  if (hasScen) series.push({ name: "Сценарий", values: pad.concat([histTot[lastFull - 1]], scen), co
lor: "var(--s2)", width: 2 });
  lineChart($("#fc-chart .card-b"), { labels, series, height: 300, splitX: lastFull - 1 });
  const sl = $("#sc-sliders"); const gs = groups();
  const mk = (key, label) => `<div class="slider-row"><label for="sl-${esc(key)}">${esc(label)}</lab
el><input type="range" id="sl-${esc(key)}" min="-50" max="50" step="1" value="${S.scen[key] || 0}" d
ata-k="${esc(key)}"><span class="val">${fmtP(S.scen[key] || 0, 0)}</span></div>`;
  sl.innerHTML = mk("all", "Все позиции") + (A.agg === "sum" ? gs.map(g => mk("g:" + g, g)).join("")
 : "") + `<p class="muted" style="margin:0;font-size:12px">Например: «Все позиции +5%» — общий рост
цен; группа −10% — потеря клиента в этой группе.</p>`;
  $$("input[type=range]", sl).forEach(r => { r.oninput = () => { r.nextElementSibling.textContent =
fmtP(+r.value, 0); }; r.onchange = () => { S.scen[r.dataset.k] = +r.value; render(); }; });
  $("#sc-reset").onclick = () => { S.scen = {}; render(); };
  $$("[data-h]", c).forEach(b => b.onclick = () => { S.fcH = +b.dataset.h; render(); });
  // таблица прогноза по позициям
  const rows = posF.filter(x => x.f).map(x => ({ p: x.p, name: DS.positions[x.p].name, next: x.f.fc[
0], sumF: A.agg === "sum" ? sum(x.f.fc) : x.f.fc[H - 1], last: sum(A.vals[x.p].slice(lastFull - H, l
astFull)) }))
    .sort((a, b) => (b.sumF || 0) - (a.sumF || 0));
  c.insertAdjacentHTML("beforeend", cardHTML("fc-table", "Прогноз по позициям", "", `<button class="
btn sm" id="fc-copy">Копировать</button>`, `<div class="tbl-wrap" style="max-height:420px"><table cl
ass="tbl"><thead><tr><th class="l pos nosort">Позиция</th><th class="nosort">${pLabel(futKeys[0], A.
g)}</th><th class="nosort">${A.agg === "sum" ? `Сумма за ${H}` : "Конец горизонта"}</th><th class="n
osort">${A.agg === "sum" ? `Факт за последние ${H}` : ""}</th><th class="nosort">Изменение</th></tr>
</thead><tbody>
    ${rows.map(r => `<tr data-p="${r.p}"><td class="l pos">${esc(r.name)}</td><td class="num">${fmt(
r.next)}</td><td class="num">${fmt(r.sumF)}</td><td class="num dim">${A.agg === "sum" ? fmt(r.last)
: ""}</td><td>${A.agg === "sum" ? chip(pctCh(r.sumF, r.last)) : ""}</td></tr>`).join("")}</tbody></t
able></div>`));
  $$("#fc-table tr[data-p]").forEach(r => r.onclick = () => { S.detailPos = +r.dataset.p; go("detail
"); });
  $("#fc-copy").onclick = () => copyText([["Позиция", pLabel(futKeys[0], A.g), "Прогноз за горизонт"
, "Факт за последние"], ...rows.map(r => [r.name, r.next, r.sumF, r.last])].map(r => r.map(v => isNu
m(v) ? String(Math.round(v)).replace(".", ",") : v).join("\t")).join("\n"));
  bindPng(c);
};

/* ---------- Данные ---------- */
let PENDING = null; // распознанный файл, ожидающий подтверждения
/* ---------- Плагин DataLens: мастер установки ---------- */
```

```
function dlFields() {
  const src = DS.src && DS.src.long ? DS.src : null;
  const metrics = DS.metrics.map(m => m.name);   // расчётных показателей в датасете DataLens нет
  return { fromFile: !!src, period: src ? src.period : "Период", pos: src ? src.pos : "Позиция",
    group: src ? src.group : (groups().length ? "Группа" : ""), metrics };
}
function dlCsv(F) {
  const names = F.metrics, ser = names.map(baseSeries), K = DS.keys, nK = K.length;
  const q = v => /[;"\n]/.test(v) ? '"' + v.replace(/"/g, '""') + '"' : v;
  const lines = [[F.period, F.pos].concat(F.group ? [F.group] : [], names).map(q).join(";")];
  DS.positions.forEach((p, i) => K.forEach((k, t) => {
    const vals = ser.map(s => s ? s[i * nK + t] : NaN); if (!vals.some(isNum)) return;
    const d = Math.floor(k / 12) + "-" + String(k % 12 + 1).padStart(2, "0") + "-01";
    lines.push([d, q(p.name)].concat(F.group ? [q(p.group || "")] : [], vals.map(v => isNum(v) ? Str
ing(+v.toFixed(6)) : "")).join(";"));
  }));
  return "" + lines.join("\n") + "\n";
}
function dlParseId(s) {
  s = String(s || "").trim(); if (!s) return { id: "" };
  if (/datasets\/new/i.test(s)) return { err: "Это адрес несохранённого датасета: в нём ID подключен
ия, а не датасета. Сохраните датасет и скопируйте адрес заново." };
  if (/connections\//i.test(s)) return { err: "Это адрес подключения. Нужен адрес датасета (в нём ес
ть /datasets/)." };
  const m = s.match(/datasets\/([a-z0-9]+)/i) || s.match(/^([a-z0-9]{6,})(?:-[^\s]*)?$/i);
  return m ? { id: m[1] } : { err: "Не похоже на адрес датасета. Скопируйте адрес страницы датасета
целиком." };
}
function dlParams(F, o) {
  const J = v => JSON.stringify([v]);
  return `// Fiber Pulse для DataLens — вкладка Params (заполнено автоматически)
module.exports = {
    fa_period: ${J(F.period)},          // поле периода
    fa_position: ${J(F.pos)},        // поле позиции
    fa_group: ${J(F.group)},           // поле группы ('' — без групп)
    fa_metrics: ${J(F.metrics.slice(0, 8).join("; "))},   // показатели (через «;»)
    fa_metric: ${J(o.metric)},         // какой показатель открыт сначала
    fa_grain: ${J(o.grain)},             // M — месяцы, Q — кварталы, Y — годы
    fa_formula: ${J(o.formula)},
    fa_result_name: ${J(o.result)},
    fa_avg_fields: ${J(o.avg.join("; "))},     // поля, которые усредняются (цены, доли)
    fa_compare: ${J(o.cmp)},          // prev — к пред. периоду, yoy — к прошлому году, custom — к f
a_period_a
    fa_period_b: ['last'],      // отчётный период: last или, например, 2025-12
    fa_period_a: [''],
    fa_method: ${J(o.method)},         // chain, abs, rel, index, integral, log, shapley, prop
    fa_order: [''],             // порядок подстановки: поля через «;»
    fa_group_filter: [''],      // одна группа или пусто — все
};
`;
}
const DL_SOURCES = `// Fiber Pulse для DataLens — вкладка Sources (менять не нужно)
const {buildSource} = require('libs/dataset/v2');
const p = (name) => { const v = Editor.getParam(name); return String(Array.isArray(v) ? (v[0] ?? '')
 : (v ?? '')).trim(); };
const formulaFields = [];
p('fa_formula').replace(/\\[([^\\]]+)\\]/g, (_, name) => { name = name.trim(); if (!formulaFields.in
cludes(name)) formulaFields.push(name); return ''; });
```

```
const metricFields = p('fa_metrics').split(';').map((s) => s.trim()).filter(Boolean);
const columns = [p('fa_period'), p('fa_position'), p('fa_group'), ...metricFields, ...formulaFields]
.filter((c, i, all) => c && all.indexOf(c) === i);
module.exports = { faData: buildSource({ datasetId: Editor.getId('faDataset'), columns }) };
`;
VIEWS.datalens = c => {
  const F = dlFields();
  const sugg = suggestFormulas();
  const st = S.dl = S.dl || {};
  if (st.formula == null || !st.formula.trim()) st.formula = (S.factor.formula || (sugg[0] && sugg[0
].text) || "").replace(/×/g, "*").replace(/÷/g, "/").replace(/−/g, "-");
  c.innerHTML = pageHead("Fiber Pulse в Яндекс DataLens", "Вся программа — обзор, позиции, карта изм
енений, карточки, факторный анализ и прогноз — одним чартом в DataLens. Код под ваши данные программ
а заполнит сама: останется вставить его.") + `
  <section class="card"><div class="card-b" style="display:grid;gap:18px">
    <div><h3 class="card-t">Шаг 1. Данные в DataLens</h3>
      <p class="muted" style="margin:6px 0 10px">${F.fromFile ? `Можно загрузить в DataLens <b>тот ж
е файл</b>, что вы открыли здесь: поля «${esc(F.period)}», «${esc(F.pos)}»${F.group ? `, «${esc(F.gr
oup)}»` : ""} совпадут. Или скачайте подготовленный CSV — с ним точно всё сойдётся.` : `Ваша таблица
 устроена не так, как нужно DataLens (например, месяцы идут столбцами). Скачайте подготовленный CSV
— в нём каждая строка = позиция + месяц.`}</p>
      <div style="display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap;align-items:center"><button class="btn primary
" id="dl-csv">Скачать CSV для DataLens</button><span class="muted" style="font-size:12.5px">${DS.pos
itions.length} поз. · ${DS.keys.length} периодов · ${F.metrics.length} показ.</span></div>
      <ol class="steps" style="margin-top:12px"><li>DataLens → «Создать» → «Подключение» → «Файлы» →
 загрузите CSV → «Сохранить»</li><li>«Создать датасет»</li><li id="dl-avg-hint"></li><li>«Сохранить»
 датасет</li></ol></div>
    <div><h3 class="card-t">Шаг 2. Формула для факторного анализа</h3>
      <div class="formula-row" style="margin-top:8px"><b>Результат =</b><input class="input" id="dl-
formula" style="flex:1;min-width:240px" value="${esc(st.formula)}"></div>
      <div style="display:flex;gap:6px;flex-wrap:wrap;margin-top:6px">${F.metrics.map(n => `<button
class="btn ghost sm" data-dlins="[${esc(n)}]">${esc(n)}</button>`).join("")}</div>
      <div style="display:flex;gap:10px;flex-wrap:wrap;margin-top:10px;align-items:center">
        <label>Название результата <input class="input" id="dl-result" style="width:200px" value="${
esc(st.result || ((sugg.find(x => x.text.replace(/×/g, "*").replace(/÷/g, "/").replace(/−/g, "-") ==
= st.formula) || {}).y) || "Результат")}"></label>
        <label>Метод <select class="select" id="dl-method">${Object.entries(FA_METHODS).map(([k, l])
 => `<option value="${k}" ${(st.method || S.factor.method) === k ? "selected" : ""}>${l}</option>`).
join("")}</select></label>
        <label>Сравнивать <select class="select" id="dl-cmp"><option value="yoy" ${(st.cmp || (S.cmp
 === "prev" ? "prev" : "yoy")) === "yoy" ? "selected" : ""}>с прошлым годом</option><option value="p
rev" ${(st.cmp || (S.cmp === "prev" ? "prev" : "yoy")) === "prev" ? "selected" : ""}>с предыдущим пе
риодом</option></select></label>
      </div><div id="dl-fmsg" style="margin-top:8px"></div></div>
    <div><h3 class="card-t">Шаг 3. Адрес датасета</h3>
      <p class="muted" style="margin:6px 0 8px">Откройте сохранённый датасет в DataLens, скопируйте
адрес из строки браузера и вставьте сюда.</p>
      <input class="input" id="dl-id" style="width:100%;max-width:640px" placeholder="https://datale
ns.yandex.cloud/datasets/…" value="${esc(st.idRaw || "")}"><div id="dl-idmsg" style="margin-top:6px"
></div></div>
    <div><h3 class="card-t">Шаг 4. Чарт в DataLens</h3>
      <p class="muted" style="margin:6px 0 10px">DataLens → «Создать» → «Чарт в Editor» → «Продвинут
ый чарт». В каждой вкладке: Ctrl+A, удалить, нажать кнопку ниже и вставить (Ctrl+V). Затем «Выполнит
ь» и «Сохранить».</p>
      <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(170px,1fr));gap:8px">
        ${[["meta", "Meta"], ["params", "Params"], ["sources", "Sources"], ["prepare", "Prepare"]].m
ap(([k, l], i) => `<button class="btn" data-dlcopy="${k}" style="justify-content:flex-start;height:a
uto;padding:10px 12px;text-align:left"><span><b>${i + 1}. Вкладка ${l}</b><br><span class="muted" st
```

```
yle="font-size:12px" id="dl-sz-${k}">копировать</span></span></button>`).join("")}
      </div>
      <p class="muted" style="margin:12px 0 6px">По желанию — отдельная таблица факторного анализа с
 выгрузкой в Excel: «Чарт в Editor» → «Таблица», те же Meta, Params, Sources и этот Prepare:</p>
      <button class="btn" data-dlcopy="table">Prepare для таблицы</button></div>
  </div></section>`;
  const read = () => {
    st.formula = $("#dl-formula").value; st.result = $("#dl-result").value; st.method = $("#dl-metho
d").value; st.cmp = $("#dl-cmp").value; st.idRaw = $("#dl-id").value;
    const fm = $("#dl-fmsg"); let M = null;
    try { M = parseModel(st.formula, F.metrics); fm.innerHTML = `<span class="muted">Модель: ${esc(F
A_TYPES[M.type])}. ${M.applicable[st.method] ? "" : `Метод «${esc(FA_METHODS[st.method])}» к ней неп
рименим — в DataLens будет взят метод цепных подстановок.`}</span>`; }
    catch (e) { fm.innerHTML = `<div class="alert">${esc(e.message)}</div>`; }
    const avg = DS.metrics.filter(m => m.agg === "avg").map(m => m.name);
    $("#dl-avg-hint").innerHTML = avg.length ? `В датасете у полей ${avg.map(v => "«" + esc(v) + "»"
).join(", ")} поставьте агрегацию <b>«Среднее»</b>, у остальных — «Сумма»` : "Агрегацию числовых пол
ей оставьте «Сумма»";
    const id = dlParseId(st.idRaw), im = $("#dl-idmsg");
    im.innerHTML = id.err ? `<div class="alert">${esc(id.err)}</div>` : id.id ? `<div class="okmsg">
ID датасета: <b class="mono">${esc(id.id)}</b></div>` : "";
    saveState();
    return { M, avg, id };
  };
  const files = r => ({
    meta: r.id.id ? JSON.stringify({ links: { faDataset: r.id.id } }, null, 4) : null,
    params: dlParams(F, { formula: st.formula, result: st.result || "Результат", avg: DS.metrics.fil
ter(m => m.agg === "avg").map(m => m.name), cmp: st.cmp, method: st.method, metric: F.metrics.includ
es(S.metric) ? S.metric : F.metrics[0], grain: S.g }),
    sources: DL_SOURCES, prepare: $("#dl-code-chart").textContent.trim() + "\n", table: $("#dl-code-
table").textContent.trim() + "\n" });
  const upd = () => { const r = read(), f = files(r); Object.keys(f).forEach(k => { const el = $("#d
l-sz-" + k); if (el) el.textContent = f[k] ? `${f[k].split("\n").length} строк · копировать` : "снач
ала шаг 3"; }); };
  ["#dl-formula", "#dl-result", "#dl-id"].forEach(s => $(s).oninput = upd);
  ["#dl-method", "#dl-cmp"].forEach(s => $(s).onchange = upd);
  $$("[data-dlins]", c).forEach(b => b.onclick = () => { const inp = $("#dl-formula"); const s0 = in
p.selectionStart ?? inp.value.length; inp.value = inp.value.slice(0, s0) + b.dataset.dlins + inp.val
ue.slice(inp.selectionEnd ?? s0); upd(); });
  $("#dl-csv").onclick = () => download(new Blob([dlCsv(F)], { type: "text/csv;charset=utf-8" }), (D
S.name || "data").replace(/[^\wа-яё -]+/gi, "_").slice(0, 40) + "_datalens.csv");
  $$("[data-dlcopy]", c).forEach(b => b.onclick = () => {
    const r = read(); if (r.M == null && b.dataset.dlcopy === "params") { toast("Сначала исправьте ф
ормулу в шаге 2"); return; }
    const t = files(r)[b.dataset.dlcopy];
    if (!t) { toast("Сначала вставьте адрес датасета (шаг 3)"); $("#dl-id").focus(); return; }
    copyText(t, "Скопировано — вставьте во вкладку DataLens (Ctrl+V)");
  });
  upd();
};

VIEWS.data = c => {
  if (!DS) c.insertAdjacentHTML("beforeend", `<div class="page-head"><div><h1 class="page-title">Fib
er Pulse: с чего начать</h1>
      <p class="page-sub">Программа показывает, как меняются ваши позиции — товары, статьи затрат, п
оказатели — от месяца к месяцу и от года к году. Пока данных нет: загрузите таблицу.</p></div></div>
    <ol class="steps"><li>Перетащите файл в рамку ниже или нажмите «Выбрать файл»</li><li>Проверьте,
 что программа правильно поняла столбцы</li><li>Нажмите «Загрузить данные» — откроются графики и выв
```

```
оды</li></ol>`);
  else c.insertAdjacentHTML("beforeend", pageHead("Данные", "Загрузите таблицу из Excel — программа сама поймёт, где позиции, где месяцы и где показатели."));
  c.insertAdjacentHTML("beforeend", `<div class="drop" id="drop">
      <svg viewBox="0 0 24 24" width="38" height="38" fill="none" stroke="var(--accent)" stroke-width="1.6" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"><path d="M12 15V3M7 8l5-5 5 5"/><path d="M4 15v4a2 2 0 0 0 2 2h12a2 2 0 0 0 2-2v-4"/></svg>
      <h3>Перетащите файл сюда</h3>
      <p>Excel (.xlsx) или CSV. Или скопируйте таблицу в Excel и нажмите <b>Ctrl+V</b> (на Mac — <b>⌘V</b>) прямо на этой странице.</p>
      <div class="drop-actions"><button class="btn primary" id="pick">Выбрать файл</button></div>
      <p class="muted" style="font-size:12.5px">Нет своих данных под рукой? В папке программы есть <b>test_data/pub_sales.csv</b> — продажи паба за 3 года. Или посмотрите встроенный пример: <button class="btn ghost sm" id="demo1">продажи магазина</button> <button class="btn ghost sm" id="demo2">бюджет затрат</button></p>
    </div>`);
  c.insertAdjacentHTML("beforeend", `<div id="pending"></div>`);
  c.insertAdjacentHTML("beforeend", `<div class="grid ${DS ? "g-2e" : ""}">
    ${cardHTML("fmt-help", "Какие таблицы подходят", "", "", `
      <p style="margin:0 0 8px"><b>Вариант 1 — позиции × месяцы.</b> Как обычно в Excel:</p>
      <div class="preview-wrap" style="max-height:none"><table class="preview"><tr><th>Позиция</th><th>Группа</th><th>янв 2025</th><th>фев 2025</th><th>мар 2025</th></tr><tr><td>Кофе 1 кг</td><td>Кофе</td><td>5 120</td><td>4 980</td><td>5 300</td></tr><tr><td>Чай 100 пак.</td><td>Чай</td><td>7 400</td><td>7 150</td><td>6 900</td></tr></table></div>
      <p style="margin:12px 0 8px"><b>Вариант 2 — длинная таблица</b> (выгрузка из 1С, BI): строка = позиция + период, столбцы — показатели:</p>
      <div class="preview-wrap" style="max-height:none"><table class="preview"><tr><th>Дата</th><th>Товар</th><th>Объём</th><th>Цена</th><th>Выручка</th></tr><tr><td>01.01.2025</td><td>Кофе 1 кг</td><td>5 120</td><td>1 590</td><td>8 140 800</td></tr><tr><td>01.02.2025</td><td>Кофе 1 кг</td><td>4 980</td><td>1 610</td><td>8 017 800</td></tr></table></div>
      <p class="muted" style="margin:10px 0 0;font-size:12.5px">Периоды понимаются в любом виде: «янв 2025», «Январь 2025», «2025-01», «01.2025», «15.01.2025», «I кв 2025», «2025». Числа: «1 234,5», «12,5%», «(1 234)». Дни собираются в месяцы автоматически.</p>`)}
    ${DS ? cardHTML("ds-now", "Сейчас загружено", "", "", dsSummary()) : ""}
  </div>`);
  if (DS) c.insertAdjacentHTML("beforeend", cardHTML("ds-derived", "Расчётные показатели", "Добавьте свой показатель по формуле — например, маржа = [Выручка] − [Себестоимость] или средний чек = [Выручка] ÷ [Чеки]. Он появится во всех разделах.", "", derivedHTML()));
  renderPending();
  $("#pick").onclick = () => $("#file-input").click();
  $("#demo1").onclick = () => { PENDING = null; setDS(demoSales()); go("overview"); };
  $("#demo2").onclick = () => { PENDING = null; setDS(demoBudget()); go("overview"); };
  const drop = $("#drop");
  ["dragenter", "dragover"].forEach(e => drop.addEventListener(e, ev => { ev.preventDefault(); drop.classList.add("over"); }));
  ["dragleave", "drop"].forEach(e => drop.addEventListener(e, ev => { ev.preventDefault(); drop.classList.remove("over"); }));
  drop.addEventListener("drop", ev => { const f = ev.dataTransfer.files[0]; if (f) loadFile(f); });
  if (DS) { bindDerived(c); bindDsTools(c); }
};
function dsSummary() {
  const m = allMetricNames().map(n => `<span class="tag">${esc(n)} · ${metricInfo(n).agg === "avg" ? "среднее" : "сумма"}</span>`).join(" ");
  return `<div style="display:flex;flex-direction:column;gap:8px">
    <div><b>${esc(DS.name)}</b>${DS.demo ? ' <span class="chip new">пример</span>' : ""}</div>
    <div class="dim">${DS.positions.length} позиций${groups().length ? ` в ${groups().length} группах` : ""} · периоды: ${pLabel(DS.keys[0], DS.base)} — ${pLabel(DS.keys[DS.keys.length - 1], DS.base)} (${DS.keys.length}, шаг — ${GNAME[DS.base]})</div>
```

```
    <div>${m}</div>
    <p class="muted" style="margin:0;font-size:12.5px">«Сумма» — показатель складывается при переход
е к кварталам и годам и по позициям (выручка, затраты, штуки). «Среднее» — усредняется (цены, доли,
ставки). Щёлкните показатель, чтобы переключить.</p>
    ${DS.bad && DS.bad.length ? `<div class="alert">Пропущены нечисловые значения: ${DS.bad.map(esc)
.join(", ")}${DS.bad.length >= 5 ? "…" : ""}</div>` : ""}
    ${DS.dup ? `<div class="muted" style="font-size:12.5px">Повторяющихся строк сложено (или усредне
но): ${DS.dup}</div>` : ""}
    <div style="display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap"><button class="btn sm" id="ds-export">Скачать д
анные (CSV)</button>${!DS.demo ? `<button class="btn sm" id="ds-forget">Удалить из памяти браузера</
button>` : ""}</div>
  </div>`;
}
function bindDsTools(c) {
  $$("#ds-now .tag", c).forEach((t, i) => { t.style.cursor = "pointer"; t.title = "Переключить сумма
/среднее"; t.onclick = () => { const n = allMetricNames()[i]; const m = metricInfo(n); m.agg = m.agg
 === "avg" ? "sum" : "avg"; clearCache(); saveDS(); render(); }; });
  const ex = $("#ds-export"); if (ex) ex.onclick = () => {
    const lines = [["Позиция", "Группа", "Период", ...allMetricNames()].join(";")];
    DS.positions.forEach((p, i) => DS.keys.forEach((k, t) => { const vals = allMetricNames().map(m =
> baseSeries(m)[i * DS.keys.length + t]); if (vals.some(isNum)) lines.push([p.name, p.group, pLabel(
k, DS.base), ...vals.map(v => isNum(v) ? String(v).replace(".", ",") : "")].map(s => /[;"]/.test(s)
? '"' + String(s).replace(/"/g, '""') + '"' : s).join(";")); }));
    download(new Blob(["" + lines.join("\r\n")], { type: "text/csv" }), "данные_fiber_pulse.csv");
  };
  const fg = $("#ds-forget"); if (fg) fg.onclick = () => { store.del("ds"); DS = null; clearCache();
 render(); toast("Данные удалены из памяти браузера"); };
}
function derivedHTML() {
  const list = DS.derived.map((d, i) => `<div class="formula-row"><span class="tag">${esc(d.name)}</
span><span class="mono" style="font-size:12.5px">= ${esc(d.formula)}</span><button class="btn ghost
sm" data-deldv="${i}">Удалить</button></div>`).join("");
  return `<div style="display:flex;flex-direction:column;gap:10px">${list}
    <div class="formula-row"><input class="input" id="dv-name" placeholder="Название, напр. Маржа" s
tyle="width:200px"><b>=</b><input class="input" id="dv-formula" placeholder="[Выручка] − [Себестоимо
сть]" style="flex:1;min-width:220px">
    <select class="select" id="dv-agg"><option value="sum">складывать</option><option value="avg">ус
реднять</option></select><button class="btn primary sm" id="dv-add">Добавить</button></div>
    <div class="formula-row">${allMetricNames().map(n => `<button class="metric-chip" data-dvins="[$
{esc(n)}]">${esc(n)}</button>`).join("")}${["×", "÷", "+", "−", "(", ")"].map(o => `<button class="m
etric-chip op-chip" data-dvins=" ${o} ">${o}</button>`).join("")}</div>
    <div id="dv-msg"></div></div>`;
}
function bindDerived(c) {
  $$("[data-dvins]", c).forEach(b => b.onclick = () => { const inp = $("#dv-formula"); const s = inp
.selectionStart ?? inp.value.length; inp.value = inp.value.slice(0, s) + b.dataset.dvins + inp.value
.slice(inp.selectionEnd ?? s); inp.focus(); });
  $$("[data-deldv]", c).forEach(b => b.onclick = () => { DS.derived.splice(+b.dataset.deldv, 1); cle
arCache(); if (!allMetricNames().includes(S.metric)) S.metric = allMetricNames()[0]; saveDS(); rende
r(); });
  $("#dv-add").onclick = () => {
    const name = $("#dv-name").value.trim(), formula = $("#dv-formula").value.trim();
    try {
      if (!name) throw new Error("Введите название показателя.");
      if (allMetricNames().includes(name)) throw new Error("Показатель с таким названием уже есть.")
;
      compileFormula(formula, allMetricNames());
      DS.derived.push({ name, formula, agg: $("#dv-agg").value, _cache: null }); clearCache(); saveD
```

```
S(); render(); toast(`Показатель «${name}» добавлен`);
    } catch (e) { $("#dv-msg").innerHTML = `<div class="alert">${esc(e.message)}</div>`; }
  };
}
async function loadFile(file) {
  try {
    toast("Читаю «" + file.name + "»…", 1500);
    const wb = await readFileToGrid(file);
    PENDING = { name: file.name.replace(/\.[^.]+$/, "").replace(/^\d+[_\s.-]+/, "").replace(/_/g, "
"), sheets: wb.sheets, sheet: 0 };
    prepPending();
  } catch (e) { PENDING = { error: e.message }; }
  if (S.view !== "data") go("data"); else renderPending();
}
function loadGrid(grid, name) { PENDING = { name, sheets: [{ name: "Вставка", grid }], sheet: 0 }; p
repPending(); if (S.view !== "data") go("data"); else renderPending(); }
function prepPending() {
  const sh = PENDING.sheets[PENDING.sheet];
  try { PENDING.layout = detectLayout(sh.grid); PENDING.error = null; } catch (e) { PENDING.layout =
 null; PENDING.error = e.message; }
}
function renderPending() {
  const host = $("#pending"); if (!host) return;
  if (!PENDING) { host.innerHTML = ""; return; }
  if (PENDING.error && !PENDING.layout) { host.innerHTML = `<div class="alert"><b>Не получилось разо
брать таблицу.</b> ${esc(PENDING.error)}</div>`; return; }
  const L = PENDING.layout; const wide = L.roles.includes("pcol");
  const roleOpts = (i) => {
    const allowed = wide ? ["pos", "group", "metricName", "pcol", "skip"] : ["pos", "group", "metric
Name", "period", "value", "year", "month", "skip"];
    return allowed.map(r => `<option value="${r}" ${L.roles[i] === r ? "selected" : ""}>${{ ...ROLE_
NAMES, year: "Год", month: "Месяц" }[r]}</option>`).join("");
  };
  const nPer = L.roles.filter(r => r === "pcol").length;
  const visCols = L.cols.filter(cc => !(wide && L.roles[cc.i] === "pcol"));
  const metricNameInput = wide && !L.roles.includes("metricName");
  host.innerHTML = cardHTML("pend", `Проверьте: «${esc(PENDING.name)}»`, wide ? `Распознано: <b>пози
ции в строках, ${nPer} периодов в столбцах</b> (${esc(L.header[L.roles.indexOf("pcol")])} … ${esc(L.
header[L.roles.lastIndexOf("pcol")])})` : `Распознано: <b>длинная таблица</b> — строка = позиция + п
ериод`,
    PENDING.sheets.length > 1 ? `<select class="select" id="pend-sheet">${PENDING.sheets.map((s, i)
=> `<option value="${i}" ${i === PENDING.sheet ? "selected" : ""}>Лист: ${esc(s.name)}</option>`).jo
in("")}</select>` : "",
    `<div style="display:flex;flex-direction:column;gap:12px">
      <ol class="steps"><li>Проверьте роли столбцов</li><li>${metricNameInput ? "Назовите показатель
" : "Проверьте показатели"}</li><li>Нажмите «Загрузить»</li></ol>
      <div class="map-grid">${visCols.map(cc => `<div class="map-col"><span class="nm" title="${esc(
cc.name)}">${esc(cc.name)}</span><span class="ex">${esc(cc.example || "—")}</span><select class="sel
ect" data-role="${cc.i}">${roleOpts(cc.i)}</select></div>`).join("")}</div>
      ${metricNameInput ? `<div class="formula-row"><label for="pend-mname"><b>Что за числа в таблиц
е?</b></label><input class="input" id="pend-mname" value="${esc(PENDING.mname || guessMetricName(PEN
DING.name))}" style="width:240px"><span class="muted" style="font-size:12.5px">например: Выручка, ру
б. · Затраты · Объём, шт.</span></div>` : ""}
      <div class="preview-wrap"><table class="preview"><tr>${L.header.map(h => `<th>${esc(h)}</th>`)
.join("")}</tr>${L.rows.slice(0, 8).map(r => `<tr>${L.header.map((_, i) => `<td>${esc(cellText(r[i])
)}</td>`).join("")}</tr>`).join("")}</table></div>
      <div id="pend-msg"></div>
      <div style="display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap"><button class="btn primary" id="pend-ok">Загр
```

```
узить данные</button><button class="btn" id="pend-cancel">Отмена</button><span class="muted" style="
align-self:center;font-size:12.5px">${L.rows.length} строк</span></div>
    </div>`);
  $$("[data-role]", host).forEach(s => s.onchange = () => { L.roles[+s.dataset.role] = s.value; rend
erPending(); });
  const sh = $("#pend-sheet"); if (sh) sh.onchange = () => { PENDING.sheet = +sh.value; prepPending(
); renderPending(); };
  const mn = $("#pend-mname"); if (mn) mn.oninput = () => PENDING.mname = mn.value;
  $("#pend-cancel").onclick = () => { PENDING = null; renderPending(); };
  $("#pend-ok").onclick = () => {
    try {
      if (!L.roles.includes("pos")) throw new Error("Выберите столбец с позициями (роль «Позиция»)."
);
      const ds = buildDataset(L, { name: PENDING.name, metricName: (mn && mn.value.trim()) || "Значе
ние" });
      PENDING = null; setDS(ds); go("overview");
      toast(`Загружено: ${ds.positions.length} позиций, ${ds.keys.length} периодов`);
    } catch (e) { $("#pend-msg").innerHTML = `<div class="alert">${esc(e.message)}</div>`; }
  };
  host.scrollIntoView({ behavior: "smooth", block: "start" });
}
function guessMetricName(file) { return /затрат|расход|бюджет|cost|opex/i.test(file) ? "Затраты" : /
выручк|продаж|sales|revenue/i.test(file) ? "Выручка" : "Значение"; }

/* ---------------------------- события ---------------------------- */
function bindGlobal() {
  $$(".nav-btn").forEach(b => b.onclick = () => go(b.dataset.view));
  $("#tb-metric").onchange = e => { S.metric = e.target.value; render(); };
  $$("#tb-gran button").forEach(b => b.onclick = () => { if (b.disabled) return; const A0 = agg(S.me
tric, S.g); const k = A0.keys[S.t]; S.g = b.dataset.g; const A1 = agg(S.metric, S.g); const i = A1.k
eys.indexOf(gKey(k, S.g)); S.t = i >= 0 ? i : A1.keys.length - 1; S.customT = -1; render(); });
  $("#tb-period").onchange = e => { S.t = +e.target.value; render(); };
  $("#tb-prev").onclick = () => { if (S.t > 0) { S.t--; render(); } };
  $("#tb-next").onclick = () => { const n = agg(S.metric, S.g).keys.length; if (S.t < n - 1) { S.t++
; render(); } };
  $$("#tb-cmp button").forEach(b => b.onclick = () => { S.cmp = b.dataset.c; render(); });
  $("#tb-custom").onchange = e => { S.customT = +e.target.value; render(); };
  $("#tb-group").onchange = e => { S.group = e.target.value; render(); };
  $("#file-input").onchange = e => { const f = e.target.files[0]; if (f) loadFile(f); e.target.value
 = ""; };
  document.addEventListener("dragover", e => e.preventDefault());
  document.addEventListener("drop", e => { if (e.target.closest && e.target.closest("#drop")) return
; e.preventDefault(); const f = e.dataTransfer && e.dataTransfer.files[0]; if (f) loadFile(f); });
  document.addEventListener("paste", e => {
    if (e.target.matches && e.target.matches("input, textarea")) return;
    const text = e.clipboardData && e.clipboardData.getData("text/plain");
    if (!text || !/\t/.test(text)) { if (text) toast("Скопируйте таблицу прямо из Excel — со столбца
ми"); return; }
    e.preventDefault(); loadGrid(parseDelimited(text), "Таблица из буфера обмена");
  });
  document.addEventListener("keydown", e => {
    if (!DS || e.target.matches("input, select, textarea") || e.metaKey || e.ctrlKey || e.altKey) re
turn;
    if (e.key === "ArrowLeft") $("#tb-prev").click(); else if (e.key === "ArrowRight") $("#tb-next")
.click();
  });
  $$("[data-theme-set]").forEach(b => b.onclick = () => { setTheme(b.dataset.themeSet); });
  // перерисовка только при изменении ширины (высота меняется от самой перерисовки)
```

```
  let rt, lastW = 0;
  new ResizeObserver(en => { const w = Math.round(en[0].contentRect.width); if (Math.abs(w - lastW)
< 8) return; const first = !lastW; lastW = w; if (first) return;
    clearTimeout(rt); rt = setTimeout(() => { if (DS && !document.activeElement.matches("input, sele
ct, textarea")) render(); }, 180); }).observe($("#content"));
}
function setTheme(t, initial) {
  if (t === "auto") { if (!initial) document.documentElement.removeAttribute("data-theme"); } else d
ocument.documentElement.setAttribute("data-theme", t);
  $$("[data-theme-set]").forEach(b => b.setAttribute("aria-pressed", b.dataset.themeSet === t));
  store.set("theme", t); if (DS) render();
}

/* ---------------------------- запуск ---------------------------- */
(function boot() {
  refreshFonts();
  if (document.fonts && document.fonts.ready) document.fonts.ready.then(() => { refreshFonts(); if (
DS) render(); });
  setTheme(store.get("theme", "auto"), true);
  const st = store.get("state", null);
  if (st) Object.assign(S, st, { factor: { ...S.factor, ...(st.factor || {}) } });
  bindGlobal();
  const saved = store.get("ds", null);
  if (saved && saved.keys && saved.positions && saved.data && !saved.demo) {
    try { setDS({ ...saved, data: saved.data, derived: saved.derived || [] }, true); return; } catch
 (e) { store.del("ds"); }
  }
  DS = null; render();
})();
</script>
<!--DL-CODE-START-->
<script type="text/plain" id="dl-code-chart">
// Вставьте этот файл целиком во вкладку Prepare. Настройки — во вкладке Params.
// ======================================================================
//  Fiber Pulse · Детерминированный факторный анализ для Yandex DataLens
//  Ядро расчёта (выполняется на сервере DataLens во вкладке Prepare).
//  Менять ничего не нужно: все настройки — на вкладке Params.
// ======================================================================
const Dataset = require('libs/dataset/v2');

/* ---------------------------- утилиты ---------------------------- */
const isNum = (v) => typeof v === 'number' && isFinite(v);
const P = (name) => { const v = Editor.getParam(name); return String(Array.isArray(v) ? (v[0] == nul
l ? '' : v[0]) : (v == null ? '' : v)).trim(); };
const esc = (s) => String(s == null ? '' : s).replace(/[&<>"']/g, (c) => ({'&': '&amp;', '<': '&lt;'
, '>': '&gt;', '"': '&quot;', "'": '&#39;'}[c]));
function numStr(v, d) { // форматирование без Intl: 1 234 567,89
    const neg = v < 0; const s = Math.abs(v).toFixed(d); const parts = s.split('.');
    const int = parts[0].replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, ' ');
    return (neg ? '−' : '') + int + (parts[1] ? ',' + parts[1] : '');
}
function fmt(v) {
    if (!isNum(v)) return '—';
    const a = Math.abs(v);
    if (a >= 1000) return numStr(v, 0);
    if (a >= 1) return numStr(v, 2).replace(/,?0+$/, '');
    if (a === 0) return '0';
    return numStr(v, Math.min(8, 2 - Math.floor(Math.log10(a)))).replace(/,?0+$/, '');
```

```
}
function fmtC(v) {
    if (!isNum(v)) return '—';
    const a = Math.abs(v);
    if (a >= 1e9) return numStr(v / 1e9, a >= 1e10 ? 1 : 2) + ' млрд';
    if (a >= 1e6) return numStr(v / 1e6, a >= 1e7 ? 1 : 2) + ' млн';
    if (a >= 1e4) return numStr(v / 1e3, a >= 1e5 ? 0 : 1) + ' тыс.';
    return fmt(v);
}
const fmtS = (v) => !isNum(v) ? '—' : (v > 0 ? '+' : v < 0 ? '−' : '') + fmtC(Math.abs(v));
const sgn = (v) => !isNum(v) ? '—' : (v > 0 ? '+' : '') + fmt(v);
const pct = (b, a) => isNum(a) && isNum(b) && a !== 0 ? (b - a) / Math.abs(a) * 100 : NaN;
const fmtP = (v) => !isNum(v) ? '—' : (v > 0 ? '+' : v < 0 ? '−' : '') + numStr(Math.abs(v), 1) + '%
';
function parseNum(x) {
    if (typeof x === 'number') return isFinite(x) ? x : NaN;
    if (x == null) return NaN;
    let s = String(x).trim(); if (!s) return NaN;
    if (/^-?\d+(\.\d+)?$/.test(s)) return +s; // быстрый путь: DataLens отдаёт «1234.5»
    s = s.replace(/[\s\u00a0\u2007\u202f\u2009']/g, '').replace(/[−––]/g, '-');
    let neg = false; if (/^\(.*\)$/.test(s)) { neg = true; s = s.slice(1, -1); }
    s = s.replace(/%$/, '');
    if (/,/.test(s) && /\./.test(s)) s = s.lastIndexOf(',') > s.lastIndexOf('.') ? s.replace(/\./g,
'').replace(',', '.') : s.replace(/,/g, '');
    else if (/,/.test(s)) s = s.match(/,/g).length > 1 ? s.replace(/,/g, '') : s.replace(',', '.');
    if (!/^[-+]?(\d+\.?\d*|\.\d+)(e[-+]?\d+)?$/i.test(s)) return NaN;
    const v = parseFloat(s); return neg ? -v : v;
}
/* ---------- периоды: ключ месяца = год*12 + (месяц-1) ---------- */
const MON = ['янв', 'фев', 'мар', 'апр', 'май', 'июн', 'июл', 'авг', 'сен', 'окт', 'ноя', 'дек'];
const MONRE = [[/^(янв|jan)/i, 0], [/^(фев|feb)/i, 1], [/^(мар|mar)/i, 2], [/^(апр|apr)/i, 3], [/^(м
ая|май|may)/i, 4], [/^(июн|jun)/i, 5], [/^(июл|jul)/i, 6], [/^(авг|aug)/i, 7], [/^(сен|sep)/i, 8], [
/^(окт|oct)/i, 9], [/^(ноя|nov)/i, 10], [/^(дек|dec)/i, 11]];
const PERIOD_CACHE = new Map();
function parsePeriod(raw) {
    if (raw == null) return null;
    const ck = String(raw); if (PERIOD_CACHE.has(ck)) return PERIOD_CACHE.get(ck);
    const res = parsePeriodRaw(raw); if (PERIOD_CACHE.size < 20000) PERIOD_CACHE.set(ck, res); retur
n res;
}
function parsePeriodRaw(raw) {
    let s = String(raw).trim().toLowerCase().replace(/\s+/g, ' '); if (!s) return null;
    const Y = (y) => { y = +y; if (y < 100) y += 2000; return y >= 1900 && y <= 2200 ? y : NaN; };
    const mw = (w) => { for (const [re, m] of MONRE) if (re.test(w)) return m; return -1; };
    const qk = (y, q) => { q = {i: 1, ii: 2, iii: 3, iv: 4}[q] || +q; y = Y(y); return y ? {key: y *
 12 + (q - 1) * 3, g: 'Q'} : null; };
    let m;
    if ((m = s.match(/^(\d{4})[-./ ](\d{1,2})(?:[-./ ]\d{1,2})?(?:[ t].*)?$/)) && +m[2] >= 1 && +m[2
] <= 12) return {key: Y(m[1]) * 12 + (+m[2] - 1), g: 'M'};
    if ((m = s.match(/^\d{1,2}[./-](\d{1,2})[./-](\d{2,4})(?: .*)?$/)) && +m[1] >= 1 && +m[1] <= 12
&& Y(m[2])) return {key: Y(m[2]) * 12 + (+m[1] - 1), g: 'M'};
    if ((m = s.match(/^(\d{1,2})[./-](\d{4})$/)) && +m[1] >= 1 && +m[1] <= 12) return {key: Y(m[2])
* 12 + (+m[1] - 1), g: 'M'};
    if ((m = s.match(/^(\d{4})[- ]?(?:q|кв\.?|квартал)[ ]?([1-4]|iv|iii|ii|i)$/))) return qk(m[1], m
[2]);
    if ((m = s.match(/^(?:q|кв\.?)[ ]?([1-4])[ ,-]*(\d{2,4})$/))) return qk(m[2], m[1]);
    if ((m = s.match(/^([1-4]|iv|iii|ii|i)[ -]?(?:q|кв\.?|квартал)[ .,-]*(\d{2,4})(?: ?г\.?)?$/))) r
eturn qk(m[2], m[1]);
```

```
    if ((m = s.match(/^([a-za-яё]+)\.?[ ,-]*(\d{2,4})(?: ?г\.?)?$/i))) { const mo = mw(m[1]), y = Y(
m[2]); if (mo >= 0 && y) return {key: y * 12 + mo, g: 'M'}; }
    if ((m = s.match(/^(\d{4})(?: ?г\.?|год)?$/)) && Y(m[1])) return {key: Y(m[1]) * 12, g: 'Y'};
    return null;
}
const pLabel = (k, g) => g === 'Y' ? String(Math.floor(k / 12)) : g === 'Q' ? ['I', 'II', 'III', 'IV
'][Math.floor((k % 12) / 3)] + ' кв ' + Math.floor(k / 12) : MON[k % 12] + ' ' + Math.floor(k / 12);
const pIso = (k) => Math.floor(k / 12) + '-' + String(k % 12 + 1).padStart(2, '0');

/* ---------------------------- модель ---------------------------- */
const FA_METHODS = {chain: 'Цепных подстановок', abs: 'Абсолютных разниц', rel: 'Относительных разни
ц', index: 'Индексный', integral: 'Интегральный', log: 'Логарифмический', shapley: 'Шепли (взвешенны
х конечных разностей)', prop: 'Пропорционального деления'};
const FA_SHORT = {chain: 'Цепные подст.', abs: 'Абс. разниц', rel: 'Отн. разниц', index: 'Индексный'
, integral: 'Интегральный', log: 'Логарифм.', shapley: 'Шепли', prop: 'Пропорц. деления'};
const FA_NA = {rel: 'только для произведения факторов (a × b × c)', index: 'только для произведений
и частных', log: 'только для произведений и частных', prop: 'нужна сумма факторов в формуле, наприме
р (b + c)', integral: 'разрыв модели на пути от базы к отчёту'};
const FA_TYPES = {additive: 'аддитивная (сумма факторов)', multiplicative: 'мультипликативная (произ
ведение)', multiple: 'кратная (отношение)', mixed: 'смешанная'};

function parseModel(text, names) {
    const s = String(text), toks = [];
    for (let i = 0; i < s.length;) {
        const c = s[i];
        if (/\s/.test(c)) { i++; continue; }
        if (c === '[') {
            const j = s.indexOf(']', i); if (j < 0) throw new Error('В формуле не закрыта скобка ] п
осле названия поля.');
            const nm = s.slice(i + 1, j).trim(); if (names && !names.includes(nm)) throw new Error('
В данных нет поля «' + nm + '». Проверьте название в fa_formula.');
            toks.push({t: 'var', nm}); i = j + 1; continue;
        }
        if (/[0-9]/.test(c)) { let j = i; while (j < s.length && /[0-9.,]/.test(s[j])) j++; toks.pus
h({t: 'num', v: parseFloat(s.slice(i, j).replace(',', '.'))}); i = j; continue; }
        const op = {'×': '*', '·': '*', '*': '*', '÷': '/', '/': '/', ':': '/', '+': '+', '-': '-',
'−': '-', '–': '-', '(': '(', ')': ')', '^': '^'}[c];
        if (!op) throw new Error('Непонятный символ «' + c + '» в формуле.');
        toks.push({t: 'op', v: op}); i++;
    }
    let pos = 0; const vars = [];
    const eat = (v) => { const tk = toks[pos]; if (tk && tk.t === 'op' && tk.v === v) { pos++; retur
n true; } return false; };
    const expr = () => { let a = term(); for (;;) { if (eat('+')) a = {t: 'bin', op: '+', a, b: term
()}; else if (eat('-')) a = {t: 'bin', op: '-', a, b: term()}; else return a; } };
    const term = () => { let a = power(); for (;;) { if (eat('*')) a = {t: 'bin', op: '*', a, b: pow
er()}; else if (eat('/')) a = {t: 'bin', op: '/', a, b: power()}; else return a; } };
    const power = () => { const a = unary(); return eat('^') ? {t: 'bin', op: '^', a, b: power()} :
a; };
    const unary = () => eat('-') ? {t: 'neg', a: unary()} : eat('+') ? unary() : primary();
    const primary = () => {
        const tk = toks[pos]; if (!tk) throw new Error('Формула обрывается — допишите её.');
        if (tk.t === 'num') { pos++; return {t: 'num', v: tk.v}; }
        if (tk.t === 'var') { pos++; let k = vars.indexOf(tk.nm); if (k < 0) { vars.push(tk.nm); k =
 vars.length - 1; } return {t: 'var', i: k}; }
        if (eat('(')) { const e = expr(); if (!eat(')')) throw new Error('В формуле не хватает закры
вающей скобки ).'); return e; }
        throw new Error('Формула записана с ошибкой: проверьте знаки и скобки.');
```

```
    };
    const ast = expr();
    if (pos < toks.length) throw new Error('Формула записана с ошибкой: лишний знак или скобка.');
    if (!vars.length) throw new Error('В формуле нет ни одного поля в [квадратных скобках].');
    const ev = (n, x) => { if (n.t === 'num') return n.v; if (n.t === 'var') return x[n.i]; if (n.t
=== 'neg') return -ev(n.a, x); const a = ev(n.a, x), b = ev(n.b, x); return n.op === '+' ? a + b : n
.op === '-' ? a - b : n.op === '*' ? a * b : n.op === '/' ? a / b : Math.pow(a, b); };
    const hasVar = (n) => n.t === 'var' || (!!n.a && hasVar(n.a)) || (!!n.b && hasVar(n.b));
    const pp = (n) => {
        if (n.t === 'num') return {c: n.v, p: {}};
        if (n.t === 'var') return {c: 1, p: {[n.i]: 1}};
        if (n.t === 'neg') { const r = pp(n.a); return r && {c: -r.c, p: r.p}; }
        if (n.op === '*' || n.op === '/') { const a = pp(n.a), b = pp(n.b); if (!a || !b) return nul
l; const p = Object.assign({}, a.p), sg = n.op === '*' ? 1 : -1; for (const k in b.p) p[k] = (p[k] |
| 0) + sg * b.p[k]; return {c: n.op === '*' ? a.c * b.c : a.c / b.c, p}; }
        if (n.op === '^' && !hasVar(n.b)) { const a = pp(n.a); if (!a) return null; const e = ev(n.b
, []); const p = {}; for (const k in a.p) p[k] = a.p[k] * e; return {c: Math.pow(a.c, e), p}; }
        return null;
    };
    const lin = (n) => {
        if (n.t === 'num') return {c0: n.v, co: {}};
        if (n.t === 'var') return {c0: 0, co: {[n.i]: 1}};
        const scale = (r, m) => { if (!r) return null; const co = {}; for (const k in r.co) co[k] =
r.co[k] * m; return {c0: r.c0 * m, co}; };
        if (n.t === 'neg') return scale(lin(n.a), -1);
        if (n.op === '+' || n.op === '-') { const a = lin(n.a), b = lin(n.b); if (!a || !b) return n
ull; const sg = n.op === '+' ? 1 : -1; const co = Object.assign({}, a.co); for (const k in b.co) co[
k] = (co[k] || 0) + sg * b.co[k]; return {c0: a.c0 + sg * b.c0, co}; }
        if (n.op === '*') { if (!hasVar(n.a)) return scale(lin(n.b), ev(n.a, [])); if (!hasVar(n.b))
 return scale(lin(n.a), ev(n.b, [])); return null; }
        if (n.op === '/' && !hasVar(n.b)) return scale(lin(n.a), 1 / ev(n.b, []));
        return null;
    };
    const Pp = pp(ast);
    const okPP = !!Pp && Object.keys(Pp.p).length === vars.length && vars.every((_, i) => Math.abs(P
p.p[i] || 0) > 1e-12);
    const L = lin(ast);
    const groups = [], used = new Set();
    (function find(n) {
        if (!n || n.t === 'num' || n.t === 'var') return;
        if (n.t === 'bin' && (n.op === '+' || n.op === '-')) { const r = lin(n); const vs = r ? Obje
ct.keys(r.co).map(Number).filter((k) => r.co[k] !== 0) : []; if (r && vs.length >= 2) { if (!vs.some
((v) => used.has(v))) { groups.push({vars: vs, co: r.co}); vs.forEach((v) => used.add(v)); } return;
 } }
        if (n.a) find(n.a); if (n.b) find(n.b);
    })(ast);
    const ratio = (n) => n.t === 'bin' && n.op === '/' ? {num: n.a, den: n.b} : n.t === 'bin' && n.o
p === '*' ? (!hasVar(n.b) ? ratio(n.a) : !hasVar(n.a) ? ratio(n.b) : null) : null;
    const rt = ratio(ast);
    const type = L ? 'additive' : okPP ? (Object.values(Pp.p).every((v) => v > 0) ? 'multiplicative'
 : 'multiple') : rt && pp(rt.num) && lin(rt.den) ? 'multiple' : 'mixed';
    const pureMult = okPP && Object.values(Pp.p).every((v) => Math.abs(v - 1) < 1e-12);
    const applicable = {chain: true, abs: true, integral: true, shapley: vars.length <= 12, rel: pur
eMult, index: okPP, log: okPP, prop: type === 'additive' || groups.length > 0};
    // формула → готовая функция (быстрее обхода дерева на каждом вычислении)
    const comp = (n) => {
        if (n.t === 'num') { const c = n.v; return () => c; }
        if (n.t === 'var') { const i = n.i; return (x) => x[i]; }
```

```
        if (n.t === 'neg') { const a = comp(n.a); return (x) => -a(x); }
        const a = comp(n.a), b = comp(n.b);
        if (n.op === '+') return (x) => a(x) + b(x);
        if (n.op === '-') return (x) => a(x) - b(x);
        if (n.op === '*') return (x) => a(x) * b(x);
        if (n.op === '/') return (x) => a(x) / b(x);
        return (x) => Math.pow(a(x), b(x));
    };
    return {vars, fn: comp(ast), pp: okPP ? Pp : null, pureMult, lin: L, groups, type, applicable};
}

function faMethod(M, m, xa, xb, ord) {
    const F = M.fn, k = M.vars.length, ya = F(xa), yb = F(xb);
    if (!isNum(ya) || !isNum(yb)) return null;
    const eff = new Array(k).fill(0);
    if (m === 'chain' || m === 'abs') { let cur = xa.slice(), prev = ya; for (const i of ord) { cur[
i] = xb[i]; const y = F(cur); eff[i] = y - prev; prev = y; } }
    else if (m === 'rel') { if (!M.pureMult || xa.some((v) => v === 0)) return null; let acc = ya; f
or (const i of ord) { eff[i] = acc * (xb[i] - xa[i]) / xa[i]; acc += eff[i]; } }
    else if (m === 'index') { if (!M.pp || xa.some((v) => v === 0)) return null; let cum = 1; for (c
onst i of ord) { const ip = Math.pow(xb[i] / xa[i], M.pp.p[i]); if (!isNum(ip)) return null; eff[i]
= ya * cum * (ip - 1); cum *= ip; } }
    else if (m === 'log') {
        if (!M.pp) return null; const I = xb.map((v, i) => v / xa[i]); if (I.some((v) => !isNum(v) |
| !(v > 0))) return null;
        const iy = yb / ya; if (!(iy > 0)) return null;
        if (Math.abs(Math.log(iy)) < 1e-12) { if (!I.every((v) => Math.abs(Math.log(v)) < 1e-12)) re
turn null; }
        else for (let i = 0; i < k; i++) eff[i] = (yb - ya) * M.pp.p[i] * Math.log(I[i]) / Math.log(
iy);
    } else if (m === 'integral') {
        const nodes = [-0.9815606342, -0.9041172564, -0.7699026742, -0.5873179543, -0.3678314990, -0
.1252334085, 0.1252334085, 0.3678314990, 0.5873179543, 0.7699026742, 0.9041172564, 0.9815606342];
        const wts = [0.0471753364, 0.1069393260, 0.1600783285, 0.2031674267, 0.2334925365, 0.2491470
458, 0.2491470458, 0.2334925365, 0.2031674267, 0.1600783285, 0.1069393260, 0.0471753364];
        for (let q = 0; q < nodes.length; q++) {
            const t = (nodes[q] + 1) / 2, w = wts[q] / 2, x = xa.map((v, i) => v + t * (xb[i] - v));
            for (let i = 0; i < k; i++) { if (xb[i] === xa[i]) continue; const x0 = x[i], h = 1e-6 *
 Math.max(Math.abs(x0), 1); x[i] = x0 + h; const fp = F(x); x[i] = x0 - h; const fm = F(x); x[i] = x
0; eff[i] += w * (fp - fm) / (2 * h) * (xb[i] - xa[i]); }
        }
    } else if (m === 'shapley') {
        if (k > 12) return null;
        const n = 1 << k, vals = new Array(n);
        for (let s = 0; s < n; s++) vals[s] = F(xa.map((v, i) => (s >> i) & 1 ? xb[i] : v));
        const fact = [1]; for (let i = 1; i <= k; i++) fact[i] = fact[i - 1] * i;
        for (let i = 0; i < k; i++) for (let s = 0; s < n; s++) if (!((s >> i) & 1)) { let c = 0; fo
r (let j = 0; j < k; j++) if ((s >> j) & 1) c++; eff[i] += fact[c] * fact[k - c - 1] / fact[k] * (va
ls[s | (1 << i)] - vals[s]); }
    } else if (m === 'prop') {
        let groups = M.groups; if (M.type === 'additive') groups = [{vars: M.vars.map((_, i) => i),
co: M.lin.co}];
        if (!groups.length) return null;
        const done = new Set(); let cur = xa.slice(), prev = ya;
        for (const i of ord) {
            if (done.has(i)) continue;
            const g = groups.find((gg) => gg.vars.includes(i)); const unit = g ? g.vars : [i];
            unit.forEach((j) => { cur[j] = xb[j]; done.add(j); });
```

```
            const y = F(cur), ue = y - prev; prev = y;
            if (!g) { eff[i] = ue; continue; }
            const w = g.vars.map((j) => (xb[j] - xa[j]) * (g.co[j] || 0)), sw = w.reduce((a, b) => a
 + b, 0);
            if (Math.abs(sw) > 1e-12 * Math.max(...w.map(Math.abs), 1e-300)) g.vars.forEach((j, q) =
> { eff[j] = ue * w[q] / sw; });
            else { const j0 = g.vars.find((j) => g.co[j]); const h = 1e-6 * Math.max(Math.abs(cur[j0
]), 1); const xp = cur.slice(), xm = cur.slice(); xp[j0] += h; xm[j0] -= h; const dYdL = (F(xp) - F(
xm)) / (2 * h) / g.co[j0]; g.vars.forEach((j, q) => { eff[j] = dYdL * w[q]; }); }
        }
    } else return null;
    const sm = eff.reduce((a, b) => a + b, 0);
    if (!isNum(sm) || Math.abs(sm - (yb - ya)) > 1e-6 * Math.max(Math.abs(yb - ya), Math.abs(ya), Ma
th.abs(yb), 1)) return null;
    return {ya, yb, eff};
}

/* ---------------------------- данные ---------------------------- */
function loadRows(columns) {
    let rows = null;
    try { rows = Dataset.getDatasetRows({datasetName: 'faData'}); } catch (e) { rows = null; }
    if (Array.isArray(rows) && rows.length && !Array.isArray(rows[0])) return rows;
    const loaded = Editor.getLoadedData() || {}; const src = loaded.faData || {};
    const res = src.result || src; const data = (res.data && (res.data.Data || res.data.data)) || re
s.Data || [];
    return data.map((r) => { const o = {}; columns.forEach((c, i) => { o[c] = Array.isArray(r) ? r[i
] : r[c]; }); return o; });
}
function guessAvg(name) { return /цен|price|тариф|ставк|rate|курс|%|процент|доля|share|рентаб|средн|
avg|average|чек|остат|stock|индекс|index/i.test(name); }

/* ---------------------------- расчёт ---------------------------- */
function computeFA(opt) {
    const fPeriod = P('fa_period'), fPos = P('fa_position'), fGroup = P('fa_group');
    const formula = P('fa_formula');
    if (!fPeriod) throw new Error('Не задано поле периода (параметр fa_period).');
    if (!formula) throw new Error('Не задана формула (параметр fa_formula), например [Продано, шт.]
* [Цена, руб.].');
    const M = parseModel(formula, null);
    const avgList = P('fa_avg_fields').split(';').map((s) => s.trim()).filter(Boolean);
    const isAvg = M.vars.map((v) => avgList.length ? avgList.includes(v) : guessAvg(v));
    const columns = [fPeriod, fPos, fGroup].concat(M.vars).filter((c, i, a) => c && a.indexOf(c) ===
 i);
    const rows = (opt && opt.rows) || loadRows(columns);
    if (!rows.length) throw new Error('Датасет вернул 0 строк. Проверьте ID датасета на вкладке Meta
 и названия полей на вкладке Params.');
    const missing = columns.filter((c) => !(c in rows[0]));
    if (missing.length) throw new Error('В датасете нет полей: ' + missing.join(', ') + '. Есть: ' +
 Object.keys(rows[0]).join(', '));
    // агрегирование позиция × период
    const gOrd = {M: 0, Q: 1, Y: 2}; let gMin = 2; const bad = [];
    const parsed = rows.map((r) => { const p = parsePeriod(r[fPeriod]); if (p) gMin = Math.min(gMin,
 gOrd[p.g]); else if (bad.length < 3) bad.push(String(r[fPeriod])); return p; });
    const G = ['M', 'Q', 'Y'][Math.max(gMin, {M: 0, Q: 1, Y: 2}[P('fa_grain')] || 0)];
    const gk = (k) => G === 'M' ? k : G === 'Q' ? Math.floor(k / 12) * 12 + Math.floor((k % 12) / 3)
 * 3 : Math.floor(k / 12) * 12;
    const cell = new Map(), posInfo = new Map(), keySet = new Set();
    const grpFilter = P('fa_group_filter');
```

```
    rows.forEach((r, i) => {
        const p = parsed[i]; if (!p) return;
        const grp = fGroup ? String(r[fGroup] == null ? '' : r[fGroup]) : '';
        if (grpFilter && grp !== grpFilter) return;
        const pos = fPos ? String(r[fPos] == null ? '—' : r[fPos]) : 'Итого';
        const key = gk(p.key); keySet.add(key);
        if (!posInfo.has(pos)) posInfo.set(pos, grp);
        const id = pos + '\u0001' + key;
        let c = cell.get(id); if (!c) { c = {s: M.vars.map(() => 0), n: M.vars.map(() => 0)}; cell.s
et(id, c); }
        M.vars.forEach((v, j) => { const x = parseNum(r[v]); if (isNum(x)) { c.s[j] += x; c.n[j]++;
} });
    });
    if (!keySet.size) throw new Error('Не удалось распознать периоды в поле «' + fPeriod + '»' + (ba
d.length ? ' (например: ' + bad.join(', ') + ')' : '') + '. Нужны даты или месяцы.');
    const keys = Array.from(keySet).sort((a, b) => a - b);
    const val = (pos, key) => { const c = cell.get(pos + '\u0001' + key); if (!c) return null; retur
n M.vars.map((_, j) => c.n[j] ? (isAvg[j] ? c.s[j] / c.n[j] : c.s[j]) : NaN); };
    // выбор периодов
    const pb = P('fa_period_b'), cmp = P('fa_compare') || 'yoy';
    let kb = keys[keys.length - 1]; const notes = [];
    if (pb && pb !== 'last') { const p = parsePeriod(pb); if (p && keys.includes(gk(p.key))) kb = gk
(p.key); else notes.push('Период «' + pb + '» не найден в данных — взят последний.'); }
    let ka = null;
    if (cmp === 'prev') { const i = keys.indexOf(kb); ka = i > 0 ? keys[i - 1] : null; }
    else if (cmp === 'custom') { const p = parsePeriod(P('fa_period_a')); ka = p && keys.includes(gk
(p.key)) ? gk(p.key) : null; if (!ka) notes.push('Базисный период fa_period_a не найден.'); }
    else ka = keys.includes(kb - 12) ? kb - 12 : null;
    const la = ka == null ? (cmp === 'yoy' ? pLabel(kb - 12, G) : '—') : pLabel(ka, G), lb = pLabel(
kb, G);
    const nav = {periods: keys.map(pIso), labels: keys.map((k) => pLabel(k, G)), cur: keys.indexOf(k
b), cmp};
    const base = {resultName: P('fa_result_name') || 'Результат', formula, vars: M.vars, type: M.typ
e, typeName: FA_TYPES[M.type], applicable: M.applicable, la, lb, nav, notes, groupFilter: grpFilter}
;
    if (ka == null) return Object.assign(base, {empty: 'Нет данных для периода сравнения «' + la + '
». Выберите другой период или режим сравнения.'});
    // порядок подстановки
    const ordNames = P('fa_order').split(';').map((s) => s.trim()).filter((s) => M.vars.includes(s))
;
    const ord = ordNames.concat(M.vars.filter((v) => !ordNames.includes(v))).map((v) => M.vars.index
Of(v));
    // расчёт по позициям
    const methods = Object.keys(FA_METHODS).filter((m) => M.applicable[m]);
    const R = {}; methods.forEach((m) => { R[m] = {eff: new Array(M.vars.length).fill(0), fb: 0}; })
;
    let Ya = 0, Yb = 0, newE = 0, goneE = 0, skipped = 0; const per = [];
    posInfo.forEach((grp, pos) => {
        const xa = val(pos, ka), xb = val(pos, kb);
        const okA = !!xa && xa.every(isNum), okB = !!xb && xb.every(isNum);
        if (!okA && !okB) return;
        if (okA && !okB) { const y = M.fn(xa); if (isNum(y)) { goneE -= y; Ya += y; } return; }
        if (!okA && okB) { const y = M.fn(xb); if (isNum(y)) { newE += y; Yb += y; } return; }
        const b0 = faMethod(M, 'shapley', xa, xb, ord) || faMethod(M, 'chain', xa, xb, ord);
        if (!b0) { skipped++; return; }
        Ya += b0.ya; Yb += b0.yb; const pm = {};
        methods.forEach((m) => { const r = m === 'shapley' ? b0 : faMethod(M, m, xa, xb, ord); if (!
r) { R[m].fb++; b0.eff.forEach((e, i) => { R[m].eff[i] += e; }); pm[m] = null; } else { r.eff.forEac
```

```
h((e, i) => { R[m].eff[i] += e; }); pm[m] = r.eff; } });
        per.push({name: pos, group: grp, xa, xb, ya: b0.ya, yb: b0.yb, d: b0.yb - b0.ya, per: pm});
    });
    per.sort((a, b) => Math.abs(b.d) - Math.abs(a.d));
    const dY = Yb - Ya, k = M.vars.length;
    // устойчивость к порядку подстановки
    let order = null;
    if (k >= 2 && k <= 6) { // 6! = 720 порядков — укладываемся в лимит времени DataLens
        let perms = [[0]]; for (let n = 1; n < k; n++) { const nx = []; perms.forEach((p) => { for (
let q = 0; q <= p.length; q++) nx.push(p.slice(0, q).concat([n], p.slice(q))); }); perms = nx; }
        const mat = perms.map(() => new Array(k).fill(0));
        const budget = Math.max(50, Math.floor(200000 / perms.length)), ordPer = per.slice(0, budget
); // per уже отсортирован по |Δ|
        ordPer.forEach((r) => { const n = 1 << k, vals = new Array(n); for (let s = 0; s < n; s++) v
als[s] = M.fn(r.xa.map((v, i) => (s >> i) & 1 ? r.xb[i] : v)); if (vals.some((v) => !isNum(v))) retu
rn; perms.forEach((p, q) => { let mm = 0; p.forEach((i) => { mat[q][i] += vals[mm | (1 << i)] - vals
[mm]; mm |= 1 << i; }); }); });
        const key = ord.join(','), ci = perms.findIndex((p) => p.join(',') === key);
        order = {n: perms.length, sample: ordPer.length < per.length ? ordPer.length : 0, stat: M.va
rs.map((v, i) => { const col = mat.map((r) => r[i]); const mn = Math.min(...col), mx = Math.max(...c
ol); return {name: v, min: mn, max: mx, mean: col.reduce((a, b) => a + b, 0) / col.length, chain: ma
t[ci][i], flip: mn < 0 && mx > 0}; })};
    }
    // чувствительность: эластичности и ±10% (от базисного периода)
    const tot = (sc) => per.reduce((s, r) => { const y = M.fn(r.xa.map((v, i) => v * (sc[i] == null
? 1 : sc[i]))); return isNum(y) ? s + y : s; }, 0);
    const Y0 = tot([]);
    const sens = M.vars.map((v, i) => { const sc = (d) => { const a = new Array(k).fill(1); a[i] = 1
 + d; return tot(a); }; return {name: v, el: Y0 ? (sc(0.01) - sc(-0.01)) / 0.02 / Y0 : NaN, lo: sc(-
0.1) - Y0, hi: sc(0.1) - Y0}; });
    // подробный расчёт по позициям (крупнейшие 60)
    const sub = (i, w) => esc(M.vars[i]) + (w ? '₁' : '₀');
    const detail = per.slice(0, opt && opt.lite ? 30 : 60).map((r) => {
        const steps = [{label: 'Y₀ (базисный)', vals: M.vars.map((_, i) => sub(i, 0)).join(', '), y:
 r.ya, eff: null}];
        let cur = r.xa.slice(), prev = r.ya; const done = [];
        ord.forEach((i, q) => { cur[i] = r.xb[i]; done.push(i); const y = M.fn(cur); steps.push({lab
el: q === k - 1 ? 'Y₁ (отчётный)' : 'Y усл.' + (q + 1), vals: M.vars.map((_, j) => sub(j, done.inclu
des(j))).join(', '), y, eff: y - prev, f: M.vars[i]}); prev = y; });
        const lines = {};
        const L = (m, s) => { (lines[m] = lines[m] || []).push(s); };
        if (M.pureMult && r.per.abs) {
            const cs = M.pp.c !== 1 ? fmt(M.pp.c) + ' × ' : '';
            ord.forEach((i, q) => { const bf = ord.slice(0, q), af = ord.slice(q + 1);
                L('abs', 'ΔY(' + esc(M.vars[i]) + ') = ' + cs + bf.map((j) => sub(j, 1)).concat(['Δ'
 + esc(M.vars[i])], af.map((j) => sub(j, 0))).join(' × ') + ' = ' + cs + bf.map((j) => fmt(r.xb[j]))
.concat(['(' + sgn(r.xb[i] - r.xa[i]) + ')'], af.map((j) => fmt(r.xa[j]))).join(' × ') + ' = <b>' +
sgn(r.per.abs[i]) + '</b>'); });
        } else if (r.per.abs) ord.forEach((i) => L('abs', 'ΔY(' + esc(M.vars[i]) + ') = Y(…, ' + sub
(i, 1) + ', …) − Y(…, ' + sub(i, 0) + ', …) = <b>' + sgn(r.per.abs[i]) + '</b>'));
        if (r.per.rel) { let acc = r.ya; ord.forEach((i) => { const pc = (r.xb[i] - r.xa[i]) / r.xa[
i] * 100; L('rel', 'ΔY(' + esc(M.vars[i]) + ') = ' + fmt(acc) + ' × ' + numStr(pc, 3) + '% / 100 = <
b>' + sgn(acc * pc / 100) + '</b>'); acc += acc * pc / 100; }); }
        if (r.per.index) { let cum = 1; ord.forEach((i) => { const ip = Math.pow(r.xb[i] / r.xa[i],
M.pp.p[i]); L('index', 'ΔY(' + esc(M.vars[i]) + ') = Y₀ × ' + (cum === 1 ? '' : numStr(cum, 4) + ' ×
 ') + '(I − 1) = ' + fmt(r.ya) + ' × ' + (cum === 1 ? '' : numStr(cum, 4) + ' × ') + '(' + numStr(ip
, 4) + ' − 1) = <b>' + sgn(r.per.index[i]) + '</b>'); cum *= ip; }); }
        if (r.per.log && r.yb / r.ya > 0 && Math.abs(Math.log(r.yb / r.ya)) > 1e-12) { const ly = Ma
```

```
th.log(r.yb / r.ya); M.vars.forEach((v, i) => L('log', 'ΔY(' + esc(v) + ') = ΔY × ' + (M.pp.p[i] !==
 1 ? fmt(M.pp.p[i]) + ' × ' : '') + 'ln I / ln I(Y) = ' + sgn(r.d) + ' × ' + numStr(Math.log(r.xb[i]
 / r.xa[i]), 5) + ' / ' + numStr(ly, 5) + ' = <b>' + sgn(r.per.log[i]) + '</b>')); }
        if (k === 2 && M.pureMult && r.per.integral) { const da = r.xb[0] - r.xa[0], db = r.xb[1] -
r.xa[1];
            L('integral', 'ΔY(' + esc(M.vars[0]) + ') = Δ' + esc(M.vars[0]) + ' × ' + sub(1, 0) + '
+ Δ' + esc(M.vars[0]) + ' × Δ' + esc(M.vars[1]) + ' / 2 = ' + sgn(da) + ' × ' + fmt(r.xa[1]) + ' + '
 + sgn(da) + ' × ' + sgn(db) + ' / 2 = <b>' + sgn(r.per.integral[0]) + '</b>');
            L('integral', 'ΔY(' + esc(M.vars[1]) + ') = Δ' + esc(M.vars[1]) + ' × ' + sub(0, 0) + '
+ Δ' + esc(M.vars[0]) + ' × Δ' + esc(M.vars[1]) + ' / 2 = ' + sgn(db) + ' × ' + fmt(r.xa[0]) + ' + '
 + sgn(da) + ' × ' + sgn(db) + ' / 2 = <b>' + sgn(r.per.integral[1]) + '</b>');
        } else if (r.per.integral) M.vars.forEach((v, i) => L('integral', 'ΔY(' + esc(v) + ') = ∫ ∂Y
/∂' + esc(v) + ' по пути от базы к отчёту = <b>' + sgn(r.per.integral[i]) + '</b>'));
        if (r.per.shapley) M.vars.forEach((v, i) => L('shapley', 'ΔY(' + esc(v) + ') = среднее по вс
ем порядкам подстановки = <b>' + sgn(r.per.shapley[i]) + '</b>'));
        if (r.per.prop) M.vars.forEach((v, i) => L('prop', 'ΔY(' + esc(v) + ') = <b>' + sgn(r.per.pr
op[i]) + '</b>'));
        methods.forEach((m) => { if (r.per[m] === null) L(m, 'к значениям этой позиции метод неприме
ним (нули или смена знака)'); });
        return {name: r.name, group: r.group, xa: r.xa, xb: r.xb, ya: r.ya, yb: r.yb, d: r.d, per: r
.per, steps, lines};
    });
    // выводы (по каждому методу — для переключения на клиенте)
    const conclusions = {};
    methods.forEach((m) => {
        const C = []; const eff = R[m].eff;
        C.push({k: dY >= 0 ? 'up' : 'down', t: base.resultName + ' ' + (dY > 0 ? 'вырос' : dY < 0 ?
'снизился' : 'не изменился') + ' с <b>' + fmtC(Ya) + '</b> до <b>' + fmtC(Yb) + '</b> (' + esc(la) +
 ' → ' + esc(lb) + '): на <b>' + fmtS(dY) + '</b> (' + fmtP(pct(Yb, Ya)) + ').'});
        const items = M.vars.map((v, i) => ({v, e: eff[i]})); if (newE) items.push({v: 'Новые позици
и', e: newE}); if (goneE) items.push({v: 'Выбывшие позиции', e: goneE});
        const sh = (e) => dY ? ' — ' + (e / dY < 0 ? '−' : '') + numStr(Math.abs(e / dY * 100), 0) +
 '% изменения' : '';
        const up = items.filter((x) => x.e > 0).sort((a, b) => b.e - a.e), dn = items.filter((x) =>
x.e < 0).sort((a, b) => a.e - b.e);
        if (up.length) C.push({k: 'up', t: 'Увеличили: ' + up.map((x) => '<b>' + esc(x.v) + '</b> '
+ fmtS(x.e) + sh(x.e)).join('; ') + '.'});
        if (dn.length) C.push({k: 'down', t: 'Уменьшили: ' + dn.map((x) => '<b>' + esc(x.v) + '</b>
' + fmtS(x.e) + sh(x.e)).join('; ') + '.'});
        const top = items.slice().sort((a, b) => Math.abs(b.e) - Math.abs(a.e))[0];
        if (top) C.push({k: 'info', t: 'Определяющий фактор — <b>' + esc(top.v) + '</b> (' + fmtS(to
p.e) + ').'});
        if (order) { const fl = order.stat.filter((s) => s.flip), spread = Math.max(...order.stat.ma
p((s) => s.max - s.min));
            if (fl.length) C.push({k: 'warn', t: 'Знак влияния ' + fl.map((s) => '<b>' + esc(s.name)
 + '</b>').join(', ') + ' зависит от порядка подстановки — опирайтесь на интегральный метод или Шепл
и.'});
            else if (dY && spread / Math.abs(dY) > 0.05) C.push({k: 'warn', t: 'Цепные методы завися
т от порядка подстановки (разброс до ' + numStr(spread / Math.abs(dY) * 100, 0) + '% изменения) — св
еряйтесь с интегральным методом и Шепли.'});
            else C.push({k: 'info', t: 'От порядка подстановки результат почти не зависит — выводы у
стойчивы.'});
            if (order.sample) C.push({k: 'info', t: 'Устойчивость к порядку оценена по ' + order.sam
ple + ' крупнейшим изменениям из ' + per.length + ' позиций (ограничение времени расчёта).'}); }
        if (R[m].fb) C.push({k: 'warn', t: 'Для ' + R[m].fb + ' поз. метод неприменим к их значениям
 (нули, смена знака) — для них взят метод Шепли.'});
        C.push({k: 'info', t: 'Проверка баланса: сумма влияний равна изменению результата.'});
        conclusions[m] = C;
```

```
    });
    let method = P('fa_method'); if (!M.applicable[method]) method = 'chain';
    return Object.assign(base, {
        method, methods, ord: ord.map((i) => M.vars[i]),
        R: methods.reduce((o, m) => { o[m] = {eff: R[m].eff, fb: R[m].fb}; return o; }, {}),
        Ya, Yb, dY, newE, goneE, skipped, positionsTotal: per.length,
        positions: per.slice(0, opt && opt.all ? per.length : opt && opt.lite ? 60 : 200).map((r) =>
 ({name: r.name, group: r.group, ya: r.ya, yb: r.yb, d: r.d, per: r.per})),
        detail, order, sens, conclusions,
        names: FA_METHODS, short: FA_SHORT, na: FA_NA,
    });
}

/* ========================================================================
   Fiber Pulse целиком: расчёт всех разделов на сервере DataLens.
   Обзор, Позиции, Карта изменений, Карточка позиции, Прогноз
   (+ факторный анализ из computeFA выше).
   ======================================================================== */
const GSTEP = {M: 1, Q: 3, Y: 12}, GORD = {M: 0, Q: 1, Y: 2};
const gKey = (k, g) => g === 'M' ? k : g === 'Q' ? Math.floor(k / 12) * 12 + Math.floor((k % 12) / 3
) * 3 : Math.floor(k / 12) * 12;
const sumN = (a) => { let s = 0, n = 0; for (const v of a) if (isNum(v)) { s += v; n++; } return n ?
 s : NaN; };
const meanN = (a) => { let s = 0, n = 0; for (const v of a) if (isNum(v)) { s += v; n++; } return n
? s / n : NaN; };
const listP = (name) => P(name).split(';').map((s) => s.trim()).filter(Boolean);
const rnd = (v) => isNum(v) ? +v.toPrecision(9) : null;
const rndA = (a) => a.map(rnd);
const rS = (v) => isNum(v) ? +v.toPrecision(6) : null;       // для графиков достаточно 6 знаков
const rSA = (a) => a.map(rS);
const DETAIL_MAX = 80, TABLE_MAX = 150, HEAT_MAX = 120, FC_ROWS = 50;

function forecastSeries(y, h, season) {
    const first = y.findIndex(isNum); if (first < 0) return null;
    if (!isNum(y[y.length - 1])) return null;
    const s = y.slice(first); const n = s.length;
    if (n < 4) return null;
    for (let i = 1; i < n; i++) if (!isNum(s[i])) s[i] = s[i - 1];
    const lin = (arr) => { const m = arr.length, mx = (m - 1) / 2, my = meanN(arr); let sxy = 0, sxx
 = 0; arr.forEach((v, i) => { sxy += (i - mx) * (v - my); sxx += (i - mx) * (i - mx); }); const b =
sxx ? sxy / sxx : 0; return {a: my - b * mx, b}; };
    let fit = [], fc = [], method;
    if (season > 1 && n >= 2 * season) {
        method = 'сезонность + тренд';
        const tr = lin(s); const mult = s.every((v) => v > 0) && tr.a > 0 && tr.a + tr.b * (n - 1) >
 0;
        const idx = new Array(season).fill(0).map(() => []);
        s.forEach((v, i) => { const t = tr.a + tr.b * i; idx[i % season].push(mult ? v / t : v - t);
 });
        let si = idx.map(meanN); const norm = meanN(si); si = si.map((v) => mult ? v / norm : v - no
rm);
        const des = s.map((v, i) => mult ? v / si[i % season] : v - si[i % season]);
        const w = Math.min(n, season * 3); const tr2 = lin(des.slice(n - w)); const off = n - w;
        const val = (i) => { const t = tr2.a + tr2.b * (i - off); return mult ? t * si[i % season] :
 t + si[i % season]; };
        fit = s.map((_, i) => val(i)); for (let i = n; i < n + h; i++) fc.push(val(i));
    } else {
        method = 'тренд (Холт)';
```

```
        const al = 0.5, be = 0.2, ph = 0.9; let lv = s[0], tr = s[1] - s[0];
        fit.push(s[0]);
        for (let i = 1; i < n; i++) { fit.push(lv + ph * tr); const nl = al * s[i] + (1 - al) * (lv
+ ph * tr); tr = be * (nl - lv) + (1 - be) * ph * tr; lv = nl; }
        let damp = 0; for (let k = 1; k <= h; k++) { damp += Math.pow(ph, k); fc.push(lv + damp * tr
); }
    }
    const res = s.map((v, i) => v - fit[i]).slice(season > 1 ? Math.min(season, Math.floor(n / 3)) :
 1);
    const sd = Math.sqrt(meanN(res.map((r) => r * r))) || 0;
    return {fc, method, sd};
}

function computeApp() {
    const fPeriod = P('fa_period'), fPos = P('fa_position'), fGroup = P('fa_group');
    if (!fPeriod) throw new Error('Не задано поле периода (параметр fa_period на вкладке Params).');
    const formula = P('fa_formula');
    const fvars = []; formula.replace(/\[([^\]]+)\]/g, (_, n) => { n = n.trim(); if (!fvars.includes
(n)) fvars.push(n); return ''; });
    let metrics = listP('fa_metrics'); if (!metrics.length) metrics = fvars.slice();
    metrics = metrics.filter((m, i, a) => a.indexOf(m) === i).slice(0, 8);
    if (!metrics.length) throw new Error('Не заданы показатели: впишите числовые поля в параметр fa_
metrics на вкладке Params.');
    const columns = [fPeriod, fPos, fGroup].concat(metrics, fvars).filter((c, i, a) => c && a.indexO
f(c) === i);
    const rows = loadRows(columns);
    if (!rows.length) throw new Error('Датасет вернул 0 строк. Проверьте ID датасета на вкладке Meta
.');
    const missing = columns.filter((c) => !(c in rows[0]));
    if (missing.length) throw new Error('В датасете нет полей: ' + missing.join(', ') + '. Есть: ' +
 Object.keys(rows[0]).join(', '));
    const avgList = listP('fa_avg_fields');
    const isAvg = (m) => avgList.length ? avgList.includes(m) : guessAvg(m);

    /* ---- периоды и шаг ---- */
    let gMin = 2; const bad = [];
    const parsed = rows.map((r) => { const p = parsePeriod(r[fPeriod]); if (p) gMin = Math.min(gMin,
 GORD[p.g]); else if (bad.length < 3) bad.push(String(r[fPeriod])); return p; });
    if (!parsed.some(Boolean)) throw new Error('Не удалось распознать периоды в поле «' + fPeriod +
'»' + (bad.length ? ' (например: ' + bad.join(', ') + ')' : '') + '. Нужны даты или месяцы.');
    const base = ['M', 'Q', 'Y'][gMin];
    const G = ['M', 'Q', 'Y'][Math.max(gMin, GORD[P('fa_grain')] || 0)];

    /* ---- позиции и группы ---- */
    const grpFilter = P('fa_group_filter');
    const posMap = new Map(), keySet = new Set(), baseSeen = new Map(), recs = [];
    rows.forEach((r, i) => {
        const p = parsed[i]; if (!p) return;
        const pos = fPos ? String(r[fPos] == null ? '—' : r[fPos]) : 'Итого';
        const grp = fGroup ? String(r[fGroup] == null ? '' : r[fGroup]) : '';
        if (!posMap.has(pos)) posMap.set(pos, {name: pos, group: grp}); else if (grp && !posMap.get(
pos).group) posMap.get(pos).group = grp;
        const k = gKey(p.key, G); keySet.add(k);
        if (!baseSeen.has(k)) baseSeen.set(k, new Set()); baseSeen.get(k).add(gKey(p.key, base));
        recs.push([pos, k, r]);
    });
    const allGroups = Array.from(new Set(Array.from(posMap.values()).map((p) => p.group).filter(Bool
ean))).sort();
```

```
    const positions = Array.from(posMap.values()).filter((p) => !grpFilter || p.group === grpFilter)
;
    if (!positions.length) throw new Error('В группе «' + grpFilter + '» нет позиций. Нажмите «Все г
руппы».');
    const pIndex = new Map(positions.map((p, i) => [p.name, i]));
    const ks = Array.from(keySet).sort((a, b) => a - b);
    const keys = []; for (let k = ks[0]; k <= ks[ks.length - 1]; k += GSTEP[G]) keys.push(k);
    const kIndex = new Map(keys.map((k, i) => [k, i]));
    const nP = positions.length, nK = keys.length;
    const per = Math.round(GSTEP[G] / GSTEP[base]);
    const full = keys.map((k) => (baseSeen.has(k) ? baseSeen.get(k).size : 0) >= per);
    const labels = keys.map((k) => pLabel(k, G));

    /* ---- значения: показатель → [позиция × период] ---- */
    const V = {}, metaM = [], SS = metrics.map(() => new Array(nP * nK).fill(0)), CC = metrics.map((
) => new Array(nP * nK).fill(0)), nM = metrics.length;
    recs.forEach((x) => {
        const pi = pIndex.get(x[0]); if (pi == null) return; const j = pi * nK + kIndex.get(x[1]), r
 = x[2];
        for (let q = 0; q < nM; q++) { const v = parseNum(r[metrics[q]]); if (isNum(v)) { SS[q][j] +
= v; CC[q][j]++; } }
    });
    metrics.forEach((m, q) => { const avg = isAvg(m), s = SS[q], c = CC[q]; V[m] = s.map((x, j) => c
[j] ? (avg ? x / c[j] : x) : NaN); metaM.push({name: m, agg: avg ? 'avg' : 'sum'}); });
    let main = P('fa_metric'); if (!metrics.includes(main)) main = metrics.find((n) => /выручк|прода
ж|revenue|sales|затрат|расход|сумм|оборот|доход/i.test(n)) || metrics[0];

    /* ---- выбранный период и база сравнения ---- */
    const notes = [];
    const pb = P('fa_period_b'), cmp = P('fa_compare') || 'yoy';
    let t = nK - 1;
    if (pb && pb !== 'last') { const p = parsePeriod(pb); const i = p ? kIndex.get(gKey(p.key, G)) :
 undefined; if (i != null) t = i; else notes.push('Период «' + pb + '» не найден — взят последний.')
; }
    let ta = -1;
    if (cmp === 'prev') ta = t - 1;
    else if (cmp === 'custom') { const p = parsePeriod(P('fa_period_a')); const i = p ? kIndex.get(g
Key(p.key, G)) : undefined; ta = i == null ? -1 : i; if (ta < 0) notes.push('Базисный период fa_peri
od_a не найден.'); }
    else { const i = kIndex.get(keys[t] - 12); ta = i == null ? -1 : i; }
    const la = ta >= 0 ? labels[ta] : (cmp === 'yoy' ? pLabel(keys[t] - 12, G) : '—'), lb = labels[t
];
    const shift = G === 'M' ? 12 : G === 'Q' ? 4 : 1, season = shift;
    const yoyI = (i) => { const j = kIndex.get(keys[i] - 12); return j == null ? -1 : j; };

    /* ---- карточки позиций: крупнейшие по основному показателю ---- */
    const mv0 = V[main], val0 = (p, i) => mv0[p * nK + i];
    const rank = positions.map((_, p) => { let v = val0(p, t); if (!isNum(v)) v = sumN(keys.map((_,
i) => val0(p, i))) / nK; return {p, v: isNum(v) ? Math.abs(v) : -1}; }).sort((a, b) => b.v - a.v);
    const dList = rank.slice(0, DETAIL_MAX).map((x) => x.p), dIdx = new Map(dList.map((p, i) => [p,
i]));
    const detail = dList.map((p) => ({name: positions[p].name, group: positions[p].group, v: metrics
.reduce((o, m) => { o[m] = rSA(V[m].slice(p * nK, p * nK + nK)); return o; }, {})}));
    const di = (p) => dIdx.has(p) ? dIdx.get(p) : -1;

    /* ---- расчёт по каждому показателю ---- */
    const lastFull = full[nK - 1] ? nK : nK - 1;
    const Hmax = G === 'M' ? 24 : G === 'Q' ? 8 : 5;
```

```
    const M = {};
    metaM.forEach((mm) => {
        const m = mm.name, v = V[m], agg = mm.agg, red = agg === 'avg' ? meanN : sumN;
        const val = (p, i) => i >= 0 && i < nK ? v[p * nK + i] : NaN;
        const col = (i) => Array.from({length: nP}, (_, p) => val(p, i));
        const tot = keys.map((_, i) => red(col(i)));
        const b = col(t), a = ta >= 0 ? col(ta) : null;
        const curTot = red(b), baseTot = a ? red(a) : NaN;
        // движение позиций
        const mv = [];
        for (let p = 0; p < nP; p++) {
            const x = a ? a[p] : NaN, y = b[p]; if (!isNum(x) && !isNum(y)) continue;
            const st = !isNum(x) ? 'new' : !isNum(y) ? 'gone' : 'both';
            mv.push({p, name: positions[p].name, a: x, b: y, d: (isNum(y) ? y : 0) - (isNum(x) ? x :
 0), pct: st === 'both' ? pct(y, x) : NaN, st});
        }
        const both = mv.filter((x) => x.st === 'both');
        const up = both.filter((x) => x.d > 0).sort((p, q) => q.d - p.d), dn = both.filter((x) => x.
d < 0).sort((p, q) => p.d - q.d);
        const pk = (x) => x ? {name: x.name, di: di(x.p), d: rnd(x.d), pct: rnd(x.pct)} : null;
        // мост
        let bridge = null;
        if (a && agg === 'sum') {
            const ranked = mv.slice().sort((p, q) => Math.abs(q.d) - Math.abs(p.d)), top = ranked.sl
ice(0, 7), rest = ranked.slice(7);
            bridge = [{name: la, v: rnd(sumN(a) || 0), total: true}].concat(top.map((x) => ({name: x
.name, v: rnd(x.d), di: di(x.p)})), rest.length ? [{name: 'Прочие (' + rest.length + ')', v: rnd(res
t.reduce((s, x) => s + x.d, 0))}] : [], [{name: lb, v: rnd(curTot), total: true}]);
        }
        const ranked2 = mv.filter((x) => isNum(x.d) && x.d !== 0).sort((p, q) => q.d - p.d);
        const shown = ranked2.length > 12 ? ranked2.slice(0, 6).concat(ranked2.slice(-6)) : ranked2;
        // выводы
        const ins = [];
        if (isNum(baseTot)) { const pc = pct(curTot, baseTot); ins.push({k: pc >= 0 ? 'up' : 'down',
 t: (agg === 'avg' ? 'Среднее' : 'Итого') + ' за <b>' + esc(lb) + '</b>: ' + fmtC(curTot) + ' — ' +
(pc >= 0 ? 'рост' : 'снижение') + ' на <b>' + fmtP(pc) + '</b> (' + fmtS(curTot - baseTot) + ') к '
+ esc(la) + '.'}); }
        else ins.push({k: 'info', t: 'Для «' + esc(la) + '» нет данных — сравнивать не с чем. Выбери
те другой режим сравнения.'});
        if (up.length) ins.push({k: 'up', t: 'Больше всего прибавили: ' + up.slice(0, 3).map((x) =>
'<b>' + esc(x.name) + '</b> (' + fmtS(x.d) + ', ' + fmtP(x.pct) + ')').join(', ') + '.'});
        if (dn.length) ins.push({k: 'down', t: 'Сильнее всего просели: ' + dn.slice(0, 3).map((x) =>
 '<b>' + esc(x.name) + '</b> (' + fmtS(x.d) + ', ' + fmtP(x.pct) + ')').join(', ') + '.'});
        if (isNum(baseTot) && agg === 'sum' && curTot !== baseTot) {
            const dT = curTot - baseTot, srt = mv.slice().sort((p, q) => Math.sign(dT) * (q.d - p.d)
); let acc = 0, k = 0;
            for (const x of srt) { acc += x.d; k++; if (Math.abs(acc) >= Math.abs(dT) * 0.8 || k >=
srt.length) break; }
            if (k <= Math.max(3, mv.length * 0.3) && mv.length > 4) ins.push({k: 'info', t: 'Изменен
ие сконцентрировано: <b>' + k + '</b> из ' + mv.length + ' позиций дают 80% итогового ' + (dT > 0 ?
'прироста' : 'снижения') + '.'});
        }
        const nw = mv.filter((x) => x.st === 'new'), gone = mv.filter((x) => x.st === 'gone');
        if (nw.length) ins.push({k: 'info', t: 'Новые позиции (не было в «' + esc(la) + '»): ' + nw.
slice(0, 4).map((x) => '<b>' + esc(x.name) + '</b>').join(', ') + (nw.length > 4 ? ' и ещё ' + (nw.l
ength - 4) : '') + '.'});
        if (gone.length) ins.push({k: 'warn', t: 'Выбыли (нет данных в «' + esc(lb) + '»): ' + gone.
slice(0, 4).map((x) => '<b>' + esc(x.name) + '</b>').join(', ') + (gone.length > 4 ? ' и ещё ' + (go
```

```
ne.length - 4) : '') + '.'});
        if (G !== 'Y') {
            const an = [];
            for (let p = 0; p < nP; p++) {
                const ch = []; for (let i = 1; i <= t; i++) { const c = pct(val(p, i), val(p, i - 1)
); if (isNum(c)) ch.push(c); }
                if (ch.length < 8) continue; const last = ch[ch.length - 1], hist = ch.slice(0, -1),
 mu = meanN(hist), sd = Math.sqrt(meanN(hist.map((x) => (x - mu) * (x - mu))));
                const z = sd > 0 ? (last - mu) / sd : NaN; if (isNum(z) && Math.abs(z) >= 2.5) an.pu
sh({p, z});
            }
            an.sort((p, q) => Math.abs(q.z) - Math.abs(p.z));
            if (an.length) ins.push({k: 'warn', t: 'Необычное изменение к прошлому периоду: ' + an.s
lice(0, 3).map((x) => '<b>' + esc(positions[x.p].name) + '</b> (' + (x.z > 0 ? 'выше' : 'ниже') + '
нормы в ' + numStr(Math.abs(x.z), 1) + ' раза по разбросу)').join(', ') + '. Проверьте данные или пр
ичину.'});
        }
        if (!full[t] || (ta >= 0 && !full[ta])) ins.push({k: 'warn', t: 'В сравнении участвует непол
ный период — данные есть не за все месяцы.'});
        // структура: доли крупнейших позиций
        let struct = null;
        if (agg === 'sum') {
            const from = Math.max(0, nK - (G === 'M' ? 24 : G === 'Q' ? 12 : 10));
            const top = Array.from({length: nP}, (_, p) => ({p, v: val(p, t)})).filter((x) => isNum(
x.v)).sort((p, q) => q.v - p.v).slice(0, 7).map((x) => x.p);
            const series = top.map((p) => ({name: positions[p].name, v: keys.slice(from).map((_, j)
=> { const x = val(p, from + j), tt = tot[from + j]; return isNum(x) && tt ? rnd(x / tt * 100) : nul
l; })}));
            if (nP > top.length) series.push({name: 'Прочие', other: true, v: keys.slice(from).map((
_, j) => { const tt = tot[from + j], s = sumN(top.map((p) => val(p, from + j))); return tt ? rnd((tt
 - (isNum(s) ? s : 0)) / tt * 100) : null; })});
            struct = {from, series};
        }
        // таблица позиций
        const totB = sumN(b);
        const tbl = Array.from({length: nP}, (_, p) => p).filter((p) => isNum(b[p]) || (a && isNum(a
[p]))).map((p) => {
            const cur = b[p], x = a ? a[p] : NaN, yi = yoyI(t);
            return {name: positions[p].name, group: positions[p].group, di: di(p), cur: rnd(cur), a:
 rnd(x), d: rnd((isNum(cur) ? cur : 0) - (isNum(x) ? x : 0)), dp: rS(pct(cur, x)),
                st: !isNum(x) && isNum(cur) ? 'new' : isNum(x) && !isNum(cur) ? 'gone' : '', mom: rS
(pct(cur, val(p, t - 1))), yoy: rS(yi >= 0 ? pct(cur, val(p, yi)) : NaN),
                share: rS(agg === 'sum' && totB ? (isNum(cur) ? cur : 0) / totB * 100 : NaN), sp: rS
A(keys.map((_, i) => val(p, i)).slice(Math.max(0, t - (G === 'M' ? 12 : G === 'Q' ? 8 : 5)), t + 1))
};
        }).sort((p, q) => Math.abs(q.cur || 0) - Math.abs(p.cur || 0));
        const tblTot = agg === 'sum' ? {cur: rnd(sumN(tbl.map((r) => r.cur))), a: rnd(sumN(tbl.map((
r) => r.a)))} : null;
        // карта изменений
        const hFrom = Math.max(0, nK - 36), hBase = Math.max(0, hFrom - shift);
        const hTop = Array.from({length: nP}, (_, p) => { let s0 = 0; for (let i = hFrom; i < nK; i+
+) { const x = v[p * nK + i]; if (isNum(x)) s0 += x; } return {p, tot: s0}; }).sort((p, q) => q.tot
- p.tot).slice(0, HEAT_MAX);
        const heat = {from: hFrom, base: hBase, rows: hTop.map((h0) => {
            const p = h0.p, vs = v.slice(p * nK + hBase, p * nK + nK), ch = []; for (let i = hFrom -
 hBase + 1; i < vs.length; i++) { const c = pct(vs[i], vs[i - 1]); if (isNum(c)) ch.push(c); }
            const mu = meanN(ch); return {name: positions[p].name, di: di(p), tot: rnd(h0.tot), vol:
 rS(Math.sqrt(meanN(ch.map((x) => (x - mu) * (x - mu))))), v: rSA(vs)};
```

```
        })};
        // прогноз
        // прогноз итога и групп — по их рядам; по позициям — для 100 крупнейших
        const histTot = tot.slice(0, lastFull);
        const tf = forecastSeries(histTot, Hmax, season);
        const fc = tf ? tf.fc : [];
        const byGroup = {};
        if (agg === 'sum') allGroups.forEach((g) => {
            const ps = []; for (let p = 0; p < nP; p++) if (positions[p].group === g) ps.push(p); if
 (!ps.length) return;
            const gs = keys.slice(0, lastFull).map((_, i) => sumN(ps.map((p) => val(p, i)))), gf = f
orecastSeries(gs, Hmax, season);
            if (gf) byGroup[g] = rndA(gf.fc);
        });
        const lastKey = keys[lastFull - 1];
        const big = Array.from({length: nP}, (_, p) => ({p, s: sumN(keys.slice(Math.max(0, lastFull
- 12), lastFull).map((_, j) => val(p, Math.max(0, lastFull - 12) + j)))})).filter((x) => isNum(x.s))
.sort((p, q) => Math.abs(q.s) - Math.abs(p.s)).slice(0, FC_ROWS);
        const fcRows = big.map((x) => ({p: x.p, f: forecastSeries(keys.slice(0, lastFull).map((_, i)
 => val(x.p, i)), Hmax, season)})).filter((x) => x.f)
            .map((x) => ({name: positions[x.p].name, di: di(x.p), fc: rSA(x.f.fc), last: rSA(keys.sl
ice(0, lastFull).map((_, i) => val(x.p, i)).slice(-Hmax))}));
        const forecast = {lastFull, hist: rndA(histTot), fc: rndA(fc), sd: rnd(tf ? tf.sd : 0), meth
od: tf ? tf.method : '—', groups: byGroup, rows: fcRows,
            labels: Array.from({length: Hmax}, (_, i) => pLabel(lastKey + (i + 1) * GSTEP[G], G))};
        M[m] = {agg, tot: rndA(tot), cur: rnd(curTot), base: rnd(baseTot), prevPct: rnd(pct(curTot,
tot[t - 1])), yoyPct: rnd(yoyI(t) >= 0 ? pct(curTot, tot[yoyI(t)]) : NaN),
            nUp: up.length, nDn: dn.length, nNew: nw.length, nGone: gone.length, best: pk(up[0]), wo
rst: pk(dn[0]), bridge,
            movers: shown.map((x) => ({name: x.name, di: di(x.p), v: rnd(x.d), a: rnd(x.a), b: rnd(x
.b), pct: rnd(x.pct), st: x.st})), ins, struct,
            table: tbl.slice(0, TABLE_MAX), tableN: tbl.length, tableTot: tblTot, heat, forecast};
    });

    /* ---- факторный анализ ---- */
    let fa;
    if (!formula) fa = {error: 'Формула не задана (параметр fa_formula на вкладке Params), например
[Продано, шт.] * [Цена, руб.].'};
    else { try { fa = computeFA({rows, lite: true}); } catch (e) { fa = {error: String(e && e.messag
e || e)}; } }

    return {
        metrics: metaM, main, groups: allGroups, groupFilter: grpFilter, grain: G, base, cmp, t, ta,
 la, lb, labels, full, notes,
        periods: keys.map(pIso), nPos: nP, detail, M, fa, shift,
    };
}

/* ================================================================
   Чарт (Advanced): отрисовка Fiber Pulse. Всё тяжёлое посчитано выше на
   сервере; здесь — только разметка из готового результата.
   ================================================================ */
let RESULT;
try { RESULT = computeApp(); } catch (e) { RESULT = {error: String(e && e.message || e)}; }

function fpRender(options, D) {
    var st = {}; try { st = (typeof Chart !== 'undefined' && Chart.getState && Chart.getState()) ||
{}; } catch (e) { st = {}; }
```

```
    var W = Math.max(320, Math.floor((options && options.width) || 1000)) - 8;
    var C = {up: '#2a78d6', dn: '#e34948', tot: '#8a94a6', warn: '#d08700', fg: 'var(--g-color-text-
primary, #1f2328)', mu: 'var(--g-color-text-secondary, #6b7280)', ln: 'var(--g-color-line-generic, #
e5e7eb)', bg: 'var(--g-color-base-generic, #f3f5f7)'};
    var PAL = ['#2a78d6', '#eb6834', '#1baf7a', '#eda100', '#e87ba4', '#008300', '#4a3aa7', '#e34948
'];
    function isN(v) { return typeof v === 'number' && isFinite(v); }
    function ns(v, d) { var neg = v < 0, s = Math.abs(v).toFixed(d), p = s.split('.'); return (neg ?
 '−' : '') + p[0].replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, ' ') + (p[1] ? ',' + p[1] : ''); }
    function f(v) { if (!isN(v)) return '—'; var a = Math.abs(v); if (a >= 1000) return ns(v, 0); if
 (a >= 1) return ns(v, 2).replace(/,?0+$/, ''); if (a === 0) return '0'; return ns(v, Math.min(8, 2
- Math.floor(Math.log(a) / Math.LN10))).replace(/,?0+$/, ''); }
    function fc(v) { if (!isN(v)) return '—'; var a = Math.abs(v); if (a >= 1e9) return ns(v / 1e9,
a >= 1e10 ? 1 : 2) + ' млрд'; if (a >= 1e6) return ns(v / 1e6, a >= 1e7 ? 1 : 2) + ' млн'; if (a >=
1e4) return ns(v / 1e3, a >= 1e5 ? 0 : 1) + ' тыс.'; return f(v); }
    function fs(v) { return !isN(v) ? '—' : (v > 0 ? '+' : v < 0 ? '−' : '') + fc(Math.abs(v)); }
    function fp(v) { return !isN(v) ? '—' : (v > 0 ? '+' : v < 0 ? '−' : '') + ns(Math.abs(v), 1) +
'%'; }
    function pc(b, a) { return isN(a) && isN(b) && a !== 0 ? (b - a) / Math.abs(a) * 100 : NaN; }
    function sum(a) { var s = 0, n = 0; for (var i = 0; i < a.length; i++) if (isN(a[i])) { s += a[i
]; n++; } return n ? s : NaN; }
    function mean(a) { var s = sum(a), n = 0; for (var i = 0; i < a.length; i++) if (isN(a[i])) n++;
 return n ? s / n : NaN; }
    function e(s) { return String(s == null ? '' : s).replace(/[&<>"']/g, function (c) { return {'&'
: '&amp;', '<': '&lt;', '>': '&gt;', '"': '&quot;', "'": '&#39;'}[c]; }); }
    function col(v) { return v > 0 ? C.up : v < 0 ? C.dn : C.mu; }
    function cut(s, n) { s = String(s); return s.length > n ? s.slice(0, Math.max(1, n - 1)) + '…' :
 s; }
    function out(h) { return (typeof Editor !== 'undefined' && Editor.generateHtml) ? Editor.generat
eHtml(h) : h; }
    function btn(id, label, on, dis, tip, sm) {
        return '<button data-id="' + e(id) + '"' + (tip ? ' title="' + e(tip) + '"' : '') + ' style=
"font:inherit;font-size:' + (sm ? 12 : 13) + 'px;padding:' + (sm ? '3px 8px' : '5px 11px') + ';margi
n:0 5px 5px 0;border-radius:6px;cursor:' + (dis ? 'default' : 'pointer') + ';border:1px solid ' + (o
n ? C.up : C.ln) + ';background:' + (on ? C.up : 'transparent') + ';color:' + (on ? '#fff' : dis ? C
.mu : C.fg) + ';opacity:' + (dis ? '0.45' : '1') + '">' + label + '</button>';
    }
    function chip(v, st) {
        if (st === 'new') return '<span style="color:' + C.up + ';font-size:12px">новая</span>';
        if (st === 'gone') return '<span style="color:' + C.dn + ';font-size:12px">выбыла</span>';
        if (!isN(v)) return '<span style="color:' + C.mu + '">—</span>';
        return '<span style="display:inline-block;padding:1px 6px;border-radius:10px;font-size:12px;
white-space:nowrap;color:' + col(v) + ';background:' + (v > 0 ? 'rgba(42,120,214,.12)' : v < 0 ? 'rg
ba(227,73,72,.12)' : 'transparent') + '">' + (v > 0 ? '▲ ' : v < 0 ? '▼ ' : '') + fp(v).replace(/^[+
−]/, '') + '</span>';
    }
    var wrap = function (h) { return out('<div style="font-family:inherit;font-size:13px;line-height
:1.45;color:' + C.fg + ';padding:4px 4px 12px;font-variant-numeric:tabular-nums">' + h + '</div>');
};
    function card(title, sub, body, flex) { return '<div style="flex:' + (flex || '1 1 100%') + ';mi
n-width:0;border:1px solid ' + C.ln + ';border-radius:8px;padding:10px 12px;margin-bottom:10px"><div
 style="font-weight:600">' + title + '</div>' + (sub ? '<div style="color:' + C.mu + ';font-size:12p
x;margin-bottom:6px">' + sub + '</div>' : '') + body + '</div>'; }
    function kpi(label, val, sub, c) { return '<div style="flex:1 1 200px;min-width:170px;padding:10
px 12px;border:1px solid ' + C.ln + ';border-radius:8px"><div style="color:' + C.mu + ';font-size:12
px">' + label + '</div><div style="font-size:20px;font-weight:600;color:' + (c || C.fg) + '">' + val
 + '</div>' + (sub ? '<div style="color:' + C.mu + ';font-size:12px">' + sub + '</div>' : '') + '</d
iv>'; }
```

```
    var ROW = 'style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:10px;margin-bottom:10px"';
    var TBL = '<div style="overflow-x:auto"><table style="border-collapse:collapse;width:100%;font-s
ize:13px">';
    function th(v, left, id, on) { return '<th' + (id ? ' data-id="' + e(id) + '"' : '') + ' style="
text-align:' + (left ? 'left' : 'right') + ';padding:5px 8px;border-bottom:1px solid ' + C.ln + ';co
lor:' + (on ? C.fg : C.mu) + ';font-weight:500;white-space:nowrap' + (id ? ';cursor:pointer' : '') +
 '">' + v + '</th>'; }
    function td(v, c, b, id) { return '<td' + (id ? ' data-id="' + e(id) + '"' : '') + ' style="text
-align:right;padding:5px 8px;border-bottom:1px solid ' + C.ln + ';white-space:nowrap;color:' + (c ||
 C.fg) + (b ? ';font-weight:600' : '') + '">' + v + '</td>'; }
    function tdl(v, id, b, title) { return '<td' + (id ? ' data-id="' + e(id) + '"' : '') + (title ?
 ' title="' + e(title) + '"' : '') + ' style="text-align:left;padding:5px 8px;border-bottom:1px soli
d ' + C.ln + ';max-width:280px;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap' + (id ? ';
cursor:pointer;color:' + C.up : '') + (b ? ';font-weight:600' : '') + '">' + v + '</td>'; }

    /* ---------- графики (SVG) ---------- */
    function lineChart(labels, series, o) {
        o = o || {}; var H = o.h || 260, L = 64, R = 10, T = 12, B = 26, n = labels.length, w = o.w
|| W;
        var all = []; series.forEach(function (s) { s.v.forEach(function (x) { if (isN(x)) all.push(
x); }); if (s.lo) s.lo.forEach(function (x) { if (isN(x)) all.push(x); }); if (s.hi) s.hi.forEach(fu
nction (x) { if (isN(x)) all.push(x); }); });
        if (!all.length) return '<div style="color:' + C.mu + ';padding:20px">Нет данных</div>';
        var lo = Math.min.apply(null, all), hi = Math.max.apply(null, all); if (lo > 0 && lo < hi *
0.35) lo = 0; var pad = (hi - lo) * 0.08 || Math.abs(hi) * 0.1 || 1; hi += pad; if (lo !== 0) lo -=
pad;
        var x = function (i) { return L + (n <= 1 ? (w - L - R) / 2 : i * (w - L - R) / (n - 1)); },
 y = function (v) { return T + (hi - v) / (hi - lo) * (H - T - B); };
        var s = '<svg width="' + w + '" height="' + H + '" viewBox="0 0 ' + w + ' ' + H + '">';
        for (var g = 0; g <= 4; g++) { var gv = lo + (hi - lo) * g / 4, gy = y(gv).toFixed(1); s +=
'<line x1="' + L + '" x2="' + (w - R) + '" y1="' + gy + '" y2="' + gy + '" stroke="' + C.ln + '"/><t
ext x="' + (L - 6) + '" y="' + (+gy + 4) + '" text-anchor="end" font-size="11" fill="' + C.mu + '">'
 + e(fc(gv)) + '</text>'; }
        var every = Math.max(1, Math.ceil(n / Math.max(1, Math.floor((w - L - R) / 62))));
        for (var i = 0; i < n; i += every) s += '<text x="' + x(i).toFixed(1) + '" y="' + (H - 8) +
'" text-anchor="middle" font-size="11" fill="' + C.mu + '">' + e(labels[i]) + '</text>';
        if (o.split != null) s += '<line x1="' + x(o.split).toFixed(1) + '" x2="' + x(o.split).toFix
ed(1) + '" y1="' + T + '" y2="' + (H - B) + '" stroke="' + C.mu + '" stroke-dasharray="3 3"/>';
        if (o.mark != null && o.mark >= 0) s += '<rect x="' + (x(o.mark) - 1).toFixed(1) + '" y="' +
 T + '" width="2" height="' + (H - T - B) + '" fill="' + C.up + '" opacity="0.25"/>';
        series.forEach(function (sr) {
            if (sr.lo && sr.hi) { var top = '', bot = ''; for (var i = 0; i < n; i++) if (isN(sr.lo[
i]) && isN(sr.hi[i])) { top += (top ? 'L' : 'M') + x(i).toFixed(1) + ' ' + y(sr.hi[i]).toFixed(1); b
ot = 'L' + x(i).toFixed(1) + ' ' + y(sr.lo[i]).toFixed(1) + bot; } if (top) s += '<path d="' + top +
 bot + 'Z" fill="' + sr.c + '" opacity="0.13"/>'; }
            var d = '', pen = false;
            for (var i = 0; i < n; i++) { if (isN(sr.v[i])) { d += (pen ? 'L' : 'M') + x(i).toFixed(
1) + ' ' + y(sr.v[i]).toFixed(1); pen = true; } else pen = false; }
            if (sr.area && d) { var first = sr.v.findIndex(isN), last = n - 1; while (last > 0 && !i
sN(sr.v[last])) last--; s += '<path d="' + d + 'L' + x(last).toFixed(1) + ' ' + y(Math.max(lo, 0)).t
oFixed(1) + 'L' + x(first).toFixed(1) + ' ' + y(Math.max(lo, 0)).toFixed(1) + 'Z" fill="' + sr.c + '
" opacity="0.08"/>'; }
            if (d) s += '<path d="' + d + '" fill="none" stroke="' + sr.c + '" stroke-width="' + (sr
.wd || 2) + '"' + (sr.dash ? ' stroke-dasharray="5 4"' : '') + ' stroke-linejoin="round"/>';
        });
        var slot = (w - L - R) / Math.max(1, n - 1);
        for (var i = 0; i < n; i++) {
            var tip = labels[i] + series.map(function (sr) { return isN(sr.v[i]) ? '\n' + sr.name +
```

```
': ' + f(sr.v[i]) : ''; }).join('');
            s += '<rect x="' + (x(i) - slot / 2).toFixed(1) + '" y="' + T + '" width="' + Math.max(2
, slot).toFixed(1) + '" height="' + (H - T - B) + '" fill="transparent"' + (o.click ? ' data-id="' +
 e(o.click(i)) + '" style="cursor:pointer"' : '') + '><title>' + e(tip) + '</title></rect>';
        }
        s += '</svg>';
        if (series.length > 1) s += '<div>' + series.map(function (sr) { return '<span style="displa
y:inline-block;margin:0 12px 2px 0;color:' + C.mu + ';font-size:12px"><span style="display:inline-bl
ock;width:12px;height:3px;vertical-align:middle;margin-right:5px;background:' + sr.c + '"></span>' +
 e(sr.name) + '</span>'; }).join('') + '</div>';
        return s;
    }
    function waterfall(items, w) {
        var fit = Math.max(2, Math.min(9, Math.floor(w / 72) - 2)), mid = items.slice(1, -1);
        if (mid.length > fit) { var keep = mid.slice(0, fit - 1), rest = mid.slice(fit - 1), rs = 0,
 rn = 0; rest.forEach(function (x) { rs += x.v; var mm = /^Прочие \((\d+)\)$/.exec(x.name); rn += mm
 ? +mm[1] : 1; }); items = [items[0]].concat(keep, [{name: 'Прочие (' + rn + ')', v: rs}], [items[it
ems.length - 1]]); }
        var H = 280, top = 22, bot = 54, n = items.length, run = 0, lo = Infinity, hi = -Infinity, b
ars = [];
        items.forEach(function (it) { var a, b; if (it.total) { a = 0; b = it.v; run = it.v; } else
{ a = run; b = run + it.v; run = b; } bars.push({a: a, b: b, it: it}); lo = Math.min(lo, a, b); hi =
 Math.max(hi, a, b); });
        var tots = items.filter(function (it) { return it.total; }).map(function (it) { return it.v;
 }), lo2 = Math.min(lo, Math.min.apply(null, tots));
        if (lo2 > 0) lo = Math.max(0, lo2 - (hi - lo2) * 0.6); else lo = lo2; if (hi === lo) hi = lo
 + 1;
        var y = function (v) { return top + (hi - v) / (hi - lo) * (H - top - bot); }, bw = (w - 16)
 / n, s = '<svg width="' + w + '" height="' + H + '" viewBox="0 0 ' + w + ' ' + H + '">';
        bars.forEach(function (b, i) {
            var x = 8 + i * bw + bw * 0.15, ww = bw * 0.7, a = b.it.total ? Math.max(lo, 0) : b.a, y
1 = y(Math.max(a, b.b)), y2 = y(Math.min(a, b.b)), id = b.it.di != null && b.it.di >= 0 ? ' data-id=
"pos:' + b.it.di + '" style="cursor:pointer"' : '';
            s += '<rect x="' + x.toFixed(1) + '" y="' + y1.toFixed(1) + '" width="' + ww.toFixed(1)
+ '" height="' + Math.max(1, y2 - y1).toFixed(1) + '" rx="3" fill="' + (b.it.total ? C.tot : col(b.i
t.v)) + '"' + id + '><title>' + e(b.it.name) + ': ' + (b.it.total ? f(b.it.v) : (b.it.v > 0 ? '+' :
 '') + f(b.it.v)) + '</title></rect>';
            s += '<text x="' + (x + ww / 2).toFixed(1) + '" y="' + (y1 - 6).toFixed(1) + '" text-anc
hor="middle" font-size="11" fill="' + C.fg + '">' + e(b.it.total ? fc(b.it.v) : fs(b.it.v)) + '</tex
t>';
            s += '<text x="' + (x + ww / 2).toFixed(1) + '" y="' + (H - bot + 16) + '" text-anchor="
middle" font-size="11" fill="' + C.mu + '">' + e(cut(b.it.name, Math.max(5, Math.floor(bw / 6.5))))
+ '<title>' + e(b.it.name) + '</title></text>';
            if (i < n - 1) { var yy = y(b.b).toFixed(1); s += '<line x1="' + (x + ww).toFixed(1) + '
" x2="' + (x + bw).toFixed(1) + '" y1="' + yy + '" y2="' + yy + '" stroke="' + C.mu + '" stroke-dash
array="2 2"/>'; }
        });
        return s + '</svg>';
    }
    function hbars(rows, w, fmtv) {
        var rowH = 26, labW = Math.min(240, Math.floor(w * 0.34)), pw = w - labW - 100; fmtv = fmtv
|| fs;
        var mx = Math.max.apply(null, rows.map(function (r) { return Math.abs(r.v) || 0; }).concat([
1e-12])), neg = rows.some(function (r) { return r.v < 0; }), pos = rows.some(function (r) { return r
.v > 0; });
        var x0 = labW + (neg && pos ? pw / 2 : neg ? pw : 0), sc = (neg && pos ? pw / 2 : pw) / mx,
H = rows.length * rowH + 6;
        var s = '<svg width="' + w + '" height="' + H + '" viewBox="0 0 ' + w + ' ' + H + '"><line x
```

```
1="' + x0 + '" x2="' + x0 + '" y1="0" y2="' + H + '" stroke="' + C.ln + '"/>';
        rows.forEach(function (r, i) {
            var yy = i * rowH + 3, bw = Math.max(1, Math.abs(r.v || 0) * sc), x = r.v < 0 ? x0 - bw
: x0, id = r.id ? ' data-id="' + e(r.id) + '" style="cursor:pointer"' : '';
            s += '<text x="' + (labW - 8) + '" y="' + (yy + 17) + '" text-anchor="end" font-size="12
" fill="' + C.fg + '"' + id + '>' + e(cut(r.name, Math.floor(labW / 7.6))) + '<title>' + e(r.name) +
 (r.tip ? '\n' + r.tip : '') + '</title></text>';
            s += '<rect x="' + x.toFixed(1) + '" y="' + (yy + 4) + '" width="' + bw.toFixed(1) + '"
height="16" rx="3" fill="' + col(r.v) + '"' + id + '><title>' + e(r.name) + ': ' + fmtv(r.v) + (r.ti
p ? '\n' + r.tip : '') + '</title></rect>';
            s += '<text x="' + (w - 4) + '" y="' + (yy + 17) + '" text-anchor="end" font-size="12" f
ill="' + col(r.v) + '">' + e(fmtv(r.v)) + '</text>';
        });
        return s + '</svg>';
    }
    function stacked(labels, series, w) {
        var H = 260, L = 40, T = 8, B = 24, n = labels.length, iw = w - L - 8, ih = H - T - B, slot
= iw / n, bw = Math.max(3, slot - 2);
        var s = '<svg width="' + w + '" height="' + H + '" viewBox="0 0 ' + w + ' ' + H + '">';
        [0, 25, 50, 75, 100].forEach(function (v) { var yy = T + ih - v / 100 * ih; s += '<line x1="
' + L + '" x2="' + (w - 8) + '" y1="' + yy + '" y2="' + yy + '" stroke="' + C.ln + '"/><text x="' +
(L - 5) + '" y="' + (yy + 4) + '" text-anchor="end" font-size="11" fill="' + C.mu + '">' + v + '%</t
ext>'; });
        var every = Math.max(1, Math.ceil(n / Math.max(1, Math.floor(iw / 58))));
        for (var i = 0; i < n; i++) {
            var acc = 0, x0 = L + i * slot + (slot - bw) / 2;
            series.forEach(function (sr) { var v = isN(sr.v[i]) ? Math.max(0, sr.v[i]) : 0; if (v <=
 0) return; s += '<rect x="' + x0.toFixed(1) + '" y="' + (T + ih - (acc + v) / 100 * ih + 1).toFixed
(1) + '" width="' + bw.toFixed(1) + '" height="' + Math.max(0, v / 100 * ih - 1).toFixed(1) + '" fil
l="' + sr.c + '"><title>' + e(labels[i] + ' · ' + sr.name + ': ' + ns(v, 1) + '%') + '</title></rect
>'; acc += v; });
            if (i % every === 0) s += '<text x="' + (L + i * slot + slot / 2).toFixed(1) + '" y="' +
 (H - 8) + '" text-anchor="middle" font-size="11" fill="' + C.mu + '">' + e(labels[i]) + '</text>';
        }
        return s + '</svg><div>' + series.map(function (sr) { return '<span style="display:inline-bl
ock;margin:0 12px 2px 0;color:' + C.mu + ';font-size:12px"><span style="display:inline-block;width:1
0px;height:10px;border-radius:2px;vertical-align:middle;margin-right:5px;background:' + sr.c + '"></
span>' + e(cut(sr.name, 30)) + '</span>'; }).join('') + '</div>';
    }
    function spark(v, w, h) {
        var xs = []; v.forEach(function (x, i) { if (isN(x)) xs.push([i, x]); }); if (xs.length < 2)
 return '';
        var lo = Math.min.apply(null, xs.map(function (p) { return p[1]; })), hi = Math.max.apply(nu
ll, xs.map(function (p) { return p[1]; })); if (hi === lo) hi = lo + 1;
        var d = xs.map(function (p, k) { return (k ? 'L' : 'M') + (2 + p[0] * (w - 4) / Math.max(1,
v.length - 1)).toFixed(1) + ' ' + (2 + (hi - p[1]) / (hi - lo) * (h - 4)).toFixed(1); }).join('');
        return '<svg width="' + w + '" height="' + h + '" viewBox="0 0 ' + w + ' ' + h + '"><path d=
"' + d + '" fill="none" stroke="' + C.up + '" stroke-width="1.5"/></svg>';
    }

    if (!D || D.error) return wrap('<div style="padding:16px;border:1px solid ' + C.dn + ';border-ra
dius:8px"><b>Fiber Pulse: ошибка настройки</b><div style="margin-top:6px">' + e(D ? D.error : 'нет д
анных') + '</div><div style="margin-top:6px;color:' + C.mu + '">Проверьте вкладки Meta (ID датасета)
 и Params (названия полей).</div></div>');

    /* ---------- шапка ---------- */
    var mi = Math.min(D.metrics.length - 1, Math.max(0, st.m != null ? +st.m : D.metrics.map(functio
n (x) { return x.name; }).indexOf(D.main))), MET = D.metrics[mi], X = D.M[MET.name];
```

```
    var tab = st.tab || 'ov', GN = {M: 'месяц', Q: 'квартал', Y: 'год'}[D.grain];
    var TABS = [['ov', 'Обзор'], ['tbl', 'Позиции'], ['heat', 'Карта изменений'], ['det', 'Карточка
позиции'], ['fa', 'Факторы'], ['fc', 'Прогноз и сценарии']];
    var h = '<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;align-items:center;justify-content:space-betwee
n;gap:6px;margin-bottom:6px"><div style="font-size:17px;font-weight:600">Fiber Pulse · ' + e(MET.nam
e) + ': ' + e(D.lb) + (D.groupFilter ? ' · ' + e(D.groupFilter) : '') + '</div>' +
        '<div>' + btn('per:-1', '‹', false, D.t <= 0, 'Раньше') + btn('per:+1', '›', false, D.t >= D
.periods.length - 1, 'Позже') + btn('cmp:prev', 'к пред. ' + GN + 'y', D.cmp === 'prev') + btn('cmp:
yoy', 'к году назад', D.cmp === 'yoy') +
        ['M', 'Q', 'Y'].map(function (g) { return btn('gr:' + g, {M: 'Месяцы', Q: 'Кварталы', Y: 'Го
ды'}[g], D.grain === g, {M: 0, Q: 1, Y: 2}[g] < {M: 0, Q: 1, Y: 2}[D.base]); }).join('') + '</div></
div>';
    h += '<div style="margin-bottom:4px"><span style="color:' + C.mu + ';margin-right:6px">Показател
ь:</span>' + D.metrics.map(function (x, i) { return btn('m:' + i, e(x.name), i === mi, false, '', tr
ue); }).join('') + '</div>';
    if (D.groups.length) h += '<div style="margin-bottom:4px"><span style="color:' + C.mu + ';margin
-right:6px">Группа:</span>' + btn('grp:-1', 'Все', !D.groupFilter, false, '', true) + D.groups.slice
(0, 15).map(function (g, i) { return btn('grp:' + i, e(g), D.groupFilter === g, false, '', true); })
.join('') + (D.groups.length > 15 ? '<span style="color:' + C.mu + '">… ещё ' + (D.groups.length - 1
5) + ' — через параметр fa_group_filter</span>' : '') + '</div>';
    h += '<div style="border-bottom:1px solid ' + C.ln + ';margin:6px 0 10px">' + TABS.map(function
(t) { return btn('tab:' + t[0], t[1], tab === t[0]); }).join('') + '</div>';
    (D.notes || []).forEach(function (n) { h += '<div style="color:' + C.mu + ';margin-bottom:6px">'
 + e(n) + '</div>'; });
    var avg = MET.agg === 'avg';

    if (tab === 'ov') {
        var sp = X.tot.slice(Math.max(0, D.t - 23), D.t + 1);
        h += '<div ' + ROW + '>' + kpi((avg ? 'Среднее по позициям' : 'Итого') + ' · ' + e(D.lb), fc
(X.cur), chip(pc(X.cur, X.base)) + ' ' + fs(X.cur - X.base) + ' к ' + e(D.la) + '<div>' + spark(sp,
220, 34) + '</div>') +
            kpi('К прошлому ' + GN + 'y / к году назад', '<span style="font-size:15px">' + chip(X.pr
evPct) + '   ' + chip(X.yoyPct) + '</span>', D.full[D.t] ? '' : '⚠ период неполный') +
            kpi('Позиции к ' + e(D.la), '<span style="font-size:15px;color:' + C.up + '">▲ ' + X.nUp
 + '</span> <span style="font-size:15px;color:' + C.dn + '">▼ ' + X.nDn + '</span>', X.nNew + ' новы
х · ' + X.nGone + ' выбыло · всего ' + D.nPos) +
            kpi('Лидер роста / сильнее всего упала', '<span style="font-size:14px">' + (X.best ? e(c
ut(X.best.name, 26)) + ' ' + chip(X.best.pct) : '—') + '<br>' + (X.worst ? e(cut(X.worst.name, 26))
+ ' ' + chip(X.worst.pct) : '—') + '</span>') + '</div>';
        var yser = [{name: MET.name, v: X.tot, c: C.up, wd: 2.4, area: true}];
        if (D.grain !== 'Y' && X.tot.length > D.shift) yser.push({name: 'Год назад', v: X.tot.map(fu
nction (_, i) { return i - D.shift >= 0 ? X.tot[i - D.shift] : null; }), c: C.tot, dash: true, wd: 1
.5});
        var half = W >= 900 ? Math.floor((W - 12) / 2) : W;
        h += '<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:10px">' + card('Динамика', 'Наведите на то
чку — цифры; щёлкните — выбрать период', lineChart(D.labels, yser, {w: half - 26, mark: D.t, click:
function (i) { return 'pset:' + i; }}), (W >= 900 ? '1 1 0px' : '1 1 100%')) +
            card('Главное', 'Выводы считаются автоматически', X.ins.map(function (c) { var cc = c.k
=== 'up' ? C.up : c.k === 'down' ? C.dn : c.k === 'warn' ? C.warn : C.mu; return '<div style="paddin
g:5px 9px;margin-bottom:5px;border-left:3px solid ' + cc + ';background:' + C.bg + ';border-radius:4
px">' + c.t + '</div>'; }).join(''), (W >= 900 ? '1 1 0px' : '1 1 100%')) + '</div>';
        h += '<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:10px">' + card('Мост: что изменило итог',
e(D.la) + ' → ' + e(D.lb) + ', вклад крупнейших позиций. Щёлкните столбик — карточка позиции', X.bri
dge ? waterfall(X.bridge, half - 26) : '<div style="color:' + C.mu + ';padding:16px">' + (avg ? 'Мос
т строится для суммируемых показателей.' : 'Нет данных для периода сравнения.') + '</div>', (W >= 90
0 ? '1 1 0px' : '1 1 100%')) +
            card('Лидеры роста и падения', 'Абсолютное изменение к ' + e(D.la), X.movers.length ? hb
ars(X.movers.map(function (m) { return {name: m.name, v: m.v, id: m.di >= 0 ? 'pos:' + m.di : '', ti
```

```
p: e(D.la) + ': ' + f(m.a) + '\n' + e(D.lb) + ': ' + f(m.b)}; }), half - 26) : '<div style="color:' + C.mu + '">Нет изменений</div>', (W >= 900 ? '1 1 0px' : '1 1 100%')) + '</div>';
        if (X.struct) { var sl = D.labels.slice(X.struct.from); h += card('Структура: крупнейшие позиции', 'Доли в «' + e(MET.name) + '» по периодам', stacked(sl, X.struct.series.map(function (s, k) { return {name: s.name, v: s.v, c: s.other ? C.tot : PAL[k % 8]}; }), W - 26)); }
    }
    else if (tab === 'tbl') {
        var sc = st.ts || 'cur', dir = st.td || -1, rows = X.table.slice();
        rows.sort(function (a, b) { var x = a[sc], y = b[sc]; if (sc === 'name') return dir * String(x).localeCompare(String(y)); x = isN(x) ? x : -Infinity; y = isN(y) ? y : -Infinity; return dir * (x - y); });
        var cols = [['name', 'Позиция', 1], ['sp', 'Динамика', 0], ['cur', e(D.lb), 0], ['a', e(D.la), 0], ['d', 'Δ', 0], ['dp', 'Δ %', 0], ['mom', 'к пред. ' + GN + 'y', 0], ['yoy', 'к году назад', 0], ['share', 'Доля', 0]];
        h += '<div style="color:' + C.mu + ';margin-bottom:6px">' + e(MET.name) + ' · ' + e(D.lb) + ' против ' + e(D.la) + '. Щёлкните заголовок — сортировка, позицию — карточка.' + (X.tableN > X.table.length ? ' Показаны ' + X.table.length + ' крупнейших из ' + X.tableN + '.' : '') + '</div>';
        h += TBL + '<tr>' + cols.map(function (c) { return th(c[1] + (sc === c[0] ? (dir > 0 ? ' ↑' : ' ↓') : ''), c[2], c[0] === 'sp' ? '' : 'ts:' + c[0], sc === c[0]); }).join('') + '</tr>';
        rows.forEach(function (r) { h += '<tr>' + tdl(e(r.name) + (r.group ? ' <span style="color:' + C.mu + ';font-size:11px">' + e(r.group) + '</span>' : ''), r.di >= 0 ? 'pos:' + r.di : '', false, r.name) + '<td style="border-bottom:1px solid ' + C.ln + ';padding:2px 8px">' + spark(r.sp, 90, 22) + '</td>' + td(f(r.cur)) + td(f(r.a), C.mu) + td(isN(r.cur) || isN(r.a) ? (r.d > 0 ? '+' : '') + f(r.d) : '—', col(r.d)) + td(chip(r.dp, r.st)) + td(chip(r.mom)) + td(chip(r.yoy)) + td(isN(r.share) ? ns(r.share, 1) + '%' : '—', C.mu) + '</tr>'; });
        if (X.tableTot) h += '<tr>' + tdl('Итого (' + X.tableN + ')', '', true) + '<td></td>' + td(f(X.tableTot.cur), null, true) + td(f(X.tableTot.a), null, true) + td(fs(X.tableTot.cur - X.tableTot.a), col(X.tableTot.cur - X.tableTot.a), true) + td(chip(pc(X.tableTot.cur, X.tableTot.a))) + '<td></td><td></td><td></td><td></td></tr>';
        h += '</table></div><div style="color:' + C.mu + ';margin-top:6px">Выгрузка в Excel — в чарте-таблице (5_Prepare_Table) или через меню чарта DataLens.</div>';
    }
    else if (tab === 'heat') {
        var mode = st.hm || 'mom', hs = st.hs || 'tot', HT = X.heat, off = HT.from - HT.base, nCols = D.labels.length - HT.from;
        var hv = function (r, j) { var i = off + j, v = r.v; if (mode === 'value') return v[i]; if (mode === 'mom') return i - 1 >= 0 ? pc(v[i], v[i - 1]) : NaN; return i - D.shift >= 0 ? pc(v[i], v[i - D.shift]) : NaN; };
        var hr = HT.rows.slice(); hr.forEach(function (r) { r._last = hv(r, nCols - 1); });
        hr.sort(function (a, b) { return hs === 'name' ? String(a.name).localeCompare(String(b.name)) : hs === 'vol' ? (b.vol || 0) - (a.vol || 0) : hs === 'last' ? (isN(b._last) ? b._last : -1e18) - (isN(a._last) ? a._last : -1e18) : (b.tot || 0) - (a.tot || 0); });
        var allv = []; hr.forEach(function (r) { for (var j = 0; j < nCols; j++) { var v = hv(r, j); if (isN(v)) allv.push(Math.abs(v)); } }); allv.sort(function (a, b) { return a - b; });
        var lim = mode === 'value' ? 1 : Math.max(1, allv[Math.floor(allv.length * 0.9)] || 10);
        h += '<div style="margin-bottom:6px">' + btn('hm:mom', '% к пред. ' + GN + 'y', mode === 'mom', false, '', true) + btn('hm:yoy', '% к году назад', mode === 'yoy', false, '', true) + btn('hm:value', 'Значения', mode === 'value', false, '', true) + '<span style="color:' + C.mu + ';margin:0 6px 0 10px">Сортировка:</span>' + [['tot', 'крупные'], ['last', 'последнее изменение'], ['vol', 'нестабильные'], ['name', 'по алфавиту']].map(function (o) { return btn('hs:' + o[0], o[1], hs === o[0], false, '', true); }).join('') + '</div>';
        h += '<div style="color:' + C.mu + ';margin-bottom:6px;font-size:12px">' + (mode === 'value' ? 'Цвет — величина внутри строки.' : 'Синий — рост, красный — падение; шкала ±' + Math.round(lim) + '%.') + ' Наведите на клетку — подробности, щёлкните позицию — карточка.' + (HT.rows.length < D.nPos ? ' Показаны ' + HT.rows.length + ' из ' + D.nPos + '.' : '') + '</div>';
        h += '<div style="overflow-x:auto"><table style="border-collapse:collapse;font-size:11px"><tr><th></th>' + D.labels.slice(HT.from).map(function (l) { return '<th style="padding:3px 2px;color:' + C.mu + ';font-weight:500;white-space:nowrap;writing-mode:vertical-rl;transform:rotate(180deg)">'
```

```
+ e(l) + '</th>'; }).join('') + '</tr>';
        hr.forEach(function (r) {
            var mx = 1; if (mode === 'value') for (var j = 0; j < nCols; j++) { var q = hv(r, j); if
 (isN(q)) mx = Math.max(mx, Math.abs(q)); }
            h += '<tr><td' + (r.di >= 0 ? ' data-id="pos:' + r.di + '"' : '') + ' title="' + e(r.nam
e) + '" style="padding:2px 8px 2px 0;white-space:nowrap;max-width:220px;overflow:hidden;text-overflo
w:ellipsis;font-size:12px' + (r.di >= 0 ? ';cursor:pointer;color:' + C.up : '') + '">' + e(r.name) +
 '</td>';
            for (var j = 0; j < nCols; j++) {
                var v = hv(r, j), a = mode === 'value' ? (isN(v) ? 0.08 + 0.8 * Math.abs(v) / mx : 0
) : (isN(v) ? Math.min(1, Math.abs(v) / lim) * 0.85 : 0), c = mode === 'value' || v >= 0 ? '42,120,2
14' : '227,73,72';
                var raw = r.v[off + j];
                h += '<td title="' + e(r.name + ' · ' + D.labels[HT.from + j] + '\nЗначение: ' + f(r
aw) + (mode !== 'value' ? '\nИзменение: ' + fp(v) : '')) + '" style="min-width:30px;height:22px;text
-align:center;border:1px solid ' + C.bg + ';background:' + (isN(v) ? 'rgba(' + c + ',' + a.toFixed(2
) + ')' : 'transparent') + ';color:' + (a > 0.55 ? '#fff' : C.mu) + '">' + (isN(v) ? (mode === 'valu
e' ? e(fc(v).replace(' тыс.', 'k').replace(' млн', 'M').replace(' млрд', 'B')) : Math.round(v)) : ''
) + '</td>';
            }
            h += '</tr>';
        });
        h += '</table></div>';
    }
    else if (tab === 'det') {
        var DL = D.detail, pi = Math.min(DL.length - 1, Math.max(0, +st.pos || 0)), d = DL[pi], v =
d.v[MET.name], n = v.length, t = D.t;
        h += '<div style="margin-bottom:8px">' + btn('pos:' + Math.max(0, pi - 1), '‹', false, pi <=
 0) + '<b style="font-size:16px">' + e(d.name) + '</b>' + (d.group ? ' <span style="color:' + C.mu +
 '">· ' + e(d.group) + '</span>' : '') + ' ' + btn('pos:' + Math.min(DL.length - 1, pi + 1), '›', fa
lse, pi >= DL.length - 1) + '<span style="color:' + C.mu + '">позиция ' + (pi + 1) + ' из ' + DL.len
gth + ' крупнейших. Другие — через «Позиции» или «Карту изменений».</span></div>';
        var idx = []; v.forEach(function (x, i) { if (isN(x)) idx.push(i); });
        if (!idx.length) h += '<div style="color:' + C.mu + ';padding:16px">По этой позиции нет данн
ых показателя «' + e(MET.name) + '».</div>';
        else {
            var vals = idx.map(function (i) { return v[i]; }), mx2 = Math.max.apply(null, vals), mn2
 = Math.min.apply(null, vals), fi = idx[0], li = idx[idx.length - 1];
            var yrs = (li - fi) * {M: 1, Q: 3, Y: 12}[D.grain] / 12, cagr = yrs >= 1 && v[fi] > 0 &&
 v[li] > 0 ? (Math.pow(v[li] / v[fi], 1 / yrs) - 1) * 100 : NaN;
            var chs = []; for (var i = 1; i < n; i++) { var c2 = pc(v[i], v[i - 1]); if (isN(c2)) ch
s.push(c2); } var mu2 = mean(chs), vol = Math.sqrt(mean(chs.map(function (x) { return (x - mu2) * (x
 - mu2); })));
            var share = !avg && X.tot[t] ? v[t] / X.tot[t] * 100 : NaN;
            h += '<div ' + ROW + '>' + kpi(e(D.labels[t]), fc(v[t]), chip(pc(v[t], v[t - 1])) + ' к
пред.  ' + chip(t - D.shift >= 0 ? pc(v[t], v[t - D.shift]) : NaN) + ' к году назад') + kpi('Ма
ксимум / минимум', fc(mx2) + ' / ' + fc(mn2), e(D.labels[idx[vals.indexOf(mx2)]]) + ' · ' + e(D.labe
ls[idx[vals.indexOf(mn2)]])) +
                kpi('Среднегодовой темп', isN(cagr) ? fp(cagr) : '—', isN(cagr) ? 'с ' + e(D.labels[
fi]) + ' по ' + e(D.labels[li]) : 'нужно больше года данных') + kpi('Стабильность', isN(vol) ? '±' +
 ns(vol, 1) + '%' : '—', 'типичное колебание к пред. ' + GN + 'y' + (isN(share) ? ' · доля ' + ns(sh
are, 1) + '%' : '')) + '</div>';
            var half2 = W >= 900 ? Math.floor((W - 12) / 2) : W;
            var per = D.grain === 'M' ? 12 : 4, years = [];
            D.periods.forEach(function (p) { var y = +p.slice(0, 4); if (years.indexOf(y) < 0) years
.push(y); });
            var pidx = function (y, m) { var key = y + '-' + ('0' + (m * (12 / per) + 1)).slice(-2);
 return D.periods.indexOf(key); };
```

```
            var seasonHTML = '';
            if (D.grain !== 'Y') { var ys = years.slice(-6); seasonHTML = lineChart(D.grain === 'M'
? ['янв', 'фев', 'мар', 'апр', 'май', 'июн', 'июл', 'авг', 'сен', 'окт', 'ноя', 'дек'] : ['I кв', 'I
I кв', 'III кв', 'IV кв'], ys.map(function (y, k) { return {name: String(y), c: k === ys.length - 1
? C.up : PAL[(k + 1) % 8], wd: k === ys.length - 1 ? 2.6 : 1.5, v: Array.from({length: per}, functio
n (_, m) { var i = pidx(y, m); return i >= 0 ? v[i] : null; })}; }), {w: half2 - 26}); }
            h += '<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:10px">' + card('Вся история', '', line
Chart(D.labels, [{name: d.name, v: v, c: C.up, wd: 2.4, area: true}], {w: half2 - 26, mark: t, click
: function (i) { return 'pset:' + i; }}), (W >= 900 ? '1 1 0px' : '1 1 100%')) +
                (seasonHTML ? card('Год к году', 'Каждая линия — год: видна сезонность', seasonHTML,
 (W >= 900 ? '1 1 0px' : '1 1 100%')) : '') + '</div>';
            if (D.grain !== 'Y') {
                var cn = D.grain === 'M' ? ['янв', 'фев', 'мар', 'апр', 'май', 'июн', 'июл', 'авг',
'сен', 'окт', 'ноя', 'дек'] : ['I кв', 'II кв', 'III кв', 'IV кв'];
                var tb = TBL + '<tr>' + th('Год', 1) + cn.map(function (m) { return th(m); }).join('
') + th(avg ? 'Среднее' : 'За год') + th('к пред. году') + '</tr>';
                years.forEach(function (y) {
                    var row = [], prow = []; for (var m = 0; m < per; m++) { var i1 = pidx(y, m), i0
 = pidx(y - 1, m); row.push(i1 >= 0 ? v[i1] : NaN); prow.push(i0 >= 0 ? v[i0] : NaN); }
                    var cmpb = row.map(function (x, m) { return isN(x) && isN(prow[m]); }), yt = avg
 ? mean(row) : sum(row), ytC = (avg ? mean : sum)(row.filter(function (_, m) { return cmpb[m]; })),
pyC = (avg ? mean : sum)(prow.filter(function (_, m) { return cmpb[m]; }));
                    tb += '<tr>' + tdl('<b>' + y + '</b>') + row.map(function (x, m) { var ch = pc(x
, prow[m]); return '<td title="' + (isN(ch) ? 'к ' + (y - 1) + ': ' + fp(ch) : '') + '" style="text-
align:right;padding:5px 6px;border-bottom:' + (isN(ch) ? '3px solid ' + (ch >= 0 ? C.up : C.dn) : '1
px solid ' + C.ln) + ';white-space:nowrap">' + fc(x) + '</td>'; }).join('') + td(fc(yt), null, true)
 + td(chip(pc(ytC, pyC))) + '</tr>';
                });
                h += card('Таблица по годам', 'Полоска под ячейкой: синяя — выше того же периода про
шлого года, красная — ниже', tb + '</table></div>');
            }
            var others = D.metrics.filter(function (x) { return x.name !== MET.name; }).slice(0, 4);
            if (others.length) { var perRow = W >= 900 ? others.length : 1, q4 = Math.floor((W - 10
* (perRow - 1)) / perRow); h += '<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:10px">' + others.map(fu
nction (o, k) { return card(e(o.name), '', lineChart(D.labels, [{name: o.name, v: d.v[o.name], c: PA
L[(k + 1) % 8], wd: 2}], {w: q4 - 26, h: 170, mark: t}), (W >= 900 ? '1 1 0px' : '1 1 100%')); }).jo
in('') + '</div>'; }
        }
    }
    else if (tab === 'fc') {
        var F = X.forecast, Hs = D.grain === 'M' ? [3, 6, 12, 24] : D.grain === 'Q' ? [2, 4, 8] : [1
, 3, 5], H = Hs.indexOf(+st.H) >= 0 ? +st.H : Hs[Math.min(2, Hs.length - 1)];
        var fcv = F.fc.slice(0, H), sd = F.sd || 0, lo = fcv.map(function (x, k) { return x - 1.28 *
 sd * Math.sqrt(1 + k * 0.25); }), hi = fcv.map(function (x, k) { return x + 1.28 * sd * Math.sqrt(1
 + k * 0.25); });
        var sAll = +st.sc || 0, sg = st.sg || {}, grpNames = Object.keys(F.groups);
        var scen = avg ? fcv.map(function (x) { return x * (1 + sAll / 100); }) : fcv.map(function (
x, i) { var base = x, adj = x * sAll / 100; grpNames.forEach(function (g, gi) { var p2 = +(sg[gi] ||
 0); if (p2) adj += F.groups[g][i] * p2 / 100; }); return base + adj; });
        var hasSc = sAll !== 0 || Object.keys(sg).some(function (k) { return +sg[k]; });
        var sumH = sum(fcv), sumS = sum(scen), lastH = sum(F.hist.slice(-H)), lf = F.lastFull;
        h += '<div style="margin-bottom:8px"><span style="color:' + C.mu + ';margin-right:6px">Гориз
онт:</span>' + Hs.map(function (x) { return btn('H:' + x, String(x), x === H, false, '', true); }).j
oin('') + '<span style="color:' + C.mu + '">' + {M: 'мес.', Q: 'кв.', Y: 'г.'}[D.grain] + ' · метод:
 ' + e(F.method) + '. Это ориентир по прошлой динамике, а не обещание.</span></div>';
        h += '<div ' + ROW + '>' + kpi(avg ? 'Прогноз на конец горизонта' : 'Прогноз за горизонт', f
c(avg ? fcv[H - 1] : sumH), avg ? '' : chip(pc(sumH, lastH)) + ' к последним ' + H + ' периодам факт
a') + kpi('Следующий период · ' + e(F.labels[0]), fc(fcv[0]), '80%: ' + fc(lo[0]) + ' … ' + fc(hi[0]
```

```
)) + kpi('Со сценарием', fc(avg ? scen[H - 1] : sumS), hasSc ? chip(pc(avg ? scen[H - 1] : sumS, avg
 ? fcv[H - 1] : sumH)) + ' к базовому прогнозу' : 'выберите сценарий справа') + '</div>';
        var lbls = D.labels.slice(0, lf).concat(F.labels.slice(0, H)), pad = new Array(lf - 1).fill(
null), lastV = F.hist[lf - 1];
        var ser = [{name: 'Факт', v: F.hist.concat(new Array(H).fill(null)), c: C.up, wd: 2.4}, {nam
e: 'Прогноз', v: pad.concat([lastV], fcv), lo: pad.concat([lastV], lo), hi: pad.concat([lastV], hi),
 c: PAL[6], dash: true, wd: 2}];
        if (hasSc) ser.push({name: 'Сценарий', v: pad.concat([lastV], scen), c: PAL[1], wd: 2});
        var half3 = W >= 900 ? Math.floor((W - 12) / 2) : W;
        var steps = [-20, -10, -5, 0, 5, 10, 20];
        var scHTML = '<div style="margin-bottom:8px"><div style="margin-bottom:3px">Все позиции: <b>
' + fp(sAll) + '</b></div>' + steps.map(function (x) { return btn('sc:' + x, (x > 0 ? '+' : '') + x
+ '%', x === sAll, false, '', true); }).join('') + '</div>';
        if (!avg) grpNames.slice(0, 10).forEach(function (g, gi) { var cur = +(sg[gi] || 0); scHTML
+= '<div style="margin-bottom:6px"><div style="margin-bottom:3px">' + e(g) + ': <b>' + fp(cur) + '</
b></div>' + steps.map(function (x) { return btn('sg:' + gi + ':' + x, (x > 0 ? '+' : '') + x + '%',
x === cur, false, '', true); }).join('') + '</div>'; });
        scHTML += btn('scr:0', 'Сбросить', false, !hasSc, '', true) + '<div style="color:' + C.mu +
';font-size:12px;margin-top:4px">Например: «Все позиции +5%» — общий рост цен; группа −10% — потеря
клиента в этой группе.</div>';
        h += '<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:10px">' + card('Факт и прогноз', 'Пунктир
— прогноз, заливка — интервал ~80%', lineChart(lbls, ser, {w: half3 - 26, h: 290, split: lf - 1}), (
W >= 900 ? '1 1 0px' : '1 1 100%')) + card('Сценарий «что если»', 'Изменение относительно прогноза',
 scHTML, (W >= 900 ? '1 1 0px' : '1 1 100%')) + '</div>';
        var fr = F.rows.map(function (r) { return {r: r, sf: avg ? r.fc[H - 1] : sum(r.fc.slice(0, H
)), last: sum(r.last.slice(-H))}; }).sort(function (a, b) { return (b.sf || 0) - (a.sf || 0); });
        h += card('Прогноз по позициям', fr.length >= 50 ? '50 крупнейших позиций' : '', TBL + '<tr>
' + th('Позиция', 1) + th(e(F.labels[0])) + th(avg ? 'Конец горизонта' : 'Сумма за ' + H) + (avg ? '
' : th('Факт за последние ' + H) + th('Изменение')) + '</tr>' + fr.map(function (x) { return '<tr>'
+ tdl(e(x.r.name), x.r.di >= 0 ? 'pos:' + x.r.di : '', false, x.r.name) + td(f(x.r.fc[0])) + td(f(x.
sf)) + (avg ? '' : td(f(x.last), C.mu) + td(chip(pc(x.sf, x.last)))) + '</tr>'; }).join('') + '</tab
le></div>');
    }
    else if (tab === 'fa') {
        var R = D.fa;
        if (!R || R.error) h += '<div style="padding:16px;border:1px solid ' + C.warn + ';border-rad
ius:8px"><b>Факторный анализ</b><div style="margin-top:6px">' + e(R ? R.error : '') + '</div></div>'
;
        else if (R.empty) h += '<div style="padding:16px;border:1px dashed ' + C.ln + ';border-radiu
s:8px">' + e(R.empty) + '</div>';
        else {
            var ft = st.ft || 'summary', m = st.fm && R.R[st.fm] ? st.fm : R.method, k = R.vars.leng
th, eff = R.R[m].eff;
            h += '<div style="color:' + C.mu + ';margin-bottom:6px">Модель: <b>' + e(R.resultName) +
 '</b> = ' + e(R.formula) + ' · ' + e(R.typeName) + '. ' + e(R.la) + ' → ' + e(R.lb) + '. Формула ме
няется на вкладке Params (fa_formula).</div>';
            h += '<div style="margin-bottom:4px">' + [['summary', 'Итоги'], ['methods', 'Все методы'
], ['positions', 'По позициям'], ['detail', 'Расчёт по позиции'], ['order', 'Устойчивость и чувствит
ельность']].map(function (x) { return btn('ft:' + x[0], x[1], ft === x[0], false, '', true); }).join
('') + '</div>';
            if (ft !== 'methods' && ft !== 'order') h += '<div style="margin-bottom:8px"><span style
="color:' + C.mu + ';margin-right:6px">Метод:</span>' + Object.keys(R.names).map(function (x) { var
ok = !!R.R[x]; return btn(ok ? 'fm:' + x : 'na:' + x, R.short[x], x === m, !ok, ok ? R.names[x] : 'H
еприменим: ' + (R.na[x] || ''), true); }).join('') + '</div>';
            if (ft === 'summary') {
                h += '<div ' + ROW + '>' + kpi(e(R.la), fc(R.Ya)) + kpi(e(R.lb), fc(R.Yb)) + kpi('Из
менение', fs(R.dY), fp(pc(R.Yb, R.Ya)), col(R.dY)) + kpi('Позиций в расчёте', String(R.positionsTota
l), (R.newE ? 'новые: ' + fs(R.newE) : '') + (R.goneE ? (R.newE ? ' · ' : '') + 'выбывшие: ' + fs(R.
```

```
goneE) : '')) + '</div>';
                var it = [{name: R.la, v: R.Ya, total: true}]; R.vars.forEach(function (v2, i) { it.
push({name: v2, v: eff[i]}); }); if (R.newE) it.push({name: 'Новые позиции', v: R.newE}); if (R.gone
E) it.push({name: 'Выбывшие', v: R.goneE}); it.push({name: R.lb, v: R.Yb, total: true});
                h += card('Водопад: из чего сложилось изменение (' + e(R.names[m]) + ')', '', waterf
all(it, W - 26));
                h += card('Выводы', '', (R.conclusions[m] || []).map(function (c) { var cc = c.k ===
 'up' ? C.up : c.k === 'down' ? C.dn : c.k === 'warn' ? C.warn : C.mu; return '<div style="padding:5
px 9px;margin-bottom:5px;border-left:3px solid ' + cc + ';background:' + C.bg + ';border-radius:4px"
>' + c.t + '</div>'; }).join(''));
            } else if (ft === 'methods') {
                var ms = Object.keys(R.R), tot2 = function (x) { return R.R[x].eff.reduce(function (
a, b) { return a + b; }, 0) + R.newE + R.goneE; }, ok2 = function (x) { return Math.abs(tot2(x) - R.
dY) <= 1e-6 * Math.max(1, Math.abs(R.dY), Math.abs(R.Ya)); };
                h += TBL + '<tr>' + th('Фактор', 1) + ms.map(function (x) { return th('<span title="
' + e(R.names[x]) + '">' + e(R.short[x]) + '</span>'); }).join('') + '</tr>';
                R.vars.forEach(function (v2, i) { h += '<tr>' + tdl(e(v2)) + ms.map(function (x) { r
eturn td(fs(R.R[x].eff[i]), col(R.R[x].eff[i])); }).join('') + '</tr>'; });
                if (R.newE) h += '<tr>' + tdl('Новые позиции') + ms.map(function () { return td(fs(R
.newE), col(R.newE)); }).join('') + '</tr>';
                if (R.goneE) h += '<tr>' + tdl('Выбывшие позиции') + ms.map(function () { return td(
fs(R.goneE), col(R.goneE)); }).join('') + '</tr>';
                h += '<tr>' + tdl('Итого = ΔY', '', true) + ms.map(function (x) { return td(fs(tot2(
x)), col(tot2(x)), true); }).join('') + '</tr><tr>' + tdl('Баланс') + ms.map(function (x) { return t
d(ok2(x) ? '✓ сходится' : '✗ ' + fs(tot2(x) - R.dY), ok2(x) ? C.up : C.dn); }).join('') + '</tr></ta
ble></div>';
                var na = Object.keys(R.names).filter(function (x) { return !R.R[x]; });
                if (na.length) h += '<div style="color:' + C.mu + ';margin:6px 0">Неприменимы к этой
 модели: ' + na.map(function (x) { return e(R.names[x]) + ' — ' + e(R.na[x] || ''); }).join('; ') +
'.</div>';
                var all = []; R.vars.forEach(function (_, i) { ms.forEach(function (x) { all.push(R.
R[x].eff[i]); }); });
                var lo3 = Math.min(0, Math.min.apply(null, all)), hi3 = Math.max(0, Math.max.apply(n
ull, all)); if (hi3 === lo3) hi3 = lo3 + 1;
                var gH = 220, gw = W - 26, yy = function (v2) { return 14 + (hi3 - v2) / (hi3 - lo3)
 * (gH - 54); }, gwid = (gw - 10) / k, bwid = gwid * 0.8 / ms.length;
                var sv = '<svg width="' + gw + '" height="' + gH + '" viewBox="0 0 ' + gw + ' ' + gH
 + '"><line x1="0" x2="' + gw + '" y1="' + yy(0).toFixed(1) + '" y2="' + yy(0).toFixed(1) + '" strok
e="' + C.mu + '"/>';
                R.vars.forEach(function (v2, i) { ms.forEach(function (x, q) { var vv = R.R[x].eff[i
], xx = 5 + i * gwid + gwid * 0.1 + q * bwid, y1 = yy(Math.max(0, vv)), y2 = yy(Math.min(0, vv)); sv
 += '<rect x="' + xx.toFixed(1) + '" y="' + y1.toFixed(1) + '" width="' + Math.max(1, bwid - 2).toFi
xed(1) + '" height="' + Math.max(1, y2 - y1).toFixed(1) + '" rx="2" fill="' + PAL[Object.keys(R.name
s).indexOf(x)] + '"><title>' + e(v2) + ' · ' + e(R.names[x]) + ': ' + fs(vv) + '</title></rect>'; })
; sv += '<text x="' + (5 + i * gwid + gwid / 2).toFixed(1) + '" y="' + (gH - 24) + '" text-anchor="m
iddle" font-size="12" fill="' + C.fg + '">' + e(v2) + '</text>'; });
                h += card('Влияние факторов по методам', '', sv + '</svg><div>' + ms.map(function (x
) { return '<span style="display:inline-block;margin:0 12px 4px 0;color:' + C.mu + ';font-size:12px"
><span style="display:inline-block;width:10px;height:10px;border-radius:2px;margin-right:5px;backgro
und:' + PAL[Object.keys(R.names).indexOf(x)] + '"></span>' + e(R.short[x]) + '</span>'; }).join('')
+ '</div>');
            } else if (ft === 'positions') {
                var PP = R.positions;
                h += '<div style="color:' + C.mu + ';margin-bottom:6px">Крупнейшие изменения (показа
но ' + Math.min(60, PP.length) + ' из ' + R.positionsTotal + '). Щёлкните позицию — подробный расчёт
.</div>';
                h += hbars(PP.slice(0, 12).map(function (p, i) { return {name: p.name, v: p.d, id: '
fpos:' + i}; }), W - 8);
```

```
                h += TBL + '<tr>' + th('Позиция', 1) + th('Группа', 1) + th(e(R.la)) + th(e(R.lb)) +
 th('Δ') + th('Δ%') + R.vars.map(function (v2) { return th(e(v2)); }).join('') + '</tr>';
                PP.slice(0, 60).forEach(function (p, i) { var pe = p.per[m] || p.per.shapley || p.pe
r.chain || []; h += '<tr>' + tdl(e(p.name), i < R.detail.length ? 'fpos:' + i : '') + tdl(e(p.group)
) + td(fc(p.ya)) + td(fc(p.yb)) + td(fs(p.d), col(p.d), true) + td(fp(pc(p.yb, p.ya)), col(p.d)) + R
.vars.map(function (_, j) { return td(fs(pe[j]), col(pe[j])); }).join('') + '</tr>'; });
                h += '</table></div>';
            } else if (ft === 'detail') {
                var DD = R.detail, fi2 = Math.min(DD.length - 1, Math.max(0, +st.fpos || 0)), dd = D
D[fi2];
                h += '<div style="margin-bottom:8px">' + btn('fpos:' + Math.max(0, fi2 - 1), '‹', fa
lse, fi2 <= 0) + '<b style="font-size:15px">' + e(dd.name) + '</b>' + (dd.group ? ' <span style="col
or:' + C.mu + '">· ' + e(dd.group) + '</span>' : '') + ' ' + btn('fpos:' + Math.min(DD.length - 1, f
i2 + 1), '›', false, fi2 >= DD.length - 1) + '<span style="color:' + C.mu + '">позиция ' + (fi2 + 1)
 + ' из ' + DD.length + '</span></div>';
                h += TBL + '<tr>' + th('Фактор', 1) + th(e(R.la) + ' (₀)') + th(e(R.lb) + ' (₁)') +
th('Δ') + th('Δ%') + '</tr>';
                R.vars.forEach(function (v2, i) { h += '<tr>' + tdl(e(v2)) + td(f(dd.xa[i])) + td(f(
dd.xb[i])) + td(fs(dd.xb[i] - dd.xa[i]), col(dd.xb[i] - dd.xa[i])) + td(fp(pc(dd.xb[i], dd.xa[i])),
col(dd.xb[i] - dd.xa[i])) + '</tr>'; });
                h += '<tr>' + tdl(e(R.resultName), '', true) + td(f(dd.ya), null, true) + td(f(dd.yb
), null, true) + td(fs(dd.d), col(dd.d), true) + td(fp(pc(dd.yb, dd.ya)), col(dd.d), true) + '</tr><
/table></div>';
                h += '<div style="font-weight:600;margin:12px 0 4px">Цепные подстановки: условные по
казатели (порядок: ' + e(R.ord.join(' → ')) + ')</div>' + TBL + '<tr>' + th('Расчёт', 1) + th('Значе
ния факторов', 1) + th(e(R.resultName)) + th('Влияние') + '</tr>';
                dd.steps.forEach(function (s2) { h += '<tr>' + tdl(e(s2.label)) + tdl(s2.vals) + td(
f(s2.y)) + td(s2.eff == null ? '' : e(s2.f) + ': ' + fs(s2.eff), s2.eff == null ? null : col(s2.eff)
) + '</tr>'; });
                h += '</table></div><div style="font-weight:600;margin:12px 0 4px">Формулы метода ('
 + e(R.names[m]) + ')</div>';
                (dd.lines[m] || (m === 'chain' ? ['см. таблицу условных показателей выше'] : ['нет п
одробной записи'])).forEach(function (l) { h += '<div style="padding:5px 10px;margin-bottom:4px;back
ground:' + C.bg + ';border-radius:4px;font-family:monospace;font-size:12px;overflow-x:auto">' + l +
'</div>'; });
                var pe2 = dd.per[m]; if (pe2) h += '<div style="margin-top:6px;color:' + C.mu + '">П
роверка: ' + pe2.map(fs).join(' + ') + ' = ' + fs(pe2.reduce(function (a, b) { return a + b; }, 0))
+ ' = Δ ' + fs(dd.d) + ' ✓</div>';
            } else if (ft === 'order') {
                if (R.order) {
                    var O = R.order, mn = Math.min(0, Math.min.apply(null, O.stat.map(function (s2)
{ return s2.min; }))), mx = Math.max(0, Math.max.apply(null, O.stat.map(function (s2) { return s2.ma
x; }))); if (mx === mn) mx = mn + 1;
                    var labW = Math.min(220, Math.floor(W * 0.3)), pw = W - 8 - labW - 20, Hh = O.st
at.length * 34 + 30, xs = function (v2) { return labW + (v2 - mn) / (mx - mn) * pw; };
                    var s3 = '<svg width="' + (W - 8) + '" height="' + Hh + '" viewBox="0 0 ' + (W -
 8) + ' ' + Hh + '"><line x1="' + xs(0).toFixed(1) + '" x2="' + xs(0).toFixed(1) + '" y1="0" y2="' +
 (Hh - 24) + '" stroke="' + C.mu + '" stroke-dasharray="3 3"/>';
                    O.stat.forEach(function (q, i) { var y0 = i * 34 + 6; s3 += '<text x="' + (labW
- 8) + '" y="' + (y0 + 15) + '" text-anchor="end" font-size="12" fill="' + C.fg + '">' + e(q.name) +
 '</text><rect x="' + xs(q.min).toFixed(1) + '" y="' + (y0 + 6) + '" width="' + Math.max(2, xs(q.max
) - xs(q.min)).toFixed(1) + '" height="12" rx="3" fill="' + (q.flip ? C.warn : C.tot) + '" opacity="
0.55"><title>' + e(q.name) + ': от ' + fs(q.min) + ' до ' + fs(q.max) + '</title></rect><rect x="' +
 (xs(q.mean) - 1.5).toFixed(1) + '" y="' + (y0 + 2) + '" width="3" height="20" fill="' + C.fg + '"><
title>Среднее (= Шепли): ' + fs(q.mean) + '</title></rect><rect x="' + (xs(q.chain) - 4).toFixed(1)
+ '" y="' + (y0 + 8) + '" width="8" height="8" rx="4" fill="' + C.up + '"><title>Ваш порядок: ' + fs
(q.chain) + '</title></rect>'; });
                    s3 += '<text x="' + labW + '" y="' + (Hh - 6) + '" font-size="11" fill="' + C.mu
```

```
 + '">' + fs(mn) + '</text><text x="' + (W - 12) + '" y="' + (Hh - 6) + '" text-anchor="end" font-si
ze="11" fill="' + C.mu + '">' + fs(mx) + '</text></svg>';
                    h += card('Как влияние фактора зависит от порядка подстановки (' + O.n + ' поряд
ков' + (O.sample ? ', по ' + O.sample + ' крупнейшим позициям' : '') + ')', 'Полоса — от минимума до
 максимума; черта — среднее (= Шепли); синяя точка — ваш порядок; оранжевая полоса — знак влияния ме
няется', s3);
                } else h += '<div style="color:' + C.mu + '">Устойчивость к порядку считается для 2–
6 факторов.</div>';
                h += card('Эластичность: на сколько % изменится результат при росте фактора на 1%',
'от уровня ' + e(R.la), hbars(R.sens.map(function (x) { return {name: x.name, v: x.el}; }), W - 26,
function (v2) { return isN(v2) ? (v2 > 0 ? '+' : '') + ns(v2, 2) + '%' : '–'; }));
                h += card('Сценарии: фактор −10% / +10%, остальное без изменений', '', TBL + '<tr>'
+ th('Фактор', 1) + th('−10%') + th('+10%') + th('Эластичность') + '</tr>' + R.sens.slice().sort(fun
ction (a, b) { return (Math.abs(b.hi) + Math.abs(b.lo)) - (Math.abs(a.hi) + Math.abs(a.lo)); }).map(
function (x) { return '<tr>' + tdl(e(x.name)) + td(fs(x.lo), col(x.lo)) + td(fs(x.hi), col(x.hi)) +
td(isN(x.el) ? ns(x.el, 2) : '–') + '</tr>'; }).join('') + '</table></div>');
            }
        }
    }
    return wrap(h);
}

function fpClick(event, nav) {
    var t = event && event.target, id = null;
    while (t && !id) { id = t.getAttribute ? t.getAttribute('data-id') : null; t = t.parentElement |
| t.parentNode; }
    if (!id || !nav) return;
    var p = id.split(':'), kind = p[0], v = p[1];
    var st = {}; try { st = Chart.getState() || {}; } catch (e) { st = {}; }
    var set = function (patch) { var n = {}; for (var a in st) n[a] = st[a]; for (var b in patch) n[
b] = patch[b]; Chart.setState(n); };
    var upd = function (params) { if (typeof Editor !== 'undefined' && Editor.updateParams) Editor.u
pdateParams(params); else if (Chart.updateParams) Chart.updateParams(params); };
    if (kind === 'tab') set({tab: v});
    else if (kind === 'm') set({m: +v});
    else if (kind === 'pos') set({tab: 'det', pos: +v});
    else if (kind === 'hm') set({hm: v});
    else if (kind === 'hs') set({hs: v});
    else if (kind === 'ts') set({ts: v, td: st.ts === v ? -(st.td || -1) : (v === 'name' ? 1 : -1)})
;
    else if (kind === 'ft') set({ft: v});
    else if (kind === 'fm') set({fm: v});
    else if (kind === 'fpos') set({ft: 'detail', fpos: +v});
    else if (kind === 'H') set({H: +v});
    else if (kind === 'sc') set({sc: +v});
    else if (kind === 'sg') { var sg = {}; var old = st.sg || {}; for (var a in old) sg[a] = old[a];
 sg[v] = +p[2]; set({sg: sg}); }
    else if (kind === 'scr') set({sc: 0, sg: {}});
    else if (kind === 'per') { var i = nav.t + (+v); if (i >= 0 && i < nav.periods.length) upd({fa_p
eriod_b: [nav.periods[i]]}); }
    else if (kind === 'pset') { if (nav.periods[+v]) upd({fa_period_b: [nav.periods[+v]]}); }
    else if (kind === 'cmp') upd({fa_compare: [v]});
    else if (kind === 'gr') upd({fa_grain: [v], fa_period_b: ['last']});
    else if (kind === 'grp') upd({fa_group_filter: [+v < 0 ? '' : nav.groups[+v]]});
}

module.exports = {
    render: Editor.wrapFn({fn: fpRender, args: [RESULT]}),
```

```
    events: {click: Editor.wrapFn({fn: fpClick, args: [RESULT.error ? null : {t: RESULT.t, periods:
RESULT.periods, groups: RESULT.groups}]})},
};
</script>
<script type="text/plain" id="dl-code-table">
// Вставьте этот файл целиком во вкладку Prepare. Настройки — во вкладке Params.
// ======================================================================
//  Fiber Pulse · Детерминированный факторный анализ для Yandex DataLens
//  Ядро расчёта (выполняется на сервере DataLens во вкладке Prepare).
//  Менять ничего не нужно: все настройки — на вкладке Params.
// ======================================================================
const Dataset = require('libs/dataset/v2');

/* --------------------------- утилиты --------------------------- */
const isNum = (v) => typeof v === 'number' && isFinite(v);
const P = (name) => { const v = Editor.getParam(name); return String(Array.isArray(v) ? (v[0] == nul
l ? '' : v[0]) : (v == null ? '' : v)).trim(); };
const esc = (s) => String(s == null ? '' : s).replace(/[&<>"']/g, (c) => ({'&': '&amp;', '<': '&lt;'
, '>': '&gt;', '"': '&quot;', "'": '&#39;'}[c]));
function numStr(v, d) { // форматирование без Intl: 1 234 567,89
    const neg = v < 0; const s = Math.abs(v).toFixed(d); const parts = s.split('.');
    const int = parts[0].replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, ' ');
    return (neg ? '−' : '') + int + (parts[1] ? ',' + parts[1] : '');
}
function fmt(v) {
    if (!isNum(v)) return '−';
    const a = Math.abs(v);
    if (a >= 1000) return numStr(v, 0);
    if (a >= 1) return numStr(v, 2).replace(/,?0+$/, '');
    if (a === 0) return '0';
    return numStr(v, Math.min(8, 2 - Math.floor(Math.log10(a)))).replace(/,?0+$/, '');
}
function fmtC(v) {
    if (!isNum(v)) return '−';
    const a = Math.abs(v);
    if (a >= 1e9) return numStr(v / 1e9, a >= 1e10 ? 1 : 2) + ' млрд';
    if (a >= 1e6) return numStr(v / 1e6, a >= 1e7 ? 1 : 2) + ' млн';
    if (a >= 1e4) return numStr(v / 1e3, a >= 1e5 ? 0 : 1) + ' тыс.';
    return fmt(v);
}
const fmtS = (v) => !isNum(v) ? '−' : (v > 0 ? '+' : v < 0 ? '−' : '') + fmtC(Math.abs(v));
const sgn = (v) => !isNum(v) ? '−' : (v > 0 ? '+' : '') + fmt(v);
const pct = (b, a) => isNum(a) && isNum(b) && a !== 0 ? (b - a) / Math.abs(a) * 100 : NaN;
const fmtP = (v) => !isNum(v) ? '−' : (v > 0 ? '+' : v < 0 ? '−' : '') + numStr(Math.abs(v), 1) + '%
';
function parseNum(x) {
    if (typeof x === 'number') return isFinite(x) ? x : NaN;
    if (x == null) return NaN;
    let s = String(x).trim(); if (!s) return NaN;
    if (/^-?\d+(\.\d+)?$/.test(s)) return +s; // быстрый путь: DataLens отдаёт «1234.5»
    s = s.replace(/[\s\u00a0\u2007\u202f\u2009']/g, '').replace(/[−––]/g, '-');
    let neg = false; if (/^\(.*\)$/.test(s)) { neg = true; s = s.slice(1, -1); }
    s = s.replace(/%$/, '');
    if (/,/.test(s) && /\./.test(s)) s = s.lastIndexOf(',') > s.lastIndexOf('.') ? s.replace(/\./g,
'').replace(',', '.') : s.replace(/,/g, '');
    else if (/,/.test(s)) s = s.match(/,/g).length > 1 ? s.replace(/,/g, '') : s.replace(',', '.');
    if (!/^[-+]?(\d+\.?\d*|\.\d+)(e[-+]?\d+)?$/i.test(s)) return NaN;
    const v = parseFloat(s); return neg ? -v : v;
```

```
}
/* ---------- периоды: ключ месяца = год*12 + (месяц-1) ---------- */
const MON = ['янв', 'фев', 'мар', 'апр', 'май', 'июн', 'июл', 'авг', 'сен', 'окт', 'ноя', 'дек'];
const MONRE = [[/^(янв|jan)/i, 0], [/^(фев|feb)/i, 1], [/^(мар|mar)/i, 2], [/^(апр|apr)/i, 3], [/^(м
ая|май|may)/i, 4], [/^(июн|jun)/i, 5], [/^(июл|jul)/i, 6], [/^(авг|aug)/i, 7], [/^(сен|sep)/i, 8], [
/^(окт|oct)/i, 9], [/^(ноя|nov)/i, 10], [/^(дек|dec)/i, 11]];
const PERIOD_CACHE = new Map();
function parsePeriod(raw) {
    if (raw == null) return null;
    const ck = String(raw); if (PERIOD_CACHE.has(ck)) return PERIOD_CACHE.get(ck);
    const res = parsePeriodRaw(raw); if (PERIOD_CACHE.size < 20000) PERIOD_CACHE.set(ck, res); retur
n res;
}
function parsePeriodRaw(raw) {
    let s = String(raw).trim().toLowerCase().replace(/\s+/g, ' '); if (!s) return null;
    const Y = (y) => { y = +y; if (y < 100) y += 2000; return y >= 1900 && y <= 2200 ? y : NaN; };
    const mw = (w) => { for (const [re, m] of MONRE) if (re.test(w)) return m; return -1; };
    const qk = (y, q) => { q = {i: 1, ii: 2, iii: 3, iv: 4}[q] || +q; y = Y(y); return y ? {key: y *
 12 + (q - 1) * 3, g: 'Q'} : null; };
    let m;
    if ((m = s.match(/^(\d{4})[-./ ](\d{1,2})(?:[-./ ]\d{1,2})?(?:[ t].*)?$/)) && +m[2] >= 1 && +m[2
] <= 12) return {key: Y(m[1]) * 12 + (+m[2] - 1), g: 'M'};
    if ((m = s.match(/^\d{1,2}[./-](\d{1,2})[./-](\d{2,4})(?: .*)?$/)) && +m[1] >= 1 && +m[1] <= 12
&& Y(m[2])) return {key: Y(m[2]) * 12 + (+m[1] - 1), g: 'M'};
    if ((m = s.match(/^(\d{1,2})[./-](\d{4})$/)) && +m[1] >= 1 && +m[1] <= 12) return {key: Y(m[2])
* 12 + (+m[1] - 1), g: 'M'};
    if ((m = s.match(/^(\d{4})[- ]?(?:q|кв\.?|квартал)[ ]?([1-4]|iv|iii|ii|i)$/))) return qk(m[1], m
[2]);
    if ((m = s.match(/^(?:q|кв\.?)[ ]?([1-4])[ ,-]*(\d{2,4})$/))) return qk(m[2], m[1]);
    if ((m = s.match(/^([1-4]|iv|iii|ii|i)[ -]?(?:q|кв\.?|квартал)[ .,-]*(\d{2,4})(?: ?г\.?)?$/))) r
eturn qk(m[2], m[1]);
    if ((m = s.match(/^([a-za-яё]+)\.?[ ,-]*(\d{2,4})(?: ?г\.?)?$/i))) { const mo = mw(m[1]), y = Y(
m[2]); if (mo >= 0 && y) return {key: y * 12 + mo, g: 'M'}; }
    if ((m = s.match(/^(\d{4})(?: ?г\.?|год)?$/)) && Y(m[1])) return {key: Y(m[1]) * 12, g: 'Y'};
    return null;
}
const pLabel = (k, g) => g === 'Y' ? String(Math.floor(k / 12)) : g === 'Q' ? ['I', 'II', 'III', 'IV
'][Math.floor((k % 12) / 3)] + ' кв ' + Math.floor(k / 12) : MON[k % 12] + ' ' + Math.floor(k / 12);
const pIso = (k) => Math.floor(k / 12) + '-' + String(k % 12 + 1).padStart(2, '0');

/* ---------------------------- модель ---------------------------- */
const FA_METHODS = {chain: 'Цепных подстановок', abs: 'Абсолютных разниц', rel: 'Относительных разни
ц', index: 'Индексный', integral: 'Интегральный', log: 'Логарифмический', shapley: 'Шепли (взвешенны
х конечных разностей)', prop: 'Пропорционального деления'};
const FA_SHORT = {chain: 'Цепные подст.', abs: 'Абс. разниц', rel: 'Отн. разниц', index: 'Индексный'
, integral: 'Интегральный', log: 'Логарифм.', shapley: 'Шепли', prop: 'Пропорц. деления'};
const FA_NA = {rel: 'только для произведения факторов (a × b × c)', index: 'только для произведений
и частных', log: 'только для произведений и частных', prop: 'нужна сумма факторов в формуле, наприме
р (b + c)', integral: 'разрыв модели на пути от базы к отчёту'};
const FA_TYPES = {additive: 'аддитивная (сумма факторов)', multiplicative: 'мультипликативная (произ
ведение)', multiple: 'кратная (отношение)', mixed: 'смешанная'};

function parseModel(text, names) {
    const s = String(text), toks = [];
    for (let i = 0; i < s.length;) {
        const c = s[i];
        if (/\s/.test(c)) { i++; continue; }
        if (c === '[') {
```

```
            const j = s.indexOf(']', i); if (j < 0) throw new Error('В формуле не закрыта скобка ] п
осле названия поля.');
            const nm = s.slice(i + 1, j).trim(); if (names && !names.includes(nm)) throw new Error('
В данных нет поля «' + nm + '». Проверьте название в fa_formula.');
            toks.push({t: 'var', nm}); i = j + 1; continue;
        }
        if (/[0-9]/.test(c)) { let j = i; while (j < s.length && /[0-9.,]/.test(s[j])) j++; toks.pus
h({t: 'num', v: parseFloat(s.slice(i, j).replace(',', '.'))}); i = j; continue; }
        const op = {'×': '*', '·': '*', '*': '*', '÷': '/', '/': '/', ':': '/', '+': '+', '-': '-',
'−': '-', '–': '-', '(': '(', ')': ')', '^': '^'}[c];
        if (!op) throw new Error('Непонятный символ «' + c + '» в формуле.');
        toks.push({t: 'op', v: op}); i++;
    }
    let pos = 0; const vars = [];
    const eat = (v) => { const tk = toks[pos]; if (tk && tk.t === 'op' && tk.v === v) { pos++; retur
n true; } return false; };
    const expr = () => { let a = term(); for (;;) { if (eat('+')) a = {t: 'bin', op: '+', a, b: term
()}; else if (eat('-')) a = {t: 'bin', op: '-', a, b: term()}; else return a; } };
    const term = () => { let a = power(); for (;;) { if (eat('*')) a = {t: 'bin', op: '*', a, b: pow
er()}; else if (eat('/')) a = {t: 'bin', op: '/', a, b: power()}; else return a; } };
    const power = () => { const a = unary(); return eat('^') ? {t: 'bin', op: '^', a, b: power()} :
a; };
    const unary = () => eat('-') ? {t: 'neg', a: unary()} : eat('+') ? unary() : primary();
    const primary = () => {
        const tk = toks[pos]; if (!tk) throw new Error('Формула обрывается — допишите её.');
        if (tk.t === 'num') { pos++; return {t: 'num', v: tk.v}; }
        if (tk.t === 'var') { pos++; let k = vars.indexOf(tk.nm); if (k < 0) { vars.push(tk.nm); k =
 vars.length - 1; } return {t: 'var', i: k}; }
        if (eat('(')) { const e = expr(); if (!eat(')')) throw new Error('В формуле не хватает закры
вающей скобки ).'); return e; }
        throw new Error('Формула записана с ошибкой: проверьте знаки и скобки.');
    };
    const ast = expr();
    if (pos < toks.length) throw new Error('Формула записана с ошибкой: лишний знак или скобка.');
    if (!vars.length) throw new Error('В формуле нет ни одного поля в [квадратных скобках].');
    const ev = (n, x) => { if (n.t === 'num') return n.v; if (n.t === 'var') return x[n.i]; if (n.t
=== 'neg') return -ev(n.a, x); const a = ev(n.a, x), b = ev(n.b, x); return n.op === '+' ? a + b : n
.op === '-' ? a - b : n.op === '*' ? a * b : n.op === '/' ? a / b : Math.pow(a, b); };
    const hasVar = (n) => n.t === 'var' || (!!n.a && hasVar(n.a)) || (!!n.b && hasVar(n.b));
    const pp = (n) => {
        if (n.t === 'num') return {c: n.v, p: {}};
        if (n.t === 'var') return {c: 1, p: {[n.i]: 1}};
        if (n.t === 'neg') { const r = pp(n.a); return r && {c: -r.c, p: r.p}; }
        if (n.op === '*' || n.op === '/') { const a = pp(n.a), b = pp(n.b); if (!a || !b) return nul
l; const p = Object.assign({}, a.p), sg = n.op === '*' ? 1 : -1; for (const k in b.p) p[k] = (p[k] |
| 0) + sg * b.p[k]; return {c: n.op === '*' ? a.c * b.c : a.c / b.c, p}; }
        if (n.op === '^' && !hasVar(n.b)) { const a = pp(n.a); if (!a) return null; const e = ev(n.b
, []); const p = {}; for (const k in a.p) p[k] = a.p[k] * e; return {c: Math.pow(a.c, e), p}; }
        return null;
    };
    const lin = (n) => {
        if (n.t === 'num') return {c0: n.v, co: {}};
        if (n.t === 'var') return {c0: 0, co: {[n.i]: 1}};
        const scale = (r, m) => { if (!r) return null; const co = {}; for (const k in r.co) co[k] =
r.co[k] * m; return {c0: r.c0 * m, co}; };
        if (n.t === 'neg') return scale(lin(n.a), -1);
        if (n.op === '+' || n.op === '-') { const a = lin(n.a), b = lin(n.b); if (!a || !b) return n
ull; const sg = n.op === '+' ? 1 : -1; const co = Object.assign({}, a.co); for (const k in b.co) co[
```

```
k] = (co[k] || 0) + sg * b.co[k]; return {c0: a.c0 + sg * b.c0, co}; }
        if (n.op === '*') { if (!hasVar(n.a)) return scale(lin(n.b), ev(n.a, [])); if (!hasVar(n.b))
 return scale(lin(n.a), ev(n.b, [])); return null; }
        if (n.op === '/' && !hasVar(n.b)) return scale(lin(n.a), 1 / ev(n.b, []));
        return null;
    };
    const Pp = pp(ast);
    const okPP = !!Pp && Object.keys(Pp.p).length === vars.length && vars.every((_, i) => Math.abs(P
p.p[i] || 0) > 1e-12);
    const L = lin(ast);
    const groups = [], used = new Set();
    (function find(n) {
        if (!n || n.t === 'num' || n.t === 'var') return;
        if (n.t === 'bin' && (n.op === '+' || n.op === '-')) { const r = lin(n); const vs = r ? Obje
ct.keys(r.co).map(Number).filter((k) => r.co[k] !== 0) : []; if (r && vs.length >= 2) { if (!vs.some
((v) => used.has(v))) { groups.push({vars: vs, co: r.co}); vs.forEach((v) => used.add(v)); } return;
 } }
        if (n.a) find(n.a); if (n.b) find(n.b);
    })(ast);
    const ratio = (n) => n.t === 'bin' && n.op === '/' ? {num: n.a, den: n.b} : n.t === 'bin' && n.o
p === '*' ? (!hasVar(n.b) ? ratio(n.a) : !hasVar(n.a) ? ratio(n.b) : null) : null;
    const rt = ratio(ast);
    const type = L ? 'additive' : okPP ? (Object.values(Pp.p).every((v) => v > 0) ? 'multiplicative'
 : 'multiple') : rt && pp(rt.num) && lin(rt.den) ? 'multiple' : 'mixed';
    const pureMult = okPP && Object.values(Pp.p).every((v) => Math.abs(v - 1) < 1e-12);
    const applicable = {chain: true, abs: true, integral: true, shapley: vars.length <= 12, rel: pur
eMult, index: okPP, log: okPP, prop: type === 'additive' || groups.length > 0};
    // формула → готовая функция (быстрее обхода дерева на каждом вычислении)
    const comp = (n) => {
        if (n.t === 'num') { const c = n.v; return () => c; }
        if (n.t === 'var') { const i = n.i; return (x) => x[i]; }
        if (n.t === 'neg') { const a = comp(n.a); return (x) => -a(x); }
        const a = comp(n.a), b = comp(n.b);
        if (n.op === '+') return (x) => a(x) + b(x);
        if (n.op === '-') return (x) => a(x) - b(x);
        if (n.op === '*') return (x) => a(x) * b(x);
        if (n.op === '/') return (x) => a(x) / b(x);
        return (x) => Math.pow(a(x), b(x));
    };
    return {vars, fn: comp(ast), pp: okPP ? Pp : null, pureMult, lin: L, groups, type, applicable};
}

function faMethod(M, m, xa, xb, ord) {
    const F = M.fn, k = M.vars.length, ya = F(xa), yb = F(xb);
    if (!isNum(ya) || !isNum(yb)) return null;
    const eff = new Array(k).fill(0);
    if (m === 'chain' || m === 'abs') { let cur = xa.slice(), prev = ya; for (const i of ord) { cur[
i] = xb[i]; const y = F(cur); eff[i] = y - prev; prev = y; } }
    else if (m === 'rel') { if (!M.pureMult || xa.some((v) => v === 0)) return null; let acc = ya; f
or (const i of ord) { eff[i] = acc * (xb[i] - xa[i]) / xa[i]; acc += eff[i]; } }
    else if (m === 'index') { if (!M.pp || xa.some((v) => v === 0)) return null; let cum = 1; for (c
onst i of ord) { const ip = Math.pow(xb[i] / xa[i], M.pp.p[i]); if (!isNum(ip)) return null; eff[i]
= ya * cum * (ip - 1); cum *= ip; } }
    else if (m === 'log') {
        if (!M.pp) return null; const I = xb.map((v, i) => v / xa[i]); if (I.some((v) => !isNum(v) |
| !(v > 0))) return null;
        const iy = yb / ya; if (!(iy > 0)) return null;
        if (Math.abs(Math.log(iy)) < 1e-12) { if (!I.every((v) => Math.abs(Math.log(v)) < 1e-12)) re
```

```
turn null; }
        else for (let i = 0; i < k; i++) eff[i] = (yb - ya) * M.pp.p[i] * Math.log(I[i]) / Math.log(
iy);
    } else if (m === 'integral') {
        const nodes = [-0.9815606342, -0.9041172564, -0.7699026742, -0.5873179543, -0.3678314990, -0
.1252334085, 0.1252334085, 0.3678314990, 0.5873179543, 0.7699026742, 0.9041172564, 0.9815606342];
        const wts = [0.0471753364, 0.1069393260, 0.1600783285, 0.2031674267, 0.2334925365, 0.2491470
458, 0.2491470458, 0.2334925365, 0.2031674267, 0.1600783285, 0.1069393260, 0.0471753364];
        for (let q = 0; q < nodes.length; q++) {
            const t = (nodes[q] + 1) / 2, w = wts[q] / 2, x = xa.map((v, i) => v + t * (xb[i] - v));
            for (let i = 0; i < k; i++) { if (xb[i] === xa[i]) continue; const x0 = x[i], h = 1e-6 *
 Math.max(Math.abs(x0), 1); x[i] = x0 + h; const fp = F(x); x[i] = x0 - h; const fm = F(x); x[i] = x
0; eff[i] += w * (fp - fm) / (2 * h) * (xb[i] - xa[i]); }
        }
    } else if (m === 'shapley') {
        if (k > 12) return null;
        const n = 1 << k, vals = new Array(n);
        for (let s = 0; s < n; s++) vals[s] = F(xa.map((v, i) => (s >> i) & 1 ? xb[i] : v));
        const fact = [1]; for (let i = 1; i <= k; i++) fact[i] = fact[i - 1] * i;
        for (let i = 0; i < k; i++) for (let s = 0; s < n; s++) if (!((s >> i) & 1)) { let c = 0; fo
r (let j = 0; j < k; j++) if ((s >> j) & 1) c++; eff[i] += fact[c] * fact[k - c - 1] / fact[k] * (va
ls[s | (1 << i)] - vals[s]); }
    } else if (m === 'prop') {
        let groups = M.groups; if (M.type === 'additive') groups = [{vars: M.vars.map((_, i) => i),
co: M.lin.co}];
        if (!groups.length) return null;
        const done = new Set(); let cur = xa.slice(), prev = ya;
        for (const i of ord) {
            if (done.has(i)) continue;
            const g = groups.find((gg) => gg.vars.includes(i)); const unit = g ? g.vars : [i];
            unit.forEach((j) => { cur[j] = xb[j]; done.add(j); });
            const y = F(cur), ue = y - prev; prev = y;
            if (!g) { eff[i] = ue; continue; }
            const w = g.vars.map((j) => (xb[j] - xa[j]) * (g.co[j] || 0)), sw = w.reduce((a, b) => a
 + b, 0);
            if (Math.abs(sw) > 1e-12 * Math.max(...w.map(Math.abs), 1e-300)) g.vars.forEach((j, q) =
> { eff[j] = ue * w[q] / sw; });
            else { const j0 = g.vars.find((j) => g.co[j]); const h = 1e-6 * Math.max(Math.abs(cur[j0
]), 1); const xp = cur.slice(), xm = cur.slice(); xp[j0] += h; xm[j0] -= h; const dYdL = (F(xp) - F(
xm)) / (2 * h) / g.co[j0]; g.vars.forEach((j, q) => { eff[j] = dYdL * w[q]; }); }
        }
    } else return null;
    const sm = eff.reduce((a, b) => a + b, 0);
    if (!isNum(sm) || Math.abs(sm - (yb - ya)) > 1e-6 * Math.max(Math.abs(yb - ya), Math.abs(ya), Ma
th.abs(yb), 1)) return null;
    return {ya, yb, eff};
}

/* ---------------------------- данные ---------------------------- */
function loadRows(columns) {
    let rows = null;
    try { rows = Dataset.getDatasetRows({datasetName: 'faData'}); } catch (e) { rows = null; }
    if (Array.isArray(rows) && rows.length && !Array.isArray(rows[0])) return rows;
    const loaded = Editor.getLoadedData() || {}; const src = loaded.faData || {};
    const res = src.result || src; const data = (res.data && (res.data.Data || res.data.data)) || re
s.Data || [];
    return data.map((r) => { const o = {}; columns.forEach((c, i) => { o[c] = Array.isArray(r) ? r[i
] : r[c]; }); return o; });
```

```
}
function guessAvg(name) { return /цен|price|тариф|ставк|rate|курс|%|процент|доля|share|рентаб|средн|
avg|average|чек|остат|stock|индекс|index/i.test(name); }

/* ---------------------------- расчёт ---------------------------- */
function computeFA(opt) {
    const fPeriod = P('fa_period'), fPos = P('fa_position'), fGroup = P('fa_group');
    const formula = P('fa_formula');
    if (!fPeriod) throw new Error('Не задано поле периода (параметр fa_period).');
    if (!formula) throw new Error('Не задана формула (параметр fa_formula), например [Продано, шт.]
* [Цена, руб.].');
    const M = parseModel(formula, null);
    const avgList = P('fa_avg_fields').split(';').map((s) => s.trim()).filter(Boolean);
    const isAvg = M.vars.map((v) => avgList.length ? avgList.includes(v) : guessAvg(v));
    const columns = [fPeriod, fPos, fGroup].concat(M.vars).filter((c, i, a) => c && a.indexOf(c) ===
 i);
    const rows = (opt && opt.rows) || loadRows(columns);
    if (!rows.length) throw new Error('Датасет вернул 0 строк. Проверьте ID датасета на вкладке Meta
 и названия полей на вкладке Params.');
    const missing = columns.filter((c) => !(c in rows[0]));
    if (missing.length) throw new Error('В датасете нет полей: ' + missing.join(', ') + '. Есть: ' +
 Object.keys(rows[0]).join(', '));
    // агрегирование позиция × период
    const gOrd = {M: 0, Q: 1, Y: 2}; let gMin = 2; const bad = [];
    const parsed = rows.map((r) => { const p = parsePeriod(r[fPeriod]); if (p) gMin = Math.min(gMin,
 gOrd[p.g]); else if (bad.length < 3) bad.push(String(r[fPeriod])); return p; });
    const G = ['M', 'Q', 'Y'][Math.max(gMin, {M: 0, Q: 1, Y: 2}[P('fa_grain')] || 0)];
    const gk = (k) => G === 'M' ? k : G === 'Q' ? Math.floor(k / 12) * 12 + Math.floor((k % 12) / 3)
 * 3 : Math.floor(k / 12) * 12;
    const cell = new Map(), posInfo = new Map(), keySet = new Set();
    const grpFilter = P('fa_group_filter');
    rows.forEach((r, i) => {
        const p = parsed[i]; if (!p) return;
        const grp = fGroup ? String(r[fGroup] == null ? '' : r[fGroup]) : '';
        if (grpFilter && grp !== grpFilter) return;
        const pos = fPos ? String(r[fPos] == null ? '—' : r[fPos]) : 'Итого';
        const key = gk(p.key); keySet.add(key);
        if (!posInfo.has(pos)) posInfo.set(pos, grp);
        const id = pos + '\u0001' + key;
        let c = cell.get(id); if (!c) { c = {s: M.vars.map(() => 0), n: M.vars.map(() => 0)}; cell.s
et(id, c); }
        M.vars.forEach((v, j) => { const x = parseNum(r[v]); if (isNum(x)) { c.s[j] += x; c.n[j]++;
} });
    });
    if (!keySet.size) throw new Error('Не удалось распознать периоды в поле «' + fPeriod + '»' + (ba
d.length ? ' (например: ' + bad.join(', ') + ')' : '') + '. Нужны даты или месяцы.');
    const keys = Array.from(keySet).sort((a, b) => a - b);
    const val = (pos, key) => { const c = cell.get(pos + '\u0001' + key); if (!c) return null; retur
n M.vars.map((_, j) => c.n[j] ? (isAvg[j] ? c.s[j] / c.n[j] : c.s[j]) : NaN); };
    // выбор периодов
    const pb = P('fa_period_b'), cmp = P('fa_compare') || 'yoy';
    let kb = keys[keys.length - 1]; const notes = [];
    if (pb && pb !== 'last') { const p = parsePeriod(pb); if (p && keys.includes(gk(p.key))) kb = gk
(p.key); else notes.push('Период «' + pb + '» не найден в данных — взят последний.'); }
    let ka = null;
    if (cmp === 'prev') { const i = keys.indexOf(kb); ka = i > 0 ? keys[i - 1] : null; }
    else if (cmp === 'custom') { const p = parsePeriod(P('fa_period_a')); ka = p && keys.includes(gk
(p.key)) ? gk(p.key) : null; if (!ka) notes.push('Базисный период fa_period_a не найден.'); }
```

```
    else ka = keys.includes(kb - 12) ? kb - 12 : null;
    const la = ka == null ? (cmp === 'yoy' ? pLabel(kb - 12, G) : '—') : pLabel(ka, G), lb = pLabel(
kb, G);
    const nav = {periods: keys.map(pIso), labels: keys.map((k) => pLabel(k, G)), cur: keys.indexOf(k
b), cmp};
    const base = {resultName: P('fa_result_name') || 'Результат', formula, vars: M.vars, type: M.typ
e, typeName: FA_TYPES[M.type], applicable: M.applicable, la, lb, nav, notes, groupFilter: grpFilter}
;
    if (ka == null) return Object.assign(base, {empty: 'Нет данных для периода сравнения «' + la + '
». Выберите другой период или режим сравнения.'});
    // порядок подстановки
    const ordNames = P('fa_order').split(';').map((s) => s.trim()).filter((s) => M.vars.includes(s))
;
    const ord = ordNames.concat(M.vars.filter((v) => !ordNames.includes(v))).map((v) => M.vars.index
Of(v));
    // расчёт по позициям
    const methods = Object.keys(FA_METHODS).filter((m) => M.applicable[m]);
    const R = {}; methods.forEach((m) => { R[m] = {eff: new Array(M.vars.length).fill(0), fb: 0}; })
;
    let Ya = 0, Yb = 0, newE = 0, goneE = 0, skipped = 0; const per = [];
    posInfo.forEach((grp, pos) => {
        const xa = val(pos, ka), xb = val(pos, kb);
        const okA = !!xa && xa.every(isNum), okB = !!xb && xb.every(isNum);
        if (!okA && !okB) return;
        if (okA && !okB) { const y = M.fn(xa); if (isNum(y)) { goneE -= y; Ya += y; } return; }
        if (!okA && okB) { const y = M.fn(xb); if (isNum(y)) { newE += y; Yb += y; } return; }
        const b0 = faMethod(M, 'shapley', xa, xb, ord) || faMethod(M, 'chain', xa, xb, ord);
        if (!b0) { skipped++; return; }
        Ya += b0.ya; Yb += b0.yb; const pm = {};
        methods.forEach((m) => { const r = m === 'shapley' ? b0 : faMethod(M, m, xa, xb, ord); if (!
r) { R[m].fb++; b0.eff.forEach((e, i) => { R[m].eff[i] += e; }); pm[m] = null; } else { r.eff.forEac
h((e, i) => { R[m].eff[i] += e; }); pm[m] = r.eff; } });
        per.push({name: pos, group: grp, xa, xb, ya: b0.ya, yb: b0.yb, d: b0.yb - b0.ya, per: pm});
    });
    per.sort((a, b) => Math.abs(b.d) - Math.abs(a.d));
    const dY = Yb - Ya, k = M.vars.length;
    // устойчивость к порядку подстановки
    let order = null;
    if (k >= 2 && k <= 6) { // 6! = 720 порядков — укладываемся в лимит времени DataLens
        let perms = [[0]]; for (let n = 1; n < k; n++) { const nx = []; perms.forEach((p) => { for (
let q = 0; q <= p.length; q++) nx.push(p.slice(0, q).concat([n], p.slice(q))); }); perms = nx; }
        const mat = perms.map(() => new Array(k).fill(0));
        const budget = Math.max(50, Math.floor(200000 / perms.length)), ordPer = per.slice(0, budget
); // per уже отсортирован по |Δ|
        ordPer.forEach((r) => { const n = 1 << k, vals = new Array(n); for (let s = 0; s < n; s++) v
als[s] = M.fn(r.xa.map((v, i) => (s >> i) & 1 ? r.xb[i] : v)); if (vals.some((v) => !isNum(v))) retu
rn; perms.forEach((p, q) => { let mm = 0; p.forEach((i) => { mat[q][i] += vals[mm | (1 << i)] - vals
[mm]; mm |= 1 << i; }); }); });
        const key = ord.join(','), ci = perms.findIndex((p) => p.join(',') === key);
        order = {n: perms.length, sample: ordPer.length < per.length ? ordPer.length : 0, stat: M.va
rs.map((v, i) => { const col = mat.map((r) => r[i]); const mn = Math.min(...col), mx = Math.max(...c
ol); return {name: v, min: mn, max: mx, mean: col.reduce((a, b) => a + b, 0) / col.length, chain: ma
t[ci][i], flip: mn < 0 && mx > 0}; })};
    }
    // чувствительность: эластичности и ±10% (от базисного периода)
    const tot = (sc) => per.reduce((s, r) => { const y = M.fn(r.xa.map((v, i) => v * (sc[i] == null
? 1 : sc[i]))); return isNum(y) ? s + y : s; }, 0);
    const Y0 = tot([]);
```

```
    const sens = M.vars.map((v, i) => { const sc = (d) => { const a = new Array(k).fill(1); a[i] = 1
 + d; return tot(a); }; return {name: v, el: Y0 ? (sc(0.01) - sc(-0.01)) / 0.02 / Y0 : NaN, lo: sc(-
0.1) - Y0, hi: sc(0.1) - Y0}; });
    // подробный расчёт по позициям (крупнейшие 60)
    const sub = (i, w) => esc(M.vars[i]) + (w ? '₁' : '₀');
    const detail = per.slice(0, opt && opt.lite ? 30 : 60).map((r) => {
        const steps = [{label: 'Y₀ (базисный)', vals: M.vars.map((_, i) => sub(i, 0)).join(', '), y:
 r.ya, eff: null}];
        let cur = r.xa.slice(), prev = r.ya; const done = [];
        ord.forEach((i, q) => { cur[i] = r.xb[i]; done.push(i); const y = M.fn(cur); steps.push({lab
el: q === k - 1 ? 'Y₁ (отчётный)' : 'Y усл.' + (q + 1), vals: M.vars.map((_, j) => sub(j, done.inclu
des(j))).join(', '), y, eff: y - prev, f: M.vars[i]}); prev = y; });
        const lines = {};
        const L = (m, s) => { (lines[m] = lines[m] || []).push(s); };
        if (M.pureMult && r.per.abs) {
            const cs = M.pp.c !== 1 ? fmt(M.pp.c) + ' × ' : '';
            ord.forEach((i, q) => { const bf = ord.slice(0, q), af = ord.slice(q + 1);
                L('abs', 'ΔY(' + esc(M.vars[i]) + ') = ' + cs + bf.map((j) => sub(j, 1)).concat(['Δ'
 + esc(M.vars[i])], af.map((j) => sub(j, 0))).join(' × ') + ' = ' + cs + bf.map((j) => fmt(r.xb[j]))
.concat(['(' + sgn(r.xb[i] - r.xa[i]) + ')'], af.map((j) => fmt(r.xa[j]))).join(' × ') + ' = <b>' +
sgn(r.per.abs[i]) + '</b>'); });
        } else if (r.per.abs) ord.forEach((i) => L('abs', 'ΔY(' + esc(M.vars[i]) + ') = Y(…, ' + sub
(i, 1) + ', …) − Y(…, ' + sub(i, 0) + ', …) = <b>' + sgn(r.per.abs[i]) + '</b>'));
        if (r.per.rel) { let acc = r.ya; ord.forEach((i) => { const pc = (r.xb[i] - r.xa[i]) / r.xa[
i] * 100; L('rel', 'ΔY(' + esc(M.vars[i]) + ') = ' + fmt(acc) + ' × ' + numStr(pc, 3) + '% / 100 = <
b>' + sgn(acc * pc / 100) + '</b>'); acc += acc * pc / 100; }); }
        if (r.per.index) { let cum = 1; ord.forEach((i) => { const ip = Math.pow(r.xb[i] / r.xa[i],
M.pp.p[i]); L('index', 'ΔY(' + esc(M.vars[i]) + ') = Y₀ × ' + (cum === 1 ? '' : numStr(cum, 4) + ' ×
 ') + '(I − 1) = ' + fmt(r.ya) + ' × ' + (cum === 1 ? '' : numStr(cum, 4) + ' × ') + '(' + numStr(ip
, 4) + ' − 1) = <b>' + sgn(r.per.index[i]) + '</b>'); cum *= ip; }); }
        if (r.per.log && r.yb / r.ya > 0 && Math.abs(Math.log(r.yb / r.ya)) > 1e-12) { const ly = Ma
th.log(r.yb / r.ya); M.vars.forEach((v, i) => L('log', 'ΔY(' + esc(v) + ') = ΔY × ' + (M.pp.p[i] !==
 1 ? fmt(M.pp.p[i]) + ' × ' : '') + 'ln I / ln I(Y) = ' + sgn(r.d) + ' × ' + numStr(Math.log(r.xb[i]
 / r.xa[i]), 5) + ' / ' + numStr(ly, 5) + ' = <b>' + sgn(r.per.log[i]) + '</b>')); }
        if (k === 2 && M.pureMult && r.per.integral) { const da = r.xb[0] - r.xa[0], db = r.xb[1] -
r.xa[1];
            L('integral', 'ΔY(' + esc(M.vars[0]) + ') = Δ' + esc(M.vars[0]) + ' × ' + sub(1, 0) + '
+ Δ' + esc(M.vars[0]) + ' × Δ' + esc(M.vars[1]) + ' / 2 = ' + sgn(da) + ' × ' + fmt(r.xa[1]) + ' + '
 + sgn(da) + ' × ' + sgn(db) + ' / 2 = <b>' + sgn(r.per.integral[0]) + '</b>');
            L('integral', 'ΔY(' + esc(M.vars[1]) + ') = Δ' + esc(M.vars[1]) + ' × ' + sub(0, 0) + '
+ Δ' + esc(M.vars[0]) + ' × Δ' + esc(M.vars[1]) + ' / 2 = ' + sgn(db) + ' × ' + fmt(r.xa[0]) + ' + '
 + sgn(da) + ' × ' + sgn(db) + ' / 2 = <b>' + sgn(r.per.integral[1]) + '</b>');
        } else if (r.per.integral) M.vars.forEach((v, i) => L('integral', 'ΔY(' + esc(v) + ') = ∫ ∂Y
/∂' + esc(v) + ' по пути от базы к отчёту = <b>' + sgn(r.per.integral[i]) + '</b>'));
        if (r.per.shapley) M.vars.forEach((v, i) => L('shapley', 'ΔY(' + esc(v) + ') = среднее по вс
ем порядкам подстановки = <b>' + sgn(r.per.shapley[i]) + '</b>'));
        if (r.per.prop) M.vars.forEach((v, i) => L('prop', 'ΔY(' + esc(v) + ') = <b>' + sgn(r.per.pr
op[i]) + '</b>'));
        methods.forEach((m) => { if (r.per[m] === null) L(m, 'к значениям этой позиции метод неприме
ним (нули или смена знака)'); });
        return {name: r.name, group: r.group, xa: r.xa, xb: r.xb, ya: r.ya, yb: r.yb, d: r.d, per: r
.per, steps, lines};
    });
    // выводы (по каждому методу — для переключения на клиенте)
    const conclusions = {};
    methods.forEach((m) => {
        const C = []; const eff = R[m].eff;
        C.push({k: dY >= 0 ? 'up' : 'down', t: base.resultName + ' ' + (dY > 0 ? 'вырос' : dY < 0 ?
```

```
'снизился' : 'не изменился') + ' с <b>' + fmtC(Ya) + '</b> до <b>' + fmtC(Yb) + '</b> (' + esc(la) +
 ' → ' + esc(lb) + '): на <b>' + fmtS(dY) + '</b> (' + fmtP(pct(Yb, Ya)) + ').'});
        const items = M.vars.map((v, i) => ({v, e: eff[i]})); if (newE) items.push({v: 'Новые позици
и', e: newE}); if (goneE) items.push({v: 'Выбывшие позиции', e: goneE});
        const sh = (e) => dY ? ' — ' + (e / dY < 0 ? '−' : '') + numStr(Math.abs(e / dY * 100), 0) +
 '% изменения' : '';
        const up = items.filter((x) => x.e > 0).sort((a, b) => b.e - a.e), dn = items.filter((x) =>
x.e < 0).sort((a, b) => a.e - b.e);
        if (up.length) C.push({k: 'up', t: 'Увеличили: ' + up.map((x) => '<b>' + esc(x.v) + '</b> '
+ fmtS(x.e) + sh(x.e)).join('; ') + '.'});
        if (dn.length) C.push({k: 'down', t: 'Уменьшили: ' + dn.map((x) => '<b>' + esc(x.v) + '</b>
' + fmtS(x.e) + sh(x.e)).join('; ') + '.'});
        const top = items.slice().sort((a, b) => Math.abs(b.e) - Math.abs(a.e))[0];
        if (top) C.push({k: 'info', t: 'Определяющий фактор — <b>' + esc(top.v) + '</b> (' + fmtS(to
p.e) + ').'});
        if (order) { const fl = order.stat.filter((s) => s.flip), spread = Math.max(...order.stat.ma
p((s) => s.max - s.min));
            if (fl.length) C.push({k: 'warn', t: 'Знак влияния ' + fl.map((s) => '<b>' + esc(s.name)
 + '</b>').join(', ') + ' зависит от порядка подстановки — опирайтесь на интегральный метод или Шепл
и.'});
            else if (dY && spread / Math.abs(dY) > 0.05) C.push({k: 'warn', t: 'Цепные методы завися
т от порядка подстановки (разброс до ' + numStr(spread / Math.abs(dY) * 100, 0) + '% изменения) — св
еряйтесь с интегральным методом и Шепли.'});
            else C.push({k: 'info', t: 'От порядка подстановки результат почти не зависит — выводы у
стойчивы.'});
            if (order.sample) C.push({k: 'info', t: 'Устойчивость к порядку оценена по ' + order.sam
ple + ' крупнейшим изменениям из ' + per.length + ' позиций (ограничение времени расчёта).'}); }
        if (R[m].fb) C.push({k: 'warn', t: 'Для ' + R[m].fb + ' поз. метод неприменим к их значениям
 (нули, смена знака) — для них взят метод Шепли.'});
        C.push({k: 'info', t: 'Проверка баланса: сумма влияний равна изменению результата.'});
        conclusions[m] = C;
    });
    let method = P('fa_method'); if (!M.applicable[method]) method = 'chain';
    return Object.assign(base, {
        method, methods, ord: ord.map((i) => M.vars[i]),
        R: methods.reduce((o, m) => { o[m] = {eff: R[m].eff, fb: R[m].fb}; return o; }, {}),
        Ya, Yb, dY, newE, goneE, skipped, positionsTotal: per.length,
        positions: per.slice(0, opt && opt.all ? per.length : opt && opt.lite ? 60 : 200).map((r) =>
 ({name: r.name, group: r.group, ya: r.ya, yb: r.yb, d: r.d, per: r.per})),
        detail, order, sens, conclusions,
        names: FA_METHODS, short: FA_SHORT, na: FA_NA,
    });
}

/* ========================================================================
   Чарт-таблица: влияние факторов по каждой позиции (сортировка, Excel).
   ======================================================================== */
let T;
try { T = computeFA({all: true}); } catch (e) { T = {error: String(e && e.message || e)}; }

const cellN = (v, txt) => ({value: isNum(v) ? v : null, formattedValue: txt != null ? txt : (isNum(v
) ? fmt(v) : '—'), type: 'number'});
const cellT = (v) => ({value: String(v == null ? '' : v), type: 'text'});
let table;
if (T.error || T.empty) {
    table = {head: [{id: 'msg', name: 'Факторный анализ', type: 'text'}], rows: [{cells: [cellT(T.er
ror || T.empty)]}]};
} else {
```

```
    const m = T.method, effName = (v) => 'Влияние: ' + v;
    const head = [
        {id: 'pos', name: P('fa_position') || 'Позиция', type: 'text'},
        {id: 'grp', name: P('fa_group') || 'Группа', type: 'text'},
        {id: 'ya', name: T.resultName + ' · ' + T.la, type: 'number'},
        {id: 'yb', name: T.resultName + ' · ' + T.lb, type: 'number'},
        {id: 'd', name: 'Изменение', type: 'number'},
        {id: 'dp', name: 'Изменение, %', type: 'number'},
    ].concat(T.vars.map((v, i) => ({id: 'f' + i, name: effName(v), type: 'number'})));
    const rows = T.positions.map((p) => {
        const pe = p.per[m] || p.per.shapley || p.per.chain || [];
        const dp = pct(p.yb, p.ya);
        return {cells: [cellT(p.name), cellT(p.group), cellN(p.ya), cellN(p.yb), cellN(p.d, sgn(p.d)
), cellN(dp, fmtP(dp))].concat(T.vars.map((_, i) => cellN(pe[i], sgn(pe[i]))))};
    });
    if (T.newE) rows.push({cells: [cellT('Новые позиции'), cellT(''), cellN(0), cellN(T.newE), cellN
(T.newE, sgn(T.newE)), cellN(null)].concat(T.vars.map(() => cellN(null)))});
    if (T.goneE) rows.push({cells: [cellT('Выбывшие позиции'), cellT(''), cellN(-T.goneE), cellN(0),
 cellN(T.goneE, sgn(T.goneE)), cellN(null)].concat(T.vars.map(() => cellN(null)))});
    const dpT = pct(T.Yb, T.Ya);
    const footer = [{cells: [cellT('Итого · метод: ' + T.names[m] + (T.positionsTotal > T.positions.
length ? ' (в таблице ' + T.positions.length + ' крупнейших из ' + T.positionsTotal + ')' : '')), ce
llT(''), cellN(T.Ya), cellN(T.Yb), cellN(T.dY, sgn(T.dY)), cellN(dpT, fmtP(dpT))].concat(T.R[m].eff.
map((e) => cellN(e, sgn(e))))}];
    table = {head, rows, footer};
}
module.exports = table;
</script>
<!--DL-CODE-END-->
</body>
</html>

/* ===== файл: DataLens/1_Meta.json ===== */
{
    "links": {
        "faDataset": "ВСТАВЬТЕ_ID_ДАТАСЕТА"
    }
}

/* ===== файл: DataLens/2_Params.js ===== */
// ======================================================================
//  FIBER PULSE для DataLens — вкладка Params
//  Здесь настраивается всё: какие поля датасета брать и как считать.
//  Значения — массивы строк (так требует DataLens). Любой параметр можно
//  переопределить селектором на дашборде с тем же именем.
// ======================================================================
module.exports = {
    // ---------- 1. Поля датасета (точно как названы в датасете) ----------
    fa_period: ['Месяц'],          // период: дата, месяц, квартал или год
    fa_position: ['Позиция'],      // позиция (товар, статья…). [''] — анализ только итога
    fa_group: ['Группа'],          // группа позиций (необязательно). [''] — без групп
    // Числовые поля-показатели, которые показывать (через «;», до 8 штук)
    fa_metrics: ['Выручка, руб.; Продано, шт.; Цена, руб.; Себестоимость, руб.'],
    fa_metric: ['Выручка, руб.'],   // какой показатель открыт сначала
    fa_grain: ['M'],               // шаг: M — месяцы, Q — кварталы, Y — годы

    // ---------- 2. Модель: результат = формула из полей-факторов ----------
    // Названия полей — в квадратных скобках. Знаки: + - * / ( ) ^
```

```
    // Примеры:  [Продано, шт.] * [Цена, руб.]
    //           [Объём] * ([Цена] - [Перем. затраты]) - [Пост. затраты]
    //           [Прибыль] / ([Осн. средства] + [Обор. средства]) * 100
    fa_formula: ['[Продано, шт.] * [Цена, руб.]'],
    fa_result_name: ['Выручка, руб.'],   // как называть результат в отчёте

    // Поля, которые при сложении нескольких строк нужно усреднять, а не суммировать
    // (цены, доли, ставки). Обычно датасет уже агрегирует правильно — тогда не важно.
    fa_avg_fields: ['Цена, руб.'],

    // ---------- 3. Что с чем сравнивать ----------
    fa_compare: ['yoy'],        // prev — с предыдущим периодом, yoy — с тем же периодом год назад,
custom — с fa_period_a
    fa_period_b: ['last'],      // отчётный период: last (последний в данных) или значение, например
 2025-12
    fa_period_a: [''],          // базисный период для fa_compare = custom, например 2024-06

    // ---------- 4. Метод и порядок ----------
    // chain — цепных подстановок, abs — абсолютных разниц, rel — относительных разниц,
    // index — индексный, integral — интегральный, log — логарифмический,
    // shapley — Шепли (взвешенных конечных разностей), prop — пропорционального деления
    fa_method: ['chain'],
    fa_order: [''],             // порядок подстановки: названия полей через «;». Пусто — как в форм
уле
    fa_group_filter: [''],      // показать только одну группу. Пусто — все
};

/* ===== файл: DataLens/3_Sources.js ===== */
// ======================================================================
//  FIBER PULSE для DataLens — вкладка Sources
//  Ничего менять не нужно: поля берутся из параметров на вкладке Params.
// ======================================================================
const {buildSource} = require('libs/dataset/v2');

const p = (name) => {
    const v = Editor.getParam(name);
    return String(Array.isArray(v) ? (v[0] ?? '') : (v ?? '')).trim();
};
const formulaFields = [];
p('fa_formula').replace(/\[([^\]]+)\]/g, (_, name) => {
    name = name.trim();
    if (!formulaFields.includes(name)) formulaFields.push(name);
    return '';
});
const metricFields = p('fa_metrics').split(';').map((s) => s.trim()).filter(Boolean);
const columns = [p('fa_period'), p('fa_position'), p('fa_group'), ...metricFields, ...formulaFields]
    .filter((c, i, all) => c && all.indexOf(c) === i);

module.exports = {
    faData: buildSource({
        datasetId: Editor.getId('faDataset'),
        columns,
    }),
};
```